

ERC-20 허락 화살표를 페이지랭크에 넣어 온체인 지갑 평판 점수를 더 좋게 만들기

영어 원제: Integrating ERC-20 Allowance Edges into PageRank for Enhanced On-Chain Wallet
Reputation Scoring

(학위 논문을 쉬운 한국어로 옮긴 번역본)

지은이

권태홍 (TAEHONG KWON)

다음 학위를 받기 위한 요건에 따라 낸 논문

박사 (DOCTOR OF PHILOSOPHY)

전공

컴퓨터과학 (COMPUTER SCIENCE)

학교

남아프리카대학교 (UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA)

지도 교수: Prof. Ernest Mnkandla

공동 지도 교수: Prof. Donatien Koulla Moulla

공동 지도 교수: Dr. David Sena Attipoe

2026년 10월

초록

디파이(DeFi, 탈중앙 금융) 서비스들은 블록체인에 남은 지갑의 평판을 보고 거래 상대를 가려내고, 위험을 막는 기준을 정하고, 자동 프로그램이나 나쁜 행동을 찾아내요. 이미 발표된 그래프 방법인 AWP(적응형 가중 페이지랭크)는 지갑들이 토큰을 주고받은 송금 그래프(점과 화살표로 이은 그림) 위에서 지갑에 순위를 매겨요. 하지만 송금은 돈을 냈다는 기록일 뿐, 믿는다는 기록은 아니에요. 모든 ERC-20 토큰(토큰 공통 규칙을 따르는 토큰)에는 더 분명한 행동이 하나 더 기록돼요. 바로 허락(allowance)이에요. 허락은 토큰 주인이 스펀더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽)에게 “내 토큰을 대신 옮겨도 돼”라고 정해 주는 일이에요. 이 논문은 허락 화살표가 평판 점수인 페이지랭크(PageRank)에 무엇을 보태는지 물어요. 그 점수는 무엇을 재는지, 점수를 만든 화살표를 그냥 센 수보다 나중 행동을 더 잘 미리 맞히는지, 계산하는 데 얼마나 드는지, 그리고 두 종류의 화살표를 한 번에 걸으면 더 나은지를 물어요. 엔도스랭크(EndorseRank)는 0이 아닌 마지막 허락들로 만든 그래프에서 계산한 페이지랭크예요. 화살표 무게는 AWP와 같은 방법으로 정하고, 모든 점에서 고르게 다시 출발해요. 엔도스랭크는 라우터나 금고(vault) 같은, 허락을 받는 스펀더에게 순위를 매겨요. 허락을 해 주는 주인에게는 순위를 매기지 않아요. 결합 페이지랭크(C-PR)는 지갑마다 허락 쪽 줄과 송금 쪽 줄을 정해진 비율 λ 로 섞어서 걸어요. 씨앗을 쓰는 변형(S-PR)은 송금 그래프를 건 뒤, 허락 그래프를 걸은 결과에서 다시 출발해요. 수를 세어 비교하는 방법(양적 설계)으로, AWP와 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)를 포함한 모든 점수를 똑같은 GMX V2 트레이더 지갑 5,521개에 대해 계산했어요. 이 지갑들은 2025년 12월부터 2026년 5월까지 아비트럼 원(Arbitrum One)에서 거래했어요. 점수들은 켄달의 타우(τ , 두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수)와, 지갑을 짝지어 다시 뽑아 구한 범위(부트스트랩 신뢰구간)로 비교했어요. 가장 중요한 시험은 시간 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞춰 보는 시험)이에요. 2026년 2월 28일에 허락을 받아 두고 있던 스펀더 1,335개를 대상으로, 그날 고정한 점수를 3월부터 5월까지 센 새 허락과 새 송금자에 견주었어요. C-PR에 대한 규칙 하나는 결합 점수를 하나라도 계산하기

전에 정해 두었어요. 두 번째 규칙은 6월부터 8월까지의 기간을 위해, 그 기간의 기록을 꺼내기 전에 미리 등록해 두었어요.

점수를 매긴 기간 밖에서는, 어떤 페이지랭크도 같은 종류 화살표의 원시 차수만큼 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)을 잘 줄 세우지 못했어요. 동결일(점수를 고정한 날)의 받은 허락 수는 나중에 허락을 새로 받은 스펀더를 $\tau = 0.711$ (95% 신뢰구간 [0.665, 0.759])로 줄 세웠어요. 허락 그래프를 걷는 점수들이 가장 가까웠지만, 금액을 그대로 쓴 허락 층은 0.479, 엔도스랭크는 0.394였어요. 송금만으로 만든 점수들은 0.123 이하에 머물렀어요. 송금 입차수(송금을 보낸 서로 다른 주소 수)는 새 송금자를 0.472로 줄 세웠고, AWP는 0.344였어요. 6월부터 8월까지의 기간에서도 두 차이가 똑같이 나타났어요. C-PR은 첫 번째 규칙을 통과하지 못했어요. 이 규칙은 C-PR이 새 허락에서는 허락 걷기만큼 잘하고($\Delta\tau = -0.184$, [-0.213, -0.149]), 새 송금자에서는 송금 걷기보다 잘하기(+0.007, [-0.012, 0.028])를 요구했어요. 등록해 둔 기간에서 C-PR은 새 허락(+0.179, [0.132, 0.225])과 트레이더의 청산 없이 닫은 비율(+0.018, [0.011, 0.024])에서 송금 걷기를 이겼어요. 하지만 새 송금자에서는 범위의 아래 끝(-0.025)이 미리 정한 허용 폭 -0.02보다 낮았어요. 그래서 이 논문은 두 그래프를 섞으면 도움이 된다고 주장하지 않아요. AWP와 비교하면 C-PR은 새 송금자에서 0.073만큼 졌어요. 같은 기간 안에서는 점수마다 자기 화살표로 센 통계와 잘 맞았어요. AWP는 송금과(0.612), 엔도스랭크는 허락과(0.375) 맞았어요. 이 일치는 처음부터 어느 정도 생길 수밖에 없는 것이에요. 또 엔도스랭크는 트레이더 지갑 가운데 131개만 동점인 두 값에서 떼어 낼 수 있었어요. 엔도스랭크 계산은 AWP보다 약 9배 빨랐어요(0.55초 대 5.03초). 화살표 수가 9분의 1이니 그만큼 빠른 것이에요. 송금 그래프도 함께 걷는 결합 점수들은 AWP보다 더 오래 걸렸어요.

이 논문이 새로 보탠 것은 세 가지예요. 온체인(블록체인 위의) 평판을 위한 허락 화살표, 모든 점수를 그 점수가 매끄럽게 다듬는 화살표 수와 견준 기간 밖 평가, 그리고 미리 정한 규칙으로 시험하고 실패했다고 그대로 보고한 결합 걷기예요. 주인들이 어떤 스펀더를 믿는지 알고 싶은 서비스에게는 받은 허락 수가 가장 싸고 쓸모 있는 신호예요. 엔도스랭크는 그 수를 그래프 전체로 퍼뜨린 모양이에요. 둘 다 누구나 볼 수 있는 기록에서 나오므로, 누구든 다시 계산하고 확인할 수 있어요. 하지만 둘 다 허락을 해 주는 트레이더에게는 순위를 매기지 못해요. 또 모든 점에서 고르게 다시 출발하는 방식에서는 주소 10개로 만든 농장(공격자가 만든 가짜

주소 무리)이 목표 주소를 이 묶음에서 가장 높은 엔도스랭크의 7.7배까지 올릴 수 있어요. 그래서 시빌 공격(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격)을 막는 장치 없이 이 점수로 대출이나 보상을 정하면 안 돼요.

핵심어— 디파이(DeFi), 엔도스랭크(EndorseRank), 적응형 가중 페이지랭크(AWP), 결합 페이지랭크, 온체인 평판, ERC-20 허락, 시간 홀드아웃, 사전 등록, 아비트럼 원(Arbitrum One), 켄달의 타우

차례

초록.....	1
줄임말과 기호	15
1 서론과 연구 문제.....	17
1.1 배경: 디파이, 담보 맡기기, 가명성	18
1.2 온체인 평판이 필요한 까닭.....	19
1.3 연구 문제	21
1.4 시간 홀드아웃.....	24
1.5 연구 목표	24
1.6 연구 질문	27
1.7 앞선 연구 살펴보기 요약.....	28
1.8 연구 방법 요약	29
1.9 기여	30
1.10 범위와 한계	31
1.11 연구 길잡이.....	32
2 앞선 연구 살펴보기와 이론의 틀	33
2.1 블록체인과 디파이의 기초.....	33
2.2 이더리움, 레이어 2 롤업, 아비트럼 원.....	35
2.3 ERC-20 토큰과 허락의 한살이.....	36
2.4 그래프로 매기는 온체인 평판.....	36
2.5 페이지랭크의 수식.....	39
2.6 평판 시스템이 이어져 온 흐름.....	41
2.7 보증으로 보는 ERC-20 허락	42
2.8 이 연구가 주장하지 않는 것	43

2.9	순위 상관 이론	43
2.10	이론의 틀	44
2.11	용어	47
2.12	분야 일치도 지표	47
2.13	풀어 본 예: 점 네 개짜리 보증 그래프의 페이지랭크.....	48
2.14	디파이 위험의 분류와 평판이 들어갈 자리.....	49
2.15	관련된 측정 전통	50
2.16	계정, 가스, 그리고 로그를 채는 바탕으로 삼는 까닭	50
2.17	보안과 관련된 사건으로서의 허락	51
2.18	AWP 자세히 보기: 송금 그래프 기준선이 채는 것	51
2.19	그래프 평판 방법들의 비교.....	52
2.20	살펴본 문헌의 요약	52
2.21	연구의 빈틈	56
2.22	이 연구를 이끈 풀리지 않은 문제들	57
3	연구 방법	58
3.1	기호	60
3.2	자료 출처와 표본 뽑기	62
3.3	두 단계 수집 전략	65
3.4	처리 과정의 구조	65
3.5	이벤트 풀어 읽기	67
3.6	그래프 만들기	68
3.7	시간 홀드아웃 절차	75
3.8	구성개념 점검 설계	80
3.9	대리 지표의 계산 정의	81

3.10	통계 검사	83
3.11	계산 벤치마크(주장 C1).....	85
3.12	규모에 따른 변화와 강건성으로 넓힌 분석.....	87
3.13	재현성	89
3.14	표본 뽑기에서 생각할 점과 빠진 자료.....	90
3.15	구현 메모	91
3.16	윤리	91
	• 사생활과 익명성	91
	• 자료 최소화(꼭 필요한 자료만 갖기)	92
	• 자료 사용과 규칙 지키기	92
	• 공정성과 투명성	92
	• 책임 있는 공개와 영향	92
	• 방법에 대한 약속 요약	93
4	구현과 실증 결과.....	94
4.1	사례 연구 배경: 아비트럼 원.....	94
4.2	계산 벤치마크(주장 C1).....	97
4.3	같은 기간 일치도(주장 C2).....	99
4.4	순위 갈라짐(H1 / RQ1)	106
4.5	강건성 점검과 민감도 점검.....	110
4.6	시간 홀드아웃(RQ4, RQ5)	114
4.7	주요 주장(C1–C5)	125
5	논의.....	129
5.1	연구 질문별로 알아낸 것.....	129
5.2	연구 목표 달성	134

5.3	이론에 주는 뜻	136
5.4	실제에 주는 뜻과 활용 시나리오.....	138
5.5	사회와 실제에 미치는 영향.....	141
5.6	허락 그래프에서의 시빌 공격 비용 모형.....	142
5.7	규제와 윤리에서 생각할 점.....	147
5.8	타당성을 위협하는 것.....	148
5.9	한계	152
6	결론과 앞으로 할 일.....	154
6.1	연구 질문에 대한 답	154
6.2	지식에 보탠 새로운 기여.....	156
6.3	앞으로 할 일	157
6.4	맺음말	159
7	참고문헌	161
8	부록.....	168
8.1	평가 처리 과정과 재현성.....	168
8.1.1	처리 단계.....	168
8.1.2	빅쿼리 추출 설계.....	171
8.1.3	규모에 따른 변화 표.....	171
8.1.4	신용 위임 추출(미름).....	172
8.1.5	보충 일치도 요약 표.....	172
8.1.6	매개변수 요약	173
8.1.7	대리 지표 계산 정의(참고).....	174
8.1.8	용어 풀이.....	174
8.2	SQL 틀, 설정, 덧붙인 설명.....	176

8.2.1 허락 로그 추출 모양.....	176
8.2.2 송금 로그 추출 모양.....	177
8.2.3 설정 키.....	178
8.2.4 계산량 메모.....	179
8.2.5 결과 표를 읽는 약속.....	179
8.2.6 보관해 둔 확장 기준선.....	179
8.2.7 한계.....	180
8.3 페이지랭크와 순위 상관의 기본 성질.....	180
8.3.1 페이지랭크의 존재와 유일성.....	180
8.3.2 화살표 무게에 대한 연속성.....	181
8.3.3 희소성과 반복 한 번의 비용.....	182
8.3.4 스피어먼의 ρ 의 성질.....	182
8.3.5 켄달의 τ 의 성질.....	183
8.3.6 구성 타당도에 대한 메모.....	183
8.3.7 주요 값을 보고한 곳.....	184
8.4 보관해 둔 확장 기준선.....	184
8.4.1 방법 일곱 개의 일치도 행렬.....	184
8.4.2 방법 여섯 개의 Aave 중심 행렬.....	185
8.4.3 이 변형들을 보관만 해 둔 까닭.....	185
8.4.4 보관 표 다시 만들기.....	186
8.4.5 보관한 방법 이름표에 대한 메모.....	186
8.4.6 평가할 점수를 고른 기준.....	187
8.5 엔도스랭크와 AWP 나란히 보기.....	188
8.5.1 같은 기간.....	188

8.5.2 대리 지표별 자세한 결과	190
8.5.3 기간 밖	192
8.6 주장과 증거 지도	194
8.6.1 H1 / RQ1: 순위 갈라짐	194
8.6.2 H2 / RQ2: 같은 기간 일치도	194
8.6.3 H3 / RQ3: 계산 비용	195
8.6.4 RQ4: 시간 홀드아웃	195
8.6.5 RQ5: 결합 연산자	195
8.6.6 주장 C1-C5	196
8.6.7 주장하지 않는 것	197
8.6.8 재현용 결과물	198
8.7 윤리 승인 증명서	199
8.7.1 증명서	199

그림 목록

2.1	ERC-20 허락의 한살이예요. 허락하기(approve) 또는 서명 허락(permit), 해도 되고 안 해도 되는 <code>transferFrom</code> , 허락 거두기로 이어져요. 엔도스랭크 화살표는 주인-스펜더 쌍의 기간 안 마지막 허락을 토큰마다 더한 값이고, 그 허락은 나이와 금액으로 무게를 매겨요.	37
2.2	2.13절의 점 네 개짜리 그래프로, 무작위로 돌아다니는 사람의 눈으로 페이지랭크를 쉽게 풀어 본 그림이에요. 실선 화살표는 그래프를 따라 옮겨 가는 길이고, 모두 합쳐 확률 d 로 따라가요. 점선 화살표는 고른 순간 이동이에요. 지금 있는 점을 포함해 모든 점으로 확률 $(1 - d)/n$ 씩 가요. 점선 부채꼴은 D 에서만 그렸지만, 사실은 모든 점에서 나가요.	40
2.3	개념 모형이에요. 허락 점수와 송금 점수를 평판 구조(H1/RQ1), 구성개념 점검(H2/RQ2), 계산 비용(H3/RQ3), 그리고 앞으로 생길 새 허락과 새 송금자를 원시 차수와 맞대는 시간 홀드아웃(RQ4)에 이어요.	46
3.1	이 논문에서 쓴 블록체인 자료: 출처, 다루는 달, 떼어 둔 라벨, 쓰임새.	63
3.2	처리 과정 한눈에 보기: 아비트럼 공개 로그를 나누어 읽고 풀어서 화살표 기록을 준비하고, 엔도스랭크와 AWP 점수를 계산하고, 일치도와 벤치마크 계산을 한 다음, 결과 표를 쓰는 과정.	66
3.3	AWP와 엔도스랭크의 로지스틱 시간 감쇠 $\sigma(\Delta t)$ ($k = 0.01$, $t_0 = 180$ 일). 가로축은 이벤트가 2026-05-31 UTC보다 며칠 전에 일어났는지(이벤트의 나이), 세로축은 송금이나 허락의 시간 무게.	70
4.1	뽑은 지갑 수에 따른 페이지랭크의 실제 걸린 시간이에요(x 축은 로그 눈금이에요). 실선은 코호트 안 단계예요($n \leq 5,521$, 표 8.1). 점선은 확장 풀 단계예요($N = 99,080$, 표 4.2). 풀 단계는 주소를 더하지만 꺼낸 화살표는 하나도 더하지 않아요. 그래서 가장 오른쪽 풀 단계의 점은 매칭 코호트 전체에 있어요. . . .	100

4.2	매칭 코호트($n = 5,521$)에서 엔도스랭크와 AWP 점수의 주변 분포예요. 점수가 0보다 큰 지갑을 $\log_{10}$ 눈금으로 그렸어요(엔도스랭크의 0점 지갑 966개와 AWP의 381개는 막대그래프에서 뺐어요).	108
4.3	매칭 코호트에서 엔도스랭크와 AWP의 순위-순위 산점도예요(지갑 2,000개를 무작위로 뽑았어요). 점선 대각선(두 순위가 같은 선) 위의 점은 두 순서가 똑같다는 뜻이에요.	109
4.4	$d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ 에서 허락 가족과 송금 가족의 가족 평균 켄달 τ 의 민감도(표 4.6의 값).	111

표 목 록

I	이 연구에서 쓰는 줄임말.	15
II	이 연구에서 쓰는 수학 기호.	16
1.1	이 논문에서 평가한 점수들(매칭 코호트: 모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 지갑 묶음, $n = 5,521$).	22
1.2	가설, 연구 질문, 실증 주장 요약.	25
2.1	콜라 뽑은 그래프 평판 방법들의 비교(개념 수준).	53
2.2	살펴본 문헌의 요약: 연구 방법, 장점, 한계, 이 연구와의 관계.	54
3.1	그래프, 점수, 대리 지표(대신 재는 값), 매개변수에 쓰는 기호.	61
4.1	매칭 지갑 코호트에서 켄 계산 벤치마크.	97
4.2	확장 지갑 풀에서 평가 묶음 크기에 따른 실행 시간.	99
4.3	이 논문의 모든 점수에 대한 같은 기간 가족 평균 켄달 τ 와 부트스트랩 구간. .	101
4.4	같은 기간의 짝지은 대비: 결합 연산자(C-PR, $\lambda = 0.5$)와 보증 씨앗 걷기(S-PR) 를 가족마다 앞서는 층을 혼자 걸은 것, 곧 허락 층(C-PR ($\lambda = 1$))이나 송금 층 (C-PR ($\lambda = 0$))과 견준 대비와, C-PR을 엔도스랭크 및 AWP와 견준 대비. . . .	104
4.5	그래프에 없는 지갑을 0점으로 매기거나 외톨이 점으로 두었을 때의 같은 기간 가족 평균 켄달 τ	108
4.6	강건성 점검: 페이지랭크 감쇠 계수 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ 에 따라 일치도 평가 용 매칭 코호트에서 구한 평균 켄달 τ	110
4.7	강건성 점검: 두 그래프 모두 원래 금액의 합이나 행의 수(송금 이벤트와 마지막 허락)로 고른 ERC-20 토큰 20개만 남겼을 때 매칭 코호트에서 구한 평균 켄달 τ 와, 그 옆에 놓은 표 4.3의 모든 토큰 값.	112
4.8	평가 묶음에 따른 일치도의 민감도: 확장 지갑 풀에서 단계별 크기로 뽑은 부분 표본의 평균 켄달 τ 와 실행 시간.	112

4.9	고르게 다시 출발하는 엔도스랭크와 허락한 활동에 비례해 다시 출발하는 엔도스랭크(AWP의 규칙을 허락 그래프에 쓴 것)를 AWP 옆에 놓은 결과: 매칭 코호트($n = 5,521$)의 가족 평균 켄달 τ 와 스펀더 코호트에서 봄 라벨 두 개로 구한 τ	114
4.10	스펜더 코호트($n = 1,335$)의 시간 홀드아웃: 2026년 2월 28일에 고정된 점수와, 2026년 3월 1일부터 2026년 5월 31일까지 지갑마다 센 두 라벨 사이의 켄달 τ . 두 라벨은 새 주인-스펜더 허락 쌍의 수와, 그 지갑에 처음으로 송금을 보낸 주소의 수.	115
4.11	스펜더 홀드아웃의 짝지은 부트스트랩 차이.	116
4.12	스펜더 1,335개 가운데, 동결일 전에 다른 주소에서 송금을 받은 적이 있는 977개로 좁힌 스펀더 홀드아웃.	117
4.13	봄 트레이더 실행: 2026년 2월 28일에 고정된 점수와 2026년 3월 1일부터 2026년 5월 31일까지 센 GMX V2 라벨 사이의 켄달 τ (그 기간에 닫기를 세 번 이상 한 매칭 지갑 1,860개).	120
4.14	등록 재현: 2026년 5월 31일에 고정된 점수와, 2026년 6월 1일부터 8월 31일까지 센 등록한 라벨 세 개 사이의 켄달 τ	122
4.15	등록 재현: 짝지은 대비 F1-F6과 그 판정, 그리고 자료를 꺼내기 전에 더한 민감도 분석 두 가지.	123
4.16	등록 재현의 코호트와 라벨로 본 엔도스랭크(재현을 평가한 뒤에 점수를 매김, 이 행들은 그 결정에 들어가지 않음).	125
4.17	등록 재현, 트레이더: 2026년 5월 31일에 고정된 점수와 2026년 6월부터 8월까지 센 다른 GMX V2 라벨 사이의 켄달 τ (그 기간에 닫기를 세 번 이상 한 매칭 지갑 1,402개).	126
5.1	연구 목표, 1장에서 밝힌 기준, 그리고 결과.	135
8.1	코호트 안에서 본, 규모에 따른 실행 시간 변화.	172
8.2	모든 점수의 대리 지표 가족별 같은 기간 평균 켄달 τ	173

8.3	주된 평가에 쓴 기본 매개변수.	173
8.4	켄달 τ 계수 사이 차이를 짚지은 부트스트랩으로 검사한 결과.	189
8.5	송금 대리 지표와의 분야 일치도.	190
8.6	허락 대리 지표와의 분야 일치도.	191
8.7	송금 활동에서 구한 시빌 보정 안정성 대리 지표와의 분야 일치도.	191
8.8	기간 밖에서 본 엔도스랭크와 AWP 사이의 짚지은 부트스트랩 차이.	193

줄임말과 기호

이 연구에서 쓰는 줄임말과 수학 기호를 아래에 모아 두었어요. 기호마다 본문에서 처음 나올 때도 뜻을 설명해요.

줄임말

표 I: 이 연구에서 쓰는 줄임말.

줄임말	뜻
AWP	적응형 가중 페이지랭크(Adaptive Weighted PageRank)
C-PR	결합 페이지랭크(Coupled PageRank). 지갑마다 금액을 그대로 쓴 허락 층과 송금 층을 비율 λ 로 섞어요
DeFi	디파이(Decentralized Finance, 탈중앙 금융)
DEX	탈중앙 거래소(Decentralized Exchange)
EIP	이더리움 개선 제안(Ethereum Improvement Proposal)
ER	엔도스랭크(EndorseRank, 표의 머리글에서 쓰는 줄임말)
ERC-20	이더리움 의견 요청 20번(Ethereum Request for Comments 20, 서로 바꿀 수 있는 토큰의 공통 규칙)
FC	금융 암호학과 데이터 보안 학회(Financial Cryptography and Data Security)
PR	페이지랭크(PageRank)
RQ	연구 질문(Research Question)
SoK	지식 정리 논문(Systematization of Knowledge)
S-PR	보증 씨앗 페이지랭크(Endorsement-Seeded PageRank). 송금 층을 건 뒤, 허락 그래프를 걸은 점수에서 다시 출발해요
USENIX	USENIX 보안 심포지엄(USENIX Security Symposium)

수학 기호

표 II: 이 연구에서 쓰는 수학 기호.

기호	뜻
G_{approve}	가장 최근 ERC-20 허락으로 만든, 방향이 있는 보증 그래프(주인 $\rightarrow$ 스펀더)
G_{transfer}	방향이 있는 송금 그래프(보낸 쪽 $\rightarrow$ 받는 쪽, AWP가 쓰는 그래프)
$ V $	평판 그래프에 있는 점의 수
$ E $	평판 그래프에 있는 방향 있는 화살표의 수
w_{ij}	점 i 에서 점 j 로 가는 화살표의 무게
o_i	점 i 에서 나가는 무게의 합, $o_i = \sum_j w_{ij}$ (3장에서는 $o(u)$ 로 쓰고, 총마다 $o_A(u)$ 와 $o_T(u)$ 로 써요)
P	이동 행렬, $o_i > 0$ 이면 $P_{ij} = w_{ij}/o_i$ 예요. 매달린 점의 줄은 식 (2.1)에서는 고르게 나누고, 식 (3.2)에서는 0이에요. 0일 때는 그 몫을 따로 다시 나눠 줘요
G_{PR}	구글 행렬 $dP^\top + (1-d)\mathbf{1}\mathbf{1}^\top/ V $ (식 (2.2))
$\mathbf{r}, r_i$	페이지랭크 벡터와 점 i 의 값. $\mathbf{r}^{(t)}$ 는 거듭제곱 반복을 t 번 한 뒤의 값이에요
π	순간 이동(다시 출발) 분포. 엔도스랭크와 C-PR은 고르게, AWP는 활발함 X_u 에 비례하게, S-PR은 허락 그래프를 걸은 점수를 정규화한 값으로 정해요
d	페이지랭크 감쇠 계수(기본값 0.85). 순간 이동할 확률은 $1-d$ 예요
ε	거듭제곱 반복을 멈추는 허용 오차(10^{-8} , 앞뒤 값의 $\ \cdot\ _1$ 변화로 재요)
I_{max}	거듭제곱 반복의 최대 횟수(300)
λ	결합 연산자 C-PR에서 허락 층에 주는 비율($\lambda = 1$ 과 $\lambda = 0$ 은 한 층만 걸어요)
$P^{(\lambda)}$	허락 층 비율이 λ 인 C-PR의 결합 이동 행렬(식 (3.9))
$\alpha_A(u), \alpha_T(u)$	지갑 u 의 결합 이동 줄에서 허락 줄과 송금 줄에 주는 무게
k	로지스틱 시간 감쇠가 얼마나 가파른지 정하는 값
t_0	로지스틱 시간 감쇠의 가운데 지점(날)
Δt	송금이나 허락이 일어난 뒤 지난 날수
$\sigma(\Delta t)$	송금(AWP)이나 마지막 허락(엔도스랭크)에 곱하는 로지스틱 시간 무게
$V(z)$	AWP와 엔도스랭크가 쓰는 상한 있는 값 무게, $b = 1$ 일 때 $2/(1+e^{-bz}) - 1$
X_u	주소 u 의 활발함, AWP의 재시작 무게
n	상관을 계산하는 지갑 수(코호트 크기: 매칭 $n = 5,521$, 스펀더 $n = 1,335$)
N	확장 지갑 풀의 크기(규모에 따른 변화 실험: $N = 99,080$)
ρ	스피어먼의 순위 상관 계수
τ	켄달의 순위 상관 계수. 이 논문에 나오는 값은 모두 τ_b 예요
t_1, t_2	홀드아웃 날짜: 점수를 고정하는 날 t_1 (2026년 2월 28일, 23:59:59 UTC)과 라벨 기간이 끝나는 날 t_2 (2026년 5월 31일)
$\mathcal{W}$	평가 코호트에 든 지갑들의 모임
$s(w)$	어떤 방법으로 매긴 지갑 w 의 평판 점수
$p(w)$	지갑 w 의 검증용 대리 지표 값

1 서론과 연구 문제

디파이(DeFi, 탈중앙 금융)는 누구나 볼 수 있는 블록체인 위에서 돈이 오가는 방식을 크게 바꾸었어요. 이제는 은행 같은 중간 기관 없이도 돈을 빌려주고, 빌리고, 빌린 돈을 보태 거래할 수 있어요^[1]. 그런데 신용 거래 비슷한 일은 아직도 대부분 담보를 많이 맡겨야만 할 수 있어요. 디파이 프로그램은 블록체인 밖의 신분 확인 제도나 이미 쌓인 신용 기록을 쓸 수 없기 때문이에요^[2]. 진짜 이름 대신 주소로만 활동하는 세상(가명성)에서는, 서로 모르는 사람들 사이에 돈을 어떻게 잘 맡길지가 가장 큰 문제예요.

이 논문은 ERC-20(토큰 공통 규칙) 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락) 화살표(엣지)가 페이지랭크(PageRank)에 무엇을 보태는지 물어요. 여기서 페이지랭크는 온체인(블록체인 위의) 지갑의 평판을 재는 잣대예요. 허락 화살표는 approve와 permit이 남기는 Approval 이벤트(계약이 남기는 기록)에서 나와요. 엔도스랭크(EndorseRank)는 이 화살표 위에서 계산한 페이지랭크예요. 화살표 무게(가중치)는 Do, Do, Nguyen^[3]의 AWP(적응형 가중 페이지랭크)와 똑같이 매겨요. AWP는 송금(transfer)을 바탕으로 한 방법이에요. 두 점수는 같은 아비트럼 원(Arbitrum One) 지갑들에서 계산해요. 이때 두 종류의 화살표를 함께 걷는 결합 걷기와, 걷기들이 매끄럽게 다듬는(평활하는) 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)도 함께 계산해요. 검증은 AWP에서 쓴 순위 상관(두 줄 세우기가 얼마나 비슷한지 재기) 방법을 따라요^[3]. 여기에 짝지은 대비(같은 지갑들에서 두 점수를 맞대어 본 차이), 원시 차수 기준선(비교 기준), 시간 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞춰 보는 시험)을 더했어요. 이 논문에서 온체인 평판 지표는 온체인 활동과 주고받은 일에서 끌어낸 값이에요. 오프체인(블록체인 밖의) 신분 정보는 하나도 쓰지 않아요^[4].

1.1 배경: 디파이, 담보 맡기기, 가명성

누구나 볼 수 있는 블록체인에서는 중앙 기관 없이도 프로그램으로 거래를 마무리(결제)할 수 있어요^[5]. 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)은 거래 조건을 코드로 담을 수 있어요^[6]. 이런 계약을 쓰는 디파이 플랫폼은 거래를 돈을 맡아 주는 곳(수탁 기관)에 보내지 않고 블록체인 위에서 바로 처리해요^[7]. 디파이 서비스들은 이런 계약을 겹겹이 쌓아 빌려주기(대출), 자동 시장 조성(프로그램이 늘 사고팔 값을 내놓는 일), 무기한 선물(정해진 끝 날짜 없이 앞으로의 값에 거는 거래)을 위한 탈중앙 시장을 만들어요^[8]. 아비트럼 원과 다른 레이어 2(L2) 네트워크(바탕 블록체인 위에서 돌아가는 블록체인)에서는 수수료가 아주 싸서 보통 사용자도 자주 거래해요. 그리고 모든 송금, 허락, 서비스 이벤트를 지갑마다 하나하나 살펴볼 수 있어요.

이렇게 다 보이는데도, 디파이의 신용 시장은 본래 과담보(빌리는 돈보다 담보를 더 맡기는) 방식에 머물러 있어요. 대부분의 디파이 서비스는 빌리는 사람이나 트레이더(거래하는 사람)에게 포지션(지금 열어 둔 거래)의 값어치보다 더 많은 담보를 맡기게 해요. 거래 상대가 가명의 계정이고, 그 주인이 누구인지 확인되지 않았기 때문이에요^{[9],[10]}. 가명성은 누구나 볼 수 있는 장부의 기본 성질이에요. 누구든 거의 돈을 들이지 않고 주소를 만들 수 있고, 한 주체(사람이나 단체)가 지갑을 여러 개 가질 수 있어요^[11]. 보통의 신용 등급은 개인이 지나온 기록에 기대는데, 그런 기록은 이 환경에 잘 옮겨지지 않아요^[2]. 그래서 디파이 서비스는 개인별 평판 대신 담보로 쌓아 둔 돈, 청산(손실이 너무 커져 거래가 강제로 끝나는 일) 장치, 서비스 규칙으로 위험을 다스려요.

담보는 디파이 서비스를 지켜 주지만, 돈을 알뜰하게 쓰지 못하게 해요. 트레이더와 빌리는 사람은 다른 곳에 투자할 수도 있었던 돈을 묶어 두어야 해요. 또 전통 금융은 신용 기록이 있는 사람에게 담보를 덜 맡겨도 되는 상품을 내주지만, 디파이 플랫폼에는 그런 상품이 하나도 없어요. 그래서 연구자들은 오프체인 신용 기록을 대신할 온체인 신호로 눈을 돌렸어요. 송금 그래프(점과 화살표로 이은 그림)의 중심성(그래프 안에서 얼마나 중심에 있는지)^[4], 네트워크를 따라 위험 퍼뜨리기(전파)^[12], 전망 이론(사람이 이익과 손해를 어떻게 느끼는지 다루는 이론)과 블록체인을 바탕으로 한 신용 점수 매기기^[13], 대출 서비스 자료를 다루는 머신러닝

(기계 학습) 처리 과정(파이프라인)^[14] 같은 것들이에요. 이 연구들은 저마다 같은 가정을 해요. 공개 장부 자료에는 사용자가 누구인지 밝혀내지 않고도 위험을 판단하는 데 쓸 수 있는 정보가 들어 있다는 가정이에요.

그래프 순위 알고리즘(정해진 순서대로 하는 계산 방법)은 이 문제에 잘 맞아 보여요. 페이지랭크와 그 변형들은 되풀이해 이어지는 보증(믿고 맡김)으로 점(노드)에 순위를 매겨요. 그래서 한 점의 점수는 다른 점들에게서 받은 보증에 따라 정해져요^[15]. EigenTrust^[16]와 TrustRank^[17] 같은, 그보다 앞선 웹 신뢰 알고리즘들은 비슷한 생각을 P2P(사용자끼리 직접 이어진) 신뢰와 웹 스팸에 썼어요. Do와 Do^[4]는 송금 그래프에 페이지랭크와 HodgeRank를 함께 써서 이더리움(Ethereum) 사용자를 얼마나 믿을 수 있는지 판단했어요. 그리고 그 결과를 일종의 사회적 신용이라고 불렀어요. Do, Do, Nguyen^[3]이 제안한 적응형 가중 페이지랭크(AWP)도 송금 그래프로 순위를 매기는 알고리즘이에요. AWP는 송금마다 무게를 달아요. 무게는 금액에 대한 상한이 있는 함수(금액이 아무리 커도 일정한 값을 넘지 않게 하는 식)와, 송금이 얼마나 오래되었는지에 대한 로지스틱 함수(오래된 송금일수록 가볍게 세는 식)로 정해요. 또 최근에 송금을 보낸 주소에서 걷기를 다시 출발(재시작)해요. AWP를 만든 사람들은 AWP가 들어온 송금의 수, 금액과 함께 움직인다(상관관계가 있다)는 것을 보여 AWP를 검증했어요. 들어온 송금의 수와 금액은 경제적 중요성의 대리 지표(대신 재는 값)로 쓴 것이에요. 이 연구들 덕분에 송금 그래프 평판은 믿을 만한 기준선이 되었어요. 하지만 이 연구들은 돈을 쓰도록 분명하게 허락하는 일을 빼놓았어요. 이것은 ERC-20 허락으로 기록되는, 따로 떨어진 온체인 행동이에요^{[18],[19]}.

1.2 온체인 평판이 필요한 까닭

빌린 돈을 보태 거래하는(레버리지) 디파이에서 온체인 평판 연구가 필요한 까닭은 크게 네 가지예요.

- 돈을 알뜰하게 쓰기: 디파이 서비스들은 순서를 매기는 신호(누가 앞이고 누가 뒤인지 알려 주는 신호)를 찾고 있어요. 이런 신호는 등급별 서비스를 뒷받침할 수 있어요. 예를 들면 한도를 더 자주 올려 주기, 수수료 낮춰 주기, 감시(모니터링)에서 더 높은 우선순위

주기 같은 것이에요. 어쩌면 앞으로 통제된 실험(조건을 정해 두고 하는 실험)에서는 담보 요구를 지갑마다 다르게 하는 데까지 쓸 수도 있어요. 그러면서도 거래 마무리는 그대로 블록체인 위에서 해요^[1].

- 따져 볼 수 있음: 오프체인 신용 점수는 속을 들여다볼 수 없어요. 하지만 공개된 이벤트 자료로 계산한 그래프 점수는 누구나 다시 계산하고 따져 볼(감사할) 수 있어요. 그래서 속을 알 수 없는(블랙박스) 탈중앙 신용 점수 매기기에 대한 걱정을 조금은 덜어 줄 수 있어요^[2].
- 운영 비용: 자주 새로 고치는 점수는 다시 계산하는 비용이 적게 들어야 해요. 예를 들어 레버리지를 바꿀 때마다 그 전에 새로 고치는 점수가 그래요.
- 표준 만들기: 다른 시장에서는 거래 상대를 가려낼 때 심사용 비율을 써요. 하지만 가명으로 움직이는 디파이에는 지갑 하나하나를 그렇게 가려낼, 표준이 되는 순서 언어가 없어요. 5장에서는 이 논문에서 살펴본 점수들이 어디서 그 역할을 할 수 있고, 어디서 할 수 없는지 이야기해요.

송금을 바탕으로 한 AWP는 공개되어 있고 누구나 따져 볼 수 있어요. 하지만 돈을 낼 때마다 그래프가 커져요^[3]. 허락 그래프는 짜임새가 다른 대안이에요. 사용자가 ERC-20 토큰을 허락할(approve) 때마다, 계약은 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽)가 그 토큰을 얼마까지 옮길 수 있는지 기록해요^{[18],[19]}. 새 허락은 예전 허락을 덮어써요. 그래서 주인(토큰 주인)-스펜더 쌍과 토큰마다, 마지막 허락(가장 최근 허락)이 그 쌍의 지난 기록 전체를 대신해요. 또 허락은 송금보다 드물어요. 그래서 같은 지갑들에서 보증 그래프 G_{approve} 는 송금 그래프 G_{transfer} 보다 화살표가 열 배 정도 적어요. 페이지랭크를 푸는 비용은 $|E|$ (화살표 수)에 비례해 커지므로, 계산도 그만큼 빨리 끝나요(표 4.1). 두 경우 모두 같은 풀이 프로그램(solver)을 돌려요. 그래서 속도 향상(몇 배 빠르든지)은 더 듬성듬성한 그래프 덕분이지, 알고리즘이 나아져서가 아니에요. 주장 C1은 이것을 그래프를 나타내는 방식이 가진 운영상의 성질로 다뤄요.

효율 말고도, 허락은 뜻도 달라요. 송금은 돈이 거쳐 가는 길(라우팅)이나 시장 조성, 또는 그저 받기만 한 것을 나타낼 수 있어요. 반면 허락은 돈을 써도 된다고 적극적으로 내준 허가예요. 허락을 보증 화살표로 다룬다면, 페이지랭크가 링크를 인용(추천)처럼 읽는 방식^[15]을 디파이

서비스들이 이미 기대고 있는 신뢰 관계로 옮겨 오게 돼요. 이렇게 해서 순위가 달라지는지, 그리고 그 순위가 허락 점검, 송금 점검과 맞는 정도가 서로 다른지를 살펴봐요. 대상은 아비트럼 원의 GMX V2 거래 지갑 $n = 5,521$ 개로 된 매칭 표본이에요.¹

1.3 연구 문제

적응형 가중 페이지랭크(AWP) 방법은 무게를 단 합과 로지스틱 시간 감쇠(시간이 지날수록 무게를 줄이기)를 써서 송금 기록에서 신뢰를 짐작해요^[3]. AWP는 경제적으로 풀이할 거리가 많아요. 하지만 AWP는 (i) 송금 기록 전체를 모아야 하고, (ii) 값어치가 큰 지갑을 들어오는 송금을 많이 받는 지갑으로 보고, (iii) 돈을 쓰도록 허락하는 일에는 아무 역할도 주지 않아요. 우리가 제안하는 엔도스랭크는 AWP의 화살표 무게와 풀이 프로그램을 그대로 써요. 하지만 방향이 있는 그래프는 주인-스펜더 쌍과 토큰마다 마지막 허락으로 만들어요. 그렇게 만든 그래프는 훨씬 듬성듬성하고, 담은 신호도 달라요. 또 관계마다 다른 쪽에 순위를 매겨요. 허락은 주인에서 스펜더 쪽을 가리켜요. 그래서 엔도스랭크는 라우터(거래를 이어 주는 계약)나 금고(vault)처럼 허락을 받는 스펜더에게 점수를 매겨요. 그리고 허락을 하나도 받지 않은 주인에게는 모두 똑같은 값을 줘요.

중심 연구 질문은 이거예요. 송금 걷기, 그리고 두 걷기가 매끄럽게 다듬는 원시 차수와 비교할 때, ERC-20 허락 화살표는 아비트럼 원 지갑의 평판 점수인 페이지랭크에 무엇을 보탬까요? 연구 질문(RQ) RQ1-RQ5(1.6절)가 이 질문을 작게 나뉘요. 두 종류의 화살표는 같은 주소들 위에 있어요. 그래서 걷기 하나가 점마다 정해진 섞는 비율 λ 로 두 화살표를 섞을 수도 있어요. 이렇게 정한 것이 결합 페이지랭크(C-PR, 두 그래프를 함께 걷는 점수)예요. $\lambda = 1$ 과 $\lambda = 0$ 에서는 한 층(화살표 한 종류로 만든 그래프)만 걸어요. 이렇게 섞는 것을 시험할 만한 까닭은 분석 단위 때문이에요. 트레이더 대부분은 주인이라서 허락 점수로는 서로 가려낼 수 없어요. 두 층을 한 번에 걷는 걷기라면, 송금 층이 트레이더들을 두루 덮는 장점은 지키면서 스펜더에 대한 허락 신호도 함께 실을 수 있을지 몰라요.

¹매칭이란 모든 방법이 똑같은 지갑들에 점수를 매긴다는 뜻이에요. 그 지갑들은 2025년 12월 1일부터 2026년 5월 31일까지 포지션을 세 번 이상 닫은 GMX V2 지갑이에요. 이 목록은 허락이나 송금을 하나라도 꺼내기 전에 GMX 자료로 정해 두었어요(3.2절).

점수들은 표 1.1에 있어요. 표 1.2에는 가설(H1-H3), 연구 질문(RQ1-RQ5), 그리고 4장에서 나온 실증 주장(C1-C5, 자료로 확인한 주장)을 정리했어요.

표 1.1: 이 논문에서 평가한 점수들(매칭 코호트: 모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 지갑 묶음, $n = 5,521$).

점수	입력 그래프	역할
EndorseRank	AWP와 같은 방식으로 무게를 단 마지막 ERC-20 허락 ($G_{approve}$)	허락으로 권한 맡기기(위임)예요. 이 연구에서 살펴보는 대상이에요
AWP	송금 ($G_{transfer}$)	송금 흐름이에요. Do, Do, Nguyen [3] 이 발표한 송금 그래프 방법이에요(3.6.1절)
C-PR	두 층 모두, 금액 그대로, 점마다 비율 λ 로 섞은 것	두 종류의 화살표가 합쳐지는지 시험하는 결합 연산자(두 층을 섞어 걷는 계산 규칙)예요(RQ5). $\lambda = 1$ 과 $\lambda = 0$ 에서는 한 층만 걸어요. C-PR의 빼 보기 실험은 S-PR로, 허락 걷기에서 다시 출발하는 송금 걸기예요
원시 차수	$G_{approve}$ 와 $G_{transfer}$ 에서 점마다 센 것	받은 허락 수(허락 입차수)와 송금 입차수(송금을 보내온 서로 다른 주소 수)예요. 페이지랭크들이 매끄럽게 다듬는, 그 점에서 바로 센 수예요. 같은 기간 안에서는 대리 지표이고, 기간 밖에서는 기준선이예요

잘못 읽는 일이 없도록, 여기서 주요 용어의 뜻을 정해 둘게요.

- **디파이(DeFi, 탈중앙 금융):** 빌려주기와 빌리기 같은 금융 서비스예요. 누구나 볼 수 있는 블록체인 위에 스마트 계약으로 만들어져 있어요. 그리고 대개 돈을 맡아 두거나(보관) 거래를 마무리하는(결제) 일을 맡은 중앙 운영자 없이 돌아가요^[1].
- **스마트 계약:** 블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램 코드예요. 믿고 맡길 중간 기관 없이 약속한 내용을 실행해요^[6]. 이 논문에서 허락 로그와 송금 로그(계약이 남기는 기록)는 스마트 계약이 남겨요.
- **지갑 / 주소:** 돈을 담고 스마트 계약과 주고받는 블록체인 계정이에요. 우리가 평판 순위를 매기려는 대상이에요^[7]. 지갑은 저마다 주소로 구별해요. 오프체인 신분은 미리 가정하지도 않고, 알아내지도 않아요.
- **온체인 평판 점수:** 온체인 자료로 계산한 수예요. 가명성 아래에서 금융 활동에 대해 한 지갑이 상대적으로 어디쯤 있는지를 나타내요^[4]. 점수는 순서만 나타내고, 순위를 매기는

데 써요. 점수 값의 절대적인 크기는 신용 한도에 대해 아무 뜻이 없어요.

- **페이지랭크**: 방향이 있는 그래프에서 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률)를 써서 영향력을 퍼뜨리는 그래프 순위 알고리즘이에요^[15]. 적응형 가중 페이지랭크(AWP)는 송금 그래프 위의 페이지랭크예요. 화살표 무게는 송금마다 금액과 지난 시간으로 정하고, 최근에 활동한 보낸 쪽(송신자)에서 다시 출발해요^[3]. 엔도스랭크는 AWP의 화살표 무게를 마지막 허락 그래프에 쓰고, 모든 점에서 고르게 다시 출발해요(3.6절).
- **결합 페이지랭크(C-PR)**: 허락 층과 송금 층을 함께 걷는 무작위 걷기 하나예요. 지갑마다, 그 지갑이 들어 있는 층들에 대해 두 줄(이동 행렬의 행)을 무게 λ 와 $1 - \lambda$ 로 섞어요(3.6.3절). 보증 씨앗 페이지랭크(S-PR)는 송금 걷기를 그대로 두지만, 허락 걷기의 결과에서 다시 출발해요. TrustRank^[17]가 씨앗 집합(믿을 만하다고 미리 고른 점들)에서 다시 출발하는 것과 같아요.
- **ERC-20 허락 / 허락하기(Approve) / 서명 허락(Permit)**: 스펜더가 주인 대신 주인의 토큰을 얼마나 쓸 수 있는지 기록하는 계약 기능이에요^{[18],[19]}. Approve는 보통의 온체인 호출이에요. EIP-2612의 permit은 서명으로 똑같은 상태 변화(계약에 적힌 값이 바뀌는 것)를 만들어요. 엔도스랭크는 주인-스펜더 쌍과 토큰마다 0이 아닌 마지막 허락을 써요.
- **보증 그래프**: 화살표가 돈을 쓸 권한을 분명하게 맡긴 것(위임)을 나타내는, 방향이 있는 그래프예요. 실제로 자산을 옮긴 것과는 달라요^[18]. 화살표 $u \rightarrow v$ 는 지갑 u 가 지갑 또는 계약 v 에게 u 의 토큰을 써도 된다고 허락했다는 뜻이에요.
- **분야 일치도(domain alignment)**: 평판 순위가 관찰할 수 있는 대리 지표의 순위와 얼마나 맞는지를 말해요. 스피어먼의 로(ρ , 두 순위가 얼마나 비슷한지 나타내는 수)^[20]와 켄달의 타우(τ , 두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수)^[21]로 재요. 그리고 Cronbach와 Meehl^[22]이 말한 뜻의 구성 타당도(점수가 재려는 것을 정말 재는지)로 풀이해요. 어떤 방법은 자기 구성개념(점수가 재려고 하는 생각)의 그래프와는 잘 맞지만, 다른 점검과는 약하게 맞을 수 있어요.

1.4 시간 홀드아웃

같은 기간의 허락에 대한 켄달의 τ (표 4.3)는 의도한 구성개념 점검(점수가 본디 재려던 것과 맞는지 보는 점검)이에요. G_{approve} 위의 페이지랭크는 스펠더 쪽의 허락 차수와 맞아야 해요. 이 점수는 그 차수를 그래프 전체에 걸쳐 매끄럽게 다듬은 것이기 때문이에요. 점수가 같은 기간의 그래프 너머의 정보를 전하는지 시험하려고, 점수들을 2026년 2월 28일에 고정했어요(동결). 그리고 2026년 3월부터 5월까지야 알 수 있는 두 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)과 견주었어요. 하나는 새 허락 쌍(새로 생긴 주인-스펠더 허락)으로, 보증 구성개념이에요. 다른 하나는 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)로, 흐름 구성개념이에요. 홀드아웃 코호트(묶음, $n = 1,335$)는 꺼낸 허락 자료에서 t_1 (2026년 2월 28일 23:59:59 UTC)에 0보다 큰 마지막 허락을 하나 이상 가진 스펠더 전부예요. 또 각 페이지랭크를 t_1 에서 그것이 다듬는 원시 차수와도 견주었어요. 그래서 퍼뜨린 점수가 그 자리에서 센 수보다 얼마나 나은지 바로 볼 수 있어요.

두 번째 기간은 이 봄 홀드아웃의 결과를 안 뒤인 2026년 9월 28일에 설계했어요. 그리고 2026년 10월 1일에 등록(계획을 미리 공개해 고정해 두기)했어요. 이 기간의 점수는 2026년 5월 31일에 고정하고, 라벨은 2026년 6월부터 8월까지 세어요. 등록을 커밋(저장소에 기록)했을 때, 이 달들의 로그는 아직 꺼내지 않은 상태였어요. 두 번째 기간은 스펠더 라벨 두 개를 되풀이하고, 매칭된 트레이더를 위한 라벨 하나를 더해요. 바로 트레이더가 GMX에서 포지션을 닫은 것 가운데 청산으로 끝나지 않은 비율이에요(3.7.2절).

1.5 연구 목표

이 연구에는 목표(O)가 다섯 개 있어요. RQ1-RQ5마다 하나씩이에요. 목표마다 그것을 실제로 쥔 수 있게 만든 측정 방법과, 5장에서 목표를 이루었는지 판단할 때 쓰는 기준을 함께 적었어요.

- O1. 엔도스랭크와 AWP가 같은 코호트의 지갑들을 다른 순서로 세우는지 밝혀요(RQ1). 측정:
 $n = 5,521$ 개 지갑에 대한 두 점수 벡터(점수를 차례로 늘어놓은 것) 사이의 켄달 τ 와 95%

표 1.2: 가설, 연구 질문, 실증 주장 요약.

항목	다루는 내용	보고한 곳
H1 / RQ1	EndorseRank와 AWP는 서로 다른 지갑 순서를 만드나요?	4.4절; 방법 사이의 τ 와 95% 신뢰구간(믿을 만한 범위); 표 4.5; 주장 C3
H2 / RQ2	각 점수는 허락 점검, 그리고 송금 점검과 얼마나 잘 맞나요?	표 4.3과 4.5; 주장 C2
H3 / RQ3	같은 n 에서 각 점수를 계산하는 데 얼마나 드나요?	표 4.1–4.2; 주장 C1
RQ4	t_1 의 점수가 t_2 의 새 허락과 새 송금자를 예측하나요(미리 맞히나요)? 그리고 어떤 페이지랭크라도 자기가 다듬는 원시 차수보다 나은가요?	4.6절; 표 4.10, 4.11, 4.12, 4.13과 4.16; 주장 C4
RQ5	결합 연산자 C-PR은 송금만 걷는 걸기보다 나은가요? 그리고 어느 한 층만 걷는 걸기보다 지갑 순위를 더 잘 매기나요?	4.3.1절, 4.6절, 4.6.2절; 표 4.3, 4.4, 4.11, 4.14와 4.15
C1	각 점수의 실행 시간과 그래프 크기	표 4.1
C2	같은 기간 안에서 각 점수가 자기 화살표 종류의 점검과 맞는 정도예요. 이 일치는 어느 정도 처음부터 생길 수밖에 없고, EndorseRank에서는 동점(점수가 똑같은 것)이 그 정도를 정해요	표 4.3과 4.5
C3	EndorseRank와 AWP는 코호트의 순서를 다르게 매겨요. 주로 어떤 지갑이 허락 그래프에 들어 있는지 때문이에요	표 4.5; 그림 4.3
C4	점수를 매긴 기간 밖에서는, 두 기간 어느 쪽에서도 어떤 페이지랭크도 같은 종류 화살표의 원시 차수만큼 라벨을 잘 줄 세우지 못해요	표 4.10, 4.11, 4.12와 4.16
C5	두 종류의 화살표를 결합해도, 그 두 층을 따로 걷는 것을 이기지 못해요. 또 등록 재현(계획을 먼저 공개해 두고 새 자료로 다시 해 보기)은 송금 걸기보다 낫다는 탐색적(미리 정하지 않고 살펴본) 결과를 확인해 주지 않아요. 새 허락에서 나아진 것은 다시 나타나지만, 새 송금자에서 비열등성(정한 폭보다 더 나쁘지 않음)은 통과하지 못하고, AWP와 견주면 분명히 실패해요	표 4.3, 4.4, 4.11과 4.15; 4.6.2절

부트스트랩(다시 뽑기) 구간이에요. 기준: 구간에 0(서로 관계없는 순서)도 1(똑같은 순서)도 들어 있지 않아야 해요.

- O2. 같은 기간 안에서 각 점수가 각 구성개념과 얼마나 잘 맞는지 따져요(RQ2). 측정: 모든 점수와 구성개념에 대해, 지표 가족(비슷한 지표 묶음) 단위의 켄달 τ 와 95% 구간을 구해요. 기준: 어떤 지표 가족에서 점수의 구간이 0을 포함하지 않으면, 그 점수는 그 구성개념과 맞는다고 봐요. 점수가 자기 화살표의 구성개념과 맞는 것은 의도한 구성개념 점검으로 읽어요. 그 대리 지표들이 그래프와 같은 이벤트에서 나오기 때문이에요.
- O3. 같은 지갑들에서 각 점수를 계산하는 데 얼마나 드는지 재요. 그리고 뽑은 지갑 수에 따라 실행 시간이 어떻게 바뀌는지 재요(RQ3). 측정: 푸는 시간(몸풀기 실행 한 번 뒤에 시간을 켜 실행 다섯 번의 평균과 표준편차), 메모리, 반복(한 바퀴) 횟수, $|V|$ 와 $|E|$ 를 모두 한 가지 절차로 재요. 기준: 시간 비율은 반드시 $|E|$ 의 비율과 함께 보고해요. 그래야 어떤 차이든 그래프 크기로 거슬러 올라가 설명할 수 있어요.
- O4. t_1 에 고정한 점수가 코호트의 스펜더들 사이에서 t_2 의 새 허락과 새 송금자를 예측하는지 시험해요. 그리고 어떤 페이지랭크라도 자기가 다듬는 원시 차수보다 나은지 시험해요(RQ4). 측정: 2026년 2월 28일에 계산한 모든 점수(두 원시 차수도 포함)와, $n = 1,335$ 개 스펜더에서 2026년 3월부터 5월까지 센 두 라벨 사이의 켄달 τ 와 95% 구간이에요. 여기에 각 페이지랭크를 자기 차수와 맞대어 본 짝지은 대비도 더해요. 기준: 구간이 0을 포함하지 않으면 그 점수는 라벨을 예측한다고 봐요. 그리고 짝지은 차이의 구간이 0보다 위에 있을 때만 페이지랭크가 자기 차수보다 나아졌다고 봐요.
- O5. 두 종류의 화살표를 가로지르는 걷기 하나가 송금만 걷는 걷기보다 나은지 시험해요. 그리고 어느 한 층만 걷는 걷기를 이기는지 시험해요(RQ5). 측정: $\lambda = 0.5$ 의 C-PR과 S-PR을 써요. C-PR에는 민감도 분석(조건을 바꿔 결과가 얼마나 움직이는지 보기)을 위해 0.25와 0.75 값도 써요. 이 점수들을 한 층만 걷은 두 걷기, 그리고 엔도스랭크, AWP와 견주어요. 견주기는 홀드아웃 라벨과 같은 기간 라벨에서 $\Delta\tau$ 에 대한 짝지은 구간으로 해요. 기준(각 기준은 그것으로 판단할 자료보다 먼저 정했어요): (a) 2026년 9월 14일의 규칙이에요. 이 규칙에 따르면 C-PR은 봄 홀드아웃에서 새 허락으로는

허락 걷기보다 나쁘지 않아야 하고, 새 송금자로는 송금 걷기보다 나아야 해요. 또 같은 기간 안에서는 송금 지표 가족과 허락 지표 가족에서 앞선 층의 구간 안에 들어야 하고, 시빌 안정성(가짜 주소 문제를 고려해 활동이 얼마나 꾸준한지 켜 것)에서는 두 층보다 모두 위에 있어야 해요. (b) 2026년 10월 1일에 등록한 규칙이에요. 이 규칙에 따르면 C-PR은 6월부터 8월까지의 기간에 새 허락 쌍에서 송금 걷기를 이겨야 해요. 그리고 새 송금자나 트레이더의 청산 없이 닫은 비율에서 0.02보다 더 크게 뒤지면 안 돼요. 미리 등록한 민감도 분석 하나는 송금 걷기 자리에 AWP를 넣고 (b)를 되풀이해요. 이 분석은 규칙을 바꾸지 않아요.

1.6 연구 질문

처음 세 연구 질문에는 가설 세 개가 따라와요. H1: 같은 지갑 모음에서 엔도스랭크와 AWP는 서로 다른 지갑 순서를 만들어요. H2: 각 점수는 자기가 걷는 화살표로 만든 점검과 맞아요. H3: 같은 n 에서, 점수를 계산하는 시간은 그 그래프의 화살표 수를 따라가요. 그래서 가장 덩성덩성한 그래프를 쓰는 엔도스랭크가 가장 빨리 계산돼요. RQ4와 RQ5는 관련 자료보다 먼저 정해 둔 대비와 규칙으로 답해요(3.7절). 표 1.2에 질문들을 정리했어요.

- RQ1. 같은 아비트럼 지갑 모음에서, 엔도스랭크와 AWP는 서로 다른 지갑 순서를 만들까요?
- RQ2. 각 점수는 지금의 허락 점검, 그리고 지금의 송금 점검과 얼마나 잘 맞을까요(스피어먼의 ρ 와 켄달의 τ)?
- RQ3. 같은 지갑 모음에서 각 점수를 계산하는 데, 시간, 메모리, 반복 횟수로 재면 얼마나 들까요?
- RQ4. 시점 t_1 에 계산한 점수가 있을 때, 그 점수는 t_2 에 허락을 받는 스펀더에게 새로 생기는 주인-스펜더 허락과 새 송금자를 예측할까요? 그리고 어떤 페이지랭크라도 t_1 에서 자기가 다듬는 원시 차수보다 그것들을 더 잘 예측할까요?
- RQ5. 허락 층과 송금 층을 함께 걷는 결합 페이지랭크는 AWP처럼 송금만 걷는 걷기보다 나을까요? 그리고 어느 한 층만 걷는 걷기보다 지갑 순위를 더 잘 매길까요? 표본 안에서뿐 아니라 표본 밖에서도 그럴까요?

RQ1은 한 층짜리 점수 두 개의 순서를 비교해요. RQ2에서는 자기 구성개념의 대리 지표가 모두 그래프와 같은 이벤트에서 계산돼요. 그래서 RQ2는 구성 타당도에 대한 관찰이지, 외부 검증(바깥 자료로도 맞는지 보기)이 아니에요. RQ3은 같은 지갑 모음에서 비용을 재고, 점의 개수에 따라 비용이 어떻게 바뀌는지 재요. RQ4는 보증을 구성개념으로 두고, 앞으로 생길 새 허락을 예측하는지 시험해요. 새 송금자는 두 번째 라벨로 써요. t_1 의 원시 차수는 각 페이지랭크가 이겨야 할 기준선이에요. RQ4는 연구 계획서에 있던 거래 성공 검증을 대신해요. 그 검증에서 결과를 바탕으로 만든 비교 기준은 순환적(맞혀야 할 값으로 만든 기준)이었어요(2.8절). RQ5는 두 종류의 화살표를 비교하는 데서 나아가 둘을 합쳐 봐요. 두 층을 모두 이기는지에 대한 규칙은 결합 점수를 하나라도 계산하기 전에 정했어요. 송금 걸기보다 나온지에 대한 규칙은 봄 라벨을 본 뒤에 나왔어요. 그래서 그 규칙은 2026년 10월 1일에 등록한 6월부터 8월까지의 기간에서만 판단해요(3.7절과 3.7.2절).

1.7 앞선 연구 살펴보기 요약

2장은 네 분야를 살펴봐요. 그래프 순위 분야에서, 페이지랭크^[15]는 되풀이해 퍼뜨린 보증으로 점에 순위를 매겨요. 반복 한 번에 드는 비용은 화살표 수에 비례해요^[23]. EigenTrust^[16]와 TrustRank^[17]는 정규화(값을 일정한 기준에 맞추기)와 씨앗 집합을 써서 이 방법을 P2P 신뢰와 웹 스팸에 맞게 고쳤어요. 온체인 평판 분야에서, Do와 Do^[4]는 이더리움 거래에 페이지랭크와 HodgeRank를 썼어요. AWP^[3]는 거래 화살표에 금액과 지난 시간으로 무게를 달아요. 그리고 들어온 송금의 수와 금액으로 순위를 검증하는데, 이 통계들은 AWP의 그래프와 같은 자료에서 나온 것이에요. Lin 등^[12]은 거래 네트워크를 따라 계정의 위험을 퍼뜨려요. 블록체인 평판 시스템을 정리한 조사 연구들^{[25],[26]}은 분명한 평가와 송금 양이 흔히 쓰는 신뢰 신호라는 것을 알아냈어요. 디파이에서 실제로 쓰는 도구는 또 다르게 작동해요. 휴먼 패스포트(Human Passport)는 주소 주인에 대한 온체인과 오프체인의 자격 증명(그 사람에 대해 확인해 준 사실)을 모아, 그 주소가 다른 사람과 구별되는 한 사람의 것인지 판단해요^[64]. 이 연구들 가운데 어느 것도 ERC-20 허락^[18]을 그래프의 화살표로 쓰지 않아요. 디파이 위험과 측정 분야에서, 조사 연구들^{[8],[27]}은 거래 상대의 행동 위험을 계약, 오라클(블록체인 밖의 값을 들여오는 장치),

시장, 거버넌스(운영 규칙을 정하는 일) 위험과 나란히 놓아요. 그리고 자전 거래(자기끼리 사고팔아 거래가 많은 척하기)^{[28],[29]}, 추출 가능한 가치(거래 순서를 이용해 빼내는 이익)^[30], 사기 토큰^[31], 에어드롭 파밍(공짜 토큰을 노린 가짜 활동)^[32]은 송금 활동의 많은 부분이 꾸며낸 것임을 보여 줘요. 측정 이론 분야에서, 구성 타당도^{[22],[33]}는 점수가 무엇을 재는지를 바깥 기준과 구별해요. 그리고 부트스트랩^{[34],[35]}은 분포를 미리 가정하지 않고 순위 통계의 구간을 구해 줘요. 빈틈(2.21절)은 바로 이것이에요. 허락 화살표로 매긴 순위를 하나의 코호트에서 송금 방법, 원시 차수와 나란히 평가하는 것이에요. 이때 신뢰구간, 짝지은 차이, 정해 둔 시간 재기 절차, 시간 홀드아웃을 함께 써요.

1.8 연구 방법 요약

3장은 공개 장부 자료에 수를 세어 비교하는 설계(양적 비교 설계)를 써요. 2025년 12월 1일부터 2026년 5월 31일까지 아비트럼 원의 ERC-20 Approval 로그와 Transfer 로그를 구글 빅쿼리(Google BigQuery)에서 꺼내요. 대상은 GMX V2 지갑 $n = 5,521$ 개로 된 매칭 코호트예요. 이 코호트는 GMX 자료만으로 정했어요. 거듭제곱 반복(같은 계산을 되풀이하기)으로 페이지랭크를 계산하는 프로그램 하나가 마지막 허락 그래프와 송금 그래프에 점수를 매겨요. 결합 연산자도 같은 풀이 프로그램으로 돌려요. 각 점수는 스피어먼의 ρ 와 켄달의 τ 로 비교해요. 같은 기간 안에서는 송금, 허락, 시빌 안정성 대리 지표와 견주어요. 기간 밖에서는 스펀더 코호트의 새 허락, 새 송금자와 견주고, 동결일(점수를 고정하는 날)의 원시 차수를 기준선으로 써요. 미리 등록한 두 번째 기간은 2026년 6월부터 8월까지 홀드아웃을 되풀이하고, 트레이더 라벨을 하나 더해요. 모든 계수(일치 정도를 나타내는 수)에는 짝지은 지갑 다시 뽑기 400번(시드 42)으로 구한 95% 구간이 붙어요. 방법끼리의 비교도 짝지어져요. 실행 시간, 메모리, 반복 횟수, 그래프 크기는 한 가지 시간 재기 절차로 기록해요. 모든 표 뒤에 있는 코드, 설정, 기계가 읽을 수 있는 요약은 공개 저장소에 있어요(3.13절). 그리고 이 연구는 공개 자료만 써요(3.16절).

1.9 기여

이 논문은 온체인 평판과 디파이 위험 연구에 네 가지 기여(이 연구가 새로 보탠 것)를 해요. 엔도스랭크와 AWP는 둘 다 무게를 단 페이지랭크^[15]를 한 종류의 화살표에 써요. 둘은 저마다 자기 재시작 분포(어디서 다시 출발하는지의 비율)를 가져요. 이동 규칙을 바꾸는 것은 결합 연산자뿐이에요. 그러므로 새로운 것은 화살표 종류 하나, 평가 설계 하나, 그리고 두 종류의 화살표가 합쳐지는지에 대한 등록된 시험 하나예요.

- 마지막 허락으로 화살표 만들기(엔도스랭크): 보증 그래프를 만들어요. 이 그래프에서 화살표 $u \rightarrow v$ 는 스펜더 v 가 주인 u 에게서 받아 둔, 기간 안의 마지막 ERC-20 허락을 나타내요. 이 허락은 approve나 permit으로 정해져요. 화살표 무게는 AWP가 송금에 무게를 다는 방식과 똑같이 달아요. 이 화살표는 돈을 쓸 권리를 맡긴 것(위임)을 기록하지, 돈을 낸 기록이 아니에요. 그리고 살펴본 평판 방법 가운데 이 화살표를 쓰는 것은 하나도 없어요(2.21절).
- 통계적 추론(표본으로 전체를 짐작하기)을 갖춘 같은 코호트 평가: 이 논문의 모든 점수는 한 지갑 모음에서 계산해요. 그리고 AWP 검증 절차^[3]에 따라 똑같은 송금, 허락, 시빌 안정성 대리 지표로 점검해요. 모든 계수에는 95% 부트스트랩 구간을, 대비에는 짝지은 구간을 붙여요^[34]. 각 점수가 자기 대리 지표와 맞는 것의 일부는 처음부터 생길 수밖에 없어요. 그리고 실행 시간은 화살표 수와 나란히 보고해요. 주장 C1은 희소성(화살표가 적음)에서 나오기 때문이에요.
- 차수 기준선을 갖춘 시간 홀드아웃: t_1 에 고정한 점수를 t_1 뒤에 생긴 새 허락과 새 송금자로 시험해요. 이때 페이지랭크가 다듬는 원시 차수도 나란히 시험해요. 이 설계는 표본 안의 일치와 표본 밖의 예측을 떼어 놓고, 퍼뜨린 점수와 그 자리에서 센 수도 떼어 놓아요. 공개된 처리 과정(파이프라인, 부록 8.1)과 함께, 이 설계는 주장 C4와 C5를 뒷받침하는 기간 밖 증거를 줘요.
- 결합 연산자와 그 등록된 평가: C-PR은 금액을 그대로 쓴 허락 층과 금액을 그대로 쓴 송금 층을 점마다 정해진 비율 λ 로 섞어요. S-PR은 씨앗을 쓰는 빠 보기 실험이에요. 첫 번째 규칙은 결합 점수를 하나라도 계산하기 전에 λ 와 함께 정했어요. 이 규칙은 C-PR

이 한 층만 걷는 두 걷기를 모두 이기기를 요구했어요. 두 번째 규칙은 그 기간의 로그를 꺼내기 전에 등록했어요. 이 규칙은 C-PR이 송금 걷기보다 나아지기를 요구했어요. 두 규칙 모두 통과하지 못했고, 이 논문은 실패했다고 그대로 보고해요(주장 C5). 빼 보기 실험은 결과를 하나 더 보태요. 허락 화살표가 걷기를 실어 나를 때는 허락 신호가 살아 남아요. 하지만 허락 화살표가 걷기가 다시 출발할 곳만 정할 때는 그 신호가 사라져요.

1.10 범위와 한계

이 연구는 2025-12-01부터 2026-05-31까지의 아비트럼 원을 다뤄요. 주 표본은 그 기간에 포지션을 세 번 이상 닫은 GMX V2 지갑 $n = 5,521$ 개예요. 홀드아웃 표본은 2026년 2월 28일에 0보다 큰 허락을 가지고 있던 스펀더 $n = 1,335$ 개예요. 엔도스랭크는 지갑이 받은 허락으로 점수를 매겨요. 그래서 스펀더들은 가려내지만, 허락을 해 주는 주인들은 가려내지 못해요. 매칭된 트레이더 대부분은 주인이에요. 그래서 홀드아웃은 스펀더를 대상으로 하고, 미리 등록한 6월부터 8월까지의 기간은 트레이더 라벨을 하나 더해요(3.7.2절). 실행 시간은 코호트 그래프의 부분 그래프에서도 재요. 이 부분 그래프는 더 큰 주소 풀($N = 99,080$)을 거쳐 뽑지만, 그 풀은 화살표를 하나도 더하지 않아요. 담보 없는 대출의 채무 불이행(빌린 돈을 갚지 못함) 라벨은 이 연구의 범위 밖이에요. 더 넓은 기준선들은 따로 보관해 두었어요(부록 8.4). 그리고 결과가 아비트럼 원이나 살펴본 달들 밖에서도 들어맞는다고 주장하지 않아요. 금액은 토큰의 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위) 그대로예요. 엔도스랭크와 AWP는 금액을 상한이 있는 함수에 넣어요. 그래서 원래 단위로 10개 이상인 허락이나 송금은 모두 거의 똑같이 쳐요. 반면 C-PR의 금액을 그대로 쓴 층에서는 무제한 허락(쓸 수 있는 양에 끝이 없는 허락)이 많은 주인의 줄을 좌우해요(3장). 허락이나 송금을 나쁜 뜻으로 조작하는 일은 실제 위협이에요. 5장은 시빌 주소(가짜로 만든 주소)로 이루어진 닫힌 농장(공격자가 만든 가짜 주소 무리)이 엔도스랭크를 싸게 부풀릴 수 있음을 보여 줘요. 그리고 시빌 보정(가짜 주소 문제를 고려해 고친) 대리 지표들은 몇 가지 조작 방식을 설명할 뿐, 점수를 그 조작에서 지켜 주지는 못해요^[11].

1.11 연구 길잡이

2장은 그래프를 바탕으로 한 온체인 평판, ERC-20 허락의 뜻, 디파이에서 실제로 쓰는 평판 도구를 살펴보고, 이론 틀을 세워요. 3장은 코호트, 그래프와 점수, 구성개념 점검, 시간 홀드아웃, 시간 재기 절차, 그리고 재현성(다른 사람이 똑같이 다시 해 볼 수 있음)과 윤리의 기준을 정해요. 4장은 속도 재기인 벤치마크(주장 C1), 모든 점수의 같은 기간 일치도(C2), 순위 갈라짐(C3), 강건성 점검(조건을 바꿔도 결과가 버티는지 보기), 그리고 등록 재현을 포함한 시간 홀드아웃(C4와 C5)을 보고해요. 부록 8.5에는 엔도스랭크와 AWP를 바로 비교한 결과를 모았어요. 5장은 연구 질문과 목표에 따라 결과를 풀이하고, 그 결과가 무엇을 뜻하는지 따져요. 또 허락 그래프에 대한 시빌 공격(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격)의 비용을 모형으로 만들고, 타당성을 위협하는 것과 한계를 따져 봐요. 6장은 RQ1-RQ5에 답하고, 지식에 대한 기여를 밝히고, 앞으로 할 일을 내놓아요.

2 앞선 연구 살펴보기와 이론의 틀

1장에서 세운 연구 문제는 다음과 같아요. 송금(transfer) 그래프(점과 화살표로 이은 그림)로 매기는 평판 점수는, 토큰을 대신 써도 된다는 허락에 아무 역할도 주지 않아요. 이 허락은 믿음을 분명하게 드러내는 행동이고, 모든 ERC-20 토큰(토큰 공통 규칙을 따르는 토큰)이 이것을 기록해요. 또 이런 점수의 그래프는 돈을 낼 때마다 커져요. 목표 O1-O5와 연구 질문 RQ1-RQ5는 이 문제에서 나와요. 이 문제를 두고 엔도스랭크(EndorseRank)와 적응형 가중 페이지랭크(AWP)를 견주려고, 우리는 각 방법의 그래프에 페이지랭크(PageRank)를 돌려요. 그리고 그렇게 나온 순위를 순위 상관(두 줄 세우기가 얼마나 비슷한지 나타내는 값)으로 점검해요. 이론의 틀은 하이퍼링크(웹 페이지끼리 잇는 링크)-인용 퍼프림(전파), 분야 일치도(점수가 재려는 분야와 얼마나 잘 맞는지), 계산 복잡도(계산하는 데 드는 수고가 얼마나 빨리 늘어나는지)를 합친 것이에요. 남은 연구의 빈틈(아직 밝혀지지 않은 부분)은 3장과 4장에서 다뤄요.

2.1 블록체인과 디파이의 기초

누구나 볼 수 있는 공개 블록체인은 거래를 해시(내용을 짧은 지문 같은 값으로 바꾼 것)로 묶은 블록에 기록해요. 그리고 각 블록은 그 뒤에 덧붙는 블록들이 지켜 줘요^[5]. 참여하는 컴퓨터(노드) 가운데 절반이 넘는 수가 한 블록을 받아들이고 나면, 그 블록을 고쳐 쓰는 데 큰 비용이 들어요. 이 비용 덕분에, 거래하는 사람들은 저마다 알려진 법적 신분이 없어도 장부 위에서 거래를 마무리할 수 있어요(믿음을 최소로 줄인 결제).

비트코인(Bitcoin)은 이런 장부 위에 사람과 사람이 직접 주고받는(P2P) 전자 현금 네트워크를 만들었어요^[5]. 이더리움(Ethereum)도 뒤에 덧붙이기만 할 수 있는 장부를 그대로 써요. 하지만 계정이 잔액과 함께 프로그램도 가질 수 있게 했어요. 그러면 거래 하나가 그 프로그램의 함수(정해진 일을 하는 명령 묶음) 하나를 불러서 계약의 상태를 바꿀 수 있어요^[7]. 이 함수들은

이더리움 가상 머신(EVM, 이더리움 안에서 프로그램을 돌리는 장치)에서 돌아가요^[36]. 이렇게 장부에 저장된 프로그램을 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)이라고 불러요. 정직한 노드라면 어느 것이든, 같은 함수 호출을 다시 돌려 보면 똑같은 결과를 얻어요^[6]. 그래서 담보(돈을 빌릴 때 맡겨 두는 재산) 비율, 청산(손실이 너무 커져 거래가 강제로 끝나는 일) 조건, 수수료 표를 믿을 만한 제삼자 대신 계약이 지키게 할 수 있어요^[1].

이런 계약들이 모여 디파이(DeFi, 탈중앙 금융)를 이루어요. 이 계약들은 함께 거래소, 대출 서비스, 파생상품(다른 자산의 값에 따라 값이 정해지는 상품) 시장, 자산 관리자가 하는 일을 해요. Werner 등^[8]은 디파이 서비스(프로토콜)의 종류를 정의했고, Schär^[1]는 서비스들이 서로의 위에 어떻게 층층이 쌓이는지 설명했어요. 한 서비스가 다른 서비스와 맞물려 움직일 수 있어서, 이미 있는 금융 상품들을 엮어 새 금융 상품을 만들 수 있어요^[37]. 그런데 바로 이 성질 때문에 한 곳의 고장이 여러 서비스로 변질 수도 있어요. 실제로 성공한 공격에는 플래시 론(한 거래 안에서 빌리고 바로 갚는 대출)을 악용한 공격^[38]과 가격 오라클(블록체인 밖의 가격을 알려 주는 장치) 조작^[39]이 있었어요. 이런 블록체인의 거래 기록은 누구나 볼 수 있고 컴퓨터가 읽을 수 있어요. 하지만 그 기록은 행동을 담을 뿐, 법적 신분은 담지 않아요^[2].

2.1.1 가명성과 신용 문제

보통의 신용 점수 매기기는 신용 기록을 법적 주체(법으로 인정받는 사람이나 회사)에 묶어요. 그런데 공개 블록체인에서는 분석의 기본 단위가 주소(지갑)예요. 주소 하나는 법적 주체일 수도 있고, 신탁(남의 재산을 맡아 관리하는 단체)일 수도 있고, 알고리즘(정해진 계산 순서)으로 움직이는 프로그램이나 스마트 계약일 수도 있어요. 한 주체가 주소를 여러 개 가질 수 있고^[11], 통계로 주소를 묶어 보아도(군집화) 누가 주인인지는 일부만 알아낼 수 있어요^[40]. 그래서 온체인(블록체인 위의) 대출에서는 빌리는 사람이 빌린 돈보다 값이 더 나가는 담보를 맡겨야 해요. 담보의 값이 정해 둔 선 아래로 떨어지면, 청산하는 사람이 빚의 일부를 대신 갚고 그만큼의 담보를 싸게 받아 갈 수 있어요^[41]. 이 방식은 안전하지만, 돈을 묶어 뒹요. 온체인 신용 점수는 블록체인 위의 행동만 보고, 어떤 참여자가 돈을 갚을 가능성이 얼마나 되는지를 수로 나타내려고 해요. 최근 제안들은 전망 이론(사람이 이익과 손해를 어떻게 느끼는지 설명하는 이론)^[13], 대출 자료에 쓴 기계 학습^[14], 계정 연결망을 따라 신용 위험이 퍼지는 모형^[12]

을 바탕으로 해요.

2.2 이더리움, 레이어 2 롤업, 아비트럼 원

대부분의 디파이 앱은 이더리움 메인넷(이더리움의 본래 블록체인)에 올라가 있어요. 이더리움 메인넷은 지금까지 디파이의 새로운 시도와 유동성(쉽게 사고팔 수 있도록 시장에 모인 돈)이 가장 많이 모인 곳이었어요. 하지만 그곳을 쓰는 사람이 늘면서 가스(거래 수수료) 비용이 오르고, 한 번에 처리할 수 있는 양이 모자라게 되었어요^[42]. 레이어 2(L2) 방식들은 이더리움의 안전 보장은 지키면서 거래를 더 싸게 만들려고 해요. 어떤 것은 거래를 오프체인(블록체인 밖의) 공간에서 실행하고, 어떤 것은 거래를 묶어서 실행 결과를 짧게 줄인 요약을 이더리움 메인넷에 올려요^[43]. Thibault 등^[44]은 L2 규모 키우기 방법들을 종류별로 나눈 분류 체계로 정리했어요. 아비트럼(Arbitrum) 같은 낙관적 L2(일단 맞다고 보고, 문제가 있을 때만 따지는 L2)는 제출된 거래 묶음을, 이의 제기 기간 안에 반대 증거가 나오지 않으면 올바른 것으로 봐요^[45].

아비트럼 원(Arbitrum One)은 이런 낙관적 L2 가운데 하나이고, EVM에 맞춰 만든 스마트 계약을 실행할 수 있어요. 아비트럼 원은 디파이 앱들이 즐겨 쓰는 곳이 되었고, 그 가운데에는 무기한 선물 거래(끝나는 날 없이, 값이 오를지 내릴지에 거는 거래)를 하는 거래소인 GMX도 있어요^[46]. 우리가 아비트럼 원을 쓰는 까닭은, 공개된 빅쿼리(BigQuery, 큰 자료를 찾아보는 서비스) 자료에 아비트럼 원의 ERC-20 Approval 이벤트와 Transfer 이벤트(계약이 남기는 기록)가 모두 들어 있기 때문이에요. 또 수수료가 충분히 낮아서, 여섯 달 동안의 기록에도 활동이 뱅뱅하게 들어 있기 때문이에요. 더 검증하지 않고서는, 우리 결과가 다른 L2나 이더리움 메인넷에도 똑같이 들어맞는다고 주장하지 않아요. 하지만 우리가 제안한 틀(허락 그래프와 송금 그래프, 구성개념(점수가 재려고 하는 생각) 점검, 순위 상관)은 같은 로그를 남기는 블록체인이라면 어디에나 쓸 수 있다고 믿어요.

2.3 ERC-20 토큰과 허락의 한살이

ERC-20 표준은 대체 가능한 토큰(하나하나가 똑같은 값어치여서 서로 바뀌도 되는 토큰)을 위한 공통 인터페이스(프로그램끼리 서로 약속한 함수 모음)를 정해요. 이 인터페이스는 `transfer`, `approve`, `transferFrom`, `allowance`와 여기에 딸린 이벤트들로 이루어져요^[18]. 주인(토큰 주인)이 `approve(spender, amount)`를 부르면, 토큰 계약은 스펜더(`spender`, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽)가 주인의 잔액에서 `amount`까지 옮겨도 된다고 기록해요. 그러면 스펜더는 `transferFrom`을 불러 토큰 송금을 실제로 할 수 있어요. EIP-2612 서명 허락(`permit`)을 쓰면, 오프체인 서명 하나로 허락(`allowance`, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락)을 바꿀 수 있고, 이 일은 거래 한 번으로 끝나요^[19]. 쓰는 사람은 더 편해지지만, 허락이 뜻하는 바는 그대로예요.

그림 2.1에 ERC-20 허락 하나의 한살이(처음부터 끝까지 거치는 과정)를 차례로 나타냈어요. 허락은 써도 된다는 권한을 주는 일이고, 실제 송금은 일어나지 않아요. 토큰 주인은 라우터(거래를 대신 이어 주는 계약), 금고(`vault`), 거래 계약에 허락을 줄 수 있어요. 이것들은 주인이 정해 둔 한도 안에서만 움직이리라고 믿는 계약이에요. 허락 거두기(0을 허락하기)와 바꾸기(0이 아닌 새 허락 정하기)는 둘 다 지금 효력이 있는 허락을 바꿔요. 엔도스랭크는 이 점을 반영해서, 주인-스펜더 쌍마다 가장 최근의 허락 값을 화살표(엣지)의 무게(가중치)로 써요. 그래서 새 허락이 앞의 허락을 통째로 바꿔요. 옛 값이 시간이 지나며 조금씩 줄어드는 것이 아니예요.

우리가 가진 자료에서 허락은 송금에 비해 듬성듬성해요. 허락 한 번이 여러 번의 송금을 감당할 수 있고, 많은 지갑은 바깥 계정에 허락을 한 번도 해 준 적이 없어요. 이 희소성(화살표가 적음)은 계산에서 좋은 점이에요. 또 뜻의 차이도 보여 줘요. 엔도스랭크는 써도 된다는 권한을 수로 나타내지만, 송금 그래프는 돈이 흘러간 기록을 담기 때문이에요.

2.4 그래프로 매기는 온체인 평판

페이지랭크와 그 변형들은, 방향이 있는 화살표를 따라 점(노드)으로 흘러 들어오는 영향력을 보고 점에 순위를 매겨요^[15]. 최근 두 연구가 이 방법을 블록체인 거래 그래프에 썼는데, 두

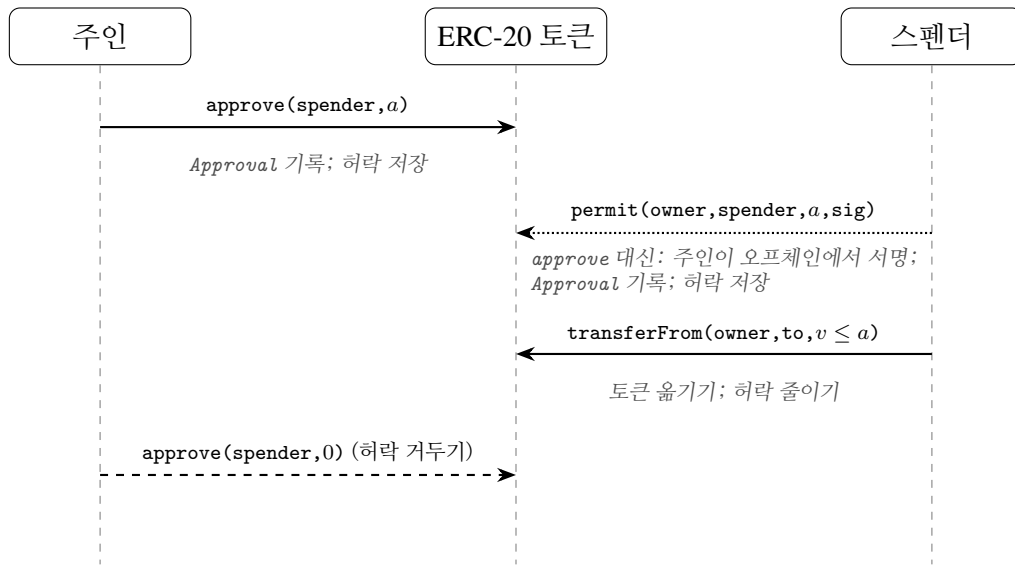


그림 2.1: ERC-20 허락의 한살이예요. approve나 서명으로 대신하는 permit(점선), 해도 되고 안 해도 되는 transferFrom, 그리고 허락 거두기로 이어져요. 엔도스랭크 화살표 하나는 토큰마다 항을 하나씩 두고 이를 더한 값이에요. 각 항은 관찰 기간 안에서 그 주인-스펠더 쌍의 가장 최근 Approval 이벤트에서 나와요. 이 항은 AWP가 송금에 무게를 매기듯이, 그 허락의 나이(지난 시간)와 금액으로 무게를 매겨요. 나중 허락이 앞선 허락을 대신해요.

연구는 서로 구별해야 해요. Do와 Do^[4]는 사회적 신용(다른 사람들과의 관계에서 생기는 믿음)을 재려고 이더리움 거래 그래프에 페이지랭크와 HodgeRank를 돌렸어요. 이 연구의 주된 기여(연구가 새로 보탠 것)는 신용 점수를 위해 계정 사이가 얼마나 이어져 있는지(연결성)를 정의한 것이예요. Do, Do, Nguyen^[3]은 적응형 가중 페이지랭크(AWP)를 제안했어요. AWP는 이 논문이 엔도스랭크와 나란히 평가하는 송금 그래프 방법이에요(2.18절). Lin 등^[12]은 위험을 연결망 전체로 퍼뜨리지 않으면, 거래로 이어진 모습만으로는 위험과 관련된 구조를 놓칠 수 있다고 주장해요. Wu 등^[24]도 피싱(속여서 돈이나 정보를 빼앗는 사기) 찾기에서 비슷한 결론에 이르렀어요. 거기서는 거래 그래프의 연결망 임베딩(그래프 속 위치를 숫자 목록으로 바꾼 것)이 계정 하나하나의 특징보다 더 잘 해냈어요. 블록체인 기반 평판 시스템에 대한 조사^[25]와 스마트 계약 평판 설계에 대한 조사^[26]에 따르면, 실제로 쓰이는 시스템 대부분은 아직도 사람이 직접 매긴 점수나 송금량을 믿음의 신호로 써요. 암호화폐 거래 자료에서 지식을 찾는 연구에 대한 조사^[47]는 차수(이어진 화살표 수)에 바탕을 둔 중심성과 금액에 바탕을 둔 중심성(점이 그래프에서 얼마나 중요한 자리에 있는지 나타내는 값)을 지갑을 설명하는 주된 값으로

꼭아요. Packin과 Lev-Aretz^[2]는 사용자가 가명으로(진짜 이름 대신 주소로만) 활동하더라도, 이런 시스템은 남이 따져서 확인할 수 있어야 한다고 강조해요.

연구 문헌 밖에서, 실제로 쓰이는 디파이와 web3(블록체인 위에서 돌아가는 인터넷 서비스) 시스템은 보통 다른 방법으로 믿음을 쌓아요. 주소는 누구나 장부에서 살펴볼 수 있는 활동으로 평판을 쌓고, 그 주소에 묶인 도구가 그 활동을 요약해요. 가장 널리 쓰이는 도구는 휴먼 패스포트(Human Passport)예요. 예전 이름은 깃코인 패스포트(Gitcoin Passport)였어요. 이 도구는 정부 신분증, 생체 정보(얼굴이나 지문 같은 몸의 정보), 다른 사람이 대신 확인해 주기, 예전의 web2와 web3 활동 같은 점검마다, 스탬프(stamp)라고 부르는 확인할 수 있는 자격 증명을 모아요. 스탬프마다 위조하기가 얼마나 어려운지를 나타내는 무게가 있고, 무게를 매겨 더한 값이 기준값에 이르면 그 주소는 통과해요^[64]. 패스포트는 아비트럼을 포함한 여러 네트워크의 EVM 주소를, 온체인 활동을 보고 사람인지 시빌(한 사람이 만든 가짜 주소)인지로 나누기도 해요^[64]. 패스포트의 목적은 시빌 공격(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격)을 막는 것이예요. 그래서 온체인 증거와 오프체인 증거를 합치고, 등급을 매기는 순서가 아니라 들여보낼지 말지 정하는 문처럼 일해요. 사람 증명(주소 뒤에 진짜 한 사람이 있음을 보이는 것) 방식들을 살펴본 한 검토 연구는, 이 방식들에서 시빌 공격 막기를 늘리면 자기 주권(자기 정보를 스스로 다스리기)과 사생활 보호가 줄어든다고 말해요^[65]. 최근의 한 보안 검토는 값싼 스탬프를 한꺼번에 많이 얻는 자격 증명 파밍을 패스포트에 남은 가장 큰 약점으로 꼽아요^[66]. 이런 도구들은 한 주소를 별개의 한 사람이 다루고 있는지에 답해요. 엔도스랭크는 다른 질문에 답해요. 어떤 주소가 다른 주소들로부터 자기 토큰을 대신 써도 된다는 허락을 받는지에요. 그리고 엔도스랭크는 온체인 기록만으로 그 주소들에 순서를 매겨요(표 2.1).

그래프 방법이 매력적인 까닭은 (i) 공개된 정보만 쓰고, (ii) 순위 매기기에 알맞은 연속 점수(끊김 없이 이어지는 값)를 내고, (iii) 화살표 수로 계산 복잡도를 분석할 수 있기 때문이에요. 하지만 그래프 방법은 시빌 공격^[11]과 자전 거래(자기끼리 사고팔아 거래가 많은 척하기)에 약해요. 또 그래프에서 중심에 있는 정도와 실제로 빚을 못 갚을 위험(채무 불이행 위험)이 서로 맞지 않는 문제도 있어요. 페이지랭크 점수는 금융 규제에서 말하는 신용 점수가 아니예요. 여기서의 목표는 허락으로 만든 순위와 송금으로 만든 순위를, 같은 대리 지표(대신 재는 값) 묶음에 대어 꼼꼼하게 비교하는 것뿐이에요.

2.5 페이지랭크의 수식

점이 $|V|$ 개인 방향이 있는 그래프 $G = (V, E)$ 를 생각해 봐요. i 에서 j 로 가는 화살표의 무게는 $w_{ij} > 0$ 으로 써요. 이 무게는 i 가 j 에게 주는 영향력을 나타내요. 그 영향력은 앞에서 소개한 보증(믿고 맡김)의 뜻이어도 되고, 송금의 뜻이어도 돼요. 이에 맞는 무게 인접 행렬(어느 점이 어느 점과 얼마의 무게로 이어졌는지 적은 표)을 W 라고 하고, 점 i 의 나가는 무게의 합을 $o_i = \sum_j w_{ij}$ 라고 해요. 그러면 각 줄의 합이 1인 이동 행렬(전이 행렬) P 는 다음과 같아요.

$$P_{ij} = \begin{cases} w_{ij}/o_i & \text{만약 } o_i > 0, \\ 1/|V| & \text{만약 } o_i = 0 \end{cases} \quad (2.1)$$

(매달린 점(나가는 화살표가 없는 점)은 자기 몫을 모든 점에 고르게 나눠 줘요). 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률) $d \in (0, 1)$ 에 대해, 구글 행렬(Google matrix)은 다음과 같아요.

$$G_{PR} = d P^\top + \frac{1-d}{|V|} \mathbf{1}\mathbf{1}^\top, \quad (2.2)$$

그리고 페이지랭크 벡터(수를 한 줄로 늘어놓은 것) $\mathbf{r}$ 은 $\mathbf{r} \geq 0$ 과 $\sum_i r_i = 1$ 을 지키면서 $\mathbf{r} = G_{PR}\mathbf{r}$ 을 만족해요^{[15],[23]}. P 에서 매달린 점의 줄을 가운데 향으로 따로 떼어 쓰고 원소(벡터 속 수 하나하나)마다 풀어 쓰면, 이 식은 다음과 같아요.

$$r_j = d \sum_{i:(i \rightarrow j) \in E} r_i \frac{w_{ij}}{o_i} + \frac{d}{|V|} \sum_{i:o_i=0} r_i + \frac{1-d}{|V|}. \quad (2.3)$$

2.5.1 무작위로 돌아다니는 사람으로 풀이하기

식 (2.3)의 뜻은 확률로 풀어 읽을 수 있어요. 걸음마다, 나가는 화살표가 있는 점에 선 무작위로 돌아다니는 사람은 확률 d 로 그 화살표 가운데 하나를 따라가요. 어느 화살표를 고를지는 그 무게에 비례해요. 아니면 확률 $1-d$ 로, 모든 점 가운데 고르게 뽑은 한 점으로 순간 이동(화살표를 무시하고 아무 점으로나 건너뛰기)해요(그림 2.2). 나가는 화살표가 없는 점에서는

언제나 고르게 뽑은 점으로 뛰어가요. 이것이 식 (2.1)의 매달린 점 규칙이에요. 그러면 정상 분포(오래 걸었을 때 각 점에 머무는 비율)는 오랫동안 걸었을 때 점마다 얼마나 자주 들르는 지로 점에 순위를 매겨요. 감쇠는 순위 웅덩이(밖으로 나가는 화살표가 없는 점 무리)가 뭇을 모두 빨아들이지 못하게 막아요. $d < 1$ 이고 순간 이동이 고르게 일어나면, G_{PR} 의 모든 칸이 양수(0보다 큰 수)예요. 그래서 G_{PR} 행렬은 원시 행렬(몇 번 거듭 곱하면 모든 칸이 양수가 되는 행렬)이고, 그 페론 벡터(Perron vector, 여기서는 페이지랭크 벡터)는 하나뿐이에요^[23]. 그 증명은 부록 8.3.1에 있어요.

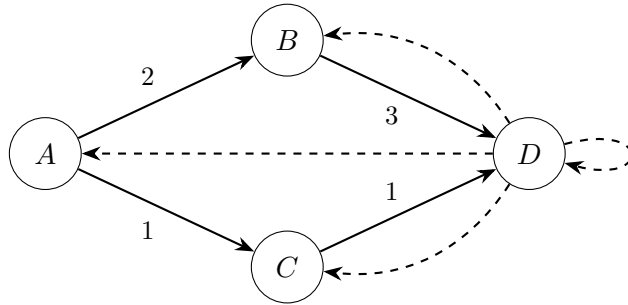


그림 2.2: 2.13절의 점 네 개짜리 그래프로, 무작위로 돌아다니는 사람의 눈으로 페이지랭크를 쉽게 풀어 본 그림이에요. 화살표에 붙은 수는 허락의 무게예요. 실선 화살표는 그래프를 따라 옮겨 가는 길이에요. 돌아다니는 사람은 모두 합쳐 확률 d 로 그 가운데 하나를 따라가고, 어느 것을 고를지는 무게에 비례해요. 점선 화살표는 고른 순간 이동을 나타내요. 순간 이동은 확률 $(1 - d)/|V|$ 로 모든 점(지금 있는 점도 포함)에 닿아요. 점선 부채꼴은 D 에서만 그렸지만, 사실은 모든 점에 하나씩 있어요. D 에는 나가는 화살표가 없어요. 그래서 식 (2.1)의 매달린 점 규칙에 따라, D 에 있는 사람은 언제나 고르게 뽑은 점으로 뛰어가요. 각 점으로 갈 확률은 $1/|V| = 0.25$ 예요. 감쇠가 아니라 바로 이 규칙이, D 가 걷기 전체를 빨아들이지 못하게 막아요.

2.5.2 거듭제곱 반복과 계산 복잡도

실제로는 보통 거듭제곱 반복(같은 계산을 되풀이하기)으로 $\mathbf{r}$ 을 구해요. 고른 벡터 $\mathbf{r}^{(0)} = \mathbf{1}/|V|$ 에서 시작해서 다음 계산을

$$\mathbf{r}^{(t+1)} = G_{PR}\mathbf{r}^{(t)}, \quad (2.4)$$

$\|\mathbf{r}^{(t+1)} - \mathbf{r}^{(t)}\|_1 < \varepsilon$ 이 될 때까지, 또는 반복(한 바퀴) 횟수 상한 $I_{\max}$ 에 이를 때까지 되풀이해요. 듬성듬성한 그래프에서는 반복 한 번에 $O(|E|)$ 번(화살표 수에 비례하는 만큼)의 셈이 들어요^[48]. 그러므로 화살표를 더 적게 만드는 방법은 반복 한 번에 드는 비용을 줄이고, 때로는

필요한 메모리도 줄여요. 송금 기록 전체 대신 마지막 허락(가장 최근 허락)의 스냅샷(어느 한 순간의 모습)을 쓰는 방법이 그 예예요. 가설 H3은 이 계산 복잡도 사실에서 나왔어요.

이 연구는 기본으로 감쇠를 흔히 쓰는 값인 $d = 0.85$ 로 정해요^[15]. 그리고 이 연구에서만 정한 풀이 프로그램(solver) 설정 두 가지를 써요. 수렴(값이 더는 거의 바뀌지 않게 됨)의 허용 오차 $\varepsilon = 10^{-8}$ 과, 최대 반복 횟수 $I_{\max} = 300$ 이에요.¹ 강건성 점검(조건을 바꿔도 결과가 버티는지 보기) 절에서는 감쇠를 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ 로 바꿔 가며 살펴봐요.

2.6 평판 시스템이 이어져 온 흐름

페이지랭크는 스펙트럼 방법(행렬의 고유벡터로 점수를 구하는 방법)과 퍼프림에 바탕을 둔 방법으로 평판을 매기는, 더 넓은 방법 가족에 속해요. Kleinberg의 HITS 알고리즘은 페이지마다 점수 두 개를 줘요. 하나는 허브(좋은 페이지를 많이 가리키는 페이지)로서의 점수이고, 다른 하나는 권위(좋은 페이지들이 많이 가리키는 페이지)로서의 점수예요^[49]. EigenTrust는 이 생각을 P2P 네트워크로 넓히고, 이웃끼리 주는 믿음을 정규화(합이 1이 되게 맞추기)해요. 그래서 나쁜 뜻을 가진 점이 제 점수를 마음대로 올릴 수 없어요^[16]. TrustRank는 웹 스팸(검색 순위를 속이려는 가짜 페이지)을 누르려고, 믿을 수 있는 점들로 이루어진 씨앗 집합에서 출발해 그 믿음을 바깥으로 퍼뜨려요^[17]. 이 모든 방법에서 평판은 관계에서 생겨요. TrustRank 처럼 꼼꼼히 골라 둔 씨앗 집합에서만 믿음이 흘러나오면, 새로 온 점은 이미 평판을 가진 점들의 보증 없이는 점수를 올릴 수 없어요. 이 연구는 엔도스랭크를 AWP와 맞추려고 고른 순간 이동을 택했는데, 이렇게 하면 그 보호가 더 약해져요. 얼마나 약해지는지는 5.6절에서 따져 봐요.

온체인에서는 여전히 시빌 공격이 가장 큰 걱정거리예요^[11]. 새 지갑은 거의 돈을 들이지 않고 만들 수 있어요. 하지만 서로 다른 거래 상대들에게서 허락이나 송금을 받는 지갑은 만드는데 비용이 더 들어요. 이 연구에서 쓰는 시빌 보정 안정성 대리 지표(들어오는 거래 상대 비율, 활동 기간, 활동한 달 수)는 이런 거래의 다양함을 어느 정도 담아요. 하지만 나쁜 뜻을 가진 사람이 이 지표들을 조작하는 것을 막지는 못해요. 5장에서는 허락 그래프에서 시빌을 만드는

¹ 허용 오차와 반복 횟수 상한은 실행 시간을 다시 재도 같게 나오도록(재현성) 고른 값이에요. 고전적인 페이지랭크 정의의 한 부분으로 내놓은 값은 아니예요.

데 드는 비용 모형을 내놓아요.

디파이 특징을 쓰는 기계 학습 신용 모형^[14]은, 라벨(정답으로 붙여 둔 값)이 달린 채무 불이행을 예측하도록(미리 맞히도록) 학습해요. 그러려고 해석할 수 있음(왜 그런 점수가 나왔는지 알 수 있음)을 포기해요. 엔도스랭크와 AWP는 해석할 수 있고 확인하기 쉬운 퍼프림 규칙을 지켜요^[2].

2.7 보증으로 보는 ERC-20 허락

사용자는 ERC-20의 approve 함수와 EIP-2612의 permit로, 스펀더가 자기 대신 얼마까지 옮겨도 되는지를 분명하게 밝혀요^{[18],[19]}. 엔도스랭크는 토큰마다 한 주인이 한 스펀더에게 준 마지막 허락을 보증 하나로 봐요. 그리고 AWP가 송금에 무게를 매기는 방식으로 이 허락에 무게를 매기고, 그렇게 만든 방향이 있는 그래프에 페이지랭크를 돌려요. 새 허락이 옛 허락을 대신하므로, 쌍과 토큰마다 이벤트가 하나씩만 들어가요.

좀 더 자세히 말하면, 주인-스펜더 쌍마다 토큰별로 기간 안의 마지막 허락이, 시간 무게(오래 될수록 가벼워지는 무게)에 상한이 있는 금액 무게(금액이 아무리 커도 1을 넘지 않는 무게)를 곱한 값만큼을 보태요. AWP가 송금에 무게를 매기는 것과 같아요. 마지막 값이 0인 쌍(허락 취소)은 빼고, 남은 항들을 토큰에 걸쳐 더해요(3.6.2절의 식 (3.7)). 그렇게 만든 그래프 G_{approve} 는 보통, 같은 지갑과 같은 기간으로 만든 송금 그래프보다 훨씬 더 듬성듬성해요. 이 그래프에 페이지랭크를 돌리면 엔도스랭크 점수 s_{ER} 이 나와요.

허락을 보증으로 보는 것은 일부러 한 선택이고, 꼭 들어맞지는 않는 선택이에요. 사용자가 라우터를 허락하는 것은 편해서이지, 꼭 그 라우터가 믿을 만하다고 남들 앞에서 말하려는 것은 아니에요. 또 계약 주소와 외부 소유 계정(EOA, 개인 키로 움직이는 계정)이 함께 섞여 있어요. 그래도 허락은 받은 송금보다 찬성의 뜻을 더 분명하게 보여 줘요. 받은 송금은 시장 조성(늘 사고팔 물량을 내놓는 일), 자전 거래^[29], 에어드롭 파밍(공짜 토큰을 노린 가짜 활동)^[32], 또는 보증할 뜻이 전혀 없는 경로 이어 주기에서 생길 수도 있기 때문이에요.

2.8 이 연구가 주장하지 않는 것

연구 계획서에서는 두 방법을 GMX V2 거래 성공에 비추어 검증하려고 했어요. 그리고 결과에 바탕을 둔 기준인 GF-PR로 그 검증의 윗한계를 정하려고 했어요. GF-PR은 실제로 낸 이익과 손실로 만든 별 모양 그래프에 페이지랭크를 돌린 것이예요. 그런데 GF-PR은 순환 논리(답을 이미 질문 속에 넣고 있음)예요. GF-PR은 거래 성공 대리 지표로 정하는 바로 그 이익·손실 기록으로 계산해요. 그래서 GF-PR이 실현 이익 대리 지표와 거의 완벽하게 일치하는 것은, 한 변수와 그 변수를 단조 변환(순서를 그대로 지키며 바꾸기)한 값 사이의 상관일 뿐이예요. 그리고 GF-PR과 함께, 그것에 기대던 연구 질문과 주장도 거두어들였어요. 같은 기간의 거래 대리 지표는 보관해 둔 지표 가족(비슷한 지표 묶음)으로만 남아 있어요(표 8.2). 거래 결과는 기간 밖(점수를 매긴 기간 뒤)에서 다시 나와요. 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 지갑 묶음)의 트레이더(거래하는 사람)를 대상으로 한 탐색적(미리 정하지 않고 살펴본) 실행에서 나오고(4.6.1절), 미리 등록한 6월부터 8월까지의 기간에서 청산 없이 닫은 비율(강제로 끝나지 않고 스스로 거래를 닫은 비율)로 나와요(3.7.2절). 이 논문의 어떤 점수도 거래 이익, 손실 피하기, 청산을 예측하는 값으로 내놓지 않아요.

2.9 순위 상관 이론

평판 점수와 검증용 대리 지표는 둘 다 연속 변수(끊김 없이 이어지는 값)이고, 어느 쪽에도 둘로 나눌 자연스러운 경계가 없어요. 이 연구는 AWP의 검증 설계^[3]와 고전 심리 측정학(사람의 마음과 능력을 수로 재는 학문)^[22]을 따라, 두 가지 순위 일치를 재요. 하나는 단조 일치(한쪽이 커질 때 다른 쪽도 커지는지)이고, 다른 하나는 쌍 일치(둘씩 짝지었을 때 순서가 같은지)예요. 부트스트랩(다시 뽑기) 신뢰구간(믿을 만한 범위)은 보고하는 모든 계수의 표본 불확실성(표본을 뽑을 때마다 생기는 흔들림)을 수로 나타내요^[34].

스피어먼의 순위 상관^[20]은 순위들끼리 구한 피어슨 상관(두 값이 함께 움직이는 정도)이예요. 동점(값이 같은 것)이 없는 n 개 항목의 짝지은 순위 (R_i, S_i) 에서는, 이 값이 다음처럼 간단해

저요.

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n (R_i - S_i)^2}{n(n^2 - 1)}. \quad (2.5)$$

동점이 있으면 이 동점 없는 식은 맞지 않아요. 그때 스피어먼의 로(ρ)는 평균 순위(가운데 순위)의 피어슨 상관이에요. 평균 순위에서는 동점인 항목들이 자기들이 차지한 자리의 평균을 함께 나눠 가져요. 이 논문에서 보고하는 ρ 는 모두 이렇게 계산했어요. 두 식 모두에서 ρ 는 단조 연관성을 재요.

켄달의 타우(τ , 두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수)^[21]는 순서가 맞는 쌍과 어긋나는 쌍의 수를 바탕으로 해요. $i < j$ 인 쌍 (i, j) 는 모두 $n_0 = n(n-1)/2$ 개예요. 그 가운데 n_c 개는 순서가 맞는 쌍이고(두 순위가 같은 쪽으로 줄 세움), n_d 개는 어긋나는 쌍이에요(두 순위가 반대로 줄 세움). 어느 한 순위에서라도 동점인 쌍은 둘 다 아니에요. 첫째 순위에서 k 번째 동점 무리의 크기를 t_k 라고 할 때, $n_1 = \sum_k t_k(t_k - 1)/2$ 이라고 해요. n_2 도 둘째 순위에 대해 똑같이 정해요. 그러면 τ -b 변형은 다음과 같아요.

$$\tau_b = \frac{n_c - n_d}{\sqrt{(n_0 - n_1)(n_0 - n_2)}}, \quad (2.6)$$

동점 보정을 빼면 이 식은 $\tau_a = (n_c - n_d)/n_0$ 가 돼요. 이 논문에서 보고하는 τ 는 모두 τ_b 이고, 손대지 않은 원래 점수와 대리 지표로 계산했어요. 이 차이는 동점이 아주 많은 점수에서 중요해요. 매칭 코호트의 엔도스랭크가 바로 그런 점수예요(4.4절). 둘씩 짝지은 순서가 얼마나 일치하는지 볼 때는, 보통 켄달의 τ 가 더 해석하기 쉬운 계수예요. 그래서 4장은 이 계수를 지표 가족 수준의 주된 요약으로 써요. 그 값은 같은 코호트에서 다른 방법들의 값과 견주어요. 출처를 밝히지 않은 절대 기준값은 쓰지 않아요.

2.10 이론의 틀

이 연구는 엔도스랭크와 AWP를 먼저 평판 구조(H1), 구성개념 일치도(H2), 계산 효율(H3)에서 견줘요. 그다음에는 기간 밖 예측(RQ4)과 두 층(두 종류의 그래프)의 결합(RQ5)에서 견줘요. 앞부분의 틀은 세 갈래의 이론, 곧 하이퍼링크-인용 퍼프림, 구성개념(분야) 일치도,

계산 복잡도가 잡아 줘요. 뒷부분에는 두 가지 논리가 더 관련돼요.

- 하이퍼링크-인용의 뜻: 처음의 페이지랭크 알고리즘^[15]에서는 들어오는 하이퍼링크 하나를 인용 하나로 쳐요. Do와 Do^[4]는 이 논리를 이더리움 송금에 썼어요. AWP^[3]는 송금 화살표마다, 그 송금들이 얼마나 오래되었는지와 금액으로 무게를 매겨요. 나이에는 로지스틱 감쇠(오래된 일일수록 가볍게 세는 무게)를 쓰고, 금액에는 상한이 있는 변환을 써요(3.6.1절). 엔도스랭크는 인용에 바탕을 둔 퍼프림을 ERC-20의 허락하기(approve) 화살표와 서명 허락(permit) 화살표로 넓혀요. 허락은 쓸 권한을 온체인에서 분명하게 맡기는 일이고, 거두거나 바꾸기 전까지 효력이 이어져요^{[18],[19]}. 반면 송금은 믿으려는 뜻 없이 그냥 거래나 경로 이어 주기를 나타낼 수도 있어요. 그래프에 바탕을 둔 위험 모형들^[12]은 연결망 구조가 활동을 그냥 센 수보다 더 많은 정보를 담을 수 있음을 보여 줘요. 이것은 송금량과 함께 방향이 있는 보증 그래프도 써야 한다는 근거가 돼요. 어떤 라벨에서 퍼프림이 그냥 센 수보다 무엇을 더 보태는지는 실제 자료로 따져 볼 문제예요. 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞춰 보는 시험)이 이것을 바로 시험해요.
- 분야 일치도 틀: 측정 이론은 구성개념 일치도를 써서, 어떤 지표가 따라가야 할 구성개념을 얼마나 가깝게 따라가는지 물어요^[22]. Messick^[33]은 이 생각을 넓혀서, 점수가 무엇을 뜻하는지와 그 점수를 쓰면 무엇이 뒤따르는지를 하나로 묶어 판단하게 했어요. 순위로 매기는 평판 점수에서는 스피어먼의 ρ 와 켄달의 τ 가 순서의 단조 일치와 쌍 일치를 재고, AWP 검증 절차^[3]처럼 둘로 나누는 기준값이 필요 없어요. 그래프가 앞뒤가 맞는지(일관성)는 같은 기간의 송금 통계와 허락 통계로 점검해요. 기간 밖 점검은 시간 홀드아웃이에요. 스펀더에게는 새 허락과 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)를 쓰고, 미리 등록한 6월부터 8월까지의 기간에서는 트레이더에게 청산 없이 닫은 비율을 써요.
- 계산 복잡도: 페이지랭크는 반복 한 번에 $O(|E|)$ 가 들어요^[15]. 허락 그래프는 송금 그래프보다 듬성듬성해서 화살표 수 $|E|$ 가 더 적어요. 그래서 반복 한 번에 드는 시간과 메모리가 적고, 실제로는 수렴하는 데 반복 횟수도 더 적게 드는 때가 많아요. 이 논리가 H3의 바탕이에요. 두 방법은 같은 풀이 프로그램을 써요. 그러므로 실행 시간의 차이는 화살표가 듬성듬성해서 생기는, 예상된 효과예요. 이것은 알고리즘의 기여로 치지 않아요.

- 기준선(비교 기준)으로 쓰는 주변 개수(한 점에 바로 붙은 것만 센 수): 이미 거래 상대가 많은 지갑은 거래 상대를 더 많이 얻는 경향이 있어요. 그런 경우에는 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)가 앞으로 새로 올 상대를 잘 예측해요. 그리고 퍼뜨린 점수는, 보증하는 쪽이 몇이냐보다 누구냐가 더 중요할 때에만 원시 차수를 이길 수 있어요. 그래서 RQ4는 각 페이지랭크를 동결일(점수를 고정하는 날)의 자기 원시 차수와 맞대어 봐요.
- 층 결합: 다층 페이지랭크는 여러 관계를, 한 점 집합 위에 놓인 여러 층으로 다뤄요^{[62],[63]}. C-PR(결합 페이지랭크, 두 그래프를 함께 걷는 점수)처럼 점마다 층을 섞으면, 층층함이 아주 다른 층들에 대해 풀리지 않은 질문이 남아요. 듬성듬성한 층에서 화살표가 없는 점은 촘촘한 층을 따라가요. 그래서 듬성듬성한 층의 신호가 살아남을 수도 있고, 사라질 수도 있어요. 따라서 RQ5는 두 가지를 물어요. 섞은 걷기가 송금 걷기보다 나은지, 그리고 두 층을 모두 이기는지예요.

그림 2.3의 개념 모형은 이 논문의 점수들을 H1-H3, RQ1-RQ4와 이어 줘요. RQ5는 오른쪽의 점선 상자예요. RQ5는 H2/RQ2와 RQ4에서 입력을 받아, 두 구성개념이 하나로 합쳐지는지 물어요.

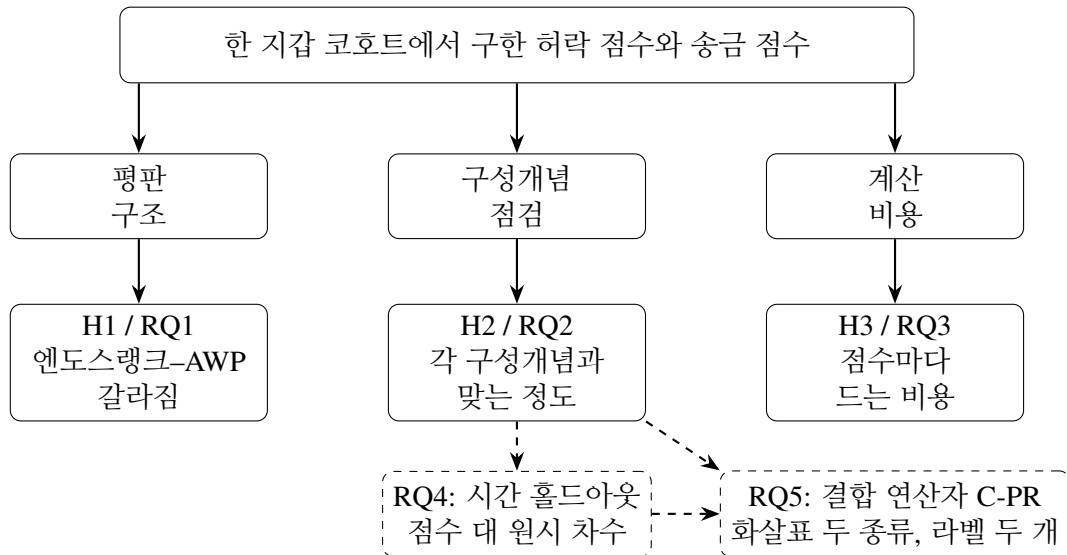


그림 2.3: 한 지갑 코호트의 허락 점수와 송금 점수를 평판 구조(H1/RQ1), 구성개념 점검(H2/RQ2), 계산 비용(H3/RQ3), 시간 홀드아웃에 이어 주는 개념 모형이에요. 시간 홀드아웃에서는 각 페이지랭크를, 그 페이지랭크가 매끄럽게 다듬는(평활하는) 원시 차수와 맞대어 봐요(RQ4). 오른쪽의 점선 상자는 RQ5, 곧 결합 연산자 C-PR이에요.

H1에는 엔도스랭크와 AWP만 들어가요. H2/RQ2와 H3/RQ3은 모든 점수에 대한 것이에요. RQ4는 스펀더 코호트에서 시간을 나누어 하는 시험이에요. 라벨은 앞으로 생길 새 주인-스펜더 허락과 새 송금자이고, 기준선은 동결일의 원시 차수예요. RQ4는 거래 결과에 순위를 매기지 않아요.

2.11 용어

정식 구성개념은 1장에서 정의했어요. 아래 용어들은 결과를 풀이할 때 써요:

- 한 층 방법: 엔도스랭크(허락 그래프)와 AWP(송금 그래프)예요. 한 종류의 화살표 위만 걷는 두 페이지랭크 점수예요. 3.6.3절의 결합 걷기들과 원시 차수도 이것들과 나란히 평가해요.
- 주된 그래프 구성개념: 한 방법이 순위를 매기도록 설계된 그래프예요. 예를 들어 엔도스랭크에서는 G_{approve} 예요. 점수를 매긴 뒤에 하는 점검과는 구별해요.
- 같은 기간 점검: 점수와 같은 기간에서 뽑은, 한 점 주변의 송금 통계나 허락 통계예요^[22].
- 시간 홀드아웃: 점수를 t_1 (2026년 2월 28일)에 고정하고, 새 주인-스펜더 허락 쌍과 새 송금자를 t_2 (2026년 5월 31일)까지 세요. 미리 등록한 두 번째 기간에서는 2026년 5월 31일에 점수를 고정하고, 2026년 6월부터 8월까지 라벨을 세요(3.7.2절).
- 매칭 지갑 코호트($n = 5,521$), 스펀더 홀드아웃 코호트($n = 1,335$), 확장 지갑 풀($N = 99,080$, 더 큰 주소 모음): 4.1.1절의 세 주소 묶음이에요.

2.12 분야 일치도 지표

순위로 매기는 점수에서는 구성개념 일치도를, 점수와 점검 순위 사이의 스피어먼의 ρ 와 켄달의 τ 로 재요. 이것은 AWP 검증 절차^[3]와 Cronbach와 Meehl^[22]을 따른 것이에요. 이 값은 같은 기간의 송금 점검과 허락 점검, 그리고 시간 홀드아웃의 두 라벨에 대해 재요. 실제로 어떻게 재는지에 대한 정의는 3장에 있어요. 이렇게 지금까지 살펴본 문헌은 세 가지 설계 선택을 뒷받침해요. 해석할 수 있는 퍼프림의 뼈대인 페이지랭크, 송금과 따로 떼어 낸 보증 화살표인

허락, 그리고 순위 상관에 시간 나누기를 더한 점점 설계예요.

2.13 풀어 본 예: 점 네 개짜리 보증 그래프의 페이지랭크

지갑 네 개 $\{A, B, C, D\}$ 가 다음과 같은 마지막 허락 화살표로 이어져 있다고 해 봐요.

$$A \rightarrow B (2), \quad A \rightarrow C (1), \quad B \rightarrow D (3), \quad C \rightarrow D (1),$$

감쇠는 $d = 0.85$ 로 해요. 나가는 무게의 합은 $o_A = 3, o_B = 3, o_C = 1, o_D = 0$ 이에요 (마지막 것은 매달린 점이에요). 화살표 $B \rightarrow D$ 와 $C \rightarrow D$ 는 각각 자기 점에서 나가는 유일한 화살표예요. 그래서 각 화살표는 확률 1로 따라가게 되고, 그 무게는 점수에 아무 영향도 주지 않아요. 순간 이동은 첫 걸음을 포함해 걸음마다 모든 점에 $(1 - d)/4 = 0.0375$ 를 더해 줘요. 고른 벡터 $\mathbf{r}^{(0)} = \mathbf{1}/4$ 에서 거듭제곱 반복을 한 걸음 하면, (A, B, C, D) 에 대해 $\mathbf{r}^{(1)} = (0.0906, 0.2323, 0.1615, 0.5156)$ 이 나와요. 벌써 뒤편이 D 쪽으로 기울어요. B 와 C 가 둘 다 D 를 보증하기 때문이에요. 반면 A 는 자기 뒤편을 B 와 C 에 나눠 줘요. 반복은 정상 벡터 $\mathbf{r} = (0.1375, 0.2154, 0.1765, 0.4706)$ 으로 수렴해요. 그래서 D 가 맨 앞에 서고, B 와 C 가 그 뒤를 잇고, A 가 맨 뒤예요. A 를 보증하는 지갑은 하나도 없어요. 순간 이동을 빼면, 그 점수는 모두 매달린 점 규칙에서 나와요. 이 규칙은 D 의 뒤편을 네 점에 고르게 나눠 줘요 ($dr_D/4 = 0.1000$). 이 예는 한 점이, 자기도 보증을 받는 점들로부터 보증을 받아서 점수를 얻는다는 것을 보여 줘요. 이것이 바로 페이지랭크의 인용 논리예요^{[15],[23]}.

같은 지갑들이 허락 대신 송금으로 이어져 있다고 해 봐요. 송금은 보통 다른 쌍들을 잇거나, 같은 쌍이라도 쌍마다 합계가 달라요. 그러면 다른 이동 행렬 P 가 나오고, 똑같은 점들에 대해서도 순위가 달라질 수 있어요. 가설 H1은 바로 이 상황을 작게 줄여 놓은 것이예요. 엔도스랭크와 AWP가 꼭 일치할 필요는 없어요.

2.14 디파이 위험의 분류와 평판이 들어갈 자리

Werner 등^[8]은 디파이 위험을 서비스의 층에 따라 나누었고, Zhou 등^[27]은 실제로 일어난 공격의 종류에 따라 묶었어요. 계약 코드의 버그(프로그램 오류)와 잘못 설정한 업그레이드 키(계약을 고칠 수 있는 열쇠)는 스마트 계약 위험이에요^[50]. 낮은 가격이나 누군가가 마음대로 다루는 가격 정보는 오라클 위험이에요^[39]. 시장 위험^[51]에는 값이 크게 출렁이는 것과 청산이 줄줄이 이어지는 것이 들어가고, 스테이블코인(값을 일정하게 맞춘 코인) 시장과 자금 조달 시장의 압박도 여기에 들어가요^[52]. 2020년 3월의 시장 폭락은 이 두 층이 서로 어떻게 얹힐 수 있는지 보여 줬어요^[9]. 모형으로 나타낼 수 있는 토큰 가중 투표(토큰이 많을수록 표가 많은 투표)는 거버넌스(운영 규칙을 정하는 일) 위험에 들어가요^[53]. 우리는 더 좁은 층인 거래 상대 위험, 곧 행동 위험을 연구해요. 이것은 한 주소의 지난 행동을 보고 그 주소가 안전한 거래 상대인지를 묻는 거예요. 레버리지(빌린 돈을 보태 크게 거래하기)를 책임 있게 다루는 트레이더로서든, 많은 주인이 자기 토큰을 쓰도록 믿고 맡기는 계약으로서든 말이에요.

온체인 평판 점수는 행동 위험 층의 일부만 다루고, 담보나 감사(전문가가 코드를 점검하는 일)나 오라클 설계를 대신하지 못해요. 평판 점수의 목적은 한 시스템의 관계 구조(누가 누구에게 허락하는지, 누가 누구에게 돈을 내는지)를, 적은 수고로 확인하고 다시 계산할 수 있는 순서 값으로 압축하는 것이에요^[2]. 행동 위험 안에서 엔도스랭크는 허락을 보고, AWP는 돈의 흐름을 봐요. 둘 다 취약점을 노린 공격이나 거버넌스 공격을 예측하려고 하지 않아요.

끝으로, 가짜 활동은 행동 위험을 재기 어렵게 만들어요. 자전 거래는 탈중앙 거래소에서 거래량을 부풀리고^[28], 규제를 받지 않는 중앙 거래소에서는 더 큰 규모로 부풀려요^[29]. 앞지르기 거래(front-running, 남의 거래를 보고 먼저 끼어드는 거래)와 그와 비슷한 추출 가능한 가치(거래 순서를 이용해 빼내는 이익)는, 관계가 아니라 순서 전략을 따르는 송금을 만들어요^[54]. Qin 등^[30]은 이더리움에서 그런 가치가 얼마나 빼내어지는지 어렵했어요. 유니스왑(Uniswap)의 사기 토큰^[31]과 거래소 사이의 차익 거래(값 차이로 이익을 내는 거래)^[55]도 마찬가지로, 오래가는 관계를 만들지 않으면서 거래만 늘려요. 송금 그래프는 가짜 거래량에 특히 약하고, 허락 그래프는 허락 파밍(가짜 허락을 잔뜩 만들어 내기)에 약해요. 시간으로 나누기와 시빌 찾아내기는 이 문제를 일부만 풀어요.

2.15 관련된 측정 전통

블록체인 밖에서는 전자 상거래^[56], P2P 네트워크^[16], 웹 스팸 연구^[17]에서 평판 시스템을 연구해 왔어요. 이 연구들에서 얻은 네 가지 깨달음이 여기에도 들어맞아요. (i) 평판은 관계가 가진 성질이에요. (ii) 신분을 쉽게 만들 수 있으면 시빌 공격이 가능해져요^[11]. (iii) 씨앗 두기와 정규화는 부풀리기의 효과를 줄여요. (iv) 안에서 앞뒤가 맞는 것만으로는 모자라기 때문에, 평가에는 바깥 기준이 필요해요^[22]. 엔도스랭크는 (i)을 바로 받아들이고, (ii)는 위협으로 다뤄요. (iii)은 받아들이지 않아요. AWP와 견줄 수 있도록 고른 순간 이동을 그대로 두고, 씨앗 집합을 쓰지 않아요. 그 대가가 얼마인지는 5장에서 재요. (iv)는 일부만 해내요. 스피어먼의 ρ ^[20]와 켄달의 τ ^[21]로 재는 같은 기간 점검은 앞뒤가 맞는지를 시험해요. 반면 시간 홀드아웃은 기간 밖 예측을 시험해요. 스펜더에게는 같은 구성개념으로, 트레이더에게는 청산으로 시험해요. 개인화 페이지랭크와 주제 민감 페이지랭크^{[57],[58]}는 순간 이동 벡터를 골라 둔 점 무리 쪽으로 기울여요. 이것은 TrustRank가 작은 씨앗 집합을 전체 순위로 바꾸는 데 쓰는 방법이에요^[17]. 보내는 활동에 비례하는 AWP의 재시작(다시 출발)도 또 다른 예예요^[3]. 다중 페이지랭크(multiplex PageRank)에서는 한 층에서의 점의 중심성이 다른 층의 걷기에 영향을 줘요^[62]. 그리고 De Domenico 등의 다층 틀에서는, 걷는 사람 한 명이 서로 이어진 네트워크의 층 안과 층 사이를 오가요^[63]. 두 방법 모두 층을 한 점 집합 위의 서로 다른 관계로 다뤄요. 이것은 같은 주소들 사이의 허락과 송금에 딱 맞아요. C-PR은 이 생각의 가장 단순한 꼴을 써요. 곧 점마다 두 이동 행렬을 비율 하나로 섞어 더한 것이에요. S-PR(보증 씨앗 페이지랭크)은 개인화 순간 이동의 생각을 빌려 와서, 허락 점수를 순간 이동 벡터로 써요(3.6.3절).

2.16 계정, 가스, 그리고 로그를 재는 바탕으로 삼는 까닭

이더리움에는 두 종류의 계정이 있어요. 외부 소유 계정(EOA)과 계약 계정이에요. EOA는 개인 키(주인만 아는 비밀 열쇠)가 다루고, 계약 계정은 그 안에 저장된 코드가 다스려요^[59]. 상태를 바꾸는 거래는 모두 가스를 써요. 로그는 계약의 LOG 명령에서 나와요. 이 명령은 계약 코드가 이벤트를 내보낼 때(솔리디티(Solidity)의 emit 문장) 실행돼요. 저장 공간에 값을 쓰는 것만으로는 로그가 생기지 않아요. 남이 확인할 수 있는 평판 시스템을 만들려면 오프체인

데이터베이스보다 로그를 골라야 해요. 로그는 블록체인 역사의 영원한 한 부분이라서, 어떤 풀 노드(모든 기록을 가진 컴퓨터)나 색인 제공자(기록을 찾기 쉽게 정리해 주는 서비스)라도 따로 다시 계산할 수 있기 때문이에요^[60].

가스 값은 그래프의 모양에도 영향을 줘요. L2 네트워크에서 가스가 싸지면 G_{transfer} 가 G_{approve} 보다 더 촘촘해져요. 송금은 늘 되풀이되지만, 허락은 나중의 송금들이 지나갈 수 있도록 한 번만 해 주기 때문이에요. 그 결과로 생긴 그래프 크기는 4장에서 보고해요.

2.17 보안과 관련된 사건으로서의 허락

무제한 허락(`type(uint256).max`)을 하면 주인은 다시 허락하지 않아도 되지만, 그 대신 안전을 내줘야 해요. 허락을 받은 계정이 해킹당하면, 주인이 허락을 다시 정하기 전까지 주인의 토큰을 하나도 빠짐없이 도둑맞을 수 있어요. 그러므로 허락은 기록이 아니라 능력(무언가를 할 수 있는 힘)이에요. 허락을 가진 쪽은 그 허락을 다 쓰거나 거둘 때까지 주인의 토큰을 옮길 수 있어요^[18]. 엔도스랭크는 토큰 허락 하나를, 한 스펀더가 그 토큰을 옮길 능력을 보증하는 것으로 풀이해요. 그래서 허락은 송금과 같은 뜻이 아니에요. 둘 다 토큰이 움직이는 일과 관련이 있는데도 그래요. 어떤 계정은 송금을 많이 받으면서도, 남을 대신해 돈을 옮겨도 된다는 허락은 한 번도 받지 못할 수 있어요.

자료에서 무제한 허락은 $2^{256} - 1 \approx 1.16 \times 10^{77}$ 기본 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)의 금액으로 나타나고, 흔해요(그 개수는 3.6.3절에 있어요). 엔도스랭크의 금액 무게는 무제한 허락도 다른 허락과 똑같이 세요. 하지만 C-PR의 금액을 그대로 쓴 허락 층에서는, 무제한 허락이 그 주인의 줄(행)을 거의 모두 차지해요.

2.18 AWP 자세히 보기: 송금 그래프 기준선이 재는 것

Do, Do, Nguyen^[3]이 제안한 적응형 가중 페이지랭크(AWP)는 거래 그래프의 주소들에 순위를 매겨요. 거래 하나 하나는 자기 화살표에, 시간의 로지스틱 함수에 금액의 상한 있는 함수를 곱한 값을 더해요. 그래서 어떤 거래도 화살표 무게에 1보다 많이 더하지 못해요. 걷기는 주소마다 그 주소의 활발함(활동 정도)에 비례해 다시 출발해요. 활발함은 그 주소가 돈을

보낸 주소들마다 가장 최근 거래의 시간 무게를 구해 모두 더한 값이에요. 그다음 순위가 얼마나 정확한지를 들어오는 화살표 수(입차수)와 받은 양의 합에 비추어 검증해요. 이 두 값은 지갑이 끄는 경제적 관심을 대신 채는 대리 지표로 써요. 감쇠의 꼴(식 (3.3))과, 3장과 4장의 입차수/받은 양의 합 대리 지표는 AWP 논문에서 가져왔어요. 그 논문은 매개변수(미리 정해야 하는 값)의 값을 밝히지 않았어요. 여기서 쓴 값은 3.6.1절에 있어요. 이 방법의 장점은 모두 온체인이고 순위에 바탕을 둔다는 것이에요. 그리고 어떤 종류의 오프체인 신분도 필요 없어요.

엔도스랭크는 같은 틀을 그대로 써요. 곧 페이지랭크 아래 AWP의 화살표 무게를 쓰고, 순위 상관 점검을 더하는 틀이에요. 다만 화살표가 뜻하는 바를 바꿔요. 4장에서 우리는 허락 화살표가 구성개념이 다르고, 허락과 잘 맞고, 더 싼 점수를 내는지 시험해요. 또 t_1 에 매긴 점수로 t_2 까지의 새 허락을 예측할 수 있는지도 시험해요.

2.19 그래프 평판 방법들의 비교

표 2.1에서는 엔도스랭크를 이 장에서 다룬 다른 방법들과, 화살표의 뜻, 시간 모형, 검증 설계를 기준으로 견주어요.

표 2.1에서 보듯이, 엔도스랭크의 기여는 순위 매기는 알고리즘이 아니라, 마지막 허락을 보증 화살표로 고른 데에 있어요. 연산자 쪽에서 우리의 기여는 두 관계를 하나의 걸기로 결합한 것이에요. 여기에 씨앗을 쓴 빼 보기 실험(한 부분을 바꿔서 그 몫을 채는 실험)을 더해, 이 결합이 얼마나 보탬이 되는지 재요. 결합은 기간 밖에서, 두 구성개념 모두에 대해, 미리 정한 규칙 아래에서 시험해요.

2.20 살펴본 문헌의 요약

표 2.2에는 이 연구의 바탕이 되는 자료들을 한곳에 모았어요. 각 줄에는 자료의 연구 방법, 이 논문이 가져다 쓰는 장점, 이 논문이 해결하려는 한계, 그리고 그 자료가 이 연구와 어떻게 이어지는지를 적었어요. 2.21절에서 밝힌 연구의 빈틈은 이 표에 모은 증거에 바탕을 뒀요.

표 2.1: 골라 뽑은 그래프 평판 방법들의 비교(개념 수준).

방법	화살표의 뜻	시간 모형	흔한 검증 방법
PageRank (웹) ^[15]	하이퍼링크	없음 / 정적 스냅샷(멈춘 한 장면)	검색 품질
EigenTrust ^[16]	이웃끼리 매긴 믿음 점수	되풀이해서 모으기	P2P 파일이 진짜인지
TrustRank ^[17]	좋은 씨앗에서 나온 링크	정적 / 씨앗에서 출발	스팸의 순위 낮추기
이더리움의 PageRank/HodgeRank ^[4]	토큰 송금	정적 기간(고정된 한 기간)	이 논문에서 다시 해 보지 않음
AWP ^[3]	거래, 상한 있는 금액 무게	화살표와 재시작의 로지 스틱 감쇠	입차수 / 받은 양의 합
RiskProp ^[12]	위험을 실은 연결	위험 퍼뜨리기	계정 위험 라벨
다중 / 다층 PageRank ^{[62],[63]}	한 점 집합 위의 여러 관계	정적 층	상위 점들의 다재다능함(여러 층에서 두루 중요한 정도)
Human Passport ^[64]	화살표 없음; 주소 주인에 대한, 무게를 단 온체인·오프체인 자격 증명	지금 가진 자격 증명 묶음	통과 기준값; 이미 알려진 사람 주소와 시빌 주소
EndorseRank (이 연구)	마지막 허락, AWP의 무게	마지막 허락마다의 로지 스틱 감쇠	허락 점검; t_2 까지의 새 허락
C-PR / S-PR (이 연구)	송금과 섞거나 송금의 씨앗이 되는 허락; 원래 금액	허락 스냅샷과 송금의 로지 스틱 감쇠	홀드아웃 라벨; 미리 정한 규칙

표 2.2: 살펴본 문헌의 요약: 연구 방법, 장점, 한계, 이 연구와의 관계.

자료 (연도)	연구 방법	장점	한계	이 연구와의 관계
Page et al. (1998) [15]; Langville과 Meyer (2006) [23]	하이퍼링크 그래프에 고유벡터로 순위 매기기, 거듭제곱 반복으로 풀기	해석할 수 있는 퍼프림; 반복 한 번에 $O(E)$; 감쇠 덕분에 폐론 벡터가 하나로 정해짐	화살표는 하이퍼링크만 뜻할 수 있음; 시간 개념이 없음	같은 풀이 프로그램과 복잡도 논리를, 비교하는 두 방법에 바꾸지 않고 그대로 씀
Kamvar et al. (2003) [16]; Gyöngyi et al. (2004) [17]	P2P 네트워크에서 민음 모으기; 스팸을 끝내려고 씨앗에서 퍼뜨리기	정규화와 씨앗 집합이 부풀리기를 막음; 공격자를 분명하게 모형에 넣음	직접 매긴 점수나 골라 둔 씨앗에 기댐; 온체인에 쓰인 적 없음	시빌 비용 논의와 고른 순간 이동 기준선에 도움을 줌
Do와 Do (2023) [4]	사회적 신용을 재려고 이더리움 거래 그래프에 PageRank와 HodgeRank를 씀	송금으로 이어진 정도를 신용과 관련된 것으로 봄; 자료가 모두 공개됨	송금은 돈 내기와 믿음을 뒤섞음; 허락의 뜻은 없음	앞선 송금 그래프 연구, 이 논문에서는 AWP와 따로 다룸
Do, Do, Nguyen (2023), AWP [3]	상한 있는 금액 무게, 로지스틱 최근성(최근 것일수록 무겁게 세기), 보낸 활동으로 무게를 단 재시작을 쓰는 거래 PageRank; 검증은 입차 수/받은 양의 합과의 순위 상관	순위로 검증하므로 채무 불이행 라벨이 필요 없음; 최근성을 분명하게 모형에 넣음	대리 지표를 그래프를 만든 바로 그 송금 자료로 계산함(저절로 생기는 일치도); 촌촌한 그래프; 매개변수 값을 밝히지 않음	기준선, 발표된 그대로 씀(3.6.1절); 감쇠 매개변수와 b 는 여기서 정하고, EndorseRank도 같은 화살표 무게를 씀
Lin et al. (2025), RiskProp [12]	계정 위험을 연결망으로 퍼뜨리기, 익명 벗기기 점수와 짝지음	구조가 활동 개수보다 더 많은 정보를 보탠다는 것을 보임; 라벨로 평가함	위험 라벨이 필요함; 믿음이나 허락이 아니라 사기를 겨냥함	화살표의 뜻을 더 섬세하게 나눠야 한다는 근거; 청산으로 무게를 단 단순한 송금 건기는 보관해 둬 (부록 8.4)

다음 쪽에 이어짐

표 2.2 (이어짐)

자료 (연도)	연구 방법	장점	한계	이 연구와의 관계
Wu et al. (2022) [24]	이더리움 거래 그래프의 연결망 임베딩으로 피싱 찾기	그래프 특징이 계정 하나하나의 특징보다 나음; 라벨이 붙은 큰 자료	지도 학습(정답을 보며 배우기); 라벨은 신용이 아니라 피싱을 표시함	그래프 속 위치가 정보를 담는다는 전제를 뒷받침함; 경쟁하는 방법은 아님
Hassija et al. (2020) [13]; Kotb (2023) [14]	전망 이론과 기계 학습으로 블록체인 자료의 신용 점수 매기기	대출 결정을 바로 거냥함	라벨이나 오프체인 특징이 필요함; 일부만 해석할 수 있음	대비되는 부류; EndorseRank는 확인할 수 있는 그래프 퍼프림 안에 머물
Bellini et al. (2020) [25]; Al-masoud et al. (2020) [26]	블록체인 기반 믿음·평판 시스템 조사	설계 공간을 지도처럼 정리하고, 직접 매긴 점수와 거래량 신호가 대부분임을 밝힘	허락 화살표는 평가하지 않음; L2에서 전 것이 없음	조사한 설계 가운데 마지막 허락 화살표를 쓰는 것이 하나도 없음을 보여 줌
Victor [40]; Victor와 Weintraud (2021) [28]; Cong et al. (2023) [29]	주소를 묶는 어림 규칙; 탈중앙 거래소(DEX)와 거래소에서 자전 거래 찾기	온체인 활동 가운데 꾸며 낸 것이나 여러 주소로 한 것의 비율을 점	평판 점수는 내놓지 않음	송금 신호가 왜 쉽게 부풀려지는지 보여 줌, 이것이 허락 구성개념을 쓸 근거가 됨
Cronbach와 Meehl (1955) [22]; Messick (1995) [33]	심리 측정학의 구성 타당도(점수가 재려는 것을 정말 재는지)	점수가 제대로 설계된 것과 바깥 기준을 구별함	블록체인만을 위한 것은 아님	같은 기간 점점을 구성개념 점점으로, 시간 홀드아웃을 기간 밖 증거로 다루는 바탕
Human Passport (연도 없음) [64]; Siddarth et al. (2020) [65]; Bordeianu와 Popescu (2026) [66]	주소 주인에 대한, 무게를 단 온체인·오프체인 자격 증명을 통과 기준 값과 견줄; 사람 증명 방어에 대한 검토	큰 규모로 실제 쓰임; 시빌 공격을 막으려고 오프체인 증거를 씀	순서를 매기는 점수가 아니라 문; 주소 사이의 관계는 아무 역할도 없음; 자격 증명 파밍이 남아 있음	실제로 믿음을 어떻게 쌓는지, 그리고 EndorseRank가 주지 못하는 것을 보여 줌: 사람임을 보장하지 않음

다음 쪽에 이어짐

표 2.2 (이어짐)

자료 (연도)	연구 방법	장점	한계	이 연구와의 관계
Efron (1979) ^[34] ; DiCiccio와 Efron (1996) ^[35]	부트스트랩 다시 뽑기 와 부트스트랩 신뢰구간	분포를 가정하지 않고 순위 통계의 불확실성 을 구함; 짝지은 대비	단위들이 서로 바뀌도 되는 것이어야 함(교 환 가능성)	4장에서 보고하는 95% 구간과 $\Delta\tau$ 대 비의 출처

2.21 연구의 빈틈

표 2.2와 2.15절에서 다섯 가지 빈틈이 드러나요. 첫째, 여기서 다룬 온체인 평판 방법은 모두 (PageRank/HodgeRank^[4], AWP^[3], RiskProp^[12], 조사 연구에 나온 설계들^[25]) 송금이나 직접 매긴 점수로 그래프를 만들어요. 그리고 디파이에서 쓰이는 증명 도구는 주소 사이의 관계 그래프 없이 주소를 가진 사람에게 점수를 매겨요^[64]. 어느 것도 ERC-20 허락을 쓰지 않아요. 이 허락은 모든 ERC-20 토큰에 담긴, 쓸 힘을 일부러 맡긴 일의 온체인 기록이에요. 마지막 허락으로 만든 보증 그래프가 다르고 뜻있는 순서를 내는지는 아직 알려지지 않았어요(O1과 RQ1). 둘째 빈틈은 검증에 있어요. 송금 그래프 기준선은 그래프를 만들 때 쓴 바로 그 송금 자료로 계산한 입차수와 받은 양의 합에 점수를 견주어 점검해요. 그래서 어느 정도의 일치는 피할 수 없어요. 같은 주소 묶음에서, 허락 구성개념과 그 짝인 송금 구성개념에 이 절차를 신뢰구간 및 짝지은 차이 검정과 함께 적용한 보고는 없어요(O2와 RQ2). 셋째, 블록체인 페이지랭크의 실행 시간은 정해진 절차에 따른 화살표 수, 메모리 사용량, 반복 횟수 없이 발표되는 일이 많아요. 그래서 효율이 좋다는 주장을, 구현 방식이 아니라 희소성 덕분이라고 말하기 어려워요(O3과 RQ3). 넷째 빈틈은 방법에 관한 것이고, 시간과 관련이 있어요. 같은 기간의 그래프 통계가 검증처럼 제시되는 일이 많지만, 그런 점수가 앞으로의 행동을 예측한다는 것은 보일 수 없어요. 그 대신 여기서 쓰는 기간 밖 점검은 시간 홀드아웃이에요. 구성개념마다 앞으로 일어날 일을 세는 라벨을 두고, 동결 때의 원시 차수를 기준선으로 써요(O4와 RQ4). 끝으로, 다층 순위 매기기는 사회 연결망, 교통망, 인용 연결망을 위해 발전해 왔지만^{[62],[63]}, 한 주소 묶음 위의 두 온체인 관계에는 쓰인 적이 없어요. 허락 층과 돈 내기 층을 합치면 돈 내기 층 하나만 쓸 때보다 나은지, 또는 두 층을 모두 이기는지를, 결과를 보기 전에 정한 규칙

아래에서 보고한 연구는 없어요(O5와 RQ5).

2.22 이 연구를 이끈 풀리지 않은 문제들

앞선 문헌은 온체인 평판에 대한 몇 가지 문제를 풀지 못한 채 남겨 두었어요. 이 문제들이 이번 연구를 하게 된 까닭이에요:

1. 화살표의 뜻: 신분이 가명일 때, 어떤 온체인 관계가 믿음이나 허락을 가장 잘 담을까요^[2]?
2. 채무 불이행 없이 하는 검증: 대출을 못 갚았다는 라벨이 드물 때, 무엇을 바탕으로 방법들을 비교할 수 있을까요^[4]?
3. 계산 비용: 그래프가 커져도, 평판 점수를 사람이 기다리지 않아도 될 만큼 빨리 새로 고칠 수 있을까요^[23]?
4. 시간을 나눈 점검: 평가가 같은 기간의 그래프 통계를 기간 밖 증거로 잘못 아는 일을, 무엇으로 막을 수 있을까요^[22]?
5. 공격에 버티는 힘: 신분을 싸게 만들 수 있을 때, 평판을 꾸며 내는 데 비용이 얼마나 들까요^[11]?

엔도스랭크는 허락 화살표, 같은 기간 점검, 실행 시간 벤치마크(속도 재기), 시간 홀드아웃으로 (1)–(4)를 다뤄요. 문제 (5)는 5장에서 모형 수준으로 분석해요. 실제 자료로 공격을 온전히 평가하는 일은 앞으로의 연구로 남겨 뒀어요.

3장에서는 이 빈틈 이야기를 실제로 할 수 있는 설계로 바꿔요. 그 설계에는 자료 기간과 코호트, 두 그래프를 만들고 하나의 공통 페이지랭크 구현으로 푸는 방법, 대리 지표 가족, 시간 홀드아웃, 그리고 4장 결과의 바탕이 되는 시간 재기 절차와 부트스트랩 절차가 들어 있어요.

3 연구 방법

2장은 다섯 가지 빈틈(아직 채워지지 않은 연구 부분)으로 끝났어요. 이 장에서는 그 빈틈마다 짚 수 있는 절차를 하나씩 정해요. 또 엔도스랭크(EndorseRank), AWP(적응형 가중 페이지랭크), 그리고 이 둘의 두 층(한 종류 화살표로 만든 그래프)으로 만든 결합 걷기(화살표를 따라 점에서 점으로 옮겨 다니는 계산)들을 아비트럼 원(Arbitrum One)에서 평판 점수로 어떻게 평가하는지 밝혀요. 엔도스랭크는 ERC-20(토큰 공통 규칙) 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락) 그래프(점과 화살표로 이은 그림) 위에서 돌아가고, AWP는 송금(transfer) 그래프 위에서 돌아가요^[3]. 둘 다 AWP를 만든 사람들이 정한 대로 화살표(엣지)에 무게(가중치)를 달고, 무게를 단 페이지랭크(PageRank)로 점수를 구해요^[15]. AWP는 송금을 보내는 활동에 비례해서(많을수록 그만큼 더) 걷기를 다시 출발(재시작)시키고, 엔도스랭크는 모든 점(노드)에서 고르게 다시 출발시켜요.

방법 면에서 이 연구는 구성개념(점수가 재려고 하는 생각) 일치도, 곧 분야 일치도를 보는 방식을 따라요. 평판 점수는 끊김 없이 이어지는 값으로 매긴 순위예요. 그리고 점점은 두 값만 있는 부도 라벨(빌린 돈을 못 갚았는지 아닌지만 적은 정답 값) 대신, 지갑마다 볼 수 있는 통계에 기대요^[22]. 순위를 매기는 방법 하나하나는, 직접 볼 수 없는 평판이라는 구성개념을 보여 주는 지표 하나예요. 그래프 일관성(점수가 자기 그래프의 통계와 잘 맞는지)은 같은 기간의 송금 통계와 허락 통계로 점검해요. 기간 밖 점점은 시간 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞춰 보는 시험)이에요. 여기서는 앞으로 주인(토큰 주인)과 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽) 사이에 새로 생기는 허락, 그리고 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)를 라벨로 써요. 이 연구의 주장은 비교하는 주장이에요. 모든 점수를 각 구성개념의 점검과 견주고, 그 점수가 매끄럽게 다듬는(평화하는) 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)와도 견주어요. 거래 이익이나 신용 부도를 예측하는(미리 맞히는) 것은 아니예요.

모든 절차는 정해 둔 관찰 기간 안의, 누구나 볼 수 있는 블록체인 로그(계약이 남기는 기록)로 해요. 시드(무작위 계산의 시작 값)는 고정되어 있고, 평가 처리 과정(파이프라인)은 공개되어

있어요. 그래서 자료 꺼내기(추출)를 다시 하는 사람이나, 저장해 둔 parquet 파일을 가진 사람은 누구나 이 논문에 실린 표를 다시 만들 수 있어요.

실제 작업에서 무엇을 고를 때마다 네 가지 원칙을 따라요.

- 같은 씨앗 지갑으로 비교하기: 모든 점수를 똑같은 지갑 모음에서 계산해요. 그래서 점수 사이의 어떤 차이도 표본 뽑기 때문에 생길 수 없어요.
- 미리 정해 두기: 관찰 기간, 토픽 해시(이벤트 종류를 알려 주는 고유한 값), 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률), 시간 감쇠의 매개변수(미리 정하는 값), 부트스트랩(다시 뽑기) 횟수와 시드, 벤치마크(속도 재기) 시드를 버전을 매겨 관리하는 설정에 정해 두었어요. 결합 연산자(두 층을 함께 걷게 하는 계산 규칙)와 그 무게들, 그리고 RQ5(다섯 번째 연구 질문)에 대한 첫 번째 규칙은 2026년 9월 14일에 더했어요. 결합 점수를 하나라도 계산하기 전이었어요. RQ5에 대한 두 번째 규칙과 그 규칙의 6월부터 8월까지 기간은 2026년 10월 1일에 등록(계획을 미리 공개해 두기)했어요. 그 기간의 로그를 하나라도 꺼내기 전이었어요(3.7.2절). 엔도스랭크와 AWP는 같은 기간 점검 결과와 봄 라벨을 이미 안 뒤에 점수를 매겼어요. 그래서 C-PR(결합 페이지랭크, 두 그래프를 함께 걷는 점수)을 AWP와 견주는, 등록해 둔 민감도 분석(조건을 바꿔 결과가 얼마나 움직이는지 보기) 하나를 빼면, 이 둘이 들어간 비교는 어느 것도 미리 정해 두지 않았어요. 모든 비교는 신뢰구간(믿을 만한 범위)과 함께 보고해요.
- 만들기과 시간 재기: 코호트(묶음)마다 화살표 목록은 어떤 시간 재기도 시작하기 전에 한 번만 만들어요. 벤치마크는 풀이 프로그램(solver)을 부르는 데 걸린 시간을 재요.
- 범위: 가설(H) H1과 주장(C) C3은 엔도스랭크와 AWP가 매긴 순서를 비교해요. 나머지 가설들과 주장 C1, C2, C4는 모든 점수에 대한 것이고, C5는 결합 연산자와 그 빼 보기 실험(ablation, 한 부분을 빼거나 바꿔 보는 실험)에 대한 것이에요. RQ4와 RQ5는 스펙터 홀드아웃 코호트를 쓰고, 등록 재현(계획을 먼저 공개해 두고 새 자료로 다시 해 보기)에는 트레이더(거래하는 사람) 코호트가 더해져요.

3.1 기호

이 장과 4장, 5장에서 쓰는 기호는 아래 표 3.1에 모아 두었어요. 줄인 목록은 표 II에 있어요. 벡터(수 여러 개를 한 줄로 늘어놓은 것)는 굵은 글씨로, 집합(모음)은 몇 글씨체(필기체)로 써요. 지갑 주소는 속을 들여다볼 수 없는 이름표로만 다뤄요. 우리는 주소를 바깥의 어떤 신원(실제로 누구인지)과도 이어 붙이지 않아요.

따로 말하지 않으면, 페이지랭크는 Page 등^[15]이 만든 페이지랭크에 무게를 단 변형을 뜻해요. 반복 t 에서 값을 새로 고치는 식은 다음과 같아요.

$$\mathbf{r}^{(t+1)} = (1 - d) \boldsymbol{\pi} + d P^T \mathbf{r}^{(t)} + d (\mathbf{r}^{(t)T} \mathbf{1}_{\text{dang}}) \boldsymbol{\pi}, \quad (3.1)$$

여기서 P 는 아래 식 (3.2)의 이동 행렬이에요. $\boldsymbol{\pi}$ 는 점들 위의 재시작 분포예요. 방법이 다른 분포를 정하지 않으면 고른 분포($\pi_u = 1/|V|$)예요(다른 분포를 쓰는 방법은 3.6.1절의 AWP와 3.6.3절의 S-PR이에요). $\mathbf{1}_{\text{dang}}$ 은 매달린 점들을 표시하는 지시 벡터이고, 각 칸은 $\mathbf{1}[o(u) = 0]$ 이에요. 그래서 세 번째 항은 나가는 화살표가 없는 점들이 가진 몫을 모아요. $w(u, v)$ 를 u 에서 v 로 가는 방향이 있는 화살표의 무게라고 하고, $o(u) = \sum_v w(u, v)$ 를 나가는 무게의 합이라고 하면, 이동 행렬은 다음과 같아요.

$$P_{u,v} = \begin{cases} w(u, v)/o(u) & \text{만약 } o(u) > 0, \\ 0 & \text{그 밖에는.} \end{cases} \quad (3.2)$$

매달린 점의 행은 모두 0이에요. 그래서 P 는 준확률 행렬(행의 합이 1보다 작을 수도 있는 행렬)이에요. 그 점들에서 잃은 몫은 식 (3.1)의 세 번째 항을 거쳐 돌아오고, $\boldsymbol{\pi}$ 에 따라 나누어 퍼져요. 0인 행마다 $1/|V|$ 를 채우면 식 (2.1)의 행 확률 행렬(행마다 합이 1인 행렬)이 돼요. 이때 $\boldsymbol{\pi}$ 가 고르면, 식 (3.1)의 꼴은 식 (2.2)의 구글 행렬 꼴과 같아져요. 반복은 $\mathbf{r}^{(0)} = \mathbf{1}/|V|$ 에서 시작해요. 그리고 $\|\mathbf{r}^{(t+1)} - \mathbf{r}^{(t)}\|_1 < \varepsilon$ 이 되거나 $I_{\max}$ 번 반복하면 멈춰요. V 는 남긴 화살표들의 끝점 모음이고, 마지막 벡터는 V 위에서 합이 1이 되도록 맞추어요(정규화). 지갑들은 점수가 높은 순서로도 늘어놓고, 점수가 같으면 주소로 순서를 정해요. 하지만 이런 등수는 목록을

표 3.1: 그래프, 점수, 대리 지표(대신 재는 값), 매개변수에 쓰는 기호.

기호	뜻
$\mathcal{W}$	매칭 지갑 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 지갑 묶음) ($ \mathcal{W} = n = 5,521$)
$\mathcal{W}_{\text{pool}}$	확장 지갑 풀(더 큰 주소 모음) ($ \mathcal{W}_{\text{pool}} = N = 99,080$)
$G = (V, E)$	페이지랭크 풀이 프로그램에 넘기는 그래프: V 는 남긴 화살표 E 의 끝점들을 담음
$G_{\text{approve}} = (V_A, E_A, w_A)$	EndorseRank 허락 그래프
$G_{\text{transfer}} = (V_T, E_T, w_T)$	AWP 송금 그래프
$a^*(u, v, \text{token})$	토큰 하나에서 주인 u 가 스펜더 v 에게 기간 안에 준 마지막 허락(원래 단위, 소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)
$\Delta t^*(u, v, \text{token})$	a^* 를 정한 허락의 나이(지난 시간)
$w_A(u, v)$	EndorseRank 화살표 무게, 주인 $u \rightarrow$ 스펜더 v : 토큰마다 $\sigma(\Delta t^*)V(a^*)$ 를 더한 값
$w_T(u, v)$	AWP 화살표 무게, 보낸 쪽(송신자) $u \rightarrow$ 받는 쪽(수신자) v : 송금마다 $\sigma(\Delta t_e)V(x_e)$ 를 더한 값
x_e	송금 e 의 토큰 양(원래 단위)
$V(z), b$	AWP의 상한이 있는 값 변환(금액이 아무리 커도 1을 넘지 않게 바꾸는 식), $V(z) = 2/(1 + e^{-bz}) - 1$, 원래 단위에서 $b = 1$
X_u	주소 u 의 활발함(활동 정도), AWP의 재시작 무게
$\tilde{w}_A(u, v), \tilde{w}_T(u, v)$	C-PR의 두 층의 무게, 금액 그대로
$o(u); o_A(u), o_T(u)$	점 u 의 나가는 무게의 합 $\sum_v w(u, v)$; 허락 층과 송금 층에서의 같은 값
P	이동 행렬(전이 행렬), $P_{u,v} = w(u, v)/o(u)$; 매달린 점(나가는 화살표가 없는 점)의 행은 모두 0
$\mathbf{1}[\cdot]$	지시 함수: 조건이 맞으면 1, 아니면 0
$\mathbf{1}_{\text{dang}}$	매달린 점을 표시하는 지시 벡터, 각 칸은 $\mathbf{1}[o(u) = 0]$
$\mathbf{r}, \mathbf{r}^{(t)}$	페이지랭크 벡터와, t 걸음 반복한 뒤의 그 값
π	재시작(순간 이동) 분포(어디서 다시 출발하는지의 비율), 매달린 점의 몫(질량, 그 점에 머무는 확률)에도 씀: EndorseRank와 C-PR은 고르게, AWP는 X_u 에 비례, S-PR(보증 씨앗 페이지랭크)은 허락 층의 점수를 V_T 로 좁혀 합이 1이 되게 다시 맞춘 것
d	페이지랭크 감쇠 계수(기본값 0.85)
ε	페이지랭크 수렴(값이 더는 거의 바뀌지 않게 됨) 허용 오차(10^{-8})
I_{max}	페이지랭크 반복(한 바퀴)의 최대 횟수(300)
λ	결합 연산자 C-PR에서 허락 층의 무게, 곧 섞는 비율($\lambda = 0.5$ 주 분석; 0.25, 0.75 민감도 분석; $\lambda = 1$ 과 $\lambda = 0$ 에서는 한 층만 걸음)
$\alpha_A(u), \alpha_T(u)$	점 u 의 C-PR 행에서 각 층의 무게; $D_\lambda(u)$ 는 둘의 공통 분모
$P^{(\lambda)}$	C-PR의 결합 이동 행렬
$\mathbf{s}_M$	방법 M 의 평판 점수 벡터
$\mathbf{p}_q$	대리 지표 q 의 값 벡터
$\sigma(\Delta t)$	허락이나 송금의 나이에 거는 로지스틱 시간 감쇠(오래된 일일수록 가볍게 세는 무게)
k, t_0	감쇠가 가파른 정도(0.01)와 가운데 점(180 일)
Δt	감쇠 기준 시점(T_{obs} ; 홀드아웃에서는 t_1)보다 며칠 전에 일어난 이벤트인지(이벤트의 나이)
T_{obs}	관찰 끝 시각(2026-05-31 23:59:59 UTC)
t_1, t_2	홀드아웃 점수 동결 시각(점수를 고정하는 때, 2026-02-28 23:59:59 UTC)과 라벨 기간의 끝(2026-05-31 23:59:59 UTC)
ρ	스피어먼의 순위 상관(스피어먼의 ρ , 두 순위가 얼마나 비슷한지 나타내는 수)
R_i, S_i	지갑 i 의 점수와 대리 지표 값의 중간 순위(동점인 값들은 그 자리들의 평균 순위를 함께 가짐)
τ, τ_b	켄달의 순위 상관(켄달의 τ , 두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수); 비교할 값은 모두 동점을 바꾸잖음

보여 줄 때만 써요. 3.10절의 상관(두 값이 함께 움직이는 정도)은 원래 점수로 계산해요. 그래서 거기서는 같은 점수가 그대로 동점으로 남아요.

감쇠 계수 d 는 순수한 퍼프림(전파, $d \rightarrow 1$)과 고른 점수($d \rightarrow 0$) 사이를 이어 줘요. 기본값 0.85는 고전적인 웹 설정과 AWP의 설정과 같아요^[3]. 강건성 점검(조건을 바꿔도 결과가 버티는지 보기)에서는 화살표 무게를 그대로 두고 이 값을 바꾸어 봐요(3.12절). 엄격한 $\varepsilon = 10^{-8}$ 과 $I_{\max} = 300$ 덕분에, 켄 실행 시간은 계산을 일찍 멈춘 것이 아니라 그래프의 구조에 따라 정해져요.

3.2 자료 출처와 표본 뽑기

이 절에서는 주 표본의 체인(블록체인), 기간, 공개 표, 이벤트(계약이 남기는 기록 하나하나), 지갑을 정해요. 그 뒤의 어떤 단계도 이 표본 밖의 이벤트를 끌어오지 않아요. 그림 3.1에서는 이 논문에서 쓴 온체인(블록체인 위의) 기록을 종류마다 하나의 달력 위에 놓아 보여 줘요. 분석마다 점수를 매기는 달, 라벨로 떼어 두는 달, 그리고 각 기록을 어디에 쓰는지도 함께 보여 줘요.

- 주 체인: 모든 이벤트는 아비트럼 원(체인 ID 42161)에서 왔어요. 아비트럼 원은 이더리움 위에서 돌아가는 낙관적 롤업(거래를 일단 옳다고 보고 처리하는 롤업)이에요^[45]. 그 로그는 빅쿼리(BigQuery)의 공개 자료에 들어 있어요. 체인을 하나만 쓰면 체인 사이의 별칭 문제를 피할 수 있어요. 별칭 문제는 한 사용자가 여러 체인에 가진 주소들이 서로 다른 점처럼 나타나는 일이에요. 또 표본의 모든 지갑이 똑같은 수수료와 똑같은 지연 시간(처리되기까지 기다리는 시간)을 겪어요.
- 관찰 기간: 2025-12-01 00:00:00 UTC부터 2026-05-31 23:59:59 UTC까지 여섯 달이에요. 질의에서는 2026-06-01을 끝으로 잡되, 그 시각 자체는 넣지 않아요. 여섯 달이면 활동 기간(tenure) 대리 지표와 활동한 달 수 대리 지표가 지갑마다 충분히 달라질 수 있어요. 두 그래프는 정확히 같은 날짜들을 써요. 자료 꺼내기는 질의 한 번에 쓸 수 있는 바이트 예산 안에 머물도록 한 달씩 해요(3.3절). 시간 감쇠의 기준 시점은 $T_{\text{obs}} = 2026-05-31\ 23:59:59\ \text{UTC}$ 예요. 그래서 마지막 날의 이벤트는 $0 \leq \Delta t < 1$ 이고, 첫날의 이벤트는 약

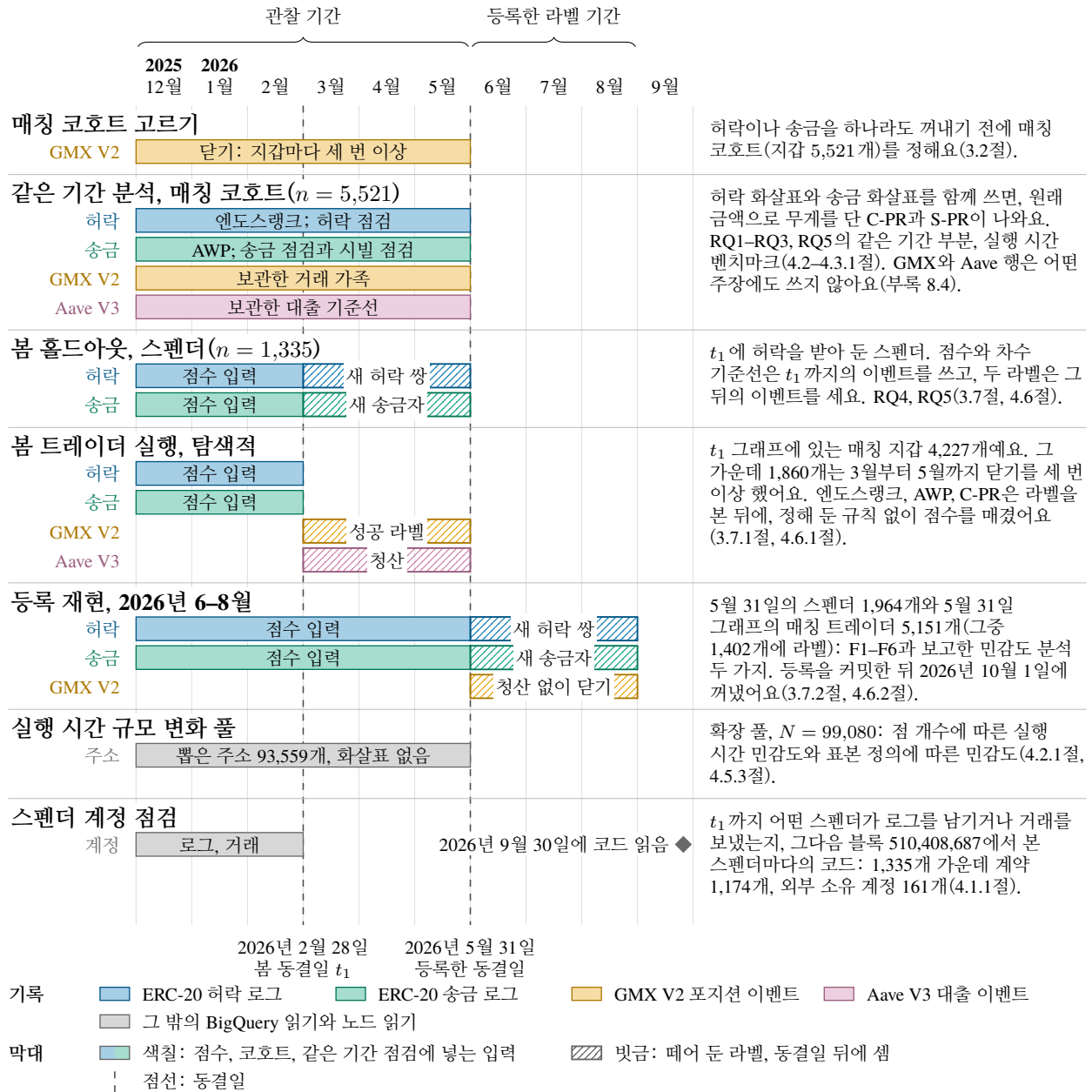


그림 3.1: 이 논문에서 쓴 블록체인 자료예요. 모두 아비트럼 원에서 왔어요. 가로줄 하나는 분석 하나이고, 막대 하나는 온체인 기록 한 종류를 그 기록이 다루는 달 위에 놓은 것이예요. 짝 찬 막대는 점수, 코호트, 같은 기간 점검에 넣는 입력이에요. 빗금 친 막대는 동결일 뒤에 켜 라벨이고, 점수에는 넣지 않았어요. 6월부터 8월까지의 로그는 재현을 등록한 뒤인 2026년 10월 1일에 꺼냈어요. 막대 안의 글은 그 기록으로 무엇을 계산하는지 알려 줘요. 오른쪽 열에는 코호트, 연구 질문, 결과를 보고하는 절이 적혀 있어요. GMX 기록으로 매칭 코호트를 고르고, 허락 질의와 송금 질의는 그 코호트에 맞추어 걸러요.

182일 묵은 것이예요.

- 빅쿼리 출처: 로그는 빅쿼리의 다음 공개 표에서 읽어요.

`bigquery-public-data.goog_blockchain_arbitrum_one_us.logs`.

기록 하나는 계약(스마트 계약, 블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)이 내보낸 이벤트 하나예요. 기록에는 블록 시각, 주소, 토픽, 데이터가 들어 있어요. 질의는 블록 시각으로 거르고, 필요하면 계약 주소로도 거르고, 이벤트 토픽 해시로도 걸러요. 구글 클라우드(Google Cloud) 계정이 있는 사람은 누구나 같은 표에 같은 질의를 다시 돌릴 수 있어요. 부록 8.2에 질의 모양을 실었어요.

- 평판 이벤트: 엔도스랭크는 ERC-20 Approval 로그를 써요^[18]. 이 로그에는 EIP-2612 permit(서명 허락)으로 한 허락도 들어 있어요^[19]. AWP는 Transfer 로그를 써요. 표본 지갑이 주인이나 스펜더, 또는 보낸 쪽이나 받는 쪽인 이벤트만 남겨요. 이렇게 하면 꺼내는 자료의 양이 한도 안에 머물고, 코호트 둘레의 부분 그래프만 따로 떼어 낼 수 있어요.
- 매칭 코호트: 일치도는 아비트럼 원의 GMX V2 지갑 $n = 5,521$ 개에 대해 재요. 이 지갑들은 2025-12-01과 2026-05-31 사이에 (포지션) 닫기를 세 번 이상 했어요. 여기서 닫기 한 번은 GMX PositionDecrease 이벤트 하나예요. 그래서 일부만 닫은 것과 청산(손실이 너무 커져 거래가 강제로 끝나는 일)도 닫기로 세어요. 이 목록은 GMX 이벤트 자료만으로 만들고, 허락이나 송금을 하나라도 꺼내기 전에 고정해요. 그래서 코호트는 평판 그래프에 따라 달라지지 않고, 점수 사이의 차이가 표본 뽑기 때문에 생길 수 없어요. 코호트 지갑이 꼭 어느 그래프에 나와야 하는 것은 아니예요. 966 개에는 허락 화살표가 하나도 닿지 않고, 381 개에는 송금 화살표가 하나도 닿지 않고, 370 개에는 둘 다 닿지 않아요. 그런 지갑은 해당 방법에서 점수가 0이에요(3.6절).
- 빼는 것: 댄풀(mempool, 아직 블록에 들어가지 않은 거래가 기다리는 곳)의 거래, 오프체인(블록체인 밖의) 주문장, 중앙화 거래소 계정, 브리지(체인과 체인을 잇는 다리)는 자료에 들어 있지 않아요. 또 한 운영자가 움직이는 여러 주소를 한 주체로 합치려고 하지도 않아요.

3.3 두 단계 수집 전략

자료 모으기와 평가는 서로 떨어진 두 단계로 해요. 그래서 우리든, 자료 꺼내기를 해 본 다른 사람이든, 표와 벤치마크와 강건성 실행을 클라우드 비용 없이 필요한 만큼 몇 번이고 다시 만들 수 있어요.

- 1단계(평판 자료 흐름): GMX 자료로 코호트를 고정한 뒤, 코호트 지갑이 주인이나 스펀더인 Approval 이벤트를 모두 꺼내고, 코호트 지갑이 보낸 쪽이나 받는 쪽인 Transfer 이벤트도 모두 꺼내요. 질의는 한 달에 하나씩 하고, 질의마다 미리 돌려 보기(dry run)로 비용을 따로 어림해요. 허락은 (블록 번호, 로그 번호) 순서로 보아, 주인-스펜더-토큰 세 값 묶음마다 가장 최근의 허락 하나로 줄여요. 허락이 0으로 보이면 그 화살표를 버려요. 송금 양은 원래 단위 그대로 두고, 양이 0인 송금은 버려요. 그래프를 만드는 데 들어가는 입력은 이 표들뿐이에요.
- 2단계(로컬 평가): 1단계에서 만든 parquet 파일로, 로컬 컴퓨터(연구자 자신의 컴퓨터)가 점수, 점검, 일치도 통계, 벤치마크, 강건성 실행을 계산해요. 확장 지갑 풀은 평판 부분 그래프에 있는 주소와 보충 parquet 파일에 있는 주소로 만들어요. 그래서 체인을 다시 한번 훑을 필요가 없어요.
- 비용 안전장치: 질의 한 번의 예산은 150 GiB예요¹. 미리 돌려 보기로 어림한 양이 이 예산을 넘는 질의는, 운영자가 추가 플래그(따로 붙이는 확인 표시)로 확인하지 않으면 멈춰요. 질의마다 훑은 지갑, 돌려받은 행, 처리한 바이트, 질의 시간을 처리 과정과 함께 기록해요(부록 8.1). 그래서 자료를 얻는 데 든 비용을 따져 볼 수 있어요.

3.4 처리 과정의 구조

그림 3.2에서는 공개 로그에서 연구 표까지, 처리 과정 전체를 따라가며 보여 줘요. 원격 단계(클라우드에서 하는 단계)는 모두 바꿀 수 없는 parquet 파일을 써요. 입력과 버전을 매긴 설정 파일이 정해지면, 모든 로컬 단계는 언제나 같은 결과를 내요.

¹질의마다 바이트 양을 이렇게 제한하는 것은 이 연구의 처리 과정이 스스로 하는 일이에요. 빅쿼리가 정한 제한은 아니에요.

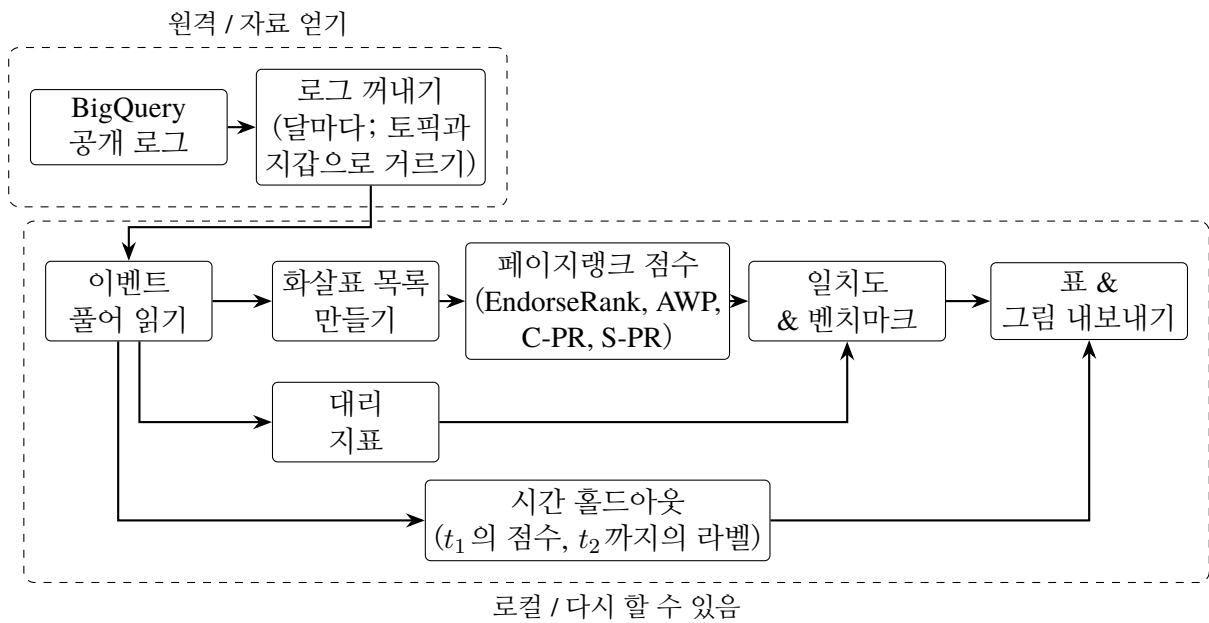


그림 3.2: 처리 과정 한눈에 보기에요. 허락 로그와 송금 로그는 원격에서 한 달 단위 덩어리로 걸러서 꺼내요. 로컬에서는 이벤트를 풀어 읽어 화살표 목록으로 바꾸고, 그 목록으로 엔도스랭크, AWP, C-PR, S-PR을 계산해요. 대리 지표는 나란히 놓인 다른 갈래에서 같은 이벤트로 만들어요. 그다음 일치도와 벤치마크 계산, 시간 홀드아웃이 이어지고, 마지막으로 결과 표와 그림을 내보내요.

1단계 스크립트는 달마다 나눈 조각 파일과, 이를 모아 정리한 마지막 허락 표와 송금 표를 써요. 2단계 스크립트는 이것들을 읽어 그래프를 만들고, 점수를 계산하고, 4장의 표를 만들어요. 처리 과정 전체는 시험용으로 만든 가짜 자료(합성 고정 자료)로 인터넷 없이도 돌릴 수 있어요.

3.5 이벤트 풀어 읽기

스마트 계약이 내보낸 로그에는 토픽과 데이터 내용이 있지만, 칸 이름은 없어요. 풀어 읽기(해독)는 각 행을 그래프 만들기과 점검에 쓸, 종류가 정해진 기록으로 바꾸는 일이에요. 여기서 실수가 나면 두 그래프가 아무 표시 없이 조용히 망가져요. 토픽 해시와 칸 대응은 아래에 적었어요.

- 로그의 생김새: 로그마다 그것을 내보낸 계약, 토픽 여러 개, ABI(계약과 자료를 주고받는 규칙) 방식으로 묶은 데이터 덩어리가 기록돼요. 첫 번째 토픽은 이벤트 서명(이벤트 이름과 칸 종류를 적은 글)의 keccak-256 해시예요. 색인된 매개변수(따로 찾을 수 있게 표시한 값)는 그 뒤에 32바이트 낱말로 이어지고(주소는 왼쪽을 0으로 채워요), 색인되지 않은 매개변수는 ABI 순서대로 데이터 칸에 들어가요^[18]. ERC-721 토큰도 같은 서명으로 Transfer와 Approval을 내보내요. 하지만 토큰 ID를 네 번째 토픽에 넣고 데이터는 비워 뒀어요. 그래서 그 로그들은 0으로 풀리고, 양이 0인 다른 기록들과 함께 버려져요. SQL은 토픽으로 거르고, Python은 숫자 칸을 풀어 읽어요.
- ERC-20 Approval: 이 이벤트의 토픽 해시는

0x8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b925,

곧 Approval(address,address,uint256)의 keccak-256 해시예요. 주인과 스펜더는 토픽 1과 토픽 2에 들어 있어요. 허락한 양은 데이터 칸에서 토큰의 기본 단위로 풀어 읽고, 소수 자릿수(decimals)로 나누어 맞추지 않아요. 무제한 허락(type(uint256).max)은 원래 값을 그대로 가져요. permit도 같은 Approval 이벤트를 내보내요. 그래서 허락은 온체인에서 approve()를 불러서 했든, 오프체인 서명으로 했든 똑같이 세어요^[19].

- ERC-20 Transfer: 이 이벤트의 토픽 해시는

0xdddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef,

곧 `Transfer(address,address,uint256)`의 keccak-256 해시예요. 보낸 쪽과 받는 쪽은 색인되어 있고, 양은 기본 단위 그대로 뒤요. 0 주소를 쓰는 발행(mint, 새 토큰 만들기) 로그와 소각(burn, 토큰 없애기) 로그는 코호트 지갑이 관련되어 있으면 언제나 남겨 뒤요. 자기에게 보낸 송금은 이벤트 표에 남아 있지만, 들어오는 상대를 세는 계산에서는 빼요(3.9절). 그런 송금으로는 상대가 누구인지 알 수 없기 때문이에요.

- 주소 맞추기와 단위: 주소는 표를 이어 붙이기(join) 전에 모두 소문자로 바꿔요. 양은 uint256 값을 원래 단위 그대로 배정밀도 실수(소수점이 있는 수를 담는 컴퓨터 형식)로 담은 것이에요. 소수 자릿수로 나누지도, 달러(USD)로 바꾸지도, 위쪽을 자르거나 극단값을 줄이지도(원저화) 않아요. 그래서 무제한 허락은 $2^{256} - 1 \approx 1.16 \times 10^{77}$ 로 들어가요. 엔도스랭크에서는 상한이 있는 변환 V 때문에 이 허락도 다른 허락처럼 세어요(3.6.2절). C-PR의 금액 그대로인 허락 층에서는 이 허락이 그 주인의 행을 거의 다 차지해요(3.6.3절).

3.6 그래프 만들기

엔도스랭크와 AWP는 화살표에 무게를 다는 방법이 같고, 같은 페이지랭크 풀이 프로그램(식 (3.1))을 돌려요. 다른 점은 화살표를 만드는 이벤트와, 걷기가 어디서 다시 출발하는지예요. 두 방법 모두 끝점 가운데 적어도 하나가 씨앗 지갑 모음 $\mathcal{W}$ 에 있는 화살표만 남겨요. 그러면 씨앗 지갑에서 한 걸음 떨어진 이웃들도 점으로 들어와요. 그리고 각 방법은 $\mathcal{W}$ 의 모든 지갑에 점수를 보고해요. 부분 그래프에 없는 지갑은 점수가 0이에요.

엔도스랭크의 화살표는 보증(믿고 맡김)을 나타내고, AWP의 화살표는 송금을 나타내요. 허락은 주인 대신 토큰을 써도 된다고 일부러 내주는 권한이고, 나중에 거둘 수도 있어요. 송금은 이미 끝난 값의 이동이에요. 송금은 돈 내기, 여러 곳을 거쳐 가는 길(라우팅), 시장 조성(늘 사고팔 값을 내놓아 거래를 돕는 일), 자전 거래(자기끼리 사고팔아 거래가 많은 척하기)의 한 부분일 수 있어요. 이 가운데 어느 것도 보낸 쪽이 보증을 약속하는 것은 아니예요^{[4],[18]}. 두 방법 모두 이벤트에 나이에 따른 무게를 달아서, 최근 이벤트를 더 무겁게 세요. 또 양을 상한이

있는 함수에 넣어서, 이벤트 하나가 많아야 한 번으로만 세지게 해요. 엔도스랭크가 AWP의 무게를 가져다 쓰므로, AWP를 먼저 설명해요.

3.6.1 AWP 송금 그래프

AWP는 Do, Do, Nguyen이 IEEE RIVF 2023에서 발표한 방법이에요^[3]. 토큰 양이 x_e 이고, 관찰 기간이 끝나는 T_{obs} 보다 Δt_e 일 전에 일어난 송금 e 를 생각해 봐요. 이 송금은 보낸 쪽에서 받는 쪽으로 가는 화살표에 $\sigma(\Delta t_e) V(x_e)$ 의 무게로 들어가요. 시간 무게는 다음과 같은 로지스틱 감쇠예요.

$$\sigma(\Delta t) = \frac{1}{1 + \exp(k(\Delta t - t_0))}, \quad k = 0.01, \quad t_0 = 180\text{일}, \quad (3.3)$$

값 무게는 다음과 같아요.

$$V(z) = \frac{2}{1 + e^{-bz}} - 1, \quad b = 1, \quad (3.4)$$

이 값은 $z = 0$ 에서 0이고, 양이 커질수록 1을 향해 올라가요. 화살표 무게는 송금들을 더한 값이에요.

$$w_T(u, v) = \sum_{e: u \rightarrow v} \sigma(\Delta t_e) V(x_e). \quad (3.5)$$

이 합은 토큰이 무엇이든, 기간 안에 u 에서 v 로 간 모든 송금을 더해요. 자기에게 보낸 송금 ($u = v$)도 남기고, 이것은 u 에서 자기에게 돌아오는 고리(자기 고리)가 돼요. 걷기는 주소의 활발함에 비례해서 그 주소에서 다시 출발해요.

$$X_u = \sum_{v \neq u} \max_{e: u \rightarrow v} \sigma(\Delta t_e), \quad (3.6)$$

이 식은 u 가 송금을 보낸 주소마다, 그 주소로 보낸 마지막 송금의 시간 무게를 더한 거예요. 식 (3.1)의 재시작 분포는 $\pi_u = X_u / \sum_{v \in V_T} X_v$ 이고, 이 분포가 매달린 점들의 몫도 받아요. 다른 주소에 한 번도 보내지 않은 주소는 $X_u = 0$ 이라서 재시작 몫을 받지 못해요. 그래서 그 주소의 점수는 들어오는 화살표에서만 나와요. 감쇠 계수는 $d = 0.85$ 예요.

그 논문은 이더리움 거래에 점수를 매겼고, 매개변수 값은 알려 주지 않아요. 그 논문의 시

간 무게는 식 (3.3)의 로지스틱 함수를 나이 대신 달력 시간으로 쓴 것이예요. k , t_0 , b 는 이 연구가 고른 값이에요. 양을 원래 단위로 두면(3.5절), 기본 단위 10개 이상인 모든 송금에서 $V(x_e)$ 와 1의 차이가 10^{-4} 안이에요. 이런 송금이 기간 안 송금의 99.5%예요. 그래서 화살표 무게는 사실상 그 화살표 위의 송금 수이고, 송금 하나하나를 그 시간 무게만큼 세요. 주소의 활발함도 사실상 그 주소가 송금을 보낸 주소의 수를 같은 방식으로 센 것이예요. 기간 안의 나이에서는 감쇠가 거의 직선이에요(그림 3.3). 무게는 $\sigma(0) = 0.858$ 에서 $\sigma(90) = 0.711$ 을 거쳐 $\sigma(182) = 0.495$ 로 떨어져요. 그리고 t_0 보다 오래된 이벤트는 기간의 처음 이틀 동안 일어난 이벤트뿐이에요.

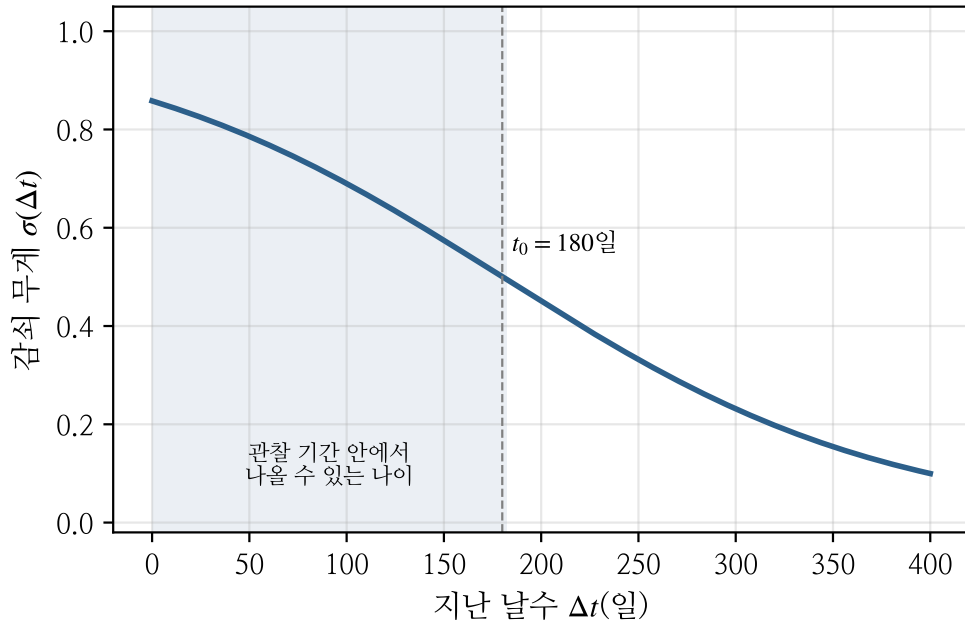


그림 3.3: AWP와 엔도스랭크의 로지스틱 시간 감쇠 $\sigma(\Delta t)$ 예요($k = 0.01$, $t_0 = 180$ 일). 가로축은 이벤트가 2026-05-31 UTC보다 며칠 전에 일어났는지(이벤트의 나이)를 보여 줘요. 세로축은 송금이나 허락의 시간 무게를 보여 줘요. 색칠한 띠는 관찰 기간 안에 나오는 나이(0일부터 182일까지)를 표시해요. 이 범위에서 무게는 0.86에서 0.50까지만 떨어져요.

알고리즘 1에 그래프를 만들고 점수를 매기는 단계를 정식으로 적었어요.

알고리즘 1 AWP 그래프 만들기과 점수 매기기

입력: 송금들 $\mathcal{T}$, 씨앗 지갑들 $\mathcal{W}$, 관찰 끝 시각 T_{obs} , 매개변수 $k, t_0, b, d, \varepsilon, I_{\text{max}}$

출력: $\mathcal{W}$ 위의 점수 $\mathbf{s}_{\text{AWP}}$

- 1: $E \leftarrow \emptyset$; 모든 주소 u 에 대해 $X_u \leftarrow 0$
 - 2: **반복:** $\mathcal{T}$ 의 각 송금 $e = (u, v, x_e, t_e)$
 - 3: $\Delta t \leftarrow (T_{\text{obs}} - t_e)$ (일 단위)
 - 4: 화살표 $(u \rightarrow v)$ 에 $\sigma(\Delta t) V(x_e)$ 를 더해 쌓아요 ▷ 식 (3.3)–(3.5); $u = v$ 이면 자기
 고리가 돼요
 - 5: **반복 끝**
 - 6: **반복:** 송금을 보낸 각 주소 u
 - 7: $X_u \leftarrow \sum_{v \neq u} \max_{e: u \rightarrow v} \sigma(\Delta t_e)$ ▷ 식 (3.6)
 - 8: **반복 끝**
 - 9: 무게가 0 이하인 화살표를 버리고, $\mathcal{W}$ 에 닿는 화살표만 남겨요
 - 10: 남긴 화살표의 점 u 마다 $\pi_u \leftarrow X_u / \sum_v X_v$
 - 11: $\mathbf{s} \leftarrow \text{WeightedPageRank}(E, \boldsymbol{\pi}, d, \varepsilon, I_{\text{max}})$ ▷ 식 (3.1)–(3.2)
 - 12: **돌려주기:** $i \in \mathcal{W}$ 마다 $\mathbf{s}_{\text{AWP}}[i] \leftarrow \mathbf{s}[i]$ (없으면 0)
-

3.6.2 엔도스랭크 허락 그래프

엔도스랭크는 AWP의 화살표 무게를 허락 그래프에 얹어요. 미리 다듬은(전처리한) 뒤의 마지막 허락들의 모음을 $\mathcal{A}$ 라고 해요. (토큰, 주인–스펜더) 묶음마다, (블록 번호, 로그 번호) 순서로 보아 관찰 기간 안의 가장 최근 Approval 이벤트 하나만 남겨요. 허락이 0이면 그 화살표를 지워요. 살아남은 허락 $a^*(u, v, \text{token})$ 은 T_{obs} 보다 $\Delta t^*(u, v, \text{token})$ 일 전에 정해졌어요. 이 허락은 그 나이와 그 양을 가진 이벤트 하나로 화살표에 들어가요.

$$w_A(u, v) = \sum_{\text{token}} \sigma(\Delta t^*(u, v, \text{token})) V(a^*(u, v, \text{token})), \quad (3.7)$$

여기서 σ, V, k, t_0, b 는 AWP와 같아요. 방향이 있는 화살표 $u \rightarrow v$ 는 주인 u 가 스펜더 v 를 보증한다는 뜻이에요. 거의 모든 허락(허락의 99.9%)은 기본 단위 10개보다 훨씬 커요. 그래서 $w_A(u, v)$ 는 사실상 u 가 v 에게 허락을 해 준 토큰의 수이고, 토큰 하나하나를 그 허락의 나이에 따라 세요. 무제한 허락도 작은 허락보다 더 많이 세지 않아요. 감쇠 계수는 $d = 0.85$ 예요.

걷기는 고르게 다시 출발해요. AWP의 재시작 규칙을 허락에 그대로 옮기면, 최근에 허락을 해 준 스펜더가 많은 주인일수록 걷기가 그 주인에게서 더 자주 다시 출발하게 돼요. 그러면

보증을 해 주는 쪽이 상을 받게 돼요. 하지만 엔도스랭크는 보증을 받는 지갑에 순위를 매기려는 방법이에요. 우리는 이 연구의 자료로 두 재시작 규칙 모두 점수를 매겨 본 뒤에 이렇게 골랐어요. 그래서 AWP의 재시작을 쓴 변형도 엔도스랭크 옆에 함께 보고해요(표 4.9).

무게는 마지막 허락의 양과 시각을 담아요. 기간이 끝날 때 실제로 남아 있는 허락 양은 아니에요. 한 쌍 안에서 토큰마다, 가장 새 허락이 예전 허락들을 대신해요^[18]. 2025년 12월 1일 전에 해 준 허락은 보이지 않아요. 정해진 양만큼의(유한한) 허락은 그 뒤에 `transferFrom`이 줄였더라도 허락한 값을 그대로 가져요. 그리고 Uniswap의 Permit2 같은 허락 관리 계약에 허락을 해 준 주인은, 그 계약으로 가는 화살표로만 나타나요. 나중에 그 계약을 거쳐 토큰을 쓰는 응용 프로그램으로 가는 화살표는 생기지 않아요.

그래프를 만들고 페이지랭크를 돌리는 단계는 알고리즘 2에 적었어요.

알고리즘 2 엔도스랭크 그래프 만들기과 점수 매기기

입력: 마지막 허락들 $\mathcal{A}$, 씨앗 지갑들 $\mathcal{W}$, 관찰 끝 시각 T_{obs} , 매개변수 $k, t_0, b, d, \varepsilon, I_{\text{max}}$

출력: $\mathcal{W}$ 위의 점수 $\mathbf{s}_{\text{ER}}$

- 1: $E \leftarrow \emptyset$
 - 2: 반복: $\mathcal{A}$ 의 각 마지막 허락 $(u, v, \text{token}, a^*, t^*)$
 - 3: $\Delta t^* \leftarrow (T_{\text{obs}} - t^*)$ (일 단위)
 - 4: 화살표 $(u \rightarrow v)$ 에 $\sigma(\Delta t^*) V(a^*)$ 를 더해 쌓아요 ▷ 식 (3.7)
 - 5: 반복 끝
 - 6: 무게가 0 이하인 화살표를 버리고, $\mathcal{W}$ 에 닿는 화살표만 남겨요
 - 7: $\mathbf{s} \leftarrow \text{WeightedPageRank}(E, \text{고른 } \pi, d, \varepsilon, I_{\text{max}})$ ▷ 식 (3.1)–(3.2)
 - 8: 돌려주기: $i \in \mathcal{W}$ 마다 $\mathbf{s}_{\text{ER}}[i] \leftarrow \mathbf{s}[i]$ (없으면 0)
-

G_{approve} 는 오래 이어지는 권한을 기록하고, G_{transfer} 는 지나간 값의 흐름을 기록해요. 허락은 드물고 뜻이 분명한 이벤트이고, 송금은 흔하고 기계적으로 일어날 때가 많아요. 그래서 매칭 코호트에서는 허락 부분 그래프가 훨씬 듬성듬성해요(4장). 페이지랭크 반복 한 번에 드는 비용이 $O(|E|)$ 이므로, 이 희소성(화살표가 적음)이 가설 H3의 구조적 바탕이에요.

두 방법 모두 화살표 목록을 (출발, 도착, 무게) 세 값 묶음으로 저장해요. 겹치는 화살표는 무게를 더해 하나로 합치고, 무게가 0 이하인 것은 풀기 전에 버려요. 풀이 프로그램은 듬성듬성한 행 압축 형식(0이 아닌 칸만 행마다 모아 저장하는 형식)으로 이동 행렬을 만들고, 재시작 벡터도 만들어요. 그리고 식 (3.1)의 계산을 되풀이해서 점마다 점수를 돌려줘요. 코호트

점수는 $\mathcal{W}$ 에 맞추어 늘어놓고, 빠진 칸은 0으로 채워요.

3.6.3 두 층 위의 결합 연산자(C-PR)와 씨앗을 쓰는 빼 보기 실험(S-PR)

엔도스랭크와 AWP는 저마다 한 종류의 화살표 위만 걸어요. RQ5는 두 종류의 화살표를 한 번에 걷는 걸기가 한 종류만 걷는 걸기보다 지갑에 순위를 더 잘 매기는지 물어요. 결합 연산자는 2026년 9월 14일에, 이벤트마다 원래 금액 그대로를 무게로 다는 두 층 위에서 정했어요.

$$\tilde{w}_A(u, v) = \sum_{\text{token}} a^*(u, v, \text{token}), \quad \tilde{w}_T(u, v) = \sum_{e: u \rightarrow v} x_e \sigma(\Delta t_e). \quad (3.8)$$

허락 층에는 엔도스랭크의 화살표가 있고, 송금 층에는 AWP의 화살표가 있어요. 다른 것은 무게뿐이에요. 양은 원래 단위로 들어가고, 상한이 있는 변환도, 소수 자릿수 맞추기도, 위쪽 자르기도 하지 않아요. 그리고 허락 층에는 시간 감쇠가 없어요. RQ5에 대한 두 판정 규칙은 모두 이 층들 위에서 정했어요. 그래서 연산자를 정한 그대로 써요. 두 층은 합친 점 모음 $V = V_A \cup V_T$ 위에서 그래프 하나를 이뤄요. 이동 행렬 P_A 와 P_T 는 식 (3.2)에 따라 구해요. 지갑 u 의 결합 행은 두 층의 행을 블록 혼합(더해서 1이 되는 비율로 섞기)한 것이에요. 이때 비율은 u 에게 나가는 화살표가 있는 층들만 놓고 다시 맞춰요.

$$P_{u,\cdot}^{(\lambda)} = \alpha_A(u) P_{A,u,\cdot} + \alpha_T(u) P_{T,u,\cdot}, \quad (3.9)$$

$$\alpha_A(u) = \frac{\lambda \mathbf{1}[o_A(u) > 0]}{D_\lambda(u)}, \quad \alpha_T(u) = \frac{(1 - \lambda) \mathbf{1}[o_T(u) > 0]}{D_\lambda(u)},$$

여기서 $D_\lambda(u) = \lambda \mathbf{1}[o_A(u) > 0] + (1 - \lambda) \mathbf{1}[o_T(u) > 0]$ 이고, $o_A(u)$ 와 $o_T(u)$ 는 두 층에서 u 의 나가는 무게의 합이에요. 한 층에만 나가는 화살표가 있는 지갑은 무게 1로 그 층을 따라가요. 무게가 0인 층은 그 화살표와 점까지 함께 빼요. $D_\lambda(u) = 0$ 인 지갑은 매달린 점이고, 그 뭉은 식 (3.1)의 세 번째 항이 말아요. 순간 이동은 고르게 하고, $d = 0.85$ 예요. $\mathbf{s}_{\text{CPR}}$ 는 $P = P^{(\lambda)}$ 로 둔 식 (3.1)의 페이지랭크 벡터이고, 풀이 설정은 한 층 방법들과 같아요.

$\lambda = 1$ 이면 연산자는 허락 층만 걷고, $\lambda = 0$ 이면 송금 층만 걸어요. 이 두 걸기를 C-PR ($\lambda = 1$)과 C-PR ($\lambda = 0$)이라고 써요. 이 둘은 RQ5에 대한 두 규칙에서 모두 비교 대상이에요(3.7결과

3.7.2절). 등록 문서에서는 이 둘을 엔도스랭크와 AWP라고 불러요. 단위 시험(프로그램의 작은 부분을 따로 확인하는 시험)은 시험용 고정 자료에서, 양 끝 값마다 그 층만 고르게 다시 출발하며 걸은 점수가 나오는지 확인해요. 이 C-PR 묶음은 양 끝에서 이어지지 않아요(불연속이에요). $0 < \lambda < 1$ 이면 점 모음은 $V_A \cup V_T$ 이고, 한 층에만 나가는 화살표가 있는 점은 λ 가 얼마이든 그 층을 따라가요. 그런데 $\lambda = 1$ 에서는 나가는 화살표가 모두 송금인 점이 매달린 점이 되거나 아예 빠져요. 그래서 λ 가 1에 가까워질 때 C-PR은 그런 점들의 송금 화살표를 여전히 따라가는 걷기에 가까워져요. 반대쪽 끝에서도 마찬가지예요. $\lambda = 0.5$ (주 분석) 값과 $\lambda \in \{0.25, 0.75\}$ (민감도 분석) 값은 2026년 9월 14일에 설정에 정해 두었어요. 결합 점수를 하나도 계산하기 전이었어요.

금액을 그대로 쓰면 허락 층이 아주 고르지 않게 돼요. 마지막 허락 21,585개 가운데 13,055개(60.5%)가 무제한 허락이에요. 허락 부분 그래프에서는 화살표의 51%가 무제한 허락을 담고 있어요. 주인 4,590명 가운데 3,986명이 무제한 허락을 적어도 하나 가지고 있어요. 배경밀도로 계산하면, 무제한 허락 옆에 있는 유한한 허락은 그 주인의 행에서 거의 없는 것과 같은 몫만 받아요. 그래서 그런 주인의 행은 그 주인의 무제한 허락들끼리 나누어 가져요. 두 종류를 모두 가진 주인 1,987명의 유한한 허락은 거의 아무 영향도 주지 못해요. 송금 층에서는 서로 다른 토큰의 양을 각자의 원래 크기 그대로 더해요. 그래서 소수 자릿수가 많은 토큰이 적은 토큰보다 훨씬 무겁게 세져요. 엔도스랭크와 AWP는 V 덕분에 이 두 효과를 모두 피해요.

S-PR 빼 보기 실험에서는 송금 층을 걸어요. 하지만 식 (3.1)의 고른 순간 이동 벡터 π 대신, C-PR ($\lambda = 1$)의 점수를 V_T 로 좁히고 그 위에서 합이 1이 되게 다시 맞춘 것을 써요. $\mathbf{r}_A$ 를 V_A 위에서 허락 층만 걸어 얻은 페이지랭크 벡터라고 하고, $u \notin V_A$ 이면 $r_{A,u} = 0$ 으로 넓혀 뒀요. 그러면 다음과 같아요.

$$\pi_u = \frac{r_{A,u}}{\sum_{v \in V_T} r_{A,v}} \quad (u \in V_T),$$

그래서 허락 점수가 없는 송금 그래프의 점은 재시작 몫을 하나도 받지 못해요. V_T 의 점 가운데 V_A 에 있는 점이 하나도 없으면 분모가 0이 되고, 그때 π 는 V_T 위의 고른 분포로 돌아가요. 같은 벡터로 매달린 점의 몫도 다시 나누어요. 그 결과는 트러스트랭크(TrustRank)^[17]와 같은 짜임이에요. 다만 사람이 손으로 표시한 씨앗 대신 허락에서 나온 씨앗을 써요. 허락은 걷기가

어디서 다시 출발할지 정하고, 송금은 걷기가 어떻게 퍼질지 정해요. S-PR을 C-PR과 비교하면, 허락 화살표가 퍼뜨리는 길로서 보태는 것과 씨앗으로서 보태는 것을 나누어 볼 수 있어요. 결합 연산자에 드는 비용은 화살표 모음이 정해요. C-PR은 $E_A \cup E_T$ 위를 걷기 때문에, 반복 한 번에 두 층에서 반복을 한 번씩 하는 만큼의 비용이 들어요. 그래서 C-PR의 실행 시간은 AWP와 같거나 더 길 것으로 예상해요. 따라서 주장 C1의 속도 결과는 엔도스랭크만의 것이에요. S-PR은 층마다 한 번씩 풀어야 해요. 두 연산자 모두 3.11절의 벤치마크 절차에 따라 시간을 재요.

3.7 시간 홀드아웃 절차

봄 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞춰 보는 시험)에서 점수는 자료가 시작되는 2025년 12월 1일부터 $t_1 = 2026$ 년 2월 28일 23:59:59 UTC까지 꺼낸 모든 이벤트(계약이 남기는 기록)를 써요. 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)은 2026년 3월 1일 00:00:00 UTC부터 $t_2 = 2026$ 년 5월 31일 23:59:59 UTC까지의 이벤트로 세어요. 코호트(묶음)는 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽) $n = 1,335$ 개로 이루어져요. 이 스펜더들은 꺼낸 허락 자료에서 t_1 에 0보다 큰 마지막 허락(가장 최근 허락)을 적어도 하나 가지고 있어요. 홀드아웃 표에 있는 점수는 모두 t_1 까지의 이벤트만으로 계산해요. 그 점수들은 엔도스랭크(EndorseRank), AWP(적응형 가중 페이지랭크), 세 가지 λ 값과 두 끝점에서의 C-PR(결합 페이지랭크, 두 그래프를 함께 걷는 점수), S-PR(보증 씨앗 페이지랭크), 그리고 원시 차수(화살표를 그냥 센 수) 기준선(비교 기준) 두 개예요. 시간 감쇠(오래된 일일수록 가볍게 세는 무게)의 기준점도 t_1 이에요. 식 (3.3)의 Δt 는 t_1 에서 거꾸로 재요. 그래서 나이(이벤트가 일어난 뒤 지난 날수)는 90일보다 작고, 무게는 약 0.71과 0.86 사이에 있어요.

지갑마다 라벨을 두 개 세어요. 구성개념(점수가 재려고 하는 생각)마다 하나씩이에요. 이렇게 하면 미래 기간에서, 한 층만 쓰는 방법은 저마다 자기 구성개념으로 시험받고, 혼합 점수(두 층을 섞은 점수)는 두 구성개념 모두로 시험받아요.

1. 새 허락 쌍(새로 생긴 주인-스펜더 허락): 라벨 기간에 0보다 큰 허락을 받았지만, t_1 에 찍어 둔 ‘마지막 허락이 0보다 큰 쌍’의 기록(스냅샷, 그 순간의 모습)에는 없던 주인-스

펜더 쌍의 수예요. 이 수는 스펀더 쪽에 매겨요. 이 라벨은 보증(믿고 맡김) 구성개념을 재요.

2. 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소): 라벨 기간에 그 지갑에 송금(transfer)을 보낸 서로 다른 주소의 수예요. 다만 자료 시작일(2025년 12월 1일)과 t_1 사이에는 그 지갑에 송금을 보낸 적이 없는 주소만 세고, 자기 자신에게 보낸 송금은 빼요. 이 라벨은 흐름(돈이 오가는 것) 구성개념을 재고, 첫 번째 라벨의 송금 쪽 짝이예요.

기준선으로는 지갑마다 받은 허락 수(허락 입차수, 0보다 큰 허락을 해 준 서로 다른 주인의 수)와 송금 입차수(자기 자신을 뺀 서로 다른 송금자의 수)를 써요. 둘 다 t_1 때의 값이예요. 한 층만 걷는 페이지랭크(PageRank)는 저마다 이 국소 통계(이웃만 보고 센 값) 가운데 하나를 매끄럽게 다듬어요(평활해요). 표에 이 기준선들의 줄도 있으므로, 각 페이지랭크가 자기 원시 차수보다 얼마나 더 나은지(증가분)를 바로 읽을 수 있어요. 연구 질문 RQ4에 답하는 것은 이 증가분이예요. 페이지랭크 계수 하나만으로는 답이 되지 않아요.

불확실성(결과가 얼마나 흔들릴 수 있는지)은 3.10절의 짝지은 지갑 부트스트랩(지갑을 다시 뽑아 보기)으로 구해요($B = 400$, 모든 점수가 함께 쓰는 다시 뽑기 번호 행렬 하나). 그래서 같은 라벨에서 두 계수 사이의 차이는 모두 짝지은 차이예요. 결합 점수를 계산하기 전에 정해 둔 대비(두 점수를 견준 차이)는 결합 연산자(두 층을 함께 걷게 하는 계산 규칙)와 그 층들에 관한 것이예요. 첫째는 새 허락 쌍에서 C-PR ($\lambda = 1$) 빼기 받은 허락 수예요. 둘째는 새 허락 쌍에서 C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 1$), 그리고 이와 함께 새 송금자에서 C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$)이예요. 셋째는 S-PR에 대한 같은 두 대비예요. 엔도스랭크와 AWP가 들어가는 대비는 라벨을 안 뒤에 계산했어요. 각 점수를 자기 차수와 견준 대비와, C-PR을 그 둘 각각과 견준 대비예요. 엔도스랭크와 AWP 사이의 차이는 부록 8.5에 있어요.

연구 질문 RQ5를 위한 첫 번째 규칙은 2026년 9월 14일에 정했어요. 이 규칙은 C-PR을, 자기 층을 하나만 따로 걷는 것과 견주어 판정하고, 두 부분으로 되어 있어요. 주된 부분은 홀드아웃을 써요. $\lambda = 0.5$ 인 C-PR은 새 허락 쌍에서 C-PR ($\lambda = 1$)보다 나쁘지 않아야 해요 ($\Delta\tau = \tau_{\text{CPR}} - \tau_{\lambda=1}$ 의 구간(믿을 만한 범위)이 0을 포함하거나 0보다 위에 있어야 해요). 그리고 새 송금자에서는 C-PR ($\lambda = 0$)보다 나아야 해요($\tau_{\text{CPR}} - \tau_{\lambda=0}$ 의 구간이 0보다 위에 있어야 해요).

보조 부분은 같은 기간(점수를 계산한 바로 그 기간)과 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 지갑 묶음)를 써요. 그 조건은 두 가지예요. 송금 가족과 허락 가족(가족은 비슷한 지표 묶음)에서는 C-PR의 점 추정값(하나로 콕 집은 추정값)이 두 층 가운데 더 나은 쪽의 95% 구간 안에 들어야 해요. 그리고 시빌 안정성(가짜 주소를 많이 만드는 공격에 흔들리지 않는 정도) 가족에서는 C-PR이 두 층을 모두 넘어야 해요. 표 4.4의 짝지은 대비는 더 엄격한 점검으로 이 규칙 옆에 함께 보고해요. 하지만 그 대비가 규칙의 판정을 정하지는 않아요. 주된 부분이 실패하면, RQ5의 뒤쪽 절반, 곧 C-PR이 어느 한 층만 걷는 것보다 나은지에 대한 답은 “아니요”가 돼요. 그리고 그 결과를 구간과 함께 보고해요. 앞쪽 절반, 곧 C-PR이 송금만 걷는 것보다 나아지는지는 이 규칙이 다루지 않아요. 그것을 어떻게 시험하는지는 3.7.2절에서 설명해요. 라벨을 한 번 본 뒤에는 λ 를 조정하지 않아요. 이 규칙을 정했을 때는 봄 라벨과, 한 층만 걷는 두 층의 홀드아웃 결과를 이미 알고 있었어요. 아직 계산하지 않은 것은 결합 점수뿐이었어요. 처리 과정(파이프라인)은 라벨 기간에 대해 세 가지를 더 계산했어요. 허락 취소 비율, 허락을 받은 뒤 토큰을 밖으로 빼내는지 보는 어림 규칙(빼내기 휴리스틱), 그리고 Aave(돈을 빌려 주고 빌리는 블록체인 서비스)에서 돈을 빌린 사람의 청산(손실이 너무 커져 거래가 강제로 끝나는 일)이에요. 이 가운데 어느 것도 뒷받침하는 증거로 내놓지 않아요. 4장에 허락 취소 계수와 빼내기 계수가 나와요. 이 계수들은 스펜더가 가진 주인 수가 많을수록 커져요. 그래서 믿음과 사용을 구별할 수 없어요. 이 스펜더 묶음에서 Aave 이벤트는 아예 비어 있거나, 엉뚱한 구성개념을 켜어요.

3.7.1 봄 기간의 트레이더 결과

스펜더 코호트는 매칭 코호트를 이루는 트레이더(거래하는 사람)에 대해서는 알려 주는 것이 적어요. 트레이더 대부분은 허락을 받지 않기 때문이에요. 결합 연산자가 아직 없던 2026년 8월 29일에, 탐색적(미리 정하지 않고 살펴본) 실행 하나가 봄 동결일(점수를 고정하는 날)을 매칭 코호트에 적용했어요. 그리고 3월부터 5월까지 센 GMX(무기한 선물 거래 서비스) 성공 라벨을 골랐어요. 이익을 내며 닫은(포지션을 끝낸) 횟수, 실현 이익(실제로 손에 쥔 이익), 그리고 닫은 것 가운데 이익을 낸 것의 비율이에요. 코호트는 동결일 그래프(동결일 기준으로 만든 그래프)에 있는 매칭 지갑 4,227개예요. 라벨은 그 가운데 그 기간에 적어도 세 번 닫은

1,860개에 대해 정해져요. 엔도스랭크, AWP, C-PR은 라벨을 안 뒤에 이 코호트에서 점수를 매겼어요. 이때 스펜더 홀드아웃과 같은 짝지은 다시 뽑기 400번을 썼어요. 4장은 이 실행을 탐색적인 것으로 보고해요. 이 실행에는 GMX 청산 라벨이 없어요. 그리고 Aave 청산 라벨은 다루는 지갑이 너무 적어서 해석할 수 없어요.

3.7.2 등록 재현: 2026년 6월부터 8월까지

봄 홀드아웃은 어떤 규칙도 묻지 않았던 것을 하나 더 보여 주었어요. C-PR을 자기 송금 층만 걷는 것과 견주면, C-PR은 나중에 새 허락을 얻은 스펜더들을 훨씬 더 잘 줄 세웠어요. 그리고 새 송금자에서는 그 걷기와 맞먹었어요. 우리는 라벨이 다 들어온 뒤에야 이것을 알아챘어요. 그래서 이것은 발견이 아니라 가설로 쳐요. 그리고 이 시험을 정할 때 아직 기록을 꺼내지 않았던 기간에서 다시 시험해요. 설계는 2026년 9월 28일에 설정 파일 하나와 글로 쓴 계획 하나에 적었어요. 둘 다 기록을 꺼내기 전에 공개 저장소에 커밋(바뀐 내용을 기록으로 올리기) 했어요(부록 8.1). 2026년 10월 1일에는 같은 저장소에 커밋을 하나 올려, 설정 안의 상태를 ‘등록됨’ (계획을 먼저 공개해 묶어 둠)으로 바꿨어요. 그리고 그날 늦게 6월부터 8월까지의 로그를 꺼냈어요. 꺼내기 스크립트는 두 파일이 커밋되고 상태가 ‘등록됨’ 으로 바뀌기 전에는 실행을 거부해요. 시험용으로 이 거부를 건너뛰는 장치가 있기는 해요. 그 장치를 쓰면 언제든지 꺼내기 기록부(매니페스트)에 적히는데, 기록부에는 그런 기록이 하나도 없어요.

방법은 바뀌지 않았어요. C-PR은 9월 14일에 정한 대로 $\lambda = 0.5$ 에서 쓰고, 두 민감도 값 (결과가 얼마나 움직이는지 보려고 함께 쓰는 값)과 S-PR도 함께 써요. 풀이 프로그램(solver) 설정, SQL, 지갑 5,521개로 거르는 꺼내기 조건, GMX 해독기(기록을 읽어 내는 프로그램), 짝지은 부트스트랩(다시 뽑기 400번, 시드(무작위 뽑기를 똑같이 다시 할 수 있게 정해 둔 수) 42)은 봄에 쓴 것과 같아요. 점수 기간은 더 길어요. 점수는 2026년 5월 31일 23:59:59 UTC에 고정하고, 2025년 12월 1일부터 꺼낸 모든 이벤트를 써요. 그래서 송금과 허락의 나이가 90일이 아니라 182일까지 늘어나요. 라벨은 2026년 6월 1일부터 8월 31일까지 세어요.

두 코호트를 평가해요. 스펜더 코호트는 앞에서와 똑같이 정해요. 동결일에 0보다 큰 마지막 허락을 적어도 하나 가진 모든 스펜더예요. 트레이더 코호트는 매칭 코호트 가운데 동결일 그래프에 있는 지갑만 남긴 것이예요. 누가 여기에 드는지는 동결일 전에 한 달기로 정해져요.

스펜더는 두 라벨을 그대로 가져가요. 트레이더는 청산 없이 닫은 비율을 라벨로 받아요. 이 비율은 1에서, 한 지갑이 6월부터 8월까지 닫은 것 가운데 청산으로 끝난 것의 비율을 뺀 값이에요. 그 기간에 적어도 세 번 닫은 지갑에 대해서만 정해요. 이 비율은 이 자료 안에서 채무 불이행(빌린 돈을 갚지 못하는 일)에 가장 가까운 것이에요. 또 어느 그래프로도 만들지 않았어요. 그리고 비율이기 때문에, 단지 거래를 더 많이 했다고 해서 지갑에 상을 주지 않아요. 이 라벨을 고를 때 이미 알고 있던 것이 두 가지 있어요. 하나는 청산이 얼마나 흔한지예요. 3월부터 5월까지, 적어도 세 번 닫은 매칭 지갑 2,962개 가운데 1,434개가 청산을 적어도 한 번 겪었어요. 그 가운데 동결일 그래프에 있던 1,860개 중에서는 923개가 그랬어요. 트레이더 코호트는 바로 이렇게 정해요. 다른 하나는 같은 기간에서의 짝이에요. 12월부터 5월까지 센 청산 없는 비율은 표 8.2에 보관해 둔 청산 가족을 이루는 대리 지표(대신 채는 값) 세 개 가운데 하나예요. 이 지표 하나만 보면, 한 층만 걷는 허락 층은 $\tau = 0.075$, 한 층만 걷는 송금 층은 0.083이 나왔어요. 이 비율은 C-PR에 대해서는 한 번도 계산한 적이 없었고, 기간 밖에서 계산한 적도 없었어요.

규칙은 C-PR을 자기 송금 층만 걷는 것, 곧 C-PR ($\lambda = 0$)과 견줘요. 견주는 값은 짝지은 차이 $\Delta\tau = \tau_{\text{CPR}} - \tau_{\lambda=0}$ 이에요.

- F1, 스펜더, 새 허락 쌍: $\Delta\tau$ 의 95% 구간이 0보다 위에 있어야 해요.
- F2, 스펜더, 새 송금자: 구간의 아래 끝이 -0.02보다 위에 있어야 해요.
- F3, 트레이더, 청산 없이 닫은 비율: 구간의 아래 끝이 -0.02보다 위에 있어야 해요.

세 조건이 모두 맞을 때에만 C-PR이 송금만 걷는 것보다 나아진다고 쳐요. 그래서 여러 번 검사한 것을 바로잡는 보정(다중 검정 보정)은 필요 없어요. 허용 폭(이만큼까지는 뒤쳐져도 괜찮다고 정한 폭) 0.02는 봄 기간 F2 대비의 짝지은 구간의 절반 폭이에요. 이 표본 크기에서는 그보다 작은 차이를 가려낼 수 없었어요. F3의 약점 하나를 규칙과 함께 적어 두었어요. 두 점수 모두 청산을 미리 맞히지 못하면, 두 계수가 다 0 근처여도 F3은 통과할 수 있어요. 그래서 두 계수를 판정 옆에 함께 보고해요. 그 밖의 결과 세 개는 정해 둔 순서로 보고하고, 결정에는 들어가지 않아요. 첫째(F4)는 청산 없이 닫은 비율에서 C-PR을 C-PR ($\lambda = 0$)과 견준 우월성 검사(더 나은지 보는 검사)예요. 둘째(F5)는 같은 라벨에서 C-PR을 C-PR ($\lambda = 1$)과 견준

것이에요. 셋째(F6)는 9월 14일 규칙의 주된 부분을 새 기간에서 다시 해 본 것이에요. 등록 문서에서는 한 층만 걷는 두 층을 엔도스랭크와 AWP라고 불러요.

민감도 분석(조건을 바꿔 결과가 얼마나 움직이는지 보기) 두 개를 2026년 10월 1일에 더했어요. 봄 자료에서 AWP 점수를 매긴 뒤였고, 6월부터 8월까지의 로그를 하나라도 꺼내기 전이었어요. 둘 다 결정 옆에 보고하고, 어느 것도 결정에 들어가지 않아요. 첫 번째는 C-PR ($\lambda = 0$) 대신 AWP(3.6.1절)를 넣고 F1-F4를 다시 해요. 두 번째는 그래프가 빠뜨린 코호트 지갑을 0점으로 매기는 대신 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 남겨 두고 F1-F6을 다시 해요(4.4절). 두 번째 규칙에서 바뀌는 것은 한 층만 걷는 두 층뿐이에요. 모든 스펀더는 허락 그래프에 있고, 코호트의 모든 트레이더는 C-PR이 걷는 합친 그래프에 있기 때문이에요. 엔도스랭크는 등록된 점수에 들지 않았어요. 엔도스랭크는 등록된 평가가 끝난 뒤에 같은 코호트, 라벨, 지갑 다시 뽑기로 점수를 매겼어요. 그 결과는 결정과 따로 보고해요.

3.8 구성개념 점검 설계

같은 기간 평가에는 모든 점수가 들어가요. 엔도스랭크, AWP, 다섯 가지 λ 값에서의 C-PR, 그리고 S-PR이에요. 처리 과정은 점수 M 과 점검 q 마다 $\mathbf{s}_M$ 과 $\mathbf{p}_q$ 사이의 스피어먼의 로(ρ , 순위가 얼마나 함께 오르내리는지 나타내는 수)와 켄달의 타우(τ , 두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수)를 95% 부트스트랩 구간과 함께 보고해요(3.10절). AWP 검증 절차^[3]에서처럼, 점검마다 값이 클수록 기대되는 평판이 높다는 뜻이 되도록 방향을 맞춰요.

같은 기간 평가는 같은 시기의 가족 두 개를 중심으로 짜여 있어요.

1. 송금(AWP를 검증하는 데 쓴 대리 지표^[3]): 지갑으로 들어오는 송금 활동이에요.
2. 허락: 지갑이 스펀더일 때, 그 지갑으로 들어오는 허락 활동이에요.

두 가족은 모두 그래프와 가까워요. 그 재료가 G_{transfer} 와 G_{approve} 를 이루는 이벤트 종류이기 때문이에요. 다만 점검 하나 하나는 국소 통계이지, 그래프 전체를 보고 매긴 점수가 아니에요. AWP가 송금 점검과 아주 잘 맞거나 엔도스랭크가 허락 점검과 아주 잘 맞으면, 그것은 한 구성개념 안에서 앞뒤가 맞는다는 것을 보여 줄 뿐이에요. 따로 미리 맞히는 힘이 있다는 증거는 아니에요. 세 번째 가족은 3.9.3절의 시빌 보정 활동 요약이에요. 이 가족은 C-PR의

보조 규칙에 들어가지만, 이 가족에 기대는 가설은 없어요.

기간 밖 점검은 3.7절의 시간 홀드아웃이 말아요. Packin과 Lev-Aretz^[2]는 탈중앙 신용 점수가 속을 들여다볼 수 없게(불투명하게) 될 수 있다고 경고해요. 계산식을 분명하게 공개하고 (3.9절) 같은 기간 점검을 시간으로 나눈 시험과 따로 두면, 그런 불투명함이 줄어들어요.

3.9 대리 지표의 계산 정의

아래에서 $\mathcal{W}$ 는 매칭 코호트를 뜻해요. 기호는 공개된 평가 처리 과정 안의 점검 계산 모듈 (프로그램의 한 부분)에서 쓰는 것과 같아요.

3.9.1 송금 가족

기간 안에 지갑 w 가 받은 송금의 모음을 $\mathcal{T}_{\text{in}}(w)$ 라고 쓰고, 송금 e 를 보낸 쪽을 u_e 라고 써요. 자기 자신에게 보낸 송금도 $\mathcal{T}_{\text{in}}(w)$ 에 들어가요. 그래서 자기에게 토큰을 보낸 지갑은 자기 자신을 보낸 쪽 하나로 세어요. 양 x_e 는 토큰을 가리지 않고 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)로 더해요. 다음과 같이 정해요.

$$\text{in_degree}(w) = |\{u_e : e \in \mathcal{T}_{\text{in}}(w)\}|, \quad (3.10)$$

$$\text{in_value}(w) = \sum_{e \in \mathcal{T}_{\text{in}}(w)} x_e. \quad (3.11)$$

둘 다 AWP 논문^[3]에서 정한 기준선이에요. 경제적으로 중요한 주소일수록 더 많은 서로 다른 거래 상대에게서, 더 큰 총액의 송금을 받는다는 생각을 바탕으로 해요. 이 둘은 페이지랭크와 달리 국소적이고, 보낸 쪽의 평판은 따지지 않아요. 그래서 AWP를 이 둘과 견주면, 퍼뜨림 (전파), 최근 일에 무게를 더 주기, 활발하게 보내는 주소에서 다시 출발하기가 AWP의 순서를 그냥 들어온 양의 순서에서 얼마나 멀리 옮기는지 알 수 있어요.

3.9.2 허락 가족

허락 쪽에서는 w 가 스펜더예요(주인 $\rightarrow w$). 식 (3.7)의 마지막 허락을 a^* 라고 하고, 다음과 같이 정해요.

$$\text{in_approve_degree}(w) = |\{u : a^*(u, w, \cdot) > 0\}|, \quad (3.12)$$

$$\text{in_approve_value}(w) = \sum_{u, \text{token}} a^*(u, w, \text{token}). \quad (3.13)$$

이 점점들은 엔도스랭크가 순위를 매기도록 만들어진 바로 그 보증을 채요. 그래서 둘의 순서가 아주 잘 맞는 것은 예상된 일이고, 구성개념 안의 타당도(같은 구성개념 안에서 서로 맞는지)로 읽어요. 송금 기준선처럼, 이 점점들도 들어오는 허락을 세고 더할 뿐, 여러 단계를 거치는 보증 사슬을 따라가지는 않아요.

3.9.3 시빌 보정 안정성 가족

들어오는 것을 세는 값에서는 자기 자신에게 보낸 송금($u = w$)을 빼요. w 가 다른 주소에게서 받은 송금의 수를 $N_{\text{tx}}(w)$ 라 하고, 들어오는 쪽의 서로 다른 거래 상대 수를 $N_{\text{uniq}}(w)$ 라 해요. 머문 기간(첫 기록과 마지막 기록 사이의 날수)과 활동한 달 수는 두 번째 줄 묶음을 써요. 코호트 지갑이 낀 송금은 모두, 보낸 쪽이 코호트에 있으면 보낸 쪽의 것으로 치고, 그렇지 않으면 받는 쪽의 것으로 쳐요. 그래서 코호트 지갑 두 개 사이의 송금은 보낸 쪽에게만 세어져요. w 의 것으로 친 줄들 가운데 가장 이른 시각과 가장 늦은 시각(타임스탬프)을 $t_{\min}(w)$ 와 $t_{\max}(w)$ 로 잡아요. $N_{\text{mon}}(w)$ 는 서로 다른 달력 달을 센 두 수 가운데 더 큰 것이에요. 하나는 w 가 다른 주소에게서 송금을 받은 달의 수이고, 다른 하나는 w 의 것으로 친 줄들이 있는 달의 수예요. 다음과 같이 정해요.

$$\text{inbound_counterparty_ratio}(w) = \frac{N_{\text{uniq}}(w)}{\max(N_{\text{tx}}(w), 1)}, \quad (3.14)$$

$$\text{transfer_tenure_days}(w) = \frac{t_{\max}(w) - t_{\min}(w)}{86400} \quad (\text{초를 날로 바꿈}), \quad (3.15)$$

$$\text{active_months}(w) = N_{\text{mon}}(w). \quad (3.16)$$

거래 상대 비율은 적은 주소에게서 송금을 많이 받는 지갑에 별점을 줘요. 이것은 단순한 자전 거래(자기끼리 사고팔아 거래가 많은 척하기) 무늬예요. 하지만 흔한 시빌 무늬, 곧 새로 만든 주소 여러 개가 송금을 하나씩 보내는 무늬에는 별점을 주지 않아요. 그렇게 송금을 받은 지갑은 가장 큰 값인 1에 가까운 점수를 받아요. 머문 기간과 활동한 달 수는 관찰 기간 동안 온체인(블록체인 위의) 활동이 얼마나 꾸준한지를 따라가요. 그러므로 이 대리 지표들은 약한 시빌 점점이에요. 서로 짝 공격자들은 세 가지를 모두 만족시킬 수 있어요. 그래도 이 지표들은, 오래 이어지고 여러 상대와 하는 활동이 한꺼번에 몰아서 하는 자기 거래보다 평판에 대해 더 많은 것을 말해 준다는 직관을 계산할 수 있는 모양으로 옮겨 놓아요^[2].

3.10 통계 검사

평판 점수도, 검증용 대리 지표도 채무 불이행인지 아닌지 둘 중 하나만 나타내는 값이 아니예요. 둘 다 연속적인 값이고, 순위로 다뤄요. AWP 검증 절차^[3]와 구성 타당도(점수가 재려는 것을 정말 재는지)에 대한 Cronbach와 Meehl의 접근 방식^[22]을 따라, 순서가 맞는 정도는 순위 상관(순서가 얼마나 함께 움직이는지)으로 재요. 순위 상관은 두 변수 가운데 어느 쪽이든 순서가 바뀌지 않게 값을 다시 늘리거나 줄여도 바뀌지 않아요. 계수마다 부트스트랩 신뢰구간(믿을 만한 범위)을 함께 보고해요.

- 스피어먼의 ρ : 지갑 i 의 원래 점수와 원래 대리 지표 값의 중간 순위 R_i 와 S_i 로 구한 피어슨 상관(두 값이 곧은 줄을 따라 함께 움직이는 정도)이에요. 값이 같으면 그 자리 번호들의 평균을 함께 나눠 가져요(2.9절). 이 수는 단조 일치(한 방향으로 함께 움직이는 지)를 재요. 평판이 높을수록 대리 지표 값도 늘 높으면, 원래 점수가 곧은 줄에서 얼마나 벗어나든 ρ 는 양수예요.
- 켄달의 τ : 보고하는 값은 모두 식 (2.6)의 동점(점수가 같은 것)을 바로잡은 τ_b 이고, 원래 점수와 대리 지표로 계산해요. 동점이 없으면 $(1+\tau)/2$ 는 아무렇게나 고른 한 쌍을 두 순위가 같은 순서로 놓을 확률이에요. 동점이 있으면 이 풀이는 τ_b 가 아니라 $\tau_a = (n_c - n_d)/n_0$ 에 맞는 것이에요. 그런데 여기서는 동점이 흔해요. 매칭 코호트에서 모든 지갑 쌍의 67.3%가 엔도스랭크에서 동점이에요.

- 둘 다 쓰는 까닭: AWP 절차^[3]가 둘 다 보고해요. 그리고 둘 다 보고하면 결론이 계수 하나에만 매달리지 않아요. 점수 분포는 꼬리가 두꺼워요(아주 큰 값이 드물지 않아요). 대부분의 지갑은 0 가까이 있고, 허브(화살표가 많이 모이는 점) 몇 개가 점수의 큰 몫을 차지해요. 그래서 원래 점수로 구한 피어슨 상관 대신 순위 계수를 써요. 피어슨 상관은 허브들이 좌우해 버리기 때문이에요.
- 지표 가족 합치기: 지표 가족 하나는 그 안의 대리 지표들을 단순 평균해서 요약해요. 예를 들어 송금 가족의 평균 τ 는 $\frac{1}{2}(\tau_{\text{in_degree}} + \tau_{\text{in_value}})$ 예요. 정해진 코호트와 정해진 대리 지표에서 점수끼리 견준 것은 그 점수들에 대한 상대적인 말일 뿐이에요. 평판의 보편적인(어디서나 통하는) 성질을 뜻하지는 않아요. 우리의 결론은 신뢰구간에서 끌어내요. 어떤 절대적인 τ 기준값도 결정 기준으로 쓰지 않아요.
- 불확실성: 표본을 뽑는 데서 오는 불확실성은 짝지은 지갑 부트스트랩^[34]으로 어림해요. 매칭 코호트를, 뽑은 것을 다시 넣어 가며 $B = 400$ 번 다시 뽑아요(시드 42, 설정에 고정). 그리고 번호 행렬 하나를 모든 방법과 대리 지표에 다시 써요. 그래서 다시 뽑은 통계들은 방법끼리 짝지어져 있어요. 대리 지표마다의 τ , 지표 가족 평균, 방법 사이 차이마다, 부트스트랩 분포의 2.5번째와 97.5번째 백분위수(줄 세웠을 때 그 퍼센트 자리에 오는 값)가 95% 백분위 구간을 이뤄요^[35]. τ_b 는 U-통계량(쌍들을 견주어 평균한 값)의 매끄러운 함수이므로, $n = 5,521$ 에서 백분위 구간은 1차까지 정확해요. 다시 뽑는 횟수가 적어서, 동점을 바로잡은 τ 의 $O(Bn \log n)$ 계산 비용을 모든 방법과 대리 지표에 걸쳐 감당할 수 있어요. 그 대신 구간의 끝값은 약 ± 0.005 까지만 정확해요.
- 차이 검사: 모든 비교는 같은 다시 뽑은 표본 위에서 하는 짝지은 대비예요. 다시 뽑은 표본마다 $\Delta\tau = \tau_A - \tau_B$ 를 계산하고, 그 부트스트랩 분포의 95% 백분위 구간을 보고해요. 구간이 0을 포함하지 않으면 그 대비를 차이로 쳐요. 다시 뽑기가 짝지어져 있으므로, 대비는 두 추정값의 공분산(두 값이 함께 움직이는 정도)을 그대로 지녀요. $\text{Var}(\hat{\tau}_A - \hat{\tau}_B) = \text{Var} \hat{\tau}_A + \text{Var} \hat{\tau}_B - 2 \text{Cov}(\hat{\tau}_A, \hat{\tau}_B)$ 예요. 그래서 공분산이 양수이면, 대비의 구간은 따로 구한 두 구간을 보고 짐작하는 것보다 좁아요. 규칙의 판정을 정하는 대비들은, 판정에 쓰는 자료보다 먼저 정해 두었어요. 9월 14일 규칙의 대비(3.7절)와 등록 재현(계획을 먼저 공개해 두고 새 자료로 다시 해 보기)의 대비(3.7.2절)예요. 봄 기간 새 허락

쌍에서 C-PR을 자기 송금 층만 걷는 것과 견준 대비는 여기에 들지 않았어요. 그래서 이 대비는 나올 때마다 탐색적이라고 표시해요. 같은 기간에서 대비 여덟 개는 C-PR과 S-PR을, 가족마다 앞서는 층(한 층만 걷는 것)과 견줘요. 송금 가족에서는 송금 걷기, 허락 가족에서는 허락 걷기, 시빌 안정성에서는 둘 다예요. 대비 네 개는 C-PR을 송금에서는 AWP와, 허락에서는 엔도스랭크와, 시빌 안정성에서는 둘 다와 견줘요. 엔도스랭크와 AWP가 들어가는 같은 기간 대비 다섯 개는 어느 것도 미리 정하지 않았고, 부록 8.5에 보고해요.

- 방향 맞추기와 빈 값 채우기: 대리 지표마다 값이 클수록 평판이 좋다는 뜻이 되도록 방향을 맞춰요. W 에 다시 맞춘 뒤, 어떤 대리 지표의 자료에 없는 지값은 0으로 채워요. 거래가 듬성듬성하므로 이것은 조심스러운(보수적인) 선택이에요. 그리고 두 점수 매기기 방식 모두 이 방법을 똑같이 써요. 이 단계를 거치면 코호트의 모든 지값이 모든 점수 벡터와 대리 지표 벡터에 값을 가져요. 그래서 상관마다 W 전체를 써요.
- 비열등성(정한 폭보다 더 나쁘지 않음): 등록 재현의 세 조건 가운데 두 개는, C-PR이 자기 송금 층만 걷는 것보다 미리 정한 허용 폭 $\delta = 0.02$ 보다 더 많이 뒤쳐지지 않기만을 요구해요. 이런 대비는 95% 구간의 아래 끝이 $-\delta$ 보다 위에 있으면 통과해요. 이 검사는 차이 검사보다 약하고, 그 라벨에서 더 나은지(우월성)에 대해서는 아무것도 말해 주지 않아요. 이 검사는 C-PR이 중요한 것을 아무것도 내주지 않는다는 주장을 시험할 때 써요.
- 빼놓은 것: 이 연구는 원인과 결과를 밝히는 추론(인과 추론)을 하지 않아요. 따로 나눈 학습용 자료와 시험용 자료로 지도 학습 모델(정답을 보고 배우는 모델)을 훈련하지도 않고, p 값도 보고하지 않아요. 대신 미리 정한 대비의 구간이 ‘차이 없음’에 해당하는 값을 포함하지 않는지를 물어요.

3.11 계산 벤치마크(주장 C1)

주장 C1은 점수마다 드는 계산 비용에 관한 것이에요. 벤치마크(속도 재기)는 화살표(엣지) 목록을 점수로 바꾸는 풀이 프로그램 호출에 걸리는 시간을 재요. 화살표 목록을 만드는 데

한 번만 드는 비용은 싸요. 이 비용은 대부분 불러오기와 전처리(미리 손보기)이고, 점수를 정기적으로 새로 고치는 점수 서비스라면 여러 번에 나누어 부담하게 될 비용이에요.

- 시간을 재는 부분: 화살표 목록과 AWP의 재시작 무게는 시간 재기를 시작하기 전에 만 들어요. 시간을 재는 호출은 점(노드)에 번호를 매기고, 듬성듬성한 무게를 단 인접 행렬(어느 점이 어느 점으로 이어지는지 적은 표)을 조립하고, 줄마다 합이 1이 되게 나누고, 재시작 벡터를 만들고, $d = 0.85$, $\varepsilon = 10^{-8}$, $I_{\max} = 300$ 으로 거듭제곱 반복(같은 계산을 되풀이하기)을 돌려요. 같은 호출을 따로 분석해 본 실행(어디에 시간이 드는지 재 보기)에서는 행렬 조립이 실제 걸린 시간의 약 94%, 거듭제곱 반복이 약 1%를 차지했어요. 두 단계 모두 $O(|E|)$ 이고, 실제 서비스에 쓴다면 갱신할 때마다 두 단계를 모두 다시 해야 해요. 일치도 점수도 같은 그래프에서 나와요.
- 측정 절차: 모든 설정은 한 세션 안에서 재요. 먼저 시간을 재지 않는 준비 실행을 한 번 하는데, 가장 많이 쓴 메모리는 이 실행에서만 기록해요. 그다음 시간을 재는 실행을 다섯 번 해요. 이 다섯 번에서 실행 시간의 평균과 표준편차(SD), 평균 반복(한 바퀴) 횟수를 입력 그래프의 점과 화살표 수와 함께 보고해요. 결과는 화살표 다중집합(같은 것이 여러 번 들어갈 수 있는 모음), 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률), 허용 오차, 반복 상한(가장 많이 반복할 수 있는 횟수), 몇 번째 실행인지로 만든 열쇠(키) 아래 저장해 두고 다시 써요. 같은 설정의 같은 그래프가 여러 곳에 나와요. 주 벤치마크, 감쇠 계수 바꿔 보기의 $d = 0.85$ 줄, $n = 5,521$ 인 코호트 안 규모 단계, 그리고 전체 풀 단계예요. 전체 풀 단계의 유도 부분 그래프(고른 점들과 그 사이 화살표만 남긴 그래프)가 바로 코호트 그래프예요(3.12.1절). 그래서 그 표들은 일부러 같은 값을 보고하며, 한 양을 따로따로 켜 독립된 측정이 아니에요. 반복 한 번에 $O(|E|)$ 만큼 일하는 알고리즘에서는 화살표가 비용을 좌우하므로^[15], 모든 실행 시간 표에 화살표 수를 적어요. 그리고 실행 시간은 컴퓨터가 읽을 수 있는 출력에 적어요(3.13절).
- 코호트: 주 벤치마크는 매칭 지갑 코호트($n = 5,521$)에서 돌려요. 점 개수에 대한 민감도를 보려고, 확장 지갑 풀(더 큰 주소 모음)에서 늘 똑같이 나오는 작은 표본(결정적 부분 표본)을 뽑아요(3.12절).

- 공정성: 모든 알고리즘은 같은 풀이 프로그램, 허용 오차, 반복 상한, 감쇠 계수(감쇠 계수 바꿔 보기는 빼고), 씨앗 지갑 묶음(그래프를 만들 때 출발점이 되는 지갑들)으로 돌아가요. 그래서 비용의 차이는 구현에서 오지 않아요. 그래프에서, 그리고 반복 횟수를 바꿀 수 있는 AWP의 재시작 벡터에서 와요. 하드웨어와 소프트웨어는 평가 기록부(매니페스트)에 적어요. 두 점수의 비용은 시간 비율로 견주고, 시간 비율마다 그에 맞는 화살표 수 비율을 옆에 적어요.

3.12 규모에 따른 변화와 강건성으로 넓힌 분석

우리는 더 큰 주소 모음에서 실행 시간이 점 개수에 따라 어떻게 바뀌는지도 살펴봐요. 또 지표 가족 수준의 무늬가 감쇠 계수, 토큰 모음, 표본을 바꿔도 버티는지도 살펴봐요. 이 분석들은 주장 C1에 단서를 달고, 지표 가족 수준 결론이 어디까지 통하는지 시험해요. 어느 쪽도 주 표본을 대신할 다른 표본을 내놓지 않아요. 따로 말하지 않으면, 4장의 일치도에 관한 주장은 매칭 코호트에 대한 것이고, 점 개수에 대한 민감도는 확장 풀에 대한 것이에요.

3.12.1 확장 지갑 풀과 점 개수에 따른 실행 시간의 민감도

확장 지갑 풀 $\mathcal{W}_{\text{pool}}$ 은 매칭 코호트(주소 5,521개)와 추가 주소 93,559개를 합친 것으로 정해요. 추가 주소는 관찰 기간 동안 달마다의 아비트럼 원(Arbitrum One) ERC-20(토큰 공통 규칙) 활동에서 뽑았어요. 우리 표본 뽑기 스크립트가 만드는 추가 활동 지갑 parquet 파일(표 모양 자료를 담는 파일 형식)에서 가져온 것이에요. 그래서 이 연구에는 $N = |\mathcal{W}_{\text{pool}}| = 99,080$ 개의 주소가 있어요. 중간 크기 벤치마크는 시드 문자열 `benchmark-tier2-v1`을 쓴 결정적 SHA256 작은 표본 뽑기로 풀에서 뽑아요. 지갑들은 다음 값으로 줄을 세워요.

SHA256(시드: 주소), 여기서 시드 = `benchmark-tier2-v1`,

곧, 시드와 쌍점(:)과 소문자로 바꾼 주소를 이어 붙인 문자열 하나의 해시(글자를 뒤섞어 만든 고정 길이 값)로 줄을 세워요. 그리고 그 순서에서 처음 n 개 지갑을 작은 표본으로 삼아요. 시드 문자열은 우리 설정에 고정해 둔 상수예요. 세 단계를 보고해요. $n = 10,000$, $n = 50,000$, 그리고 전체 풀 $n = N = 99,080$ 이에요. 모두 같은 허락·송금 parquet 파일을 써요. $n \leq 5,521$

인 코호트 안 실행은 부록 8.1에 있어요. 해시 계산은 결정적이므로, 의사 난수(컴퓨터가 흉내 낸 무작위 수) 뽑기와 달리 라이브러리 버전이 바뀌어도 작은 표본이 달라질 수 없어요.

이 설계의 두 가지 특징 때문에, 이 실험이 보여 줄 수 있는 것에는 한계가 있어요. 첫째, 모든 단계에서 그래프는 코호트 기간의 허락·송금 parquet 파일에 있는 화살표 가운데, 끝점이 적어도 하나 뽑힌 지갑 안에 있는 것만 남겨요. 그리고 폴이 프로그램이 쓰는 점은 그 화살표들의 끝점이에요. 그래서 어떤 단계의 화살표 수 $|E|$ 는 해시 순서가 코호트 지갑을 몇 개 고르는지에 달려 있어요. 곧 이 수는 n 을 따라가지 않아요. 두 방법 모두에서, $n = 10,000$ 인 폴 단계는 $n = 2,000$ 인 코호트 안 단계보다 화살표가 적어요. 다른 특징은 추가 폴 주소에 관한 것이에요. 이 주소들 자신의 허락·송금 로그는 두 번째 단계에서 꺼낼 계획이었어요. 그런데 그 꺼내기가 끝나지 않았어요(부록 8.1). 그 결과, 전체 폴 단계는 코호트 parquet 파일 밖의 화살표를 하나도 더하지 않고, 코호트 그래프를 그대로 다시 만들어요. 점도 하나도 더하지 않아요. 남긴 화살표에 하나도 닿지 않는 뽑힌 주소는 폴이 프로그램의 그래프에 아예 들어가지 않기 때문이에요. 전체 폴의 허락 그래프에는 코호트의 점 6,442개가 그대로 있어요. 그러므로 폴 단계들은 외톨이 점이 더해질 때 실행 시간이 어떻게 바뀌는지 재지 않아요. 또 반복 한 번의 비용을 좌우하는 화살표 수를 키우지도 않아요. 규모에 따른 변화를 보여 주는 표는 모두 두 방법에 대해 단계마다 $|V|$ 와 $|E|$ 를 적어요. 그리고 4장에서 규모에 따른 변화에 관해 하는 말은 그 열들이 허락하는 데까지만 나아가요.

3.12.2 감쇠 계수 민감도

매칭 코호트에서 그래프와 대리 지표는 그대로 두고, 감쇠 계수를 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ 로 바꿔 봐요. d 가 작으면 순간 이동(다시 출발)이 많아져요. 반대로 크면 여러 단계를 거치는 길에 무게를 더 주고, 수렴(값이 더는 거의 바뀌지 않게 됨)이 느려질 수 있어요. 이렇게 바꿔 보기는 허락 가족과 송금 가족에서의 일치도가 순간 이동 확률에 달려 있는지를 물어요.

3.12.3 상위 토큰 부분 그래프

이 점검에서는 ERC-20 토큰 20개만 남기고, 그 부분 그래프에서 엔도스랭크와 AWP를 다시 계산해요. 첫 번째 고르기는 기간 동안 합친 양이 가장 큰 토큰들을 골라요. 이때 원래 송금

양과 원래 허락 값을 더해요. 양은 원래 단위이고 무제한 허락은 $2^{256} - 1$ 로 세어요. 그래서 이 순위는 무제한 허락이 많고 공급량(만들어진 토큰의 양)이 큰 토큰에 유리해요. 결과를 안 뒤에 더한 두 번째 고르기는 줄(송금 이벤트와 마지막 허락을 합친 것)이 가장 많은 토큰들을 골라요. 어느 쪽도 경제적 가치로 매긴 순위는 아니에요. 이 점검은 나머지 토큰을 모두 빼도 지표 가족 수준의 결과가 바뀌는지를 물어요.

3.12.4 표본 정의 민감도

단계마다, 같은 결정적 시드로 뽑은 확장 풀의 작은 표본에서 일치도 통계를 다시 계산해요. 모든 일치도 주장의 주 표본은 그대로 매칭 코호트이고, 그 계수와 구간도 매칭 코호트에서 어림해요. 풀의 작은 표본은 크기와 구성이 코호트와 달라요. 그 안의 지갑 가운데 많은 수가 한 그래프에만 나와요. 그래서 다른 그래프에서의 점수와 대리 지표가 0이에요. 그리고 0에서 생기는 동점은 순위 일치를 저절로 부풀려요. 그러므로 단계마다의 계수는 표본 정의에 대한 민감도 점검이지, 안정성의 증거가 아니에요. 묻는 것은 표본이 바뀔 때 계수가 저마다 얼마나 움직이는지예요.

3.13 재현성

4장의 표는 하나도 손으로 옮겨 적지 않았어요. 1단계(Phase 1)에서 꺼낸 자료가 디스크에 있으면, 평가 실행 프로그램(드라이버) 하나가 모든 점검, 구간이 붙은 모든 일치도 통계, 모든 벤치마크를 다시 계산해요. 그리고 그것들을 컴퓨터가 읽을 수 있는 요약에 적어요. 이 요약에서 따로 있는 단계가 4장과 부록 8.1의 표를 내보내요. 이 실행 프로그램은 저장해 둔 추출 자료나 합성 시험 자료(만들어 낸 연습용 자료)를 입력으로 받아요. 그리고 감쇠 계수, 상위 토큰, 표본 정의를 바꿔 보는 스위치가 있어요. 버전을 매긴 설정 파일 하나에 관찰 기간, 감쇠 계수, 시간 감쇠의 매개변수, 이벤트 토픽 ID, 부트스트랩 횟수와 시드, 벤치마크 시드가 들어 있어요. 시험 자료 모드에서는 처리 과정이 클라우드 접속 자격 증명 없이, 인터넷에 연결하지 않고도 돌아가요.

다시 해 볼 수 있는 요소는 이래요. SHA256 해시로 하는 결정적인 지갑 작은 표본 뽑기, 고

정된 페이지랭크 허용 오차와 반복 상한, 부트스트랩 시드 하나와 다시 뽑기 번호 행렬 하나, 3.9절의 대리 지표 식, 실행마다 켜 시간을 로그에 남기는 3.11절의 벤치마크 절차, 실행을 시작하기 전에 둘 다 설정 파일에 고정한 섞는 비율 λ 와 3.7절의 홀드아웃 논리, 그리고 꺼낸 자료의 기록부(매니페스트) 파일이에요. 바로 그 추출 자료에서, 새 빅쿼리(BigQuery) 질의 없이 일치도 표와 벤치마크 표를 다시 만들 수 있어요. 모든 표 뒤에 있는 컴퓨터가 읽을 수 있는 요약은, 그때 쓴 설정과 함께 Git 저장소의 `data/3-published-results-for-thesis/` 아래에 커밋되어 있어요. 소스 코드와 같은 폴더예요. 그래서 처리 과정을 다시 돌리지 않고도 이 논문의 숫자를 그 요약과 맞춰 볼 수 있어요. 부록 8.1에는 GitHub 저장소 주소(URL), 이 논문의 표를 만든 정확한 커밋 해시, 설정 파일, 요약 파일이 적혀 있어요.

3.14 표본 뽑기에서 생각할 점과 빠진 자료

매칭 코호트는 기준에 따라 만든 표본이지, 모든 아비트럼 주소에서 무작위로 뽑은 것이 아니에요. 코호트에 들려면 기간 안에 GMX V2에서 적어도 세 번 단아야 하고, 허락 활동과 송금 활동은 여기에 아무 역할도 하지 않아요. 그러므로 같은 기간 결과는 아비트럼 원에서 활발한 GMX V2 트레이더에게 해당하고, 홀드아웃 결과는 이 트레이더들의 허락 자료에 있는 스펀더에게 해당해요. 기간 안에 GMX V2에서 거래하지 않은 지갑은 설계상 빠져요. 잠자는 지갑(오래 쓰지 않은 지갑)과 토큰을 오래 들고만 있는 사람도 여기에 들어요. 그리고 그래프 밖에 있는 코호트 지갑은 그 방법에서 0점을 받아요(3.2절).

자료는 몇 가지 방식으로 빠질 수 있어요. 읽어 낼 수 없는 양은 0으로 읽고, 값이 0인 기록과 함께 버려요. 엔도스랭크는 표준 ERC-20 이벤트를 남기지 않는 허락을 보지 못해요. AWP는 오프체인(블록체인 밖)에서, 또는 보관 계정(거래소 같은 곳이 대신 맡아 관리하는 계정) 안에서 한 송금을 보지 못해요. 그래서 둘 다 온체인, 표준 토큰 행동 쪽으로 치우쳐 있어요. 이것은 온체인 평판 연구로서는 받아들일 만하지만, 결과를 한 서비스의 모든 사용자에게 넓혀 적용할 때는 문제가 돼요.

풀($N = 99,080$)은 실행 시간 실험에서 뽑는 주소 모음을 넓혀 줘요. 하지만 풀이 프로그램의 그래프는 코호트 그래프보다 커지지 않아요(3.12.1절). 그래서 일치도는 언제나 매칭 코호트

에서 계산해요.

3.15 구현 메모

페이지랭크 코드는 Python으로 썼어요. SciPy로 만든 듄성듄성한 이동 연산자와 NumPy로 하는 거듭제곱 반복을 써요. 설정마다 화살표 목록은 한 번만 만들어요. 시간 재기 벤치마크는 입출력(I/O)과 전처리를 빼고, 연산자 조립과 반복만 다뤄요(3.11절). 무작위성이 들어오는 곳은 골라서 쓰는 시험 자료 만들기 한 군데뿐이에요. parquet 입력과 설정의 시드가 주어진면, 진짜 자료에 대한 평가는 결정적이에요. 플랫폼(컴퓨터 환경)마다 부동소수점(컴퓨터가 소수를 다루는 방식) 계산에서 작은 차이가 생기는 것은 예상할 수 있는 일이에요. 하지만 그 차이는 소수 셋째 자리까지 보는 τ 지표의 정밀도에 비하면 무시할 만큼 작을 거예요.

그림은 표와 같은 평가 결과물로 만들어요. 그래서 그림에 그린 값은 표에 적힌 숫자와 맞아요.

3.16 윤리

이 연구는 누구나 볼 수 있는 블록체인 자료만 쓰고, 사람을 연구 대상으로 삼지 않아요. 기관의 윤리 심사(Unisa SoC/CAES)는 실제 자료를 모으기 시작하기 전에 끝났어요. 부록 8.7.1에 윤리 승인 증명서가 있어요(참조 번호 [Unisa SoC/CAES 윤리 승인 참조 번호: TBD], 날짜 [TBD]).

- 사생활과 익명성: 아비트럼 원의 주소는 가명이에요. 주소만으로는 그 뒤에 있는 실제 사람이 누구인지 드러나지 않아요^[2]. 하지만 가명성(진짜 이름 대신 주소로만 활동함)은 익명성(누구인지 전혀 알 수 없음)과 같지 않아요. 이론상으로는 마음먹은 공격자가 거래소 입금, 온라인 프로필, 어림 규칙을 이용해 주소를 한 사람과 이어 붙일 수 있어요. 이 연구에서는 일부러 그런 연결을 하나도 하지 않아요. 우리의 자료 모으기는 온체인 Approval 이벤트와 Transfer 이벤트로만 한정돼요. 그리고 오프체인의, 개인을 알아볼 수 있는 정보(IP 주소, 거래소 KYC(고객 신원 확인) 기록, 소셜 미디어 아이디, 익명을 벗기는 그래프 같은 것)는 하나도 긁어 오지 않았어요. 우리는 주소들을 실제 세상의 주체로 묶지 않았어요. 개인을 알아볼 수 있을 것 같은 주소의 순위표를 공개하지도 않았어요. 신원을 알아내려고 지갑의 거래 내역을 다른 데이터베이스와 합쳐 보지도 않았어요. 공개한

결과는 모아서 계산한 값(상관 계수, 실행 시간, 지표 가족 평균)뿐이에요. 이름이 밝혀진 참가자 한 명 한 명의 순위는 들어 있지 않아요. 본문에서 예를 들 때는 넓은 사용자 분류(예를 들어 ‘허락 금액이 큰 스펀더’)만 말하고, 특정 주소는 절대 말하지 않아요.

- 자료 최소화(꼭 필요한 자료만 갖기): 처리한 표에는 그래프 만들기와 점검에 필요한 칸만 들어 있어요. 곧 관련 주소, 토큰 양, 시각 기록(타임스탬프)이에요. 원래 로그는 연구 처리 과정을 감사(잘못이 없는지 검사)할 수 있도록 보관해요. 사용자의 익명을 벗기려는 목적으로는 공개하지 않을 거예요. 가능한 곳에서는 질의의 거름 조건을 지갑으로 좁혔어요. 연구 설계의 범위를 벗어나, 체인 전체를 가리지 않고 통째로 쏟아 내는 일을 피하려는 것이에요.
- 자료 사용과 규칙 지키기: 모든 질의는 `bigquery-public-data.google_blockchain_arbitrum_one_us` 자료 모음에 올라 있는 공개 자료에 대해 돌렸어요. 그리고 구글 클라우드(Google Cloud)의 이용 약관과 사용량 제한을 지켰어요. 미리 돌려 보기로 얻은 바이트 추정값과 질의마다의 최대치 덕분에 필요 없는 훑기를 막았어요. 우리는 거래를 하나도 보내지 않았고, 특별 권한이 있거나 공개되지 않은 색인 접속 지점에도 접속하지 않았어요. 또 네트워크의 정상 작동을 방해할 수 있는 방식으로 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)을 부른 일도 전혀 없어요.
- 공정성과 투명성: 새로 온 참가자, 가끔만 활동하는 사람, 공개된 허락을 하나도 해 주지 않는 지갑은 모두 그래프로 평판을 매기는 시스템에서 낮게 평가될 수 있어요^[2]. 엔도스랭크와 AWP 둘 다 이런 구조적인 치우침을 가지고 있어요. 예를 들어 허락 그래프에서는, 들어오는 쓰기 권한을 하나도 받지 못한 주소가 받은 주소보다 불리해요. 한편 송금 그래프는 돈이 흐르는 그물망 안에 박혀 있는 주소를 편들어요. 5장에서 한계를 다뤄요. 그 가운데에는 처음 시작하는 주소가 불리한 점(콜드 스타트 효과)과, 허락 그래프가 시빌 공격(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격)에 약한 점이 있어요. 모든 코드 경로, 매개변수 선택, 평가 지표는 공개된 처리 과정에 기록되어 있어요(부록 8.1). 그래서 다른 사람이 이 연구를 검토하고 따로 다시 해 볼 수 있어요.
- 책임 있는 공개와 영향: 엔도스랭크는 디파이(DeFi, 탈중앙 금융)의 위험 평가에 참고가

될 수 있어요. 하지만 금융 조연도, 신용 조연도, 소비자 신용 보고 상품도 아니에요. 돈을 빌려주는 일, 거래, 규칙 준수에 관한 결정에는 여전히 사람의 감독이 필요해요. 5장에서는 공격자가 조작할 가능성을 인정하고 다뤄요. 예를 들어 G_{approve} 에 대한 시빌 공격이나 G_{transfer} 에 대한 자전 송금이에요. 이 연구는 코호트 수준에서 모아서 계산한 결과를 보고하고, 개인 사용자를 겨냥하려는 지갑 수준의 순위는 보고하지 않아요. 앞으로 실제로 서비스에 쓴다면 운영 규칙(거버넌스), 이의 제기 절차, 공정성 감시가 더 필요할 거예요. 이것들은 모두 이 연구의 범위 밖이에요.

- 방법에 대한 약속 요약: 결과를 해석하기 전에, 설계는 이미 체인, 기간, 코호트 규칙, 그래프 식, 대리 지표 정의, 부트스트랩과 시간 재기 절차, 통계 검사를 정해 두었어요. 주된 주장은 모든 점수를 함께 다뤄요. 매칭 지갑 코호트와 스펜더 홀드아웃에서, 각 페이지랭크를 그것이 매끄럽게 다듬는 원시 차수와 견줘요. 확장 풀과 민감도 바꿔 보기는 효율, 그리고 결과가 매개변수와 표본 정의에 얼마나 달려 있는지를 시험해요.

4장은 이 절차가 아비트럼 원에서 내놓는 결과를 보고해요. 자료와 코호트, 실행 시간 벤치마크, 모든 점수의 같은 기간 일치도, 순위 갈라짐, 민감도 바꿔 보기, 시간 홀드아웃들과 등록 재현, 그리고 마지막으로 주장 C1-C5예요.

4 구현과 실증 결과

3장에서는 점수를 어떻게 만드는지, 어떤 점검을 하는지, 불확실성(결과가 얼마나 흔들릴 수 있는지)을 어떻게 수로 나타내는지, 실행 시간을 어떻게 재는지 설명했어요. 이 장에서는 그 설계를 아비트럼 원(Arbitrum One)에서 하나의 사례 연구로 실제로 해 봐요. 블록체인 하나와 관찰 기간 하나를 써요. 같은 기간 안의 비교는 모두 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 지갑 묶음) 하나에서 해요. 시간 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞춰 보는 시험)에는 스펀더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽) 코호트와 트레이더(거래하는 사람) 코호트를 써요. 점(노드) 개수에 따른 민감도(조건을 바꿀 때 결과가 얼마나 움직이는지)를 볼 때는 확장 주소 풀(더 큰 주소 모음) 하나를 써요. 그리고 4.6절 끝에는 2026년 6월부터 8월까지의 자료로 한 등록 재현(계획을 먼저 공개해 두고 새 자료로 다시 해 보기)이 있어요. 모든 표는 3.13절의 평가 요약에서 만들었어요. 켄달의 타우(τ , 두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수)에는 언제나 신뢰구간(믿을 만한 범위)을 붙였어요. 결과마다 모든 점수를 함께 보고해요. 페이지랭크(PageRank) 점수는 저마다, 그 점수가 매끄럽게 다듬는 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)와 견주어 읽어요. 엔도스랭크(EndorseRank)와 AWP(적응형 가중 페이지랭크) 사이의 짝지은 차이(같은 지갑들로 두 점수를 견준 차이)는 부록 8.5에 있어요.

4.1 사례 연구 배경: 아비트럼 원

아비트럼 원을 고른 까닭은 세 가지예요. 아비트럼 원은 많이 쓰이는 이더리움 롤업(거래를 묶어 이더리움에 올리는 레이어 2 블록체인)이고, 오래 다듬어진 디파이(DeFi, 탈중앙 금융) 서비스들이 있어요(2.2절). 또 아비트럼 원의 로그(계약이 남기는 기록)는 누구나 쓸 수 있는 빅쿼리(BigQuery) 공개 자료에 들어 있고, 이 연구의 처리 과정(파이프라인)이 바로 그 자료를 읽어요. 그리고 아비트럼 원의 증거금 거래(돈을 빌려 더 크게 하는 거래) 서비스 가운데 하나인 GMX V2가 처음 고를 지갑들(씨앗 지갑 묶음)을 줘요. 관찰 기간은 2025년 12월 1일부터 2026

년 5월 31일까지예요. 이 기간에는 시장 상황이 여러 번 바뀌었어요. 그리고 이 기간 안에서는 어떤 이벤트의 시간 무게(오래된 일일수록 가볍게 세는 무게)가 최근 이벤트 무게의 약 절반 아래로 떨어지는 일이 없어요(그림 3.3).

4.1.1 코호트

주소 묶음 세 가지를 써요.

- 매칭 코호트($n = 5,521$). 관찰 기간에 포지션(거래하려고 열어 둔 자리)을 적어도 세 번 담은 GMX V2 지갑들이예요. 이 묶음은 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락)이나 송금(transfer) 자료를 하나라도 꺼내기 전에 GMX 자료로 정해 두었어요(3.2절). 그래서 어떤 지갑이 이 묶음에 드는지는 두 그래프(점과 화살표로 이은 그림) 어느 쪽에도 달려 있지 않아요. 코호트 지갑 가운데 966개에는 허락 화살표(엣지)가 하나도 닿지 않고, 381개에는 송금 화살표가 하나도 닿지 않아요. 370개에는 어느 쪽 화살표도 닿지 않아요. 어떤 그래프에 없는 지갑은 그 그래프를 쓰는 방법에서 0점을 받아요. 같은 기간 일치도(점수가 같은 기간의 지표와 얼마나 같은 순서인지), 차이 검사, 벤치마크(속도 재기)는 모두 이 코호트에서 계산했어요.
- 홀드아웃 스펜더 코호트($n = 1,335$). 꺼낸 허락 자료에서 t_1 (2026년 2월 28일 23:59:59 UTC)에 0보다 큰 마지막 허락(가장 최근 허락)을 적어도 하나 가진 스펜더는 모두 여기에 들어요. 대부분은 계약(스마트 계약, 블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)이에요. 2026년 9월 말에 아비트럼 노드(블록체인 기록을 가진 컴퓨터)에서 읽어 보니(블록 510,408,687), 주소 1,335개 가운데 1,174개에는 계약 코드가 있었고 161개는 외부 소유 계정(EOA, 개인 키로 움직이는 계정)이었어요. 그 가운데 하나는 EIP-7702에 따라 계약 코드에 일을 맡겨요. 엔도스랭크가 가장 높게 매긴 스펜더 100개는 모두 계약이에요. 3월부터 5월까지 새 허락 쌍(새로 생긴 토큰 주인-스펜더 허락)을 얻은 스펜더 222개 가운데 221개도 계약이에요. 점수를 매긴 기간을 빅쿼리로 점검한 결과도, 판단할 수 있는 곳에서는 같은 답을 내요. 이벤트 로그를 남긴 스펜더는 모두 코드를 가지고 있기 때문이에요. 그 기간에 로그도 남기지 않고 거래도 보내지 않은 스펜더 686개 가운데 530개는 계약이에요. 그 가운데에는 자기 이벤트를 다른 계약이

대신 남기는 라우터(거래를 이어 주는 계약)들이 있어요. 파이프라인 설정에 이름이 적힌 GMX 거래소 라우터가 그런 예예요. 나머지 156개는 외부 소유 계정이에요. 이 지갑들의 점수는 2026년 3월 1일부터 5월 31일까지 처음 나타난 주인-스펜더 허락 쌍과 송금자(송금을 보낸 주소)에 견주어 시험해요(3.7절).

- 확장 지갑 풀($N = 99,080$). 매칭 코호트에, 이 블록체인의 달마다 ERC-20(토큰 공통 규칙) 활동에서 뽑은 주소 93,559개를 더한 거예요. 이 풀은 실행 시간의 점 개수 민감도와, 표본을 어떻게 정하느냐에 따른 민감도를 볼 때만 써요(3.12.1절). 더한 주소들은 화살표를 하나도 가져오지 않아요. 그래서 풀 전체에서 풀이 프로그램(solver)이 푸는 그래프는 코호트 그래프와 같아요.

그래프 크기는 표 4.1에 있어요. 같은 지갑들에서 보증 그래프(민고 말감을 나타낸 그래프)의 화살표 수는 송금 그래프의 약 9분의 1이에요. 엔도스랭크는 토큰, 주인(토큰 주인), 스펜더의 한 조합마다 마지막 허락 하나만 남기지만, AWP는 송금이 하나 있을 때마다 항을 하나씩 더하기 때문이에요. 표본 뽑기는 둘 다 같아요. 그래서 점수 사이의 차이는 화살표와 재시작(다시 출발하는 방식)에서 비롯돼요.

4.1.2 구현

모든 알고리즘은 파이썬으로 짠 페이지랭크 구현 하나 위에서 돌아가요(감쇠 계수 $d = 0.85$, 허용 오차 $\varepsilon = 10^{-8}$, 최대 반복 횟수 $I_{\max} = 300$). 엔도스랭크와 AWP는 화살표 목록과 재시작 벡터(어디서 다시 출발하는지 정한 값들)가 달라요. C-PR(결합 페이지랭크, 두 그래프를 함께 걷는 점수)은 두 화살표 목록을 점마다 섞어요(식 (3.9)). 한 번 돌릴 때마다 점수, 대리 지표(대신 재는 값)별 통계, 부트스트랩(다시 뽑기) 구간, 걸린 시간을 파일 하나에 적어요. 이 장의 표들은 2026년 10월 2일에 돌린 결과에서 나왔어요. 다만 등록 재현의 표들은 10월 1일에 평가한 결과예요. 돌린 목록, 저장소 판(리비전), 설정 파일, 요약 파일은 부록 8.1에 있어요.

4.2 계산 벤치마크(주장 C1)

주장 C1은 같은 입력에서 각 점수를 계산하는 데 얼마나 드는지에 관한 거예요. 3.11절의 시간 재는 방법을 따라, 표 4.1은 매칭 코호트에서 알고리즘마다 다음 값들을 보고해요. 페이지랭크를 푸는 시간과 시간을 켜 다섯 번 되풀이에서의 표준편차(SD, 값이 흩어진 정도), 몸풀기로 한 번 푼 계산에서 가장 많이 쓴 메모리, 수렴(값이 더는 거의 바뀌지 않게 됨)까지의 반복(한 바퀴) 횟수, 평가에 쓴 부분 그래프의 크기예요.

표 4.1: 매칭 지갑 코호트에서 켜 계산 벤치마크예요($n = 5,521$; AWP/엔도스랭크 실행 시간 비율 $9.2\times$). 실행 시간은 시간을 재지 않는 준비 실행을 한 번 한 뒤, 시간을 켜 페이지랭크 계산 5번의 실제 걸린 시간(초)을 평균한 값이에요. 표준편차도 같은 5번에서 구했어요. $|V|$, $|E|$ 는 각 방법의 평가용 부분 그래프에 있는 점과 화살표의 수예요. C-PR은 허락 층과 송금 층을 합친 그래프 위를 걸어요. 그래서 $|E|$ 는 두 화살표 묶음을 더한 수예요. S-PR은 송금 층 위에서 돌아가요. S-PR의 실행 시간에는 재시작 벡터(어디서 다시 출발할지의 비율)를 만들어 주는 허락 층 계산도 들어 있어요.

방법	실행 시간(초)	표준편차(초)	최대 메모리(MB)	반복 횟수	$ V $	$ E $
EndorseRank	0.547	0.014	4.6	37.0	6,442	14,727
AWP	5.029	0.062	38.2	91.0	30,791	137,087
C-PR ($\lambda = 0.5$)	5.667	0.091	41.3	76.0	31,242	151,814
S-PR	5.600	0.020	39.1	145.0	30,791	137,087

시간을 켜 호출에서 대부분의 시간은 첫 반복 전에 쓰여요. 이때 파이썬 반복문이 화살표를 하나씩 돌면서, 화살표 목록으로듬성듬성한 행렬(희소 행렬, 0이 아닌 칸이 적은 행렬)을 조립해요. 같은 화살표 목록으로 같은 호출을 따로 한 번 더 돌려 어디에 시간이 드는지 살펴보니(프로파일링), 실제 걸린 시간의 약 94%가 행렬 조립에 들었어요(엔도스랭크는 0.55s 가운데 0.52s, AWP는 5.17s 가운데 4.84s). 거듭제곱 반복(같은 계산을 되풀이하기)은 약 1%를 차지해요. 엔도스랭크의 37번 반복에 약 6ms, AWP의 91번 반복에 67ms가 걸려요. 나머지 시간은 대부분 점에 번호를 매기는 데 들고, AWP의 재시작 벡터를 만드는 데 약 11ms가 들어요. 조립과 반복 한 바퀴는 둘 다 $|E|$ (화살표 수)에 비례해요(부록 8.3.3). 그래서 켜 시간의 비율 $9.2\times$ 는 화살표 수의 비율 $9.3\times$ 를 따라가요. 엔도스랭크는 수렴하는 데 필요한 반복 횟수도 더 적어요. 허락 그래프에는 자기 자신으로 돌아오는 화살표 하나 말고는 빙 돌아오는 길(순환)

이 없어요. 그리고 화살표의 99.0%는 나가는 화살표가 없는 스펜더에서 끝나요. 그래서 모든 길은 한 걸음 만에 멈추고, 걷는 확률(질량)은 재시작 분포(어디서 다시 출발하는지의 비율)를 거쳐 되돌아가요. 반면 송금 그래프에는 서로 오갈 수 있게 단단히 이어진 주소 9,278개의 중심부가 있고, 화살표의 28.5%에는 반대 방향 화살표도 있어요. 그래서 걷기가 더 오래 돌고 돌아요. 이 차이는 진짜지만, 실제 걸린 시간에는 거의 보태지 않아요. 가장 많이 쓴 메모리도 마찬가지로 $|E|$ 에 따라 커져요. 돌릴 때마다 생기는 흔들림은 방법 사이의 차이보다 자릿수로 두 단계쯤(약 100배) 작아요(표준편차 0.014s와 0.062s).

혼합 점수 두 줄은 이 속도 결과가 어디까지 맞고 어디서 멈추는지 보여 줘요. C-PR은 두 화살표 집합을 합친 그래프(화살표 151,814개, 점 31,242개) 위를 걷고 5.67s가 걸려서, AWP보다 오래 걸려요. 반복 횟수는 더 적지만(76 대 91), 조립할 화살표가 더 많고, 호출 시간은 조립이 거의 다 차지해요. S-PR(보증 씨앗 페이지랭크)은 송금 층(그래프 한 겹) 위에서 돌고 5.60s가 걸려요. S-PR의 시간과 반복 횟수에는, 재시작 벡터를 대 주는 허락 층을 푸는 계산도 들어 있어요. 145번의 반복은 그 계산의 37번에, 씨앗을 쓴 송금 걷기의 108번을 더한 거예요. 그러니까 싼 비용은 엔도스랭크만의 것이에요. 송금 층을 쓰는 알고리즘은, 송금 층만 쓰든 허락 정보와 함께 쓰든, 그 비용을 치려요.

이 결과에는 주의할 점이 두 가지 붙어요. 이 시간은 미리 만들어 둔 화살표 목록으로 풀이 프로그램을 부르는 시간만 쳐요. 처음부터 모두 새로 하면 읽어 들이기, 해독하기, 화살표 목록 만들기가 더해지는데, 이 일들은 모든 알고리즘이 전부 또는 일부 함께 써요. 그리고 더 빠른 방법이 꼭 더 좋은 방법은 아니에요. 그래서 실행 시간은 뒤에 나오는 일치도와 홀드아웃 결과에 비추어 읽어야 해요.

4.2.1 확장 풀에서 본 점 개수 민감도

확장 풀에서 SHA256을 써서 언제나 같은 결과가 나오게 일부를 뽑으면(결정적 부분 표본 뽑기), 점 개수가 점점 커지는 세 단계가 생겨요. 표 4.2는 각 단계의 실행 시간을, 그 단계에서 알고리즘마다 쓴 부분 그래프의 점과 화살표 수와 함께 보고해요. 코호트 안의 단계들($n \leq 5,521$)은 부록 8.1(표 8.1)에 있어요.

표 4.2의 두 가지 특징은 3.12.1절에서 나와요. 먼저, 풀 전체 줄은 표 4.1의 매칭 코호트 줄,

표 4.2: 확장 지갑 풀에서 평가 묶음 크기에 따른 실행 시간이에요($N = 99,080$; SHA256 부분 표본 뽑기 시드 `benchmark-tier2-v1`). 단계마다 뽑힌 지갑을 하나 이상 건드리는 화살표만 남겨요. 그래서 $|V|$ 와 $|E|$ 를 단계마다 따로 적었어요. 풀은 주소를 더하지만, 매칭 코호트 부분 그래프 말고는 꺼내 온 화살표를 더하지 않아요. 그래서 풀 전체 행은 매칭 코호트 그래프를 그대로 다시 만들어요. 속도 향상은 같은 행 안에서 AWP 실행 시간을 ER 실행 시간으로 나눈 비율이에요. 실행 시간은 시간을 재지 않는 준비 실행을 한 번 한 뒤, 시간을 켜 페이지랭크 계산 5번의 실제 걸린 시간(초)을 평균한 값이에요. 표준편차도 같은 5번에서 구했어요.

n	ER (초)	AWP (초)	속도 향상	ER $ V $	ER $ E $	AWP $ V $	AWP $ E $
10,000	0.075	1.078	$14.4\times$	1,296	2,055	8,489	26,732
50,000	0.342	3.414	$10.0\times$	4,440	9,190	19,990	92,887
99,080	0.547	5.029	$9.2\times$	6,442	14,727	30,791	137,087

그리고 표 4.6의 $d = 0.85$ 결과 똑같아요. 일부러 그렇게 설계했어요. 더한 주소들의 로그는 하나도 읽지 않았으므로 $N = 99,080$ 에서 만들어지는 부분 그래프는 코호트 부분 그래프이고, 서로 다른 그래프마다 한 세션에서 한 번씩만 시간을 재기 때문이에요. 다음으로, $|E|$ 는 규모 표 하나 안에서는 n 과 함께 커지지만, 두 가지 표본 뽑기를 서로 견주면 그렇지 않아요. $n = 10,000$ 인 풀 단계는 엔도스랭크 화살표(2,055개)가 $n = 1,000$ 인 코호트 안 단계(2,584개, 표 8.1)보다 적어요. 풀의 약 6%인 코호트 지갑들의 로그만 꺼냈기 때문이에요. 이 표가 받쳐 주는 것은 범위가 한정된 주장이에요. 화살표 수가 5배에서 7배까지 차이 나는 단계들에서, AWP는 엔도스랭크보다 8.6배에서 14.4배 오래 걸리고, 엔도스랭크는 0.55s 이하에 머물러요. 비율이 가장 큰 곳은 가장 작은 풀 단계예요. 여기서 AWP는 97번, 엔도스랭크는 32번 반복해요. 주소 수와 함께 화살표도 늘어날 때 두 알고리즘이 어떻게 변하는지는 보여 주지 못해요. 더 많은 화살표를 대 주기로 했던 두 번째 단계의 자료 꺼내기가 끝나지 않았기 때문이에요. 그림 4.1은 코호트 안 단계와 풀 단계를 로그 눈금 축 하나에 함께 그려요.

4.3 같은 기간 일치도(주장 C2)

주장 C2는 각 점수가, 그 점수를 계산한 기간 안에서 무엇과 맞는지를 물어요. 표 4.3은 송금 가족, 허락 가족, 시빌 안정성 가족(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 시빌 공격에 덜 흔들리는 지표 묶음)이라는 지표 가족(비슷한 지표 묶음)마다, 모든 점수의 가족 평균(한 가족에 든 지표들의 평균) 켄달 τ 를 보고해요. 값마다 짝지은 부트스트랩으로 구한 95% 신뢰구간을

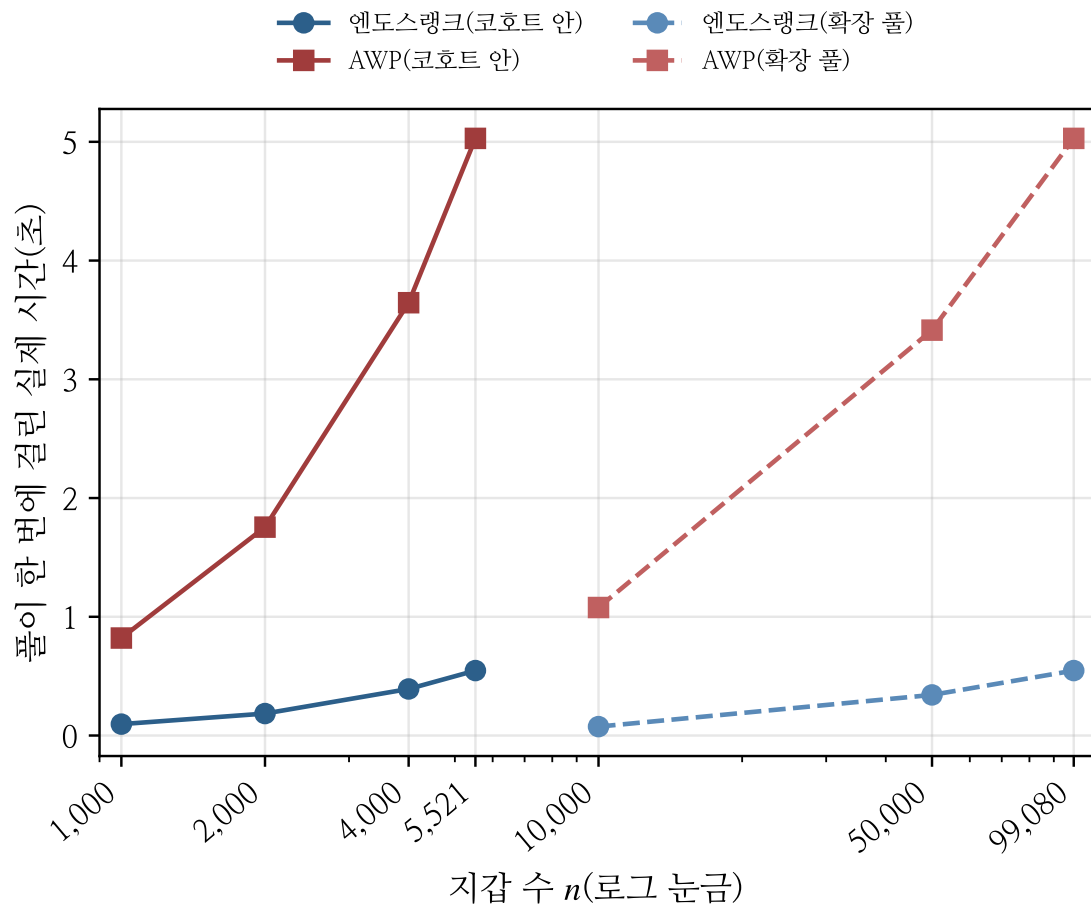


그림 4.1: 풀이 프로그램을 한 번 부르는 데 실제 걸린 시간을 뽑은 지갑 수에 견주어 그렸어요(x 축은 로그 눈금이에요). 실선은 코호트 안 단계예요(표 8.1). 점선은 확장 풀 단계예요(표 4.2). 풀 단계는 꺼낸 화살표를 하나도 더하지 않으므로, 가장 오른쪽 풀 단계의 점은 매칭 코호트 전체예요. 실행 시간은 n 이 아니라 각 단계의 화살표 수를 따라가요.

붙였어요. 원시 차수는 이 표에 줄이 없어요. 이 기간에서는 원시 차수가 곧 대리 지표이기 때문이에요. 입차수(들어오는 화살표 수)는 송금 가족에, 받은 허락 수(허락 입차수)는 허락 가족에 들어요. 9월 14일에 정한 C-PR의 보조 규칙(3.7절)을 빼면, 아래의 비교는 어느 것도 미리 정한 것이 아니에요(3장).

표 4.3: 이 논문의 모든 점수에 대해 같은 기간에서 구한 가족 평균 켄달 τ 와 부트스트랩 구간이에요(매칭 코호트, $n = 5,521$). 점수는 엔도스랭크와 AWP, λ 값 다섯 개에서의 결합 연산자, 그리고 보증 씨앗 걷기예요. $\lambda = 1$ 은 허락 층만 걷는 것이에요(마지막 허락을 원래 금액 그대로 써요). $\lambda = 0$ 은 송금 층만 걷는 것이에요(원래 금액을 AWP의 감쇠만큼 줄여 써요). 둘 다 고르게 다시 출발해요. 원시 차수는 송금 가족과 허락 가족의 대리 지표이기 때문에 따로 행이 없어요. 신뢰구간은 지갑을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짜지는 다시 뽑기 400번, 시드 42).

방법	송금	허락	시빌
EndorseRank	0.330 [0.311, 0.350]	0.375 [0.342, 0.401]	0.231 [0.212, 0.250]
AWP	0.612 [0.602, 0.622]	-0.024 [-0.043, -0.002]	0.278 [0.264, 0.292]
C-PR ($\lambda = 1$)	0.333 [0.314, 0.353]	0.355 [0.322, 0.384]	0.233 [0.214, 0.253]
C-PR ($\lambda = 0$)	0.534 [0.522, 0.547]	-0.030 [-0.045, -0.017]	0.286 [0.274, 0.300]
C-PR ($\lambda = 0.25$)	0.531 [0.520, 0.545]	-0.009 [-0.020, 0.004]	0.288 [0.276, 0.302]
C-PR ($\lambda = 0.5$)	0.527 [0.515, 0.540]	-0.001 [-0.013, 0.013]	0.290 [0.279, 0.304]
C-PR ($\lambda = 0.75$)	0.519 [0.507, 0.533]	0.006 [-0.007, 0.020]	0.292 [0.281, 0.306]
S-PR	0.494 [0.481, 0.508]	0.116 [0.097, 0.134]	0.220 [0.207, 0.235]

점수들은 어떤 화살표 위를 걷느냐에 따라 나뉘어요. 송금 위를 걷는 점수들, 곧 AWP, λ 가 1보다 작은 모든 C-PR, S-PR은 송금 가족에서 0.494에서 0.612까지 나오고, 허락 가족에서는 0 가까이 머물러요. 허락 가족에서는 허락 걷기의 결과에서 다시 출발하는 S-PR만 0.116에 이르러요. 허락 위만 걷는 두 점수, 곧 엔도스랭크와 C-PR ($\lambda = 1$)은 허락 가족에서 0.375와 0.355, 송금 가족에서 약 0.33이 나와요. 시빌 안정성 가족에서는 모든 점수가 0.220에서 0.292 사이에 있어요. 이 일치의 일부는 처음부터 생기게 되어 있어요. 각 가족의 주요 대리 지표는 두 그래프 가운데 하나와 같은 이벤트에서 나와요. 입차수와 받은 양의 합은 송금에서, 받은 허락 수와 받은 허락 금액은 마지막 허락에서 나와요. 그리고 페이지랭크는 자기 그래프의 입차수를 매끄럽게 다듬은 값이에요. 그러니까 점수가 자기 화살표 종류의 대리 지표와 맞는 것은 의도한 구성개념 점검(점수가 재려는 생각을 정말 재는지 보는 점검)이고, 바깥 시험으로 칠 수는 없어요. 4.6절의 홀드아웃은 같은 질문을 기간 밖에서 물어요.

부록 8.5.2는 엔도스랭크와 AWP의 가족 평균을 대리 지표 하나하나로 나누어 보여 줍요. AWP의 계수(여기서는 켄달의 타우 값)가 가장 큰 것은 송금 입차수(송금을 보내온 서로 다른 주소 수)와의 계수예요($\tau = 0.728$). 받은 양의 합과의 계수는 훨씬 낮아요(0.495). AWP의 무게를 보면 예상할 수 있는 일이에요. V 는 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)로 10 이상인 송금을, 금액이 얼마든 거의 한 번으로 세요. 그래서 AWP는 들어온 송금의 금액 합보다 들어온 송금의 개수를 더 가깝게 따라가요. 그렇다고 AWP가 입차수와 똑같아지지도 않아요. 퍼프림(전파), 시간 무게, 활발히 보내는 주소에서 다시 출발하기가, 두 지갑씩 짝지어 본 순서 가운데 쥔 수 있을 만큼의 몫을 바꿔요. 그리고 기간 밖에서 AWP는 새 송금자를 입차수보다 못하게 줄 세워요(4.6절). 시빌 안정성 가족에서 AWP는 활동 기간(처음 활동부터 마지막 활동까지)과 활동한 달 수를 따라가고, 들어온 상대 비율(서로 다른 보낸 주소 수를 받은 송금 수로 나눈 값)에서는 뚜렷하게 음수예요(-0.228). AWP의 화살표 무게는 송금을 세요. 그래서 적은 수의 주소에게서 송금을 많이 받는 지갑이 높은 순위에 오르는데, 이 비율은 바로 그런 모습에 별점을 줍요.

엔도스랭크의 계수는 동점이 정해요(4.4절). 허락을 하나도 받지 않은 지갑들의 공통 값보다 위에 있는 코호트 지갑은 131개뿐이에요. 두 허락 대리 지표가 0보다 큰 지갑도 바로 이 131개이고, 엔도스랭크는 이 지갑들을 모두 공통 값보다 위로 올려요. 그래서 엔도스랭크의 두 허락 계수(0.376과 0.373)는 대부분 같은 가르기를 채는 것이고, 동점이 있을 때 가능한 천장(얻을 수 있는 가장 큰 값)에 붙어 있어요(0.377과 0.378). 동점이 없는 대리 지표와 견줄 때 천장은 약 0.57이에요. 그래서 가족이 다르면 엔도스랭크의 계수들은 같은 잣대 위에 있지 않아요. 송금 계수(0.330)는 주로, 허락 그래프 안의 지갑이 그 밖의 지갑보다 송금도 더 많이 받는다는 것을 나타내요. 그리고 그래프 밖의 지갑들을 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 남겨 두면 두 계수가 모두 크게 바뀌어요(4.4절). C-PR ($\lambda = 1$)은 같은 허락 그래프를 금액 그대로 걷고, 역시 모든 점에서 고르게 다시 출발해요(균등 재시작). 그리고 모든 가족에서 엔도스랭크와의 차이가 0.02 안에 머물러요.

연구 계획서에 있던 같은 기간 거래 가족들, 곧 청산(손실이 너무 커져 거래가 강제로 끝나는 일), 위험 반대(값이 클수록 손실이 적은 지표), GMX 거래 성공 가족(2.8절)은 표 8.2에 보 관용으로 남겨 두었어요. 모든 점수가 이 가족들과는 약하게만 맞아요. 가족 평균이 0.24를

넘는 것은 없어요. 그리고 위험 반대 지표 두 개의 방향을 바르게 잡고 나면(부록 8.1.5), 모든 점수가 위험 반대 가족에서 음수예요. 손실 합계와 가장 나쁜 닫기(손실이 가장 컸던 한 번)는 지갑이 거래를 많이 할수록 커져요. 손실 없이 닫은 비율은 그렇게 커지지 않는 비율인데, 여기서 점수들의 계수는 -0.031 에서 0.024 사이에 있어요.

주장 C2는 좁은 뜻에서 뒷받침돼요. 한 종류의 화살표 위를 걷는 점수는 모두 그 화살표 종류의 대리 지표와 맞고, 그 구간은 0에서 충분히 떨어져 있어요. 그리고 섞은 점수들은 두 층 가운데 더 뾰족한 층을 따라가요. 이 일치는 일부가 처음부터 생기게 되어 있고, 엔도스랭크의 경우에는 그래프 밖의 지갑에 0점을 주는 규칙이 이 일치를 정해요.

4.3.1 결합 연산자(RQ5)

3.6.3절에서 혼합 점수 두 가지를 정했어요. 결합 연산자 C-PR은 지갑마다 이동 행렬(전이 행렬)의 줄에서, 금액을 그대로 쓴 허락 층과 송금 층을 섞는 비율 λ 로 섞어요. 보증 씨앗 걷기 S-PR은 송금 층을 그대로 쓰되, 허락 걷기의 결과에서 다시 출발해요. 표 4.4는 이 기간에서 두 점수의 짝지은 대비(같은 표본에서 구한 두 값의 차이)를 보여 줘요. 먼저 3.10절의 대비 여덟 개는 가족마다 앞서는 층과 견준 것이고, 그다음 네 개는 엔도스랭크와 AWP와 견준 거예요. RQ5(연구 질문 5)의 답은 4.6절의 기간 밖 시험이 정해요. 여기서서는 한 층만 쓰는 점수들이 통과하도록 만들어진 점검들 위에서, 혼합 점수들이 어디쯤 있는지만 살펴봐요.

C-PR은 송금 층에 허락 층의 작은 보정을 더한 것처럼 움직여요. 송금 가족 계수는 $\lambda = 0.25$ 에서 0.531 , $\lambda = 0.75$ 에서 0.519 로 떨어지는데, 언제나 C-PR ($\lambda = 0$)의 0.534 보다 낮고 그 값과 0.015 안쪽으로 차이 나요. 주된 설정에서 그 걷기와의 짝지은 차이는 -0.007 이에요 (구간 $[-0.009, -0.005]$). 작지만 0에서 떨어져 있어요. AWP는 송금 가족을 둘 다보다 더 잘 줄 세워요. C-PR은 AWP보다 0.085 낮아요($[-0.095, -0.075]$). 허락 가족에서 C-PR은 어떤 λ 에서도 0과 구별할 수 없어요. 그리고 자기 허락 층보다 한참 낮고($\Delta\tau = -0.356$, 구간 $[-0.388, -0.323]$), 엔도스랭크보다도 낮아요(-0.375 , $[-0.404, -0.344]$). 까닭은 허락 층이 듚성듬성하다는 것(희소성)이에요. 송금 층은 화살표가 허락 층의 약 9배이고, 점은 30,791 개 대 6,442 개예요(표 4.1). 그래서 합친 그래프의 점 대부분에는 나가는 허락 화살표가 없어요. 그런 점에서는 식 (3.9)의 섞는 규칙이 λ 가 얼마든 송금 줄로 돌아가요. λ 는 두 층 모두에

표 4.4: 같은 기간에서 구한 짝지은 대비예요. 결합 연산자(C-PR, $\lambda = 0.5$)와 보증 씨앗 걷기(S-PR)를, 가족마다 앞서는 층을 혼자 걸은 것과 견주었어요. 그 층은 허락 층(C-PR ($\lambda = 1$))이나 송금 층(C-PR ($\lambda = 0$))이에요. 또 C-PR을 엔도스랭크, AWP와도 견주었어요(매칭 코호트, $n = 5,521$). 값은 가족 평균 τ 이고, a 와 b 에 같은 지갑 다시 뽑기를 써요. 양 끝 값과의 대비는, 2026년 9월 14일에 정한 보조 기준(3.7절) 옆에 놓는 더 엄격한 점점이에요. 그 보조 기준은 C-PR의 점 추정값(구간이 아닌 값 하나)을 표 4.3에 있는 앞서는 층의 구간과 비교해요. 구간이 0보다 아래에 있으면 a 가 b 보다 뚜렷하게 낮다는 뜻이고, 0보다 위에 있으면 더 높다는 뜻이에요. 신뢰구간은 지갑을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

대비(a 빼기 b)	τ_a	τ_b	$\Delta\tau$	$\Delta\tau$ 의 95% 신뢰구간	$P(\Delta\tau > 0)$
<i>한 층만 걷는 두 점수와 비교</i>					
C-PR 송금 빼기 C-PR ($\lambda = 0$) 송금	0.527	0.534	-0.007	[-0.009, -0.005]	0.000
C-PR 허락 빼기 C-PR ($\lambda = 1$) 허락	-0.001	0.355	-0.356	[-0.388, -0.323]	0.000
C-PR 시빌 안정성 빼기 C-PR ($\lambda = 0$) 시빌 안정성	0.290	0.286	+0.004	[0.003, 0.006]	1.000
C-PR 시빌 안정성 빼기 C-PR ($\lambda = 1$) 시빌 안정성	0.290	0.233	+0.057	[0.043, 0.069]	1.000
S-PR 송금 빼기 C-PR ($\lambda = 0$) 송금	0.494	0.534	-0.040	[-0.049, -0.030]	0.000
S-PR 허락 빼기 C-PR ($\lambda = 1$) 허락	0.116	0.355	-0.239	[-0.263, -0.215]	0.000
S-PR 시빌 안정성 빼기 C-PR ($\lambda = 0$) 시빌 안정성	0.220	0.286	-0.065	[-0.072, -0.058]	0.000
S-PR 시빌 안정성 빼기 C-PR ($\lambda = 1$) 시빌 안정성	0.220	0.233	-0.013	[-0.025, -0.003]	0.007
<i>EndorseRank 및 AWP와 비교</i>					
C-PR 송금 빼기 AWP 송금	0.527	0.612	-0.085	[-0.095, -0.075]	0.000
C-PR 허락 빼기 EndorseRank 허락	-0.001	0.375	-0.375	[-0.404, -0.344]	0.000
C-PR 시빌 안정성 빼기 AWP 시빌 안정성	0.290	0.278	+0.012	[0.005, 0.020]	1.000
C-PR 시빌 안정성 빼기 EndorseRank 시빌 안정성	0.290	0.231	+0.059	[0.045, 0.072]	1.000

나가는 화살표가 있는, 수가 적은 점들에서만 힘을 써요. 걷기가 그 적은 점들을 벗어나면, 순간 이동(아무 점으로나 건너뛰어 다시 출발하기)할 때까지 송금 화살표를 따라 다녀요. λ 를 0.75로 올려도 허락 계수는 100분의 1보다 적게 움직여요. 섞은 점수는 끝점인 $\lambda = 1$ 에서만 허락 구성개념을 되찾아요. $\lambda = 0.75$ 에서도 허락 계수는 아직 0.006이에요.

C-PR이 한 층만 걷는 두 점수를 모두 넘는 것은 시빌 보정 안정성 가족에서뿐이에요. 3.7절의 보조 기준이 바로 이것을 요구했어요. C-PR은 0.290이고, C-PR ($\lambda = 0$)은 0.286, C-PR ($\lambda = 1$)은 0.233이에요. 두 짝지은 구간은 모두 0보다 위에 있어요([0.003, 0.006]과 [0.043, 0.069]). 이 가족에서 C-PR은 AWP(0.278)와 엔도스랭크(0.231)도 넘어요. 송금 걷기보다 나아진 정도는 1000분의 4예요. 그래서 통계로 보면 차이지만, 실제로 쓰는 데에서는 아무 차이도 아니예요. S-PR은 모든 가족에서, 빌려 온 층보다 못해요. 송금 걷기를 허락 걷기에서 다시 출발시키면, 송금 계수는 0.494로 떨어지고(C-PR ($\lambda = 0$)과 견주어 $\Delta\tau = -0.040$), 허락 계수는 0.116까지밖에 오르지 않아요(C-PR ($\lambda = 1$)과 견주어 $\Delta\tau = -0.239$). 그리고 시빌 보정 안정성은 두 층보다 모두 낮아져요. 재시작 벡터는 순간 이동할 때마다 걷기가 어디에 내려앉는지를 바꿔요. 하지만 이런 밀도의 그래프에서는 걷기가 어디서 시간을 보내는지를 바꾸지 못해요. 이것은 4.6절이 기간 밖에서 얻은 결과와 짝을 이루는, 같은 기간의 결과예요.

9월 14일에 정한 대로, 보조 기준은 이렇게 요구해요. 송금 가족과 허락 가족에서는 C-PR의 점 추정값(하나의 값으로 낸 추정)이 더 나은 층의 95% 구간 안에 있어야 해요. 그리고 시빌 보정 안정성에서는 C-PR이 두 층을 모두 넘어야 해요. $\lambda = 0.5$ 에서 C-PR은 세 부분 가운데 두 부분을 통과하고, 세 번째에서 떨어져요. 송금 계수(0.527)는 C-PR ($\lambda = 0$)의 구간([0.522, 0.547]) 안에 들고, 시빌 보정 안정성은 두 층을 모두 넘어요. 그런데 허락 계수(-0.001)는 C-PR ($\lambda = 1$)의 구간([0.322, 0.384])에서 한참 밖에 있어요. 그래서 보조 규칙은 통과하지 못해요. 표 4.4의 짝지은 대비는 이 규칙 옆에 더 엄격한 점검으로 함께 보고하는데, 이 대비로 따지면 송금 부분도 통과하지 못했을 거예요. 짝지은 대비에서는 C-PR이 송금 층보다 조금이지만 구간이 0을 벗어날 만큼 낮기 때문이에요. 같은 기간 표들에서는 더 뻑뻑한 층이 섞은 점수를 좌우해요. 섞은 점수에 한 층만 쓴 점수들에는 없는 예측하는 힘이 조금이라도 있는지라는 남은 질문은, 홀드아웃이 다뤄요.

4.4 순위 갈라짐(H1 / RQ1)

가설 H1과 RQ1은 엔도스랭크와 AWP가 같은 지갑들을 서로 다른 순서로 세우는지를 다뤄요. 두 점수 벡터(점수를 늘어놓은 목록) 사이의 방법 간 켄달 τ_b (동점을 따로 셈하는 켄달의 타우)는 0.360이고, 구간은 [0.342, 0.379]예요(표 4.5의 마지막 줄). 그러니까 이 구간에는 0도 1도 들어 있지 않아요. 두 순위는 서로 관련이 있지만, 서로 바꿔 쓸 수 있는 것과는 거리가 멀어요. 두 점수가 우연보다 더 잘 맞는 것은 주로, 엔도스랭크가 0점을 주는 지갑들이 AWP에서도 바닥 가까이에 있기 때문이에요(아래를 보세요). 지갑 쌍의 67.3%가 엔도스랭크에서 동점이므로, 두 점수가 모두 순서를 매기는 쌍은 전체의 32.7% 뿐이에요. 그리고 그 쌍들 가운데 18.6%는 순서가 어긋나는 쌍이에요.

점수 하나하나의 분포(주변 분포)는 그림 4.2에 있어요. 엔도스랭크의 분포는 동점 덩어리 하나가 거의 다 차지해요. 엔도스랭크는 코호트에서 서로 다른 값을 99개만 가져요. 4,424개 지갑은 점수 9.62×10^{-5} 를 함께 가져요. 이 점수는 허락을 하나도 받지 않은 지갑이 순간 이동과, 매달린 점(나가는 화살표가 없는 점)에서 다시 나누어 준 몫으로 받는 점수예요. 966개는 허락 화살표가 하나도 닿지 않아서 0점이에요. 공통 값보다 위에 있는 것은 131개뿐이에요. AWP에서는 동점이 드물어서, 지갑 쌍의 0.5%예요. 점수 하나의 분포로는 두 점수가 같은 지갑들을 어떻게 줄 세우는지 보여 줄 수 없어요. 그래서 그림 4.3은 두 순위를 서로 맞대어 그려요. 동점인 지갑은 τ_b 에서처럼 가운데 순위에 놓아요. 그래서 엔도스랭크의 동점 덩어리는 세로 기둥으로 나타나요. 엔도스랭크가 떼어 내는 131개 지갑은 AWP 순위의 대부분에 흩어져 있어요(AWP 순위의 중앙값 3,096, 사분위 범위(가운데 절반이 들어가는 범위) 1,520–4,850). 그러니까 엔도스랭크의 선두는 AWP의 선두가 아니에요. 동점인 4,424개 지갑의 기둥은 AWP 범위의 거의 전체에 걸쳐 있어요(사분위 범위 1,149–3,571). 0점인 966개 지갑은 대부분 AWP 바닥 가까이에 있고(AWP 순위의 중앙값 4,966), 그 가운데 370개는 AWP에서도 0점이에요. 동점 덩어리는 두 규칙에서 생기는데, 그 가운데 하나는 이 파이프라인이 고른 것이에요. 공통 값에 있는 4,424개 지갑은 허락을 하나도 받지 않은 주인으로서 허락 그래프 안에 있어요. 그래서 페이지랭크는 이 지갑들에게 순간 이동 몫과 매달린 점의 몫만 주고, 다른 것은 주지 않아요. 0점인 966개 지갑은 아예 그래프에 없고, 파이프라인은 그래프에 없는 지갑에 0점을

취요(3.6절). 외톨이 점으로 남겨 두었다면 이 지갑들도 공통 값을 받았을 거예요. 이 규칙이 엔도스랭크가 코호트를 줄 세우는 순서의 대부분을 정해요. 엔도스랭크가 동점으로 두지 않는 지갑 쌍 4.99백만 개(499만 개) 가운데 4.27백만 개(427만 개, 85.7%)는 공통 값의 지갑과 0점 지갑을 맞세운 쌍이에요. 그래서 매칭 코호트에서 엔도스랭크는 주로 허락 그래프 안의 지갑과 그 밖의 지갑을 갈라놓아요. 관찰 기간에 지갑이 해 주었거나 받은 마지막 허락 가운데 0이 아닌 것이 적어도 하나 있으면, 그 지갑은 그래프 안에 있어요. 그래프 밖의 966개 가운데 802개는 그 기간에 허락을 한 번도 하지 않았어요. 나머지 164개는 허락을 했지만, 모든 토큰과 스펜더에서 마지막으로 한 허락이 허락 금액을 0으로 정했어요.

그래프만 보아서는 0점 규칙이 외톨이 점으로 두는 방법보다 나을 까닭이 없어요. 그래서 그래프에 없는 지갑들을 외톨이 점으로 남겨 두고 같은 기간 일치도를 다시 계산했어요. 이 점검은 위의 결과를 안 뒤에 했어요. 고르게 순간 이동하는 방식에서는 외톨이 점이 들어오는 화살표가 없는 다른 점과 똑같은 점수를 받아요. 그래서 966개 지갑은 4,424개 덩어리에 합쳐지고, 나머지 점수에는 모두 같은 수 하나가 곱해져요. AWP에서 그래프에 없는 381개 지갑도 같은 방법으로 다루었어요. AWP의 재시작 방식에서는 아무것도 보내지 않은 외톨이 지갑이 재시작 몫을 받지 못하므로, 어느 쪽이든 0점이에요. 결과는 표 4.5에 있어요. AWP의 계수는 하나도 움직이지 않아요. 엔도스랭크의 허락 계수는 0.990으로 올라가요(구간 $[0.988, 0.992]$). 이제 엔도스랭크와 허락 대리 지표가 코호트를 같은 곳에서 가르기 때문이에요. 송금 계수는 -0.071 로 떨어지고($[-0.086, -0.056]$), 시빌 안정성 계수와 거래 성공 계수는 -0.036 과 -0.017 로 떨어져요. 두 점수 사이의 일치는 0.360에서 -0.025 로 떨어져요($[-0.044, -0.003]$). 그러니까 송금, 안정성, 거래에서 엔도스랭크가 보인 같은 기간의 양수 계수와 AWP와의 일치는, 어떤 트레이더가 허락 그래프 안에 있는지를 재는 거예요.

H1은 뒷받침돼요. 두 점수는 코호트를 다르게 줄 세우고, 두 점수가 관련되는 것은 주로 엔도스랭크가 0점을 주는 지갑들을 통해서예요. 각 점수가 동점 말고 무엇을 담고 있는지는 기간 밖에서 드러나요. 기간 밖에서는 모든 스펜더가 허락을 받았고, 엔도스랭크에 동점이 거의 남지 않아요(4.6절). 송금에 바탕을 둔 점수에 기대는 서비스는, 허락에 바탕을 둔 점수로 바꾸거나 그런 점수와 섞어도 지갑 순서가 그대로 남는다고 생각할 수 없어요.

표 4.5: 그래프에 없는 지갑을 0점으로 매기거나 외톨이 점으로 두었을 때, 같은 기간에서 구한 가족 평균 켄달 τ 예요(매칭 코호트, $n = 5,521$). 주 분석에서는 어떤 방법의 그래프에 없는 지갑에 0점을 줘요. 이 규칙이 걸리는 지갑은 엔도스랭크에서 966개, AWP에서 381개예요. 엔도스랭크는 고르게 다시 출발하므로, 외톨이 점은 들어오는 화살표가 없는 점과 같은 점수를 받아요. AWP는 송금을 보낸 주소에서만 다시 출발해요. 그래서 외톨이 지갑은 그대로 0점이고, AWP의 계수는 두 규칙에서 똑같아요. 마지막 행은 두 점수 사이의 일치예요. 이 점점은 결과를 본 뒤에 했어요. 신뢰구간은 지갑을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짜지는 다시 뽑기 400번, 시드 42).

가족	없는 지갑을 0점으로		없는 지갑을 외톨이 점으로	
	EndorseRank	AWP	EndorseRank	AWP
송금	0.330 [0.311, 0.350]	0.612 [0.602, 0.622]	-0.071 [-0.086, -0.056]	0.612 [0.602, 0.622]
허락	0.375 [0.342, 0.401]	-0.024 [-0.043, -0.002]	0.990 [0.988, 0.992]	-0.024 [-0.043, -0.002]
시빌 안정성	0.231 [0.212, 0.250]	0.278 [0.264, 0.292]	-0.036 [-0.049, -0.022]	0.278 [0.264, 0.292]
청산	0.093 [0.078, 0.110]	0.141 [0.129, 0.155]	0.082 [0.069, 0.096]	0.141 [0.129, 0.155]
위험 반대	-0.055 [-0.071, -0.039]	-0.127 [-0.140, -0.115]	0.006 [-0.015, 0.023]	-0.127 [-0.140, -0.115]
GMX 거래 성공	0.096 [0.080, 0.113]	0.236 [0.223, 0.250]	-0.017 [-0.033, -0.003]	0.236 [0.223, 0.250]
EndorseRank 대 AWP	0.360 [0.342, 0.379]		-0.025 [-0.044, -0.003]	

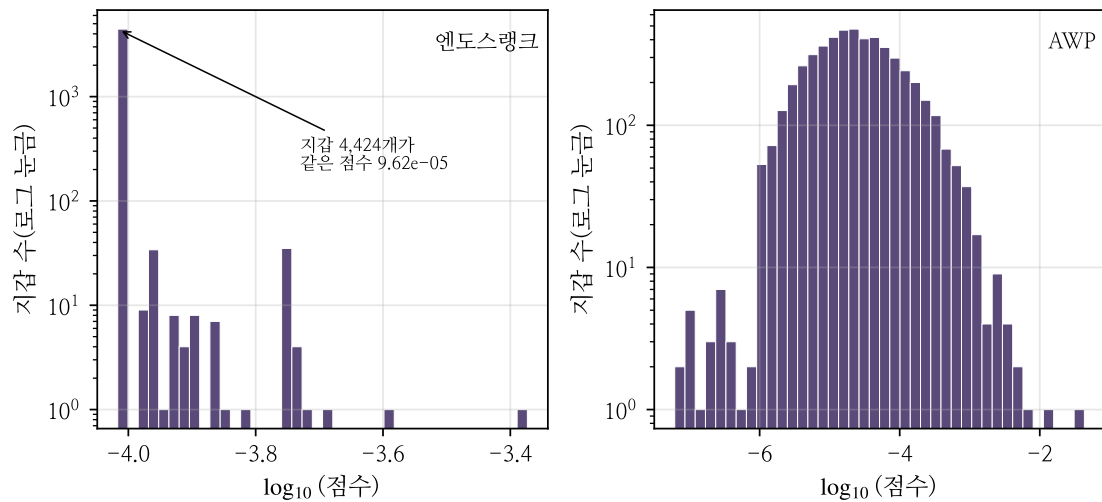


그림 4.2: 매칭 코호트($n = 5,521$)에서 엔도스랭크와 AWP 점수의 주변 분포예요. 점수가 0보다 큰 지갑을 $\log_{10}$ 눈금으로 그렸고, 지갑 수도 로그 눈금이에요. 0점 지갑은 뺐어요. 이 지갑들에는 그 그래프의 화살표가 하나도 닿지 않아요. 엔도스랭크는 966개, AWP는 381개예요. 엔도스랭크에서는 4,424개 지갑이 허락을 받지 않은 지갑의 점수 9.62×10^{-5} 를 함께 가지고, 그보다 위에 있는 것은 131개뿐이에요.

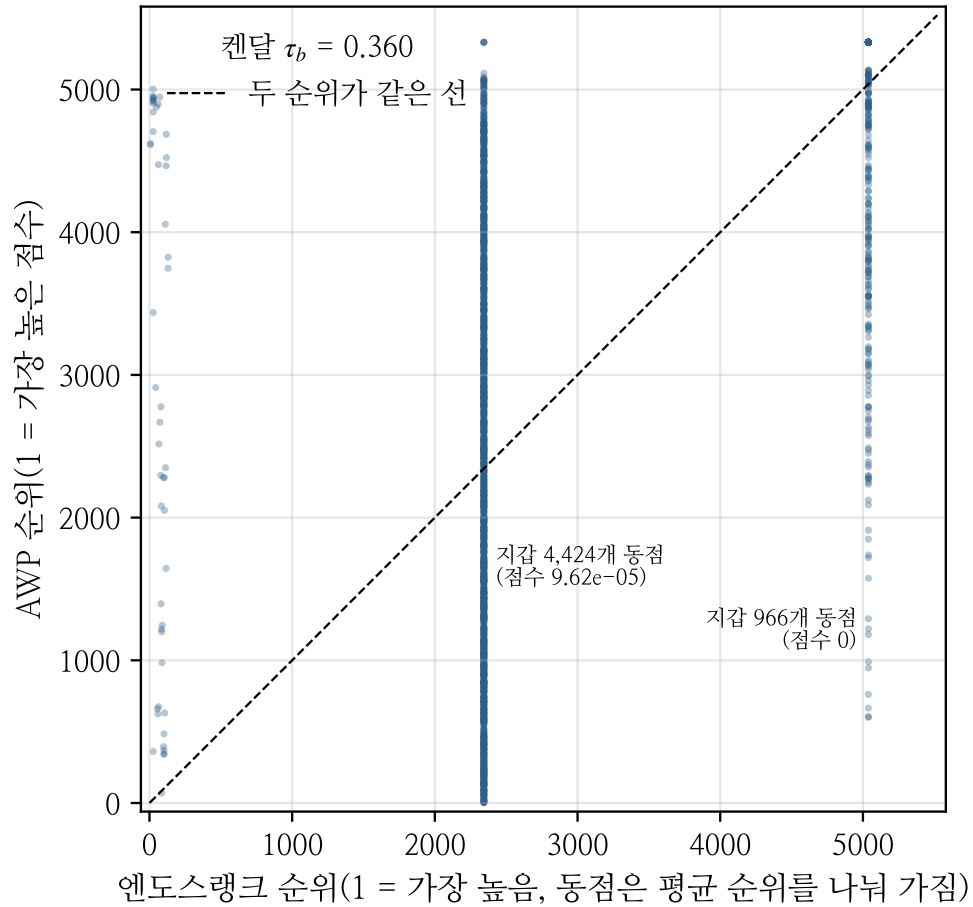


그림 4.3: 매칭 코호트에서 엔도스랭크와 AWP를 맞대어 그린 순위-순위 산점도예요(지갑 2,000개를 무작위로 뽑았어요). 동점인 점수는 평균 순위를 함께 가져요. 켄달의 τ_b 도 동점을 이렇게 다루요. 세로 기둥 두 개는 엔도스랭크의 동점 덩어리예요. 하나는 공통 점수 9.62×10^{-5} 를 가진 4,424개 지갑이고, 다른 하나는 0점인 966개 지갑이에요. 점선 대각선 위의 점은 두 순서에서 순위가 같아요.

4.5 강건성 점검과 민감도 점검

세 가지 점검은 결과가 감쇠 값(화살표를 따라갈 확률) 하나, 토큰 구성 하나, 표본 정의 하나에 달려 있는지를 물어요. 이 점검들은 엔도스랭크와 AWP에 대해 했어요. 처음 두 점검은 표본을 그대로 두고 설정값이나 토큰 묶음을 조금 바꿔요. 세 번째 점검은 표본 정의 자체를 바꾸는데, 여기서는 계수가 움직일 것으로 예상해요. 네 번째 점검은 엔도스랭크가 재시작 규칙에 얼마나 기대는지를 물어요.

4.5.1 감쇠

표 4.6: 강건성 점검이에요. 일치도 평가용 매칭 코호트($n = 5,521$)에서 페이지랭크 감쇠 계수 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ 에 따라 구한 평균 켄달 τ 예요. $d = 0.85$ 의 실행 시간은 표 4.1에 있는 것과 같은 측정값이에요(시간은 한 번의 측정 세션에서 잤고, 그래프-감쇠 계수 짝마다 한 번씩 잤어요).

d	ER 허락	AWP 허락	ER 송금	AWP 송금	ER (초)	AWP (초)
0.75	0.375	-0.022	0.330	0.626	0.541	5.011
0.85	0.375	-0.024	0.330	0.612	0.547	5.029
0.95	0.375	-0.030	0.330	0.585	0.541	5.187

엔도스랭크는 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ 에 걸쳐 가족 평균이 소수 셋째 자리에서도 움직이지 않아요. AWP는 d 가 커지면서 송금 계수가 0.626에서 0.585로 떨어지고, 허락 계수는 조금 음수인 채로 머물러요. 두 점수의 모습 모두, 흔히 쓰는 $d = 0.85$ 를 골라서 생긴 것이 아니에요. 엔도스랭크가 흔들리지 않는 것은 대부분 구조 때문이에요. 엔도스랭크의 공통 값보다 위에 있는 코호트 지갑은 131개뿐이에요(4.4절). d 를 바꾸면 공통 값은 움직이지만, 그 값을 함께 가진 4,424개 지갑은 여전히 동점이에요. 그래서 순위 상관(두 순위가 얼마나 비슷한지)은 거의 움직일 수 없어요. 실행 시간도 거의 움직이지 않아요. 엔도스랭크는 $d = 0.75, 0.85, 0.95$ 에서 0.541, 0.547, 0.541s가 걸리고, AWP는 5.011, 5.029, 5.187s가 걸려요. 그래서 비율은 $9.2\times$ 에서 $9.6\times$ 사이에 머물러요. 그래프와 감쇠 값의 짝마다 한 세션에서 한 번씩 시간을 잤어요. 호출마다 대부분의 시간은 행렬 조립이 차지하고, 조립은 d 와 상관없어요. 그래서 $d = 0.95$ 에서 늘어난 반복이 시간을 아주 조금만 늘려요. 그림 4.4는 가족 평균을 그려요.

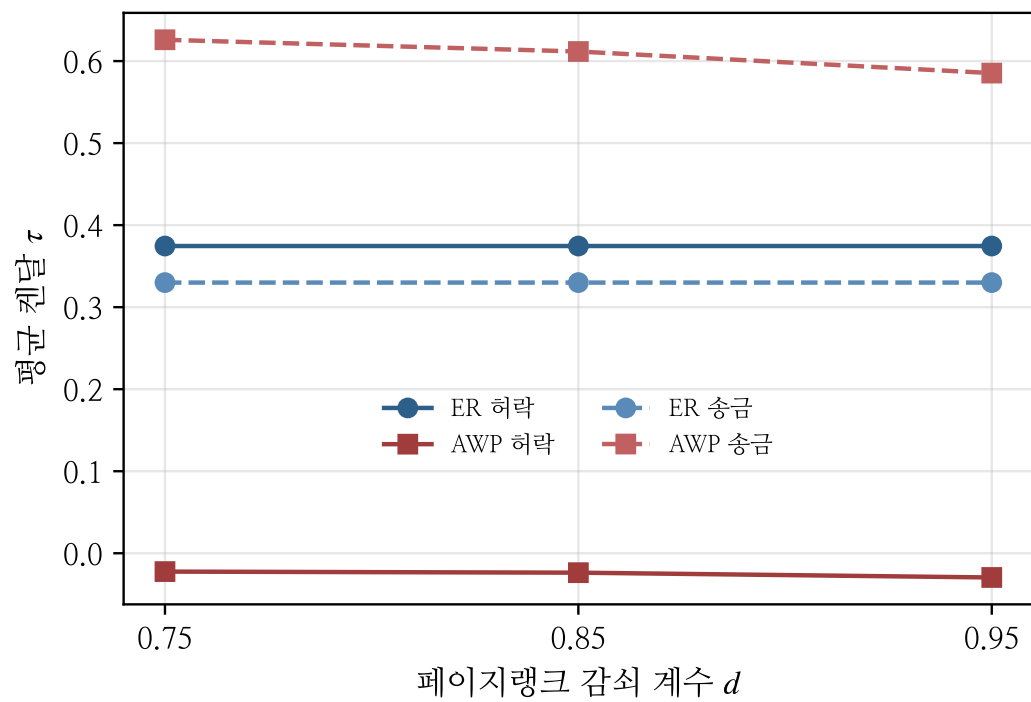


그림 4.4: $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ 에 걸친, 허락 가족과 송금 가족의 가족 평균 켄달 τ 의 감쇠 민감도(표 4.6의 값).

4.5.2 상위 토큰 부분 그래프

표 4.7: 강건성 점검: 두 그래프 모두 원래 금액의 합이나 행의 수(송금 이벤트와 마지막 허락)로 고른 ERC-20 토큰 20개만 남겼을 때 매칭 코호트에서 구한 평균 켄달 τ 와, 그 옆에 놓은 표 4.3의 모든 토큰 값.

방법	송금			허락			시빌		
	금액순	개수순	전체	금액순	개수순	전체	금액순	개수순	전체
EndorseRank	0.328	0.329	0.330	0.370	0.370	0.375	0.231	0.230	0.231
AWP	0.598	0.603	0.612	-0.021	-0.022	-0.024	0.273	0.275	0.278

두 그래프를 토큰 스무 개로 좁히면(표 4.7), 가족 평균이 가장 크게 바뀐 것은 0.014예요. 원래 단위 금액의 합이 가장 큰 스무 개 토큰을 골랐을 때, 송금 가족에서 AWP가 바뀐 크기예요. 기록 줄이 가장 많은 스무 개 토큰을 고르면 가장 큰 변화는 0.009예요. 엔도스랭크는 많아야 0.005 움직여요. 두 목록에는 같은 토큰이 열한 개 있어요. 그래서 이 모습은 두 목록 어디에도 들지 않은 수많은 토큰에 달려 있지 않아요. 두 목록 모두 경제적 가치로 토큰을 줄 세운 것이 아니예요. 원래 단위 금액의 합은 무제한 허락(얼마든지 써도 된다는 허락)이 많은 토큰에 유리하고, 줄 수는 주인이 자주 바뀌는 토큰에 유리해요.

4.5.3 표본 정의 민감도

표 4.8: 평가 묶음에 따른 일치도의 민감도예요. 확장 지갑 풀($N = 99,080$; 시드 benchmark-tier2-v1)에서 단계별 크기로 뽑은 부분 표본마다 평균 켄달 τ 와 실행 시간을 구했어요. 각 행은 매칭 코호트와 다른 지갑 묶음에서 평가했어요. 그래서 τ 값을 표 4.3의 값과 견줄 수 없어요. 이 값들은 평가하는 지갑 무리가 바뀔 때 통계량이 얼마나 움직이는지 보여 줘요. 실행 시간은 표 4.2에 있는 것과 같은 측정값이에요.

n	ER 허락	AWP 허락	ER 송금	AWP 송금	ER (초)	AWP (초)	속도 향상
10,000	0.343	0.239	0.821	0.900	0.075	1.078	14.37
50,000	0.333	0.230	0.827	0.909	0.342	3.414	9.98
99,080	0.332	0.230	0.826	0.909	0.547	5.029	9.19

표 4.8에서는 실행 시간 규모 시험에 쓴 단계별 풀 부분 표본에서 송금 가족과 허락 가족의 평균을 다시 계산해요. 송금 가족 평균은 매칭 코호트에서보다 훨씬 크게 나오고(0.82–0.91),

AWP의 허락 계수는 양수로 바뀌어요(0.23–0.24). 반면 엔도스랭크의 허락 계수(0.332–0.343)는 코호트 값 0.375보다 낮게 끝나요. 이 변화들은 어느 것도 점수에 대한 증거가 아니에요. 풀 부분 표본에는 한 그래프나 두 그래프 모두에 화살표가 없는 지갑이 들어와요. 점수와 지표를 지갑별로 맞춰 놓고 나면 그런 지갑은 점수도 0이고 대리 지표도 0이에요. 그리고 두 순위의 바닥에 몰린 0의 동점들은 켄달 τ 를 기계적으로 끌어올려요(3.12.4절). 그래서 이 표는 표본 정의의 민감도 분석으로 보고해요. 이 표의 값을 표 4.3의 값과 견주면 안 돼요. 모든 풀 단계에서 엔도스랭크 그래프의 점 수는 표본의 지갑 수보다 훨씬 적어요(표 4.2). 그래서 풀 지갑 대부분이 엔도스랭크에서 0점을 받아요. 코호트에서는 5,521개 가운데 966개가 0점이에요.

감쇠 점검과 상위 토큰 점검을 보면, AWP의 같은 기간 계수는 설정값이나 토큰 구성에 달려 있지 않아요. 엔도스랭크의 계수는 거의 움직일 수 없었어요. 어떤 d 나 토큰 묶음을 써도 동점이 그대로 남기 때문이에요. 표본 정의 점검처럼 대상 집단이 바뀌면, 값의 크기 그 자체(절댓값)는 그대로 남지 않아요.

4.5.4 엔도스랭크의 재시작

엔도스랭크는 걷기를 모든 점에서 고르게 다시 출발시키지만, AWP는 주소들이 최근에 얼마나 많이 보냈는지에 비례해서 그 주소에서 다시 출발시켜요(3.6.2절). AWP의 규칙을 허락에 옮겨 오면, 주인들이 최근에 허락해 준 스펜더 수에 비례해서 그 주인에서 다시 출발하게 돼요. 표 4.9는 두 가지 엔도스랭크의 점수를 매기고, 그 옆에 AWP를 함께 놓아요. 재시작 규칙은 이 비교를 한 뒤에 골랐어요.

AWP의 재시작을 쓰면, 엔도스랭크의 같은 기간 허락 계수는 0.375에서 0.044로 떨어지고, 송금 계수는 0.330에서 0.445로 올라가요. 이때 재시작 뚫은 허락을 가장 많이 해 주는 주인들에게 가요. 코호트의 트레이더들이 바로 그런 주인이에요. 그래서 이 점수는 트레이더들을 얼마나 많이 허락해 주는지로 줄 세우는데, 이것은 그들이 받는 보증보다 그들의 활동에 더 가까워요. 기간 밖에서는 두 가지가 비슷해요. 봄(3월부터 5월까지) 스펜더들에서 두 가지는 새 허락 쌍에서 0.394와 0.372, 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)에서 0.283과 0.301 이고, 구간이 서로 겹쳐요. 6월부터 8월까지는 0.333과 0.325, 그리고 0.255와 0.284 예요(표 4.16). 고르게

표 4.9: 고르게 다시 출발하는 엔도스랭크와, 허락한 활동에 비례해 다시 출발하는 엔도스랭크를 AWP 옆에 놓았어요. 뒤의 것은 AWP의 규칙을 허락 그래프에 쓴 것이에요. 값은 매칭 코호트 ($n = 5,521$)의 가족 평균 켄달 τ 와, 스펠더 코호트($n = 1,335$)에서 봄 라벨 두 개로 구한 τ 예요. 엔도스랭크의 두 행은 모두 마지막 허락마다 $\sigma(\Delta t)V(z)$ 만큼 무게를 줘요. 신뢰구간은 지갑을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짜지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

방법	다시 출발	같은 기간, 매칭 코호트			봄 홀드아웃, 스펠더	
		송금	허락	시빌	새 허락 쌍	새 송금자
EndorseRank	고르게	0.330 [0.311, 0.350]	0.375 [0.342, 0.401]	0.231 [0.212, 0.250]	0.394 [0.360, 0.431]	0.283 [0.247, 0.320]
EndorseRank	허락한 활동에 비례	0.445 [0.433, 0.457]	0.044 [0.029, 0.062]	0.245 [0.233, 0.259]	0.372 [0.327, 0.417]	0.301 [0.254, 0.348]
AWP	보낸 활동에 비례	0.612 [0.602, 0.622]	-0.024 [-0.043, -0.002]	0.278 [0.264, 0.292]	0.123 [0.068, 0.177]	0.344 [0.307, 0.383]

다시 출발하는 규칙은 같은 기간에서 허락 구성개념을 지키면서, 기간 밖에서는 썰 수 있을 만큼 잃는 것이 없어요.

4.6 시간 홀드아웃(RQ4, RQ5)

같은 기간 점검으로는 점수를 그 점수 자신의 구성개념과 떼어 놓을 수 없어요. 그래서 홀드아웃은 그 대신, 어떤 날까지 켄 중심성(그래프에서 얼마나 중요한 자리에 있는지)이 그날 뒤의 행동을 미리 맞히는지를 시험해요. 3.7절을 따라 스펠더 코호트의 점수는 2026년 2월 28일에 고정하고, 그다음 2026년 3월 1일부터 5월 31일까지 지갑마다 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값) 두 개를 세요. 하나는 새 주인-스펠더 허락 쌍(보증 구성개념)이고, 다른 하나는 새 송금자(흐름 구성개념)예요. 표 4.10은 t_1 에 계산한 모든 점수를, 원시 차수 기준선(비교 기준) 두 개까지 포함해서, 두 라벨에 견주어요. 표 4.11은 짜지은 대비를 보여 줘요. 먼저 결합 점수를 계산하기 전에 정한 대비가 나오고, 다음으로 라벨을 본 뒤에 계산한 대비가 나와요.

두 가지 결과를 차례로 살펴봐요.

첫 번째 결과는 RQ4의 두 번째 부분에 “아니요”라고 답해요. 어떤 페이지랭크도 t_1 에서 자기 화살표 종류의 원시 차수보다 낮지 않아요. t_1 의 받은 허락 수는 새 허락 쌍을 $\tau = 0.711$ 로 미리 맞혀요. 허락 그래프를 걷는 점수들이 가장 가깝지만, 그래도 한참 못 미쳐요. C-PR ($\lambda = 1$)은 0.479로, 짜지은 차이가 -0.233 이에요(구간 $[-0.291, -0.183]$, 돌리기 전에 미리 정한 대

표 4.10: 스펀더 코호트($n = 1,335$)의 시간 홀드아웃이예요. 2026년 2월 28일에 고정된 점수와, 2026년 3월 1일부터 2026년 5월 31일까지 지갑마다 센 두 라벨 사이의 켄달 τ 예요. 두 라벨은 새 주인-스펜더 허락 쌍의 수와, 그 지갑에 처음으로 송금을 보낸 주소의 수예요. 신뢰구간은 지갑을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이예요(짜지은 다시 뽑기 400번). 지갑 222개는 새 쌍을 하나 이상, 175개는 새 송금자를 하나 이상 얻었어요. 기준선 행은 한 층만 쓰는 페이지랭크가 각각 매끄럽게 다듬는 t_1 의 원시 차수예요. C-PR ($\lambda = 1$)과 C-PR ($\lambda = 0$)은 결합 연산자의 허락 층과 송금 층을 따로따로 걸은 것이예요.

t_1 의 점수	새 허락 쌍(τ [95% 신뢰구간])	새 송금자(τ [95% 신뢰구간])
t_1 의 받은 허락 수(기준선)	0.711 [0.665, 0.759]	0.404 [0.348, 0.467]
t_1 의 송금 입차수(기준선)	0.117 [0.049, 0.191]	0.472 [0.423, 0.520]
EndorseRank	0.394 [0.360, 0.431]	0.283 [0.247, 0.320]
AWP	0.123 [0.068, 0.177]	0.344 [0.307, 0.383]
C-PR ($\lambda = 1$)	0.479 [0.427, 0.529]	0.372 [0.325, 0.424]
C-PR ($\lambda = 0$)	0.044 [-0.011, 0.098]	0.270 [0.235, 0.310]
C-PR ($\lambda = 0.25$)	0.271 [0.231, 0.314]	0.266 [0.231, 0.306]
C-PR ($\lambda = 0.5$)	0.295 [0.252, 0.336]	0.277 [0.241, 0.318]
C-PR ($\lambda = 0.75$)	0.314 [0.271, 0.357]	0.287 [0.253, 0.330]
S-PR	0.114 [0.052, 0.164]	0.264 [0.229, 0.304]

비). 엔도스랭크는 0.394로, 차이가 -0.317 이예요($[-0.354, -0.283]$). t_1 의 송금 입차수는 새 송금자를 $\tau = 0.472$ 로 미리 맞혀요. AWP는 0.344이고($\Delta\tau = -0.127$, 구간 $[-0.150, -0.099]$), C-PR ($\lambda = 0$)은 0.270이예요. 모든 구간이 0보다 한참 아래에 있어요. 석 달 기간 안에서는, 이미 거래 상대가 많은 지갑일수록 새 거래 상대도 더 많이 얻어요. 그리고 그 자리에서 센 수가 이것을 바로 잡아내요. 페이지랭크는 이 수를, 무게를 달고 퍼뜨린 양으로 바꿔요. 엔도스랭크에서는 한 주인의 보증이 그 주인이 허락한 모든 스펀더에게 나뉘고, AWP에서는 한 송금자의 몫이 그 송금자가 돈을 보낸 모든 주소에게 나뉘어요. 이 라벨들에서는 그렇게 나누는 일이 잡음처럼 작용해요. 페이지랭크가 차수 말고 무언가를 더한다고 해도, 그것은 자기 구성개념이 앞으로 자라는 것을 미리 맞히는 데에서는 드러나지 않아요.

표를 가로질러 읽으면, 각 라벨을 가장 잘 줄 세우는 것은 그 라벨과 같은 화살표 종류의 원시 차수예요. 새 허락 쌍에서는 허락 그래프를 걷는 두 점수가 그다음이고, 그다음이 중간 비율로 섞은 점수들(0.271에서 0.314까지)이예요. 반면 송금 입차수, AWP, C-PR ($\lambda = 0$), S-PR은 0.123 이하에 머물러요. 새 송금자에서는 순서가 덜 깔끔해요. 받은 허락 수(0.404)와 C-PR

표 4.11: 스펀더 홀드아웃에서 구한 짝지은 부트스트랩 차이예요($n = 1,335$, a 와 b 가 함께 쓰는 다시 뽑기 400번). 첫 번째 묶음은 실행하기 전에 정해 두었어요. 하나는 허락 층만 걷는 C-PR ($\lambda = 1$)이 t_1 의 자기 원시 차수보다 더 얻은 만큼이에요. 다른 하나는 2026년 9월 14일에 정한 혼합 점수 대비예요. 이 대비는 C-PR과 S-PR을, 그 둘을 만드는 두 층인 C-PR ($\lambda = 1$), C-PR ($\lambda = 0$)과 비교해요. 두 번째 묶음은 라벨을 본 뒤에 계산했어요. 엔도스랭크와 AWP가 각자의 원시 차수보다 더 얻은 만큼, 새 허락 쌍에서 C-PR 대 C-PR ($\lambda = 0$), 그리고 C-PR 대 엔도스랭크와 AWP예요. 9월 14일의 주 기준(새 허락 쌍에서는 C-PR이 C-PR ($\lambda = 1$)보다 나쁘지 않고, 새 송금자에서는 C-PR ($\lambda = 0$)보다 나을 것)은 충족되지 않았어요. 엔도스랭크와 AWP 사이의 차이는 표 8.8에 있어요.

대비(a 빼기 b)	라벨	τ_a	τ_b	$\Delta\tau$	$\Delta\tau$ 의 95% 신뢰구간	$P(\Delta\tau > 0)$
실행하기 전에 정함						
C-PR ($\lambda = 1$) 빼기 t1 받은 허락 수	새 허락 쌍	0.479	0.711	-0.233	[-0.291, -0.183]	0.000
C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 1$)	새 허락 쌍	0.295	0.479	-0.184	[-0.213, -0.149]	0.000
C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$)	새 송금자	0.277	0.270	+0.007	[-0.012, 0.028]	0.735
S-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 1$)	새 허락 쌍	0.114	0.479	-0.365	[-0.431, -0.300]	0.000
S-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$)	새 송금자	0.264	0.270	-0.006	[-0.017, 0.006]	0.163
라벨을 본 뒤에 계산함						
EndorseRank 빼기 t1 받은 허락 수	새 허락 쌍	0.394	0.711	-0.317	[-0.354, -0.283]	0.000
AWP 빼기 t1 입차수	새 송금자	0.344	0.472	-0.127	[-0.150, -0.099]	0.000
C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$)	새 허락 쌍	0.295	0.044	+0.251	[0.203, 0.306]	1.000
C-PR 빼기 EndorseRank	새 허락 쌍	0.295	0.394	-0.099	[-0.133, -0.064]	0.000
C-PR 빼기 AWP	새 송금자	0.277	0.344	-0.067	[-0.095, -0.039]	0.000
C-PR 빼기 AWP	새 허락 쌍	0.295	0.123	+0.172	[0.111, 0.226]	1.000

($\lambda = 1$)(0.372)이 송금을 걷는 어떤 점수보다도 이 라벨을 잘 줄 세워요. 송금을 걷는 점수 가운데에서는 AWP가 가장 높아요(0.344). 이 코호트에서는 많은 주인이 허락해 준 스펀더가 새 송금자도 많이 얻어요. 여기서 엔도스랭크는 동점을 거의 남기지 않아요. 스펀더 1,335개에 서로 다른 점수를 1,291개 주고, 가장 큰 동점 덩어리에는 42개가 들어 있어요. 그래서 엔도스랭크의 계수는 거의 모든 스펀더의 순서에 바탕을 뒀요. 허락 층을 금액 그대로 걷는 C-PR ($\lambda = 1$)은 두 라벨 모두 엔도스랭크보다 높게 줄 세워요. 그 줄들은 무제한 허락이 정해요(3.6.3절). 그래서 이 코호트에서는, 허락을 하나마다 한 번씩만 세면 놓치는 신호의 일부를 금액 그대로가 지켜 냈어요. 왜 그런지는 이 논문에서 시험하지 않아요.

걷는 점수들이 차수에 못 미치는 까닭은 포함 범위(점수가 닿는 지갑의 범위)로 설명되지 않아요. 스펀더 1,335개 가운데 318개는 동결일(점수를 고정한 날)까지 송금 화살표가 하나도 없어서 AWP에서 0점이에요. 이 스펀더들은 나머지보다 새 허락 쌍을 더 자주 얻었고(22% 대 15%), 새 송금자는 덜 자주 얻었어요(4% 대 16%). 그래서 AWP의 0점들은 첫 번째 라벨에서는 AWP의 계수를 낮추고, 두 번째 라벨에서는 높여요. 표 4.12는 홀드아웃을, 동결일 전에 다른 주소에게서 송금을 받은 적이 있는 스펀더 977개로 좁혀요. 여기서도 AWP는 송금 입차수보다 한참 낮고(0.388 대 0.701; $-0.314, [-0.353, -0.276]$), 엔도스랭크는 받은 허락 수보다 낮아요(0.340 대 0.679). 이렇게 좁히는 방법은 결과를 안 뒤에 골랐어요.

표 4.12: 스펀더 1,335개 가운데, 동결일 전에 다른 주소에서 송금을 받은 적이 있는 977개로 좁힌 스펀더 홀드아웃이에요. 나머지 358개에는 들어오는 송금 화살표가 없고, 스펀더 318개는 AWP에서 점수가 0이에요. 이렇게 좁히는 것은 결과를 본 뒤에 해 보았어요. 이 묶음에서 엔도스랭크와 AWP 사이의 차이는 표 8.8에 있어요. 신뢰구간은 지갑을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(다시 뽑기 400번, 시드 42).

t_1 의 점수	새 허락 쌍(τ [95% 신뢰구간])	새 송금자(τ [95% 신뢰구간])
EndorseRank	0.340 [0.299, 0.386]	0.358 [0.316, 0.396]
AWP	0.298 [0.252, 0.343]	0.388 [0.348, 0.430]
t_1 의 받은 허락 수	0.679 [0.616, 0.736]	0.570 [0.505, 0.635]
t_1 의 송금 입차수	0.569 [0.510, 0.631]	0.701 [0.651, 0.750]
AWP 빼기 t_1 입차수(새 송금자)	$\Delta\tau = -0.314 [-0.353, -0.276]$	

두 번째 결과는, 결합 연산자가 9월 14일의 규칙을 통과하지 못한다는 거예요. 다만 탐색적(미리 정하지 않고 살펴본) 비교에서는 송금 층만 걷는 것보다 나아요. 그 규칙은 C-PR이 새 허락 쌍에

서는 C-PR ($\lambda = 1$)만큼 하고, 새 송금자에서는 C-PR ($\lambda = 0$)을 이기기를 요구했어요. $\lambda = 0.5$ 에서 C-PR은 새 허락 쌍에서 허락 걷기보다 못하고($\Delta\tau = -0.184$, 구간 $[-0.213, -0.149]$), 새 송금자에서는 송금 걷기와 다르지 않아요($\Delta\tau = +0.007$, 구간 $[-0.012, 0.028]$). 그래서 규칙의 주된 부분에 있는 두 조건이 모두 통과하지 못해요. 규칙에 들어 있지 않던 비교, 곧 송금 걷기 하나와만 견주면 C-PR이 더 나아요. 새 허락 쌍에서 C-PR은 0.295, 송금 걷기는 0.044예요. 짝지은 차이는 +0.251이에요(구간 $[0.203, 0.306]$, 같은 다시 뽑은 표본으로 구했어요). 그리고 새 송금자에서는 알아챌 만한 손해가 없어요. 이 대비는 라벨을 본 뒤에 계산했어요. 그래서 가설로 다루고, 아래의 등록한 기간에서 다시 시험해요. 엔도스랭크와 AWP와의 대비도 라벨을 본 뒤에 계산했어요. 새 허락 쌍에서 C-PR은 두 점수 사이에 있어요. 엔도스랭크보다 0.099 낮고($[-0.133, -0.064]$), AWP보다 0.172 높아요($[0.111, 0.226]$). 그리고 새 송금자에서는 AWP에 뒤져요($-0.067, [-0.095, -0.039]$). 그러니까 봄 자료에서 F2(등록한 규칙의 두 번째 가설)와 같은 시험을 AWP와 견주어 하면 통과하지 못했을 거예요. 등록 재현은 그 비교를 결정과 나란히 보고해요(3.7.2절). λ 의 세 값에 걸쳐 두 라벨 모두 순서가 한 방향으로만 움직여요. 새 허락 쌍에서 τ 는 0.271($\lambda = 0.25$)에서 0.295를 거쳐 0.314($\lambda = 0.75$)로 올라가고, 새 송금자에서는 0.266에서 0.277을 거쳐 0.287로 올라가요. 허락 쪽 무게를 늘리면 두 라벨 모두에서 도움이 돼요. 이 코호트에서는 송금 층이, 허락 층이 담은 것에 기간 밖 신호를 하나도 더하지 않아요. 씨앗을 쓴 빼 보기 실험은 허락 신호가 어디에 있어야 하는지 보여 줘요. S-PR은 흐름 라벨에서 송금 걷기와 같은 정도이고($\Delta\tau = -0.006$, 구간 $[-0.017, 0.006]$), 보증 라벨에서는 허락 걷기보다 한참 낮아요($\Delta\tau = -0.365$). 송금 화살표가 걷기가 갈 곳을 정할 때에는, 보증에서 끌어낸 재시작 분포가 거의 아무것도 바꾸지 못해요. 스펜더 홀드아웃에서 허락 신호는 허락 화살표가 걷기를 실어 나를 때 살아남아요. 허락 걷기에서는 온전히, C-PR에서는 묶어진 채로 살아남아요. 그리고 허락 화살표가 걷기가 다시 출발하는 곳만 정할 때에는 사라져요. 표 전체에 주의할 점이 두 가지 있어요. 각 라벨은 같은 방식으로 만든 것을 미래로 옮긴 거예요(새 허락, 새 송금자). 그래서 이 결과들은 어느 것도 신용이나 손실과는 관계가 없어요. 또 두 라벨 모두 듬성듬성해요. 지갑 1,335개 가운데 새 허락 쌍을 얻은 것은 222개, 새 송금자를 얻은 것은 175개예요. 모든 계수는 오로지 이 작은 묶음이 어떤 순서로 서는지에 달려 있어요. 홀드아웃에서는 다른 후보 라벨들도 계산했어요. 여기서 보고하지만, 뒷받침하는 증거로

내놓지는 않아요. 허락 취소 횟수와 빼내기 어림 규칙(허락 뒤에 토큰이 빠져나간 일을 찾는 대략의 규칙)은 둘 다 엔도스랭크와 함께 올라가요($\tau = 0.269$, 구간 $[0.226, 0.308]$, 그리고 0.422 , 구간 $[0.389, 0.455]$). 받은 허락 수 그대로와는 더 가파르게 올라가요(0.483 과 0.575). 보증으로 읽으려면 부호가 틀렸어요. 믿을 만한 스펜더라면 허락을 더 자주가 아니라 덜 자주 잃어야 하기 때문이에요. 더 그럴듯한 해석은 양(활동량)이에요. 주인이 많은 스펜더는 주인들이 하는 모든 일을 더 많이 겪는데, 허락 취소와 빼내기도 마찬가지예요. 그래서 이 라벨들로는 믿음과 쓰임을 갈라낼 수 없어요. 이 스펜더 묶음에서는 Aave(대출 서비스) 청산이 하나도 없어요.

4.6.1 트레이더 결과(탐색적)

3.7.1절의 트레이더 실행은 라벨을 본 뒤에 점수를 매겼으므로, 탐색적 결과로 보고해요. 표 4.13은 3월부터 5월까지 포지션을 적어도 세 번 닫은 매칭 지갑 1,860개의 GMX 라벨에서 모든 점수를 보여 줘요.

송금으로 만든 점수들은 이익을 낸 닫기 횟수와 실현 이익(실제로 손에 넣은 이익)을 줄 세워요. AWP는 0.210 과 0.191 , 송금 입차수는 0.198 과 0.169 예요. 금액 그대로의 송금 총과 그것을 섞은 점수들을 걷는 점수는 0.111 에서 0.141 까지, 그리고 0.120 에서 0.154 까지예요. 엔도스랭크와 C-PR ($\lambda = 1$)은 약 0.07 과 0.05 이고, 받은 허락 수는 아무것도 줄 세우지 못해요. 두 라벨 모두 지갑이 거래를 많이 할수록 커져요. 그렇지 않은 두 비율에서는 0.03 을 넘는 계수가 없고, 받은 허락 수는 두 비율 모두에서 음수예요. 이것은 활동을 따라가는 송금 점수와, 트레이더 대부분을 동점으로 남기는 허락 점수에서 예상할 만한 결과예요. 어떤 점수도 지갑이 얼마나 거래를 잘하는지는 줄 세우지 못해요. 같은 실행의 Aave 청산 라벨은 지갑 174개만 다루고, 그 가운데 청산된 것은 10개예요. 읽어 내기에는 너무 적어요. 등록한 기간에서는 C-PR에게 따로 트레이더 라벨이 주어져요.

4.6.2 등록 재현: 2026년 6월부터 8월까지

3.7.2절의 등록은 2026년 10월 1일에 공개 저장소에 커밋(기록으로 올림)되었고, 6월부터 8월까지의 로그는 그날 늦게 꺼냈어요. 허락, 송금, GMX 이벤트에 대한 달마다의 질의 아홉 개가 약 1.04TB 를 훑었고, 허락 로그 163,553개, 송금 로그 1,013,023개, GMX 닫기 144,152

표 4.13: 봄 트레이더 실험의 결과예요. 2026년 2월 28일에 고정한 점수와, 2026년 3월 1일부터 2026년 5월 31일까지 센 GMX V2 라벨 사이의 켄달 τ 를, 그 기간에 닫기를 세 번 이상 한 매칭 지갑 1,860개에서 구했어요. 이 실험은 라벨을 본 뒤에 점수를 매겼어요. 이익을 낸 닫기 수와 실현 이익은 닫기 수가 많을수록 커지지만, 두 비율은 그렇지 않아요. 신뢰구간은 지갑을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짜지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

t_1 의 점수	이익을 낸 닫기 수	실현 이익	이익을 낸 비율	손실 없는 비율
t_1 의 받은 허락 수(기준선)	-0.008 [-0.038, 0.026]	0.013 [-0.018, 0.049]	-0.057 [-0.095, -0.015]	-0.102 [-0.138, -0.063]
t_1 의 송금 입차수(기준선)	0.198 [0.168, 0.228]	0.169 [0.135, 0.199]	0.016 [-0.017, 0.048]	0.011 [-0.017, 0.041]
EndorseRank	0.072 [0.041, 0.111]	0.048 [0.017, 0.082]	-0.016 [-0.053, 0.024]	-0.016 [-0.054, 0.023]
AWP	0.210 [0.181, 0.238]	0.191 [0.159, 0.219]	0.016 [-0.015, 0.044]	-0.020 [-0.051, 0.006]
C-PR ($\lambda = 1$)	0.073 [0.043, 0.111]	0.048 [0.018, 0.082]	-0.015 [-0.051, 0.027]	-0.016 [-0.054, 0.023]
C-PR ($\lambda = 0$)	0.131 [0.101, 0.162]	0.153 [0.120, 0.182]	0.029 [-0.003, 0.058]	0.012 [-0.014, 0.045]
C-PR ($\lambda = 0.25$)	0.128 [0.096, 0.158]	0.154 [0.122, 0.184]	0.025 [-0.007, 0.055]	0.007 [-0.019, 0.038]
C-PR ($\lambda = 0.5$)	0.121 [0.089, 0.152]	0.151 [0.120, 0.183]	0.024 [-0.009, 0.053]	0.007 [-0.019, 0.039]
C-PR ($\lambda = 0.75$)	0.111 [0.079, 0.140]	0.146 [0.114, 0.177]	0.023 [-0.009, 0.052]	0.009 [-0.019, 0.041]
S-PR	0.141 [0.114, 0.173]	0.120 [0.089, 0.150]	0.014 [-0.016, 0.047]	-0.008 [-0.034, 0.021]

개를 돌려주었어요. 이것들은 모두 해독되었어요. 자료 꺼내기 기록표(매니페스트)에는 두 등록 파일의 해시(파일 내용으로 만든 지문 같은 값)가 적혀 있고, 시험용 우회 장치(규칙을 건너뛰게 하는 시험용 스위치)를 쓴 일은 적혀 있지 않아요. 새 숫자를 하나라도 계산하기 전에, 점검으로 평가 코드를 봄 기간에 돌려 보았어요. 이 코드는 표 4.10에도 있는 점수 여덟 개(한 층만 걷는 두 점수, 세 가지 λ 값의 C-PR, S-PR, 두 차수)의 봄 계수 열여섯 개와 9월 14일 규칙의 대비를 똑같이 다시 만들어 냈어요. 그리고 위에서 말한, 새 허락 쌍에서 C-PR과 송금 층 사이의 차이 $+0.251$ 도 내놓았어요. 그다음 등록한 평가를 짝지은 다시 뽑기 400번과 시드 42(무작위 뽑기의 시작 값)로 돌렸어요.

5월 31일 동결일에는 스펠더 1,964개가 0보다 큰 마지막 허락을 가지고 있었어요. 그 가운데 158개가 6월부터 8월까지 새 허락 쌍을 얻었고, 136개가 새 송금자를 얻었어요. 매칭 지갑 5,521개 가운데 5,151개가 동결일 그래프에 있었고, 그 가운데 1,402개가 라벨 기간에 포지션을 적어도 세 번 달았어요. 1,402개 가운데 789개는 청산을 적어도 한 번 겪었고, 17개는 모든 달기가 청산이었어요. 표 4.14는 등록한 모든 점수를 등록한 라벨 세 개에서 보여 주고, 표 4.15는 대비와 그 판정을 보여 줘요. 등록 문서는 한 층만 걷는 두 점수를 엔도스랭크와 AWP라고 불러요. 표에서는 이 논문의 이름을 써요.

규칙은 충족되지 않아요. F1은 성립해요. C-PR은 나중에 새 허락 쌍을 얻은 스펠더들을 $\tau = 0.238$ 로 줄 세우고, 송금 층만 걷는 점수는 0.058 이에요. 차이는 $+0.179$ 예요(구간 $[0.132, 0.225]$). 그래서 권한 주기(허락)에서 봄에 보인 이득이 다시 나타나요. F3도 성립해요. 트레이더의 청산 없이 닫은 비율(닫은 포지션 가운데 청산되지 않은 것의 비율)에서 C-PR은 0.083 이고, 송금 걸기는 0.065 예요($+0.018$, $[0.011, 0.024]$). F2는 성립하지 않아요. 새 송금자에서 C-PR은 0.246 이고 송금 걸기는 0.257 이에요. 차이는 -0.011 이고, 구간의 아래 끝 -0.025 가 허용 폭(이만큼까지는 뒤져도 괜찮다고 미리 정한 폭) -0.02 보다 낮아요. 구간에는 0도 들어 있어요. 그래서 이 자료는 새 송금자에서 C-PR이 송금 걸기보다 못하다는 것을 보여주지 않아요. 그렇다고 둘의 차이가 0.02 안쪽이라는 것을 보여 주지도 않는데, 규칙이 요구한 것은 바로 그것이었어요. 규칙에는 세 가설이 모두 필요했어요. 그래서 계획에서 이런 경우에 대해 말한 대로, 이 논문은 C-PR이 송금만 걷는 점수보다 낮다고 주장하지 않아요.

계획은 두 계수가 모두 0에 가까워도 F3이 통과할 수 있다고 미리 경고했어요. 두 계수는 모두

표 4.14: 등록 재현에서 2026년 5월 31일에 고정한 점수와, 2026년 6월 1일부터 8월 31일까지
 셴 등록한 라벨 세 개 사이의 켄달 τ 예요. 스펀더는 동결일에 0보다 큰 마지막 허락을 받아
 두고 있던 모든 스펀더예요. 그 가운데 158개는 새 허락 쌍을, 136개는 새 송금자를 얻었어요.
 트레이더는 동결일 그래프에 있는 매칭 지갑 5,151개예요. 라벨은 라벨 기간에 단기를 세 번
 이상 한 1,402개에만 정해져요. 그 가운데 789개는 청산을 한 번 이상 겪었어요. C-PR ($\lambda = 0$)
 은 등록한 규칙의 비교 대상이고, AWP는 등록한 민감도 분석의 비교 대상이에요(표 4.15).
 신뢰구간은 지갑을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짜지는 다시 뽑기 400
 번, 시드 42).

2026년 5월 31일 점수	스펜더($n = 1,964$)		트레이더($n = 1,402$)
	새 허락 쌍	새 송금자	청산 없이 닫은 비율
동결일의 받은 허락 수(기준선)	0.613 [0.564, 0.663]	0.371 [0.313, 0.429]	0.144 [0.110, 0.172]
동결일의 송금 입차수(기준선)	0.128 [0.064, 0.188]	0.435 [0.401, 0.468]	-0.006 [-0.046, 0.031]
AWP	0.118 [0.071, 0.161]	0.319 [0.291, 0.345]	0.045 [0.009, 0.079]
C-PR ($\lambda = 1$)	0.338 [0.292, 0.388]	0.289 [0.247, 0.332]	0.086 [0.037, 0.129]
C-PR ($\lambda = 0$)	0.058 [0.012, 0.103]	0.257 [0.229, 0.286]	0.065 [0.030, 0.102]
C-PR ($\lambda = 0.25$)	0.228 [0.190, 0.265]	0.245 [0.217, 0.273]	0.077 [0.042, 0.114]
C-PR ($\lambda = 0.5$)	0.238 [0.200, 0.274]	0.246 [0.218, 0.274]	0.083 [0.047, 0.119]
C-PR ($\lambda = 0.75$)	0.243 [0.206, 0.280]	0.248 [0.219, 0.275]	0.086 [0.051, 0.121]
S-PR	0.126 [0.076, 0.172]	0.254 [0.223, 0.281]	0.030 [-0.006, 0.066]

표 4.15: 등록 재현의 짝지은 대비 F1–F6과 그 판정, 그리고 자료를 꺼내기 전에 더한 민감도 분석 두 가지예요. $\Delta\tau = \tau_a - \tau_b$ 이고, C-PR이 a 예요. 등록 문서에서는 한 층만 걷는 두 점수, 곧 C-PR ($\lambda = 1$)과 C-PR ($\lambda = 0$)을 엔도스랭크와 AWP라고 불러요. 우월성(더 나음) 시험은 구간이 0보다 위에 있으면 통과해요. 비열등성(허용 폭보다 더 나쁘지 않음) 시험은 구간의 아래 끝이 -0.02 보다 위에 있으면 통과해요. 9월 14일 규칙의 첫 부분인 F6a는 구간이 0을 품거나 0보다 위에 있으면 통과해요. F1–F3은 표 4.14처럼 스펜더(새 허락 쌍, 새 송금자)와 트레이더(청산 없이 닫은 비율)에서 구했어요. 신뢰구간은 지갑을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

대비	라벨	시험	τ_a	τ_b	$\Delta\tau$ [95% 신뢰구간]	판정
등록한 규칙: C-PR ($\lambda = 0.5$) 대 송금 층만 걷는 C-PR ($\lambda = 0$)						
F1	C-PR 대 C-PR ($\lambda = 0$) 새 허락 쌍	우월성	0.238	0.058	+0.179 [0.132, 0.225]	통과
F2	C-PR 대 C-PR ($\lambda = 0$) 새 송금자	비열등성, -0.02	0.246	0.257	-0.011 [-0.025, 0.003]	실패
F3	C-PR 대 C-PR ($\lambda = 0$) 청산 없이 닫은 비율	비열등성, -0.02	0.083	0.065	+0.018 [0.011, 0.024]	통과
결정: F1, F2, F3이 모두 통과해야 함						충족 안 됨
보고만 하고 결정에는 넣지 않음						
F4	C-PR 대 C-PR ($\lambda = 0$) 청산 없이 닫은 비율	우월성	0.083	0.065	+0.018 [0.011, 0.024]	통과
F5	C-PR 대 C-PR ($\lambda = 1$) 청산 없이 닫은 비율	우월성	0.083	0.086	-0.003 [-0.060, 0.051]	실패
F6a	C-PR 대 C-PR ($\lambda = 1$) 새 허락 쌍	더 나쁘지 않음	0.238	0.338	-0.101 [-0.127, -0.076]	실패
F6b	C-PR 대 C-PR ($\lambda = 0$) 새 송금자	우월성	0.246	0.257	-0.011 [-0.025, 0.003]	실패
민감도 분석: AWP를 비교 대상으로						
F1	C-PR 대 AWP 새 허락 쌍	우월성	0.238	0.118	+0.119 [0.075, 0.169]	통과
F2	C-PR 대 AWP 새 송금자	비열등성, -0.02	0.246	0.319	-0.073 [-0.092, -0.055]	실패
F3	C-PR 대 AWP 청산 없이 닫은 비율	비열등성, -0.02	0.083	0.045	+0.037 [0.011, 0.066]	통과
F4	C-PR 대 AWP 청산 없이 닫은 비율	우월성	0.083	0.045	+0.037 [0.011, 0.066]	통과
민감도 분석: 그래프 밖의 지갑을 외톨이 점으로 둬						
F1	C-PR 대 C-PR ($\lambda = 0$) 새 허락 쌍	우월성	0.238	0.053	+0.185 [0.137, 0.232]	통과
F2	C-PR 대 C-PR ($\lambda = 0$) 새 송금자	비열등성, -0.02	0.246	0.258	-0.012 [-0.027, 0.003]	실패
F3	C-PR 대 C-PR ($\lambda = 0$) 청산 없이 닫은 비율	비열등성, -0.02	0.083	0.065	+0.018 [0.010, 0.024]	통과
F4	C-PR 대 C-PR ($\lambda = 0$) 청산 없이 닫은 비율	우월성	0.083	0.065	+0.018 [0.010, 0.024]	통과
F5	C-PR 대 C-PR ($\lambda = 1$) 청산 없이 닫은 비율	우월성	0.083	0.155	-0.072 [-0.118, -0.028]	실패
F6a	C-PR 대 C-PR ($\lambda = 1$) 새 허락 쌍	더 나쁘지 않음	0.238	0.338	-0.101 [-0.127, -0.076]	실패
F6b	C-PR 대 C-PR ($\lambda = 0$) 새 송금자	우월성	0.246	0.258	-0.012 [-0.027, 0.003]	실패

작지만, 두 구간 모두 0보다 위에 있어요(C-PR [0.047, 0.119], 송금 걷기 [0.030, 0.102]). 그래서 두 걷기는 저마다 어떤 트레이더가 청산을 피하는지에 대해 정보를 조금 담고 있어요. 동결일의 받은 허락 수는 이 라벨을 어떤 걷기보다도 잘 줄 세워요(0.144, [0.110, 0.172]). 허락 걷기는 0.086, AWP는 0.045예요.

결정 옆에 함께 보고하는 결과들도 같은 순서를 따라요. F4는 성립해요. 청산 없이 닫은 비율에서 C-PR은 송금 걷기보다 못하지 않은 데 그치지 않고, 더 나아요. F5는 성립하지 않아요. 그 라벨에서 C-PR과 허락 걷기를 구별할 수 없기 때문이에요(-0.003, [-0.060, 0.051]). 9월 14일 규칙의 주된 부분인 F6은 이번에도 두 부분 모두 통과하지 못해요. C-PR은 새 허락 쌍에서 허락 걷기보다 낮고(-0.101, [-0.127, -0.076]), 새 송금자에서 송금 걷기보다 높지 않아요. 봄처럼, C-PR의 계수는 두 스펀더 라벨 모두에서 λ 와 함께 올라가요. S-PR은 새 송금자에서 송금 걷기와 같은 정도이고(-0.003, [-0.017, 0.010]), 새 허락 쌍에서는 허락 걷기보다 한참 낮아요(-0.213).

등록한 민감도 분석 두 가지는 어느 것도 판정을 바꾸지 않아요(표 4.15). AWP를 비교 대상으로 쓰면, F1과 F3은 여전히 성립하고(+0.119와 +0.037), F2는 뚜렷하게 성립하지 않아요. AWP는 새 송금자를 0.319로 줄 세우고, AWP와 견준 C-PR의 차이는 -0.073이에요([-0.092, -0.055]). 이 구간은 통째로 허용 폭보다 아래에 있어요. 그러니까 AWP와 견주면, C-PR은 나중 허락에서 얻는 이득과 맞바꾸어, 나중에 들어오는 흐름을 줄 세우는 능력의 짤 수 있을 만큼을 내줘요. 그래프 밖의 지갑을 외톨이 점으로 남겨 두면, F1부터 F4까지는 판정이 그대로예요. F5는 ‘차이 없음’에서 ‘손해’로 바뀌어요. 이 규칙은 허락 그래프 밖에 있는 매칭 트레이더들을, 허락 걷기 순서의 바닥에서 들어오는 화살표가 없는 지갑들의 덩어리로 옮겨요(4.4절). 그러면 청산 없이 닫은 비율에서 허락 걷기의 계수가 0.086에서 0.155로 올라가고, C-PR은 그보다 낮아져요(-0.072, [-0.118, -0.028]). F6은 이 규칙에서도 통과하지 못해요.

엔도스랭크는 등록된 점수에 들어 있지 않았어요. 그래서 표 4.16은 등록된 평가가 끝난 뒤에, 같은 코호트, 같은 라벨, 같은 지갑 다시 뽑기로 엔도스랭크의 점수를 매겨요. 그 줄들은 어느 것도 결정에 들어가지 않아요. 봄의 모습은 이 기간에서도 모든 페이지랭크에서 그대로 나타나요. 동결일의 받은 허락 수는 이번에도 새 허락 쌍을 어떤 걷기보다도 잘 줄 세워요(0.613; 엔도스랭크에서 차수를 뺀 값 -0.280, [-0.313, -0.247]). 송금 입차수도 이번에도 새 송금자를 어떤

표 4.16: 등록 재현의 코호트와 라벨로 본 엔도스랭크예요. 점수는 그 재현을 평가한 뒤에 매겼고, 이 행들은 어느 것도 그 결정에 들어가지 않아요. AWP, C-PR, 차수 행은 표 4.14의 값을 다시 보여 주고, 대비는 같은 지갑 다시 뽑기를 써요. 엔도스랭크와 AWP 사이의 차이는 표 8.8에 있어요. 신뢰구간은 지갑을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요 (짜지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

2026년 5월 31일 점수	스펜더($n = 1,964$)		트레이더
	새 허락 쌍	새 송금자	청산 없이 닫은 비율
동결일의 받은 허락 수(기준선)	0.613 [0.564, 0.663]	0.371 [0.313, 0.429]	0.144 [0.110, 0.172]
동결일의 송금 입차수(기준선)	0.128 [0.064, 0.188]	0.435 [0.401, 0.468]	-0.006 [-0.046, 0.031]
EndorseRank	0.333 [0.306, 0.364]	0.255 [0.227, 0.284]	0.081 [0.032, 0.123]
EndorseRank, 허락한 활동에 비례해 다시 출발	0.325 [0.295, 0.358]	0.284 [0.252, 0.312]	0.077 [0.037, 0.116]
AWP	0.118 [0.071, 0.161]	0.319 [0.291, 0.345]	0.045 [0.009, 0.079]
C-PR ($\lambda = 0.5$)	0.238 [0.200, 0.274]	0.246 [0.218, 0.274]	0.083 [0.047, 0.119]
EndorseRank 빼기 t1 받은 허락 수, 새 허락 쌍	$\Delta\tau = -0.280 [-0.313, -0.247]$		
AWP 빼기 t1 입차수, 새 송금자	$\Delta\tau = -0.116 [-0.133, -0.095]$		
C-PR 빼기 EndorseRank, 새 허락 쌍	$\Delta\tau = -0.096 [-0.128, -0.065]$		
C-PR 빼기 EndorseRank, 청산 없이 닫은 비율	$\Delta\tau = +0.002 [-0.053, 0.056]$		

겉기보다도 잘 줄 세워요(0.435; AWP에서 차수를 뺀 값 $-0.116, [-0.133, -0.095]$). C-PR은 이번에도 새 허락 쌍에서 엔도스랭크보다 낮아요($-0.096, [-0.128, -0.065]$). 트레이더의 청산 없이 닫은 비율에서 엔도스랭크는 0.081로, C-PR과 비슷해요(0.083; $+0.002, [-0.053, 0.056]$). AWP의 재시작을 쓰면, 엔도스랭크는 두 스펜더 라벨에서 0.325와 0.284, 트레이더에서 0.077 이 나와요.

표 4.17은 결정에 들어가지 않는 등록 트레이더 라벨들을 보여 주는데, 이 결과는 봄의 트레이더 실행을 되풀이해요. 등록한 점수 가운데 이익을 낸 닫기 횟수(0.233)와 실현 이익(0.182)을 가장 높게 줄 세우는 것은 AWP예요. 송금 입차수는 0.191과 0.127, C-PR은 0.124와 0.142예요. 모든 점수가 이익을 낸 닫기의 비율에서는 0.04 이하에, 손실이 아니었던 닫기의 비율에서는 0 이하에 머물러요.

4.7 주요 주장(C1-C5)

이 장의 결과는 아래의 주요 주장들을 뒷받침해요. 각 주장은 표 1.2의 가설 열, 연구 질문 열과 서로 찾아볼 수 있게 이어져 있어요.

표 4.17: 등록 재현의 트레이더 결과예요. 2026년 5월 31일에 고정한 점수와, 2026년 6월부터 8월까지 센 다른 GMX V2 라벨 사이의 켄달 τ 를, 그 기간에 닫기를 세 번 이상 한 매칭 지갑 1,402개에서 구했어요. “청산 없음”은 지갑의 닫기 가운데 청산이 하나도 없을 때 1이에요. 이익을 낸 닫기 수와 실현 이익은 닫기 수가 많을수록 커지지만, 두 비율은 그렇지 않아요. 이 라벨들은 보고만 하고 결정에는 넣지 않아요. 신뢰구간은 지갑을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짜지는 다시 뽑기 400번, 시드 42).

2026년 5월 31일 점수	청산 없음	이익을 낸 닫기 수	실현 이익	이익을 낸 비율	손실 없는 비율
동결일의 받은 허락 수(기준선)	0.187 [0.150, 0.221]	-0.004 [-0.033, 0.028]	0.021 [-0.015, 0.054]	-0.074 [-0.105, -0.042]	-0.139 [-0.172, -0.101]
동결일의 송금 입차수(기준선)	-0.072 [-0.115, -0.030]	0.191 [0.150, 0.224]	0.127 [0.089, 0.166]	0.026 [-0.008, 0.060]	-0.001 [-0.036, 0.038]
AWP	-0.030 [-0.069, 0.011]	0.233 [0.193, 0.268]	0.182 [0.142, 0.217]	0.030 [-0.004, 0.060]	-0.035 [-0.065, -0.001]
C-PR ($\lambda = 1$)	0.069 [0.011, 0.116]	0.074 [0.036, 0.107]	0.016 [-0.024, 0.059]	-0.043 [-0.084, -0.000]	-0.130 [-0.166, -0.091]
C-PR ($\lambda = 0$)	0.014 [-0.026, 0.056]	0.140 [0.103, 0.177]	0.145 [0.110, 0.180]	0.033 [-0.001, 0.069]	-0.004 [-0.040, 0.035]
C-PR ($\lambda = 0.25$)	0.032 [-0.007, 0.072]	0.133 [0.094, 0.168]	0.145 [0.110, 0.182]	0.027 [-0.007, 0.062]	-0.011 [-0.047, 0.028]
C-PR ($\lambda = 0.5$)	0.043 [0.004, 0.082]	0.124 [0.084, 0.160]	0.142 [0.107, 0.179]	0.024 [-0.010, 0.058]	-0.010 [-0.045, 0.028]
C-PR ($\lambda = 0.75$)	0.053 [0.011, 0.091]	0.110 [0.068, 0.147]	0.135 [0.101, 0.171]	0.021 [-0.014, 0.056]	-0.008 [-0.041, 0.030]
S-PR	-0.030 [-0.070, 0.014]	0.176 [0.139, 0.211]	0.132 [0.094, 0.170]	0.040 [0.003, 0.075]	-0.023 [-0.057, 0.015]

- C1. 똑같은 지갑 묶음에서, 각 점수의 풀이 프로그램 호출 비용은 그 그래프의 화살표 수를 따라가요. 행렬 조립과 반복이 둘 다 $|E|$ 에 따라 커지기 때문이에요. 엔도스랭크의 그래프는 화살표가 송금 그래프의 약 9분의 1이고, 호출에 드는 시간과 메모리도 AWP의 그만 큼이에요(표 4.1). 이 비율은 코호트 안 단계와 풀 단계에서 모두 유지돼요(표 4.2와 8.1). 다만 풀 단계는 코호트 그래프보다 화살표가 많은 경우를 시험하지 않아요. 실행 비용은 엔도스랭크만의 것이에요. C-PR과 S-PR은 송금 층을 걷고, AWP보다 오래 걸려요.
- C2. 같은 기간에서 각 점수는 자기가 걷는 화살표 종류의 대리 지표와 맞고, 그 구간에는 0이 들어 있지 않아요. 섞은 점수들은 더 뾰족한 송금 층을 따라가요(표 4.3). 이 시험들은 안에서의 일관성을 재고, 일치의 일부는 처음부터 생기게 되어 있어요. 외적 타당도(바깥 자료로도 맞는지)는 이 시험들이 다루는 범위 밖이에요. 엔도스랭크의 계수는 허락 그래프 밖의 지갑을 다루는 규칙이 정해요(표 4.5).
- C3. 엔도스랭크와 AWP는 코호트를 다르게 줄 세워요. 두 점수의 일치는 구간에 0도 1도 들어 있지 않아요. 이 일치는 주로 허락 그래프 밖의 지갑들에서 생기고, 그 지갑들을 외톨이 점으로 남겨 두면 0보다 조금 아래로 떨어져요(표 4.5, 그림 4.3).
- C4. 기간 밖에서는 두 기간 어디에서도, 이 논문의 어떤 페이지랭크도 스펜더 라벨을 그 라벨과 같은 화살표 종류의 원시 차수만큼 잘 줄 세우지 못해요. 차수와 짝지은 차이는 모두 0보다 아래에 있어요(표 4.11과 4.16). 그리고 이렇게 못 미치는 것은 포함 범위 때문이 아니에요(표 4.12). 매칭 트레이더들에서는 송금으로 만든 점수들이 나중에 이익을 낸 닫기 횃수를 줄 세우지만, 이익을 낸 닫기의 비율을 줄 세우는 점수는 없어요(표 4.13). C-PR ($\lambda = 1$)의 증가분(원시 차수보다 나은 정도)을 빼면, 이 비교들은 어느 것도 미리 정한 것이 아니에요.
- C5. 두 화살표 종류를 함께 걷는 무작위 걷기 하나는, 한 층만 걷는 두 점수를 이기지 못해요. 그리고 등록 재현은 그것이 송금 걷기보다 낫다는 것을 확인해 주지 않아요. 9월 14일의 규칙에서, C-PR은 시험한 모든 λ 에서 새 허락 쌍에 대해 두 걷기 사이에 놓이고, S-PR은 송금 걷기와 같은 결과를 내요(표 4.10과 4.11). 라벨을 본 뒤에 찾은, 새 허락 쌍에서 송금 걷기보다 나았던 봄의 이득은 등록된 기간에서 다시 나타나요(F1, 그리고

F3과 F4). 하지만 새 송금자에서의 차이는 0.02 안쪽으로 묶을 수 없어요(F2). 그래서 등록된 규칙은 충족되지 않아요. 등록된 민감도 분석에서 AWP와 견주면, C-PR은 새 송금자에서 뚜렷하게 저요(표 4.15). 혼합 점수들이 같은 기간 안에서 어디쯤 있는지는 4.3.1절에서 보고해요.

순위 갈라짐은 RQ1에, 같은 기간 표들은 RQ2에, 벤치마크 표들은 RQ3에, 홀드아웃들은 RQ4와 RQ5에 답해요. 엔도스랭크와 AWP를 직접 견준 결과는 부록 8.5에 있고, 그 가운데 어느 것도 이 논문의 주장을 담고 있지 않아요. 5장은 이 결과들을 1장의 연구 질문과 목표에 비추어 읽어요.

5 논의

4장에서는 아비트럼 원(Arbitrum One)에서詹 결과를 보고했어요. 이 장에서는 1장의 연구 질문(RQ)과 목표(O)를 하나하나, 그 장에서 밝힌 기준에 맞추어 따져 봐요. 그리고 모든 해석마다 그 해석이 기대는 4장의 표를 가리켜요. 따로 말하지 않으면, 같은 기간(점수를 계산한 바로 그 기간) 안에서 한 이야기는 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 지갑 묶음)를 두고 한 것이에요. 그리고 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞춰 보는 시험)에서 한 이야기는 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽) 코호트를 두고 한 것이에요.

5.1 연구 질문별로 알아낸 것

5.1.1 RQ1: 평판 구조와 순위 갈라짐

RQ1은 엔도스랭크(EndorseRank)와 AWP(적응형 가중 페이지랭크)가 같은 지갑들을 서로 다른 순서로 줄 세우는지 물어요. 답은 “그렇다”예요. 두 점수가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 값의 신뢰구간(믿을 만한 범위)에는 0도 1도 들어 있지 않아요(표 4.5). 두 점수 사이에 있는 일치는 그래프(점과 화살표로 이은 그림)보다 처리 과정(파이프라인)의 규칙 하나에서 더 많이 나와요. 엔도스랭크는 지갑 쌍 대부분을 동점으로 만들어요. 그리고 엔도스랭크가 순서를 정하는 쌍은 대부분, 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락) 그래프 안의 지갑 하나를 그래프 밖의 지갑 하나와 맞세운 쌍이에요. 그래프 밖의 지갑에 0점을 주는 대신 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 남겨 두면, 그 지갑들은 공통 값의 동점 덩어리에 들어가요. 그러면 일치는 0보다 조금 아래로 떨어져요(4.4절).

이 순위 갈라짐은 두 그래프를 만드는 방법 때문에 생겨요. 보증(믿고 맡김) 그래프는 마지막 허락(가장 최근 허락)을 기록해요. 송금(transfer) 그래프는 모든 송금을 기록하는데, 보증 그래프의 화살표(엣지) 수는 송금 그래프의 약 9분의 1이에요^[3]. 그리고 두 방법은 다시 출발하는 (재시작) 방식도 달라요. 페이지랭크(PageRank)는 주어진 화살표에 따라 정상 분포의 몫(오래

걸었을 때 각 점에 머무는 비율)을 나누어 놓아요^{[15],[23]}. 그래서 활발한 송신자(보낸 쪽)에게서 송금은 많이 받지만 허락은 적게 받은 지갑은, AWP에서는 순위가 높고 엔도스랭크에서는 순위가 그리 높지 않아요. 많은 주인(토큰 주인)이 허락해 주지만 송금 허브(송금이 많이 모이는 곳)는 아닌 계약(스마트 계약, 블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)은 그 반대예요. 가설 H1은 뒷받침돼요. 실제로는 한 점수가 다른 점수를 대신할 수 없어요. 빠르다는 이유로 엔도스랭크를 고른 운영자는 AWP를 더 빨리 저렴한 값이 아니라, 아예 다른 순위를 얻게 돼요.

5.1.2 RQ2: 같은 기간 일치도

RQ2는 각 점수가 같은 시기의 허락 점검, 송금 점검과 얼마나 잘 맞는지 물어요. 점수는 저마다 자기가 걷는 화살표를 따라가요. 송금 그래프를 걷는 점수들은 송금 지표 가족(비슷한 지표 묶음)과 맞고, 허락 지표 가족에서는 0 가까이 머물러요. 허락 그래프를 걷는 점수들은 허락 지표 가족과 맞아요. 그리고 각 점수가 자기 지표 가족에서 얻은 구간은 모두 0을 벗어나요 (표 4.3).

H2에는 두 가지 단서가 붙어요. 첫째는 순환성(같은 자료로 만든 것끼리 견주는 문제)이에요. 한 지표 가족에 든 대리 지표(대신 재는 값)는 모두, 짝이 되는 그래프와 같은 이벤트(계약이 남기는 기록)로 계산해요. 그래서 이 일치는 Cronbach와 Meehl^[22]이 말한 뜻의 구성 타당도(점수가 재려는 것을 정말 재는지)이지, 외부 검증(바깥 자료로도 맞는지)이 아니에요. 둘째는 엔도스랭크의 동점 구조예요(4.4절). 엔도스랭크의 허락 계수(두 순위가 얼마나 같은지 나타내는 수)는 허락을 받는 지갑 131개에 기대고, 동점 때문에 오를 수 있는 천장(얻을 수 있는 가장 큰 값)에 닿아 있어요. 송금 계수는 대부분, 어떤 지갑이 허락 그래프에 나타나기라도 하는지를 보여 줄 뿐이에요. 두 계수는 천장이 서로 달라요. 그래서 이 두 계수로는 엔도스랭크가 송금보다 허락에 더 기대는지에 대해 아무것도 말할 수 없어요. 외톨이 점 규칙을 쓰면 두 계수가 모두 크게 바뀌어요(표 4.5). 하지만 이 규칙은 결과를 안 뒤에 시험해 본 것이라서, H2는 이 규칙에 기대지 않아요. 점수가 자기 화살표로 만든 점검과 맞는다는 좁은 뜻에서는 H2가 뒷받침돼요. 이 비교들은 어느 것도 미리 정해 두지 않았어요. 엔도스랭크와 AWP 사이의 짝지은 차이(같은 지갑들 위에서 두 점수를 짝지어 견준 차이)는 부록 8.5에 있고, 이 차이를 근거로 한 주장(C)은 없어요.

5.1.3 RQ3: 계산 비용

RQ3은 같은 표본에서 각 점수를 계산하는 데 얼마나 드는지 물어요. 비용은 화살표 수를 따라가요. 엔도스랭크는 시간, 메모리, 반복(한 바퀴) 횟수 모두에서 가장 싼 점수예요. 송금 층(송금 화살표로 만든 그래프)을 걷는 두 혼합 점수는 AWP보다 오래 걸려요(표 4.1). 시간을 켜 호출에서는 행렬을 짜 맞추는 일이 시간을 가장 많이 차지해요. 짜 맞추기와 반복은 둘 다 $|E|$ 에 비례해서 늘어나요^[23]. 그래서 시간 비율은 화살표 수의 비율을 따라가고, 반복 횟수의 차이는 별로 보태는 것이 없어요. 엔도스랭크의 그래프가 더 작은 까닭은, AWP는 모든 송금을 담지만 엔도스랭크는 마지막 허락들을 한순간 찍은 모습(스냅샷)만 담기 때문이에요^[3]. 두 점수는 똑같은 계산을 돌려요.

규모에 따른 변화를 보인 표들은 이 결과를 넓혀 주기보다, 이 결과에 단서를 달아요(표 4.2). 코호트 밖의 확장 지갑 풀(더 큰 주소 모음) 주소들에는 꺼낸 화살표가 하나도 없어요. 그래서 어느 단계에서도 코호트 그래프보다 큰 그래프는 시험하지 못해요. 감쇠 계수(화살표를 따라 갈 확률)를 바꾼 점검과 상위 토큰만 남긴 점검은 일치도의 모양과 실행 시간 비율을 바꾸지 않아요(표 4.6과 4.7). H3은 매칭 코호트와 그 부분 그래프들에서 뒷받침돼요.

5.1.4 RQ4: 앞으로 생길 새 허락에 대한 시간 홀드아웃

RQ4에는 두 부분이 있어요. 첫째 부분은 2월 말에 고정된 점수가, 그다음 석 달 동안 스펜더 코호트에서 생긴 새 주인-스펜더 허락과 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)를 예측하는지(미리 맞히는지) 물어요. 모든 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)은 점수에 쓴 이벤트보다 뒤에 생긴 것이예요. 그래서 이것은 같은 기간 안의 점검이 아니예요. 대부분의 점수는 정말로 두 라벨을 모두 예측해요. 그리고 얼마나 잘 맞히는지는 화살표의 종류가 정해요(표 4.10). 새 허락 쌍(새로 생긴 주인-스펜더 허락)에서는 받은 허락 수(허락 입차수)가 앞서요. 그 뒤를 허락 그래프를 걷는 점수들과 중간 비율로 섞은 혼합 점수들이 따르고, 송금만으로 만든 점수들은 낮게 머물러요. 새 송금자에서는 송금 입차수(송금을 보내온 서로 다른 주소 수)가 앞서요. 하지만 많은 주인이 허락해 준 스펜더는 새 송금자도 많이 얻어요. 그래서 받은 허락 수와 허락 걸기가 송금 그래프를 걷는 어떤 점수보다도 이 라벨을 더 잘 줄 세워요. 이

증거는 스펀더에 대한 것이에요. 매칭 코호트의 트레이더(거래하는 사람)에서는 송금으로 만든 점수들만 나중에 이익을 내며 포지션(열어 둔 거래)을 닫은 횟수를 줄 세웠어요. 그리고 이익을 내며 닫은 비율은 어떤 점수도 줄 세우지 못했어요(4.6.1절).

둘째 부분은 어떤 페이지랭크가 자기가 매끄럽게 다듬는(평활하는) 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)를 이기는지 물어요. 어느 기간에서도 이긴 페이지랭크는 없어요. 짝지은 차이는 모두 0보다 한참 아래에 있어요(표 4.11과 4.16). 그리고 AWP가 차수에 못 미치는 것은, 동결일(점수를 고정하는 날) 전에 송금을 받은 적이 있는 스펀더들에서도 그대로예요. 그러니 AWP가 0점을 준 스펀더들로는 이것을 설명할 수 없어요(표 4.12). 한 지갑이 한 분기(석 달) 안에 새로 얻는 거래 상대의 수는, 그 지갑이 이미 가진 거래 상대의 수와 상관이 있어요(함께 움직여요). 그리고 지갑 바로 곁의 화살표만 센 차수는 이 정보를, 퍼프림(전파)이 끌어들이는 묶어짐 없이 담아요. 엔도스랭크는 각 주인의 보증을 그 주인이 허락해 준 모든 스펀더에게 나누어 주고, AWP는 각 송신자의 것을 그 송신자가 돈을 보낸 모든 주소에게 나누어 주기 때문이에요. 그래서 페이지랭크가 기간 밖에서 잡아내는 것은 무엇이든 자기가 다듬는 차수에서 물려받은 것이고, 차수에 더 보태지 않아요. 그렇다고 첫째 부분이 뒤집히지는 않아요. 그 개수들도 같은 화살표의 통계이기 때문이에요. 이 결과가 배제하는 것은, 이 라벨들에서 퍼프림이 차수를 넘어서는 예측력을 보탠다는 가능성이에요. C-PR ($\lambda = 1$)의 증가분(자기 원시 차수보다 나은 정도)을 빼면, 이 대비(두 점수를 전준 차이)들은 라벨을 안 뒤에 계산한 것이에요.

RQ4는 연구 계획서와 달라요. 계획서는 점수를 거래 성공과 전주어 검증하고, 그 검증의 한계를 결과에 바탕을 둔 기준 점수로 정했어요. 그 기준 점수는 순환적(같은 자료를 돌려 쓴 것)이었고, 그래서 거두어들였어요(2.8절). 대신 쓴 라벨들은 점수 기간 밖에 있지만 같은 구성개념(점수가 재려고 하는 생각)에 속해요. 그리고 두 라벨 어디에도 이익이나 빚 갚기의 요소는 전혀 없어요. 그래서 RQ4는 각 구성개념의 시간 예측 타당도(시간이 지난 뒤의 일을 얼마나 잘 미리 맞히는지)를 보여 주고, 이때 원시 차수가 더 강한 기준선(비교 기준)이에요. 신용 위험은 다루지 않고 남겨 뒀요. 등록해 둔(계획을 먼저 공개해 둔) 기간의 청산(손실이 너무 커져 거래가 강제로 끝나는 일) 라벨이 신용 위험에 가장 가까워요(3.7.2절).

5.1.5 RQ5: 두 종류의 화살표 합치기

RQ5의 두 부분은 모두, 저마다의 규칙 아래에서 “아니요”라는 답을 얻어요. 둘째 부분은 두 층을 한 번에 걷는 걷기가, 한 층만 걷는 것 어느 쪽보다 지갑을 더 잘 줄 세우는지 물어요. 9월 14일에 정한 규칙으로는 그렇지 않아요. 봄 홀드아웃에서 C-PR(결합 페이지랭크, 두 그래프를 함께 걷는 점수)은 새 허락 쌍에서 두 걷기 사이에 놓고, 새 송금자에서 송금 걷기를 이긴다는 것이 보이지 않아요(표 4.11). 그리고 같은 기간 안에서는 송금 걷기를 따라가고, 허락 지표 가족에서는 0 가까이에 머물러요. 그래서 보조 규칙은 허락 부분에서 실패해요(4.3.1절). 첫째 부분은 이 걷기가 송금만 걷는 걷기보다 나은지 물어요. 봄 홀드아웃에서 한 탐색적(미리 정하지 않고 살펴본) 비교는, 새 허락 쌍에서는 낮고 새 송금자에서는 알아챌 만한 손실이 없다고 했어요. 하지만 이 비교는 라벨을 안 뒤에 한 것이에요. 이 질문은 등록 재현(계획을 먼저 공개해 두고 새 자료로 다시 해 보기)이 결정하고, 그 답은 “아니요”예요. C-PR은 이번에도 새 허락 쌍에서 송금 걷기를 이겼고, 청산 없이 포지션을 담은 트레이더를 조금 더 잘 줄 세웠어요. 하지만 새 송금자에서 비열등성(정한 쪽보다 더 나쁘지 않음)은 보이지 못했고, 규칙은 세 조건을 모두 채워야 했어요(4.6.2절). 등록된 민감도 분석(조건을 바꿔 결과가 얼마나 움직이는지 보기)의 비교 대상인 AWP와 견주면, C-PR은 새 송금자에서 더 큰 차이로 뒤쳐져요. 엔도스랭크와 견주면, 두 기간 모두 새 허락 쌍에서 C-PR이 더 낮아요. 봄의 두 라벨 모두에서 C-PR의 계수는 허락 쪽 무게(가중치)가 커질수록 올라가요. 그래서 기간 밖에서는, 스펀더에 대해 송금 층이 허락 층이 주는 것 말고 더 보태는 것이 없어요.

빼 보기 실험(ablation, 한 부분을 바꾸어 무엇이 효과를 내는지 보는 실험)과 층의 크기가 두 부분을 모두 설명해요. S-PR(보증 씨앗 페이지랭크)은 송금 걷기를 그대로 두되, 허락 걷기의 결과에서 다시 출발해요. S-PR은 흐름 라벨(새 송금자 라벨)에서는 송금 걷기를 그대로 되풀이하고, 보증 신호는 거의 다 잃어요. 걷기가 어디로 갈지를 송금 화살표가 정할 때에는, 보증에서 얻은 순간 이동(걷다가 갑자기 다른 점으로 뛰는 일) 벡터가 바꾸는 것이 별로 없어요. C-PR에서는 허락 화살표가 걷기의 일부를 맡아요. 그래서 스펀더 홀드아웃에서 신호의 일부가 살아남아요. 하지만 송금 층이 훨씬 더 뻑뻑하고, λ 는 두 층 모두에 나가는 화살표가 있는 소수의 점에서만 작용해요(4.3.1절). 섞은 점수는 송금 걷기를 이길 만큼은 허락 신호를

지켰지만, 허락 걷기를 따라잡기에는 너무 적게 지켰어요. C-PR의 층들은 금액을 그대로 담고, 모든 점에서 고르게 다시 출발해요. 반면 AWP는 송금 하나하나를 거의 한 번씩으로 세고, 활발한 송신자에서 다시 출발해요. 그리고 AWP는 두 기간 모두에서 새 송금자를 C-PR보다 더 잘 줄 세워요. 자료에서 배우거나 점마다 달라지는 λ , 엔도스랭크와 AWP처럼 무게를 단 층, 그리고 두 정상 벡터를 나중에 합치는 결합 방식은 시험하지 않았어요(6장).

두 부분 모두 결과로 쳐요. 둘째 부분의 규칙은 결합 점수가 하나도 없을 때 정했어요. 그래서 λ 를 그 규칙에 맞추어 조정했을 수가 없어요. 그리고 이것은 누구나 떠올릴 다음 단계에 한계를 그어요. 이동 행렬(전이 행렬) 단계에서 두 화살표 종류를 볼록 혼합(더하면 1이 되는 비율로 섞기)으로 섞으면, 어느 구성개념에서도 더 나은 한 층을 이기는 점수가 나오지 않아요. 첫째 부분의 규칙은 라벨을 꺼내기 전에 등록했고, 세 조건 가운데 하나에서 실패해요. 재현이 실제로 보여 주는 것은 더 좋아요. 송금 걷기에 허락 화살표를 더하면 권한 부여(대신 쓰도록 허락하는 일)에 대한 정보를 얻고, 이 정보는 새 자료에서도 다시 나타나요. 하지만 들어오는 흐름에서 잃는 것이 어느 정도를 넘지 않는다는 것은 보이지 못했어요. 그리고 두 기간 모두에서, 그냥 센 수가 두 스펀더 라벨을 어떤 걷기보다도 더 잘 줄 세워요.

5.2 연구 목표 달성

1장은 다섯 가지 목표마다 재는 방법과 기준을 하나씩 붙여 두었어요. 표 5.1은 그 목표들을 증거와 맞추어 점검해요.

목표 밖의 발견 네 가지도 결론의 모양을 정해요. 이 발견들은 주장에 한계를 긋는 역할을 해요. 매칭 코호트에서 엔도스랭크의 같은 기간 계수는 동점에 따라 모양이 정해져요(5.1.2절). 확장 지갑 풀 실험은 코호트 그래프보다 큰 그래프에서는 한 번도 돌지 않았어요(5.1.3절). 매칭 코호트의 트레이더에서는 어떤 점수도 이익을 내며 닫은 비율을 줄 세우지 못해요(4.6.1절). 그리고 봄 스펀더에서는 금액을 그대로 써서 걸은 허락 층이 두 라벨을 엔도스랭크보다 더 잘 줄 세웠어요. 그러니 이 구성개념에서는 허락에 무게를 어떻게 주는지가 중요해요(5.8.1절). 원시 차수가 모든 페이지랭크보다 더 잘 예측한다는 것은 이 네 가지에 들지 않아요. 그것은 O4의 둘째 부분이기 때문이에요.

표 5.1: 연구 목표, 1장에서 밝힌 기준, 그리고 결과.

목표	기준	증거	결과
O1	두 방법 사이 τ (켄달의 타우, 두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수)의 95% 구간에 0도 1도 들어 있지 않아요	표 4.5의 마지막 줄: 구간 $[0.342, 0.379]$ 가 끝에 닿지 않고 $(0, 1)$ 안에 들어 있어요	달성
O2	어떤 지표 가족에서 점수의 구간이 0을 벗어나면, 그 점수는 그 구성개념과 맞아요. 점수가 자기 화살표의 구성개념과 맞는 것은 의도한 구성개념 점점이에요	표 4.3: 송금 그래프를 걷는 모든 점수가 송금 지표 가족에서 $(0.494$ 부터 0.612 까지), 허락 그래프를 걷는 두 점수가 허락 지표 가족에서 $(0.375$ 와 $0.355)$ 맞아요. EndorseRank의 계수는 동점이 정해요(표 4.5)	달성
O3	실행 시간 비율을 화살표 수 비율과 함께, 하나로 정해 둔 측정 절차 아래에서 보고해요	표 4.1, 4.2와 8.1: 설정마다 평균, 표준편차(SD), 메모리, 반복 횟수, $ V $, $ E $	달성
O4	구간이 0을 벗어나면 그 점수는 라벨을 예측해요. 페이지랭크는 짝지은 차이의 구간이 0보다 위에 있을 때만 자기 차수보다 나아요	표 4.10과 4.11: 새 허락 쌍에서의 C-PR ($\lambda = 0$)만 빼면 모든 점수가 두 라벨을 예측해요. 차수와의 차이는 -0.233 (C-PR, $\lambda = 1$), -0.317 (EndorseRank), -0.127 (AWP)이고, 모두 구간이 0 아래예요. 6월부터 8월까지의 기간에서도 다시 0 아래예요(표 4.16)	달성(첫째 부분); 달성 못 함(둘째 부분)
O5	(a) 9월 14일의 규칙: 홀드아웃에서 C-PR은 새 허락 쌍에서 C-PR ($\lambda = 1$)보다 나쁘지 않고, 새 송금자에서 C-PR ($\lambda = 0$)보다 나아야 해요. 같은 기간 안에서는, 송금 지표 가족과 허락 지표 가족에서 C-PR의 점 추정값(값 하나로 어려운 값)이 앞서는 층의 구간 안에 있어야 하고, 시빌 안정성(가짜 주소를 많이 만드는 공격의 영향을 덜 받게 켄 안정성)에서는 두 층을 모두 넘어야 해요. (b) 9월 28일에 쓰고 10월 1일에 등록한 규칙: 6월부터 8월까지의 기간에서 C-PR은 새 허락 쌍에서 C-PR ($\lambda = 0$)을 이기고, 새 송금자와 트레이더의 청산 없이 닫은 비율에서는 0.02보다 더 많이 나쁘지 않아야 해요(95% 구간의 아래 끝이 -0.02 보다 위)	(a) 표 4.11: 홀드아웃의 두 조건이 모두 실패해요. 같은 기간: 송금 (0.527) 은 C-PR ($\lambda = 0$)의 구간 안에 있고, 허락 (-0.001) 은 C-PR ($\lambda = 1$)의 구간에서 한 참 벗어나 있어요(표 4.3). 시빌 안정성은 두 층을 모두 넘어요(표 4.4). 허락 부분이 실패해요. (b) 표 4.15: 새 허락 쌍 $+0.179$ $[0.132, 0.225]$ 와 청산 없이 닫은 비율 $+0.018$ $[0.011, 0.024]$ 는 조건을 채워요. 새 송금자 -0.011 $[-0.025, 0.003]$ 는 아래 끝이 -0.02 보다 낮아서 실패해요	(a) 달성 못 함; (b) 달성 못 함

5.3 이론에 주는 뜻

이 결과는 이론의 세 영역과 관련이 있어요. 금융 그래프에서 퍼프림이 뜻하는 것, 온체인(블록체인 위의) 점수의 구성 타당도, 그리고 가명성(진짜 이름 대신 주소로만 활동함) 아래에서 믿음의 경제학(믿음에 드는 비용과 얻는 것)이에요.

5.3.1 송금을 넘어선 퍼프림의 뜻

페이지랭크는 처음에 하이퍼링크(웹 페이지끼리 잇는 링크)를 위해 만들어졌고, 이때 하이퍼링크를 인용 관계의 망으로 읽었어요^[15]. Do와 Do^[4]는 이 읽는 방식을 이더리움(Ethereum) 거래로 옮겨 왔어요. AWP^[3]는 여기에 금액 무게와 나이(오래된 정도) 무게, 그리고 활발한 송신자에서 다시 출발하기를 더해 다듬었어요. 엔도스랭크는 이 방식을 ERC-20(토큰 공통 규칙) 허락에 써요. 허락에서는 스펀더가 자기 대신 일하게 해 주는 주인이, 쓸 권한에 대해 방향이 있는 보증을 내주는 셈이에요^[18]. RQ1에서 본 순위 갈라짐은, 같은 점들 위에서도 화살표의 뜻을 바꾸면 순위가 바뀐다는 것을 보여 줘요. 그래서 그래프에 바탕을 둔 평판은 여러 방법이 모인 가족이고, 각 방법은 자기 화살표가 담은 관계에 비추어서만 타당해요. 개인끼리 직접 잇는 망(P2P)의 신뢰 시스템과 웹의 신뢰 시스템은 반대쪽에서 같은 결론에 닿았어요. EigenTrust^[16]와 TrustRank^[17]에서는 씨앗 집합과 화살표의 정의가 결과를 대부분 정해요. 그쪽의 화살표는 메시지를 주고받는 오버레이 망(인터넷 위에 따로 짠 연결망)이나 하이퍼링크 그래프에 속했지만, 엔도스랭크의 화살표는 토큰 표준에 원래 들어 있는 것이에요. 홀드아웃은 퍼프림이라는 비유가 가리는 단서 하나를 보태요. 화살표 종류를 바꾸자 점수가 미리 내다볼 수 있는 것도 바뀌었어요. 두 기간 모두에서, 새 허락에서는 허락 화살표로 만든 점수들이 앞섰고 송금만으로 만든 점수들은 낮게 머물렀어요. 화살표를 따라 퍼뜨리는 일은 여기에 보탠 것이 없어요. 그냥 센 허락 수는 어떤 걷기보다도 새 허락을 더 잘 예측했고, 그냥 센 송금 입차수는 어떤 걷기보다도 새 송금자를 더 잘 예측했어요. 이미 거래 상대가 많은 지갑이 계속 더 얻는 곳이라면 예상할 수 있는 일이에요. 이 자료에서 가치는 어떤 화살표를 고르느냐에 있고, 걷기는 대부분 개수를 매끄럽게 다듬을 뿐이에요. 결합은 한 층이 다른 층보다 훨씬 듬성듬성할 때 무슨 일이 생기는지 보여 줘요. 뻑뻑한 층이 길을 정하고, 스펀더

홀드아웃에서 들통나온 층의 신호는 일부만 살아남아요.

5.3.2 여러 구성개념 영역과의 일치도

점검들은 송금 중심성(송금 그물에서 얼마나 가운데에 있는지)과 허락으로 맡기기(위임)를 나누고, 모든 점수를 두 쪽 모두에 견주어 보도록 설계했어요. 각 점수는 자기가 걷는 화살표의 구성개념과 잘 맞고, 섞은 점수들은 더 뻑뻑한 층과 잘 맞아요. 고전적인 구성 타당도 이론은, 서로 다른 구성개념을 재는 도구라면 이런 모양이 나올 것이라고 예측할 거예요^[22]. Messick^[33]의 통합된 관점은 한 걸음 더 나아가서, 점수를 썼을 때 생기는 결과까지 그 점수의 타당도의 일부로 세요. 순위 상관(두 순위가 함께 움직이는 정도)^{[20],[21]}은 분류 문턱값(어디서부터 나눌지 정하는 값) 없이도, 순서만 뜻이 있는 평판 점수에 이 논리를 실제로 적용하게 해 줘요. 그리고 짝지은 부트스트랩(다시 뽑기)^[34]은 이 모양을 시험할 수 있게 해 줘요. 같은 이론은 이런 모양이 결정할 수 없는 것도 말해 줘요. 두 도구가 서로 다른 구성개념을 켈 때, 어떤 점검에서 앞서는 쪽은 바로 그 점검을 위해 만든 쪽이에요. 그러니 계수로 도구들의 순서를 매겨도, 어느 쪽이 평판을 더 잘 재는지는 알 수 없어요. 엔도스랭크의 동점은 실제적인 점 하나를 보태요. 두 순위 상관은 얻을 수 있는 가장 큰 값이 같을 때만 견줄 수 있어요.

5.3.3 값싼 가명 아래의 평판

누구나 볼 수 있는 장부에서는 신분을 싸게 만들 수 있어요^[5]. 그리고 이더리움의 계정 방식에서는 새 주소를 만들 때 등록 단계가 아예 필요 없어요^[36]. 그래서 들어오는 송금이나 허락에 상을 주는 평판 시스템은 모두 시빌 전략(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 방법)에 노출돼요. 시빌 전략에서는 공격자가 자기가 움직이는 주소들끼리 화살표를 만들어요^[11]. 실제 자료에서 얻은 발견은 이것을 배제하지 못해요. 다만 관찰한 표본에서 본 활동에 허락 그래프와 송금 그래프가 서로 다르게 반응한다는 것은 보여 줘요. 5.6절에서 우리는 허락 그래프를 공격하는 비용을 수식으로 정리해요. 서로 허락해 주는 주소들로 이루어진 닫힌 농장(공격자가 만든 가짜 주소 무리)은 바깥 스펀더가 필요 없어요. 또 송금 자전 거래(자기끼리 사고팔아 거래가 많은 척하기)와 달리 토큰 잔고도 필요 없어요. 그래서 이 농장의 화살표에는 가스(거래 수수료) 말고는 돈이 거의 들지 않아요.

5.4 실제에 주는 뜻과 활용 시나리오

서비스(프로토콜)와 기반 시설 제공자는 송금 허브를 찾아내는 점수와, 권한 부여를 살피는 평판 점수 가운데에서 골라야 해요. 켄 결과는 점수 하나를 추천하기보다, 상황(시나리오)에 따라 점수를 고르는 쪽을 뒷받침해요.

5.4.1 송금 허브와 흐름 감시

어떤 서비스는 지금의 흐름을 그려 내는 일을 가장 먼저 챙겨요. 시장 조성자(늘 사고팔 값을 내놓아 거래를 돕는 쪽)를 알아보는 일, 거래 경로 분석, 송금에 바탕을 둔 규정 준수(법과 규칙을 지키는 일) 어렵 규칙이 그런 목적이에요. 이런 서비스는 그 흐름을 들어오는 화살표 수(입차수)와 받은 양의 합에서 곧바로 읽을 수 있어요. AWP^[3]는 여기에 퍼프림, 시간 무게(오래된 일일수록 가볍게 세는 무게), 활발한 송신자에서 다시 출발하기를 더해요. AWP는 지금 들어오는 흐름에 가장 가까운 걸기이고(표 4.3), 송금 그래프를 걷는 점수 가운데에서는 나중의 새 송금자에 가장 가까워요(표 4.10). 하지만 기간 밖에서는, 두 기간 모두에서 그냥 센 송금 입차수가 나중의 새 송금자를 AWP보다 더 잘 줄 세웠어요. 흐름을 미리 내다보고 싶은 서비스는 개수에서 시작해야 해요.

5.4.2 권한 부여를 살피는 빠른 갱신

쓸 권한을 분명하게 주는 일이 가장 중요한 곳도 있어요. 토큰 금고(vault), 허락이 있어야 쓸 수 있는 연동 기능, 허락을 믿음의 행동으로 보는 위험 관리 엔진이 그래요. 이런 곳에서는 서비스가 허락 화살표를 쓸 까닭이 있어요. 가장 썩 형태는 스펜더의 받은 허락 수예요. 받은 허락 수는 어떤 페이지랭크보다도 새 허락을 더 잘 예측했고(표 4.11), 풀이 프로그램(solver)이 아예 필요 없어요. 엔도스랭크는 이것을 퍼뜨린 형태예요. 허락 일치도(표 4.3), 홀드아웃 결과(표 4.10), 짧은 풀이 시간(표 4.1) 덕분에, 엔도스랭크는 보증해 주는 주인이 누구인지까지 반영한 순위를 원하는 운영자에게 괜찮은 선택이에요. 하지만 이 논문은 이 성질이 어떤 라벨이라도 더 낮게 한다는 것을 보이지 못했어요. 또 모든 점에서 고르게 순간 이동할 때, 퍼뜨린 점수는 닫힌 농장이 싸게 부풀릴 수 있어요(5.6절). 운영자는 권한 부여의 뜻과 속도를 얻는

대신, 송금 정보를 거의 담지 않은 점수를 받아들이는 거예요.

5.4.3 평가 설계와 함께 쓰기

두 신호를 합칠지는 실제로 쓰는 일의 문제이기도 하고 방법의 문제이기도 해요. 그리고 증거는 이 둘에 서로 다르게 답해요. 운영자는 권한 부여를 살피는 꾸준한 감시에는 엔도스랭크를, 정해진 때마다 하는 송금 허브 점검에는 AWP를 돌릴 수 있어요. 대신 두 번 풀어야 하는 비용이 들어요. 두 화살표 종류를 하나의 겹기로 접어 넣는 것은 이 자료에서 득이 되지 않았어요. C-PR은 AWP보다 비용이 더 들고(표 4.1), 두 기간 모두에서 새 허락에서는 엔도스랭크에, 새 송금자에서는 AWP에 뒤져요(5.1.5절). 그러니 마음대로 고를 수 있는 운영자는 두 점수를 모두 계산하고 따로 두어야 해요. 금액을 그대로 무게로 쓴 송금 겹기 하나에 묶인 운영자라면, 허락 화살표를 더한 대가로 권한 부여 정보를 얻었고, 이 정보는 새 자료에서도 다시 나타났어요. 하지만 들어오는 흐름에서 0.02보다 큰 손실이 생길 가능성은 배제할 수 없었어요. 그리고 AWP를 쓰는 운영자는 여기서 만든 그대로의 C-PR로 바꾸면 새 송금자 순위에서 손해를 볼 거예요. 처리 과정이 공개되어 있으니, 허락 로그(계약이 남기는 기록)가 있는 ERC-20 체인이라면 어디서든 이 분석을 다시 할 수 있어요(부록 8.1). 실시간 위험 오라클(바깥 정보를 블록체인에 알려 주는 장치)과 연결하는 일은 앞으로의 연구로 남겨 뒀요(6장).

5.4.4 업계 도입 시나리오

두 점수는 모두 순서를 알려 주는 신호이고, 다른 사람이 공개 자료에서 다시 계산할 수 있어요. 아래 시나리오는 각 점수가 누구에게 쓸모 있고 누구에게 쓸모없는지 말해 줘요.

- 탈중앙 거래소(DEX) 운영자. 지갑마다 수수료 등급이나 감시 순서를 정하는 서비스에는 자기 사용자에게 대한 점수가 필요해요. 그런데 그 사용자들은 허락을 해 주는 주인이에요. 엔도스랭크는 그 사용자들 거의 모두에게 같은 값을 줘요(4.4절). 그래서 이 목적에는 쓸 수 없어요. 송금에 바탕을 둔 점수나 단순한 활동 횟수는 쓸 수 있어요. 대신 엔도스랭크는 그 탈중앙 거래소가 연결해 쓰는 라우터(거래를 알맞은 곳으로 보내 주는 계약)와 금고에 순위를 매길 수 있어요.
- 빌려주기(대출) 서비스. 대출 시장은 담보를 줄이지 않고도 가진 돈을 더 많이 쓰이게

하고 싶어 해요^[41]. 그리고 2020년의 시장 충격은 위험 설정값을 낮게 바꾸면 치르는 비용을 보여 줬어요^[9]. 빌리는 사람에 대한 신호라면 주인에게 순위를 매겨야 하는데, 엔도스랭크는 그렇게 하지 않아요. 등록된 청산 라벨(3.7.2절)은 송금 걸기나 결합 걸기가 주인에 대해 무엇이랄도 말해 주는지 시험해요. 이 점수들은 채무 불이행(빌린 돈을 갚지 못하는 일)을 예측하는 도구가 아니에요.

- 지갑과 보안 도구. 사용자와 연동하는 개발자는 어떤 스펀더 계약이 널리 허락을 받았는지 알고 싶어 해요. 몇 명의 주인이 그 스펀더를 허락했는지, 또는 그 스펀더의 엔도스랭크를 보여 주는 배지는 그 말감을 분명히 보여 줘요^{[18],[19]}. 이 배지는 그래프에서 점 하나의 위치를 알려 줄 뿐이에요. 보안 감사도 아니고, 나쁜 계약을 막아 준다는 약속도 아니에요.
- 유동성 공급자(거래에 쓸 돈을 맡겨 두는 사람)와 시장 조성자. 이 참여자들은 재고와 가격 차이(스프레드)를 관리하려고 송금 허브를 찾고, 흐름이 어떻게 짜여 있는지 봐야 해요. 이 목적에는 송금 횟수와 AWP가 알맞은 도구예요^[3]. 그 이점은 상대를 가려내는 비용이 낮아지는 것이지, 손익이 좋아지는 것이 아니에요.
- 에어드롭(공짜 토큰 나눠 주기)과 거버넌스(투표로 하는 운영) 프로그램. 시빌 무리는 토큰 나눠 주기와 거버넌스 자격을 늘 악용해요^{[11],[32]}. 여기서 정의한 엔도스랭크는 거의 지켜 주지 못해요. 닫힌 농장은 자기 인원 비율(전체 주소 가운데 농장 주소가 차지하는 비율)의 몇 배를 모으고, 그것을 목표 하나에 몰아줄 수 있기 때문이에요(5.6절). 프로그램은 서로 다른 내력을 가진 주인들에게서 여러 갈래로 들어온 보증을 요구할 수 있어요. 닫힌 무리 안에서만 도는 뭉을 깎아서 셀 수도 있어요. 또는 순간 이동과 매달린 점(나가는 화살표가 없는 점)의 뭉을 검증한 씨앗 집합에만 보낼 수도 있어요. 하지만 이 가운데 어느 것도, 정직한 주인에게서 보증을 사 오는 공격자는 막지 못해요.
- 분석 업체와 규정 준수 업체. 거래소, 펀드, 규정 준수 팀에는 바깥 사람도 다시 계산할 수 있는 거래 상대 순위가 필요해요. 엔도스랭크와 AWP는 정한 기간과 설정값으로 공개하고 감사받을 수 있어요. 이 점에서 회사만 가진 비공개 기계 학습 모델과 달라요^[2]. 다만 시빌 공격(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격)에 얼마나 노출되는지 밝히고, 이익을 예측하는 점수처럼 내세우지 않아야 해요.

이 시나리오 가운데 어느 것에서도 평판이 담보를 대신하지는 않아요.

5.4.5 함께 쓰는 기반 시설로서의 표준 점수

여러 쪽이 함께 쓰는 점수는, 저마다 그 점수를 다시 계산하고 어떻게 조작될 수 있는지 알 수 있을 때만 쓸모가 있어요. 엔도스랭크와 AWP는 공개된 처리 과정으로 공개 로그에서 다시 계산할 수 있어요(부록 8.1). 그리고 5.6절과 5.7절은 두 점수가 어떻게 조작될 수 있는지 기록해요. 둘 다 이익이 날지를 내다본 값은 아니에요.

5.5 사회와 실제에 미치는 영향

디파이(DeFi, 탈중앙 금융) 시장에서는 거래 상대를 꼼꼼히 살피는 데 돈이 많이 들고, 그럴 수 있는 힘도 고르게 나뉘어 있지 않아요. 돈이 많은 참여자는 송금 기록 전체를 분석하는 비공개 위험 도구에 돈을 낼 수 있을지도 몰라요. 반면 개인 참여자는 들은 이야기에 기대거나, 살피는 일을 아예 건너뛰어요. 사용자가 이미 내준 권한으로 만들고 다시 계산하기에 쓴 점수(표 4.1)는, 그 권한을 달라고 하는 계약을 살피는 문턱을 낮춰 줘요. 사용자가 전에 내준 허락은 토큰이 빠져나가는 길 가운데 하나예요(2.17절). 그래서 스펜더를 가운데에 둔 보증 점수는, 사용자가 직접 마주하고 송금 양으로는 켤 수 없는 위험에 대한 정보를 전해 줘요.

서비스 개발자에게 이 결과는, 하나의 “평판” 구성개념 대신 구체적인 점수들을 쓰자고 말해요. 각 점수는 자기가 돕는 결정에 맞춘 것이예요. 이렇게 하면 흐름 점수로 권한 부여를 결정하는 위험이 줄어요. 두 점수 모두 공개 자료에서 다시 계산할 수 있으니, 사용자도 자기가 얼마나 노출되어 있는지 직접 점검할 수 있어요.

더 넓게 보면, 여기서 연구한 점수들은 공개된 이벤트와 버전을 매긴 설정값으로 만들고, 모든 표를 그 입력에서 다시 만들 수 있어요. Packin과 Lev-Aretz^[2]가 다른 탈중앙 신용 점수 시스템은 속이 보이지 않아요. 그와 달리 이런 점수는, 디파이 서비스를 분석할 때 요구해야 한다고 규제 기관이 제안하는 설명 정보를 줘요^[61]. 이런 점수에는 의무도 따라와요. 5.7절에서 설명하는 것처럼, 그래프에 바탕을 둔 순서 통계를 신분이나 신용 기록이나 사람 증명(주소 뒤에 진짜 사람 한 명이 있다는 증명)으로 잘못 알지 않도록 해야 해요.

실험은 블록체인 하나에서 6개월 동안 했어요. 그래서 결과는 보증 구성개념에 대해 말해 줄 뿐, 신용 위험에 대해서는 말해 주지 않아요. 그리고 사회적 가치가 있다면, 그것은 결과를 그 구성개념 안에서 쓰는지에 달려 있어요. 가치를 어떻게 나눌지에 영향을 주는 평판 지표는 무엇이든 악용될 수 있어요. 다음 절에서는 엔도스랭크를 조작하는 데 얼마가 드는지 모형으로 나타내요.

5.6 허락 그래프에서의 시빌 공격 비용 모형

시빌 공격은 값싼 가명을 이용해 믿을 만하다는 거짓 인상을 만들어요^[11]. 송금 그래프에서는 나쁜 참여자가 자기가 움직이는 계정들끼리 자산을 옮겨서, 입차수와 들어오는 흐름을 인위적으로 부풀릴 수 있어요. 그 대가로 거래 수수료와, 어찌면 재고 손실을 치러요^[29]. 허락 그래프는 다른 공격 면을 드러내요. 그곳의 화살표는 하나하나가 실제 송금이 아니라 권한 부여를 기록해요. 이 절에서 우리는 가짜 허락으로 엔도스랭크를 부풀리는 간단한 비용 모형을 세워요.

5.6.1 공격 설정

공격자가 주소 집합 $\mathcal{S}$ 를 움직인다고 해요. 그리고 보증 그래프 $G_{\text{approve}} = (V, E, w)$ 에 있는 정직한 주소들을 $\mathcal{H} = V \setminus \mathcal{S}$ 라고 써요. 무게가 $w_{uv} > 0$ 인 화살표 (u, v) 는 u 가 v 에게 자기 토큰을 써도 된다고 권한을 주었다는 기록이에요. 무게는 식 (3.7)의 무게예요. 토큰마다 기간 안의 마지막 허락의 시간 무게에 그 금액의 상한이 있는 값 무게(금액이 아무리 커도 1을 넘지 않는 무게)를 곱하고, 이것을 모든 토큰에 대해 더해요. 감쇠 계수를 $d \in (0, 1)$ 로 두면, 엔도스랭크는 G_{approve} 위의 페이지랭크 벡터 $\mathbf{r}$ 을 다음 식의 해로 구해요^[15].

$$\mathbf{r} = d P^\top \mathbf{r} + \frac{1-d}{|V|} \mathbf{1}, \quad (5.1)$$

여기서 P 는 식 (2.1)의 이동 행렬이에요. 나가는 화살표가 있는 점은 자기 줄을 나가는 허락 무게에 비례하게 나뉘요. 매달린 점, 곧 나가는 화살표가 없는 점은 자기 줄의 모든 칸이 똑같이 $1/|V|$ 값을 가져요. 그래서 그 점의 몫은 모든 점에 고르게 퍼져요^[23]. 이 고정점(되풀이해도

더는 바뀌지 않는 값)은 식 (3.1)의 반복이 닿는 고정점과 같아요. 구현에서는 바로 이 반복을 돌리고, 매달린 점의 뭇을 고른 순간 이동 벡터를 거쳐 되돌려 보내요. 공격자의 목적은 목표 집합 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{S}$ 의 평균 엔도스랭크를 가장 크게 만드는 것이에요.

$$J(\mathcal{G}) = \frac{1}{|\mathcal{G}|} \sum_{i \in \mathcal{G}} r_i, \quad (5.2)$$

다만 공격 비용에 대한 예산 제약을 지켜야 해요. 이 비용은 바로 다음에 정의해요.

5.6.2 비용 구성 요소

공격자는 화살표 집합 $E_{\mathcal{S}}$ 를 만들어요. 이 화살표들은 모두 $\mathcal{S}$ 에서 출발해요. 또 정직한 주인에게서 $\mathcal{S}$ 로 들어오는 화살표 집합 $E_{\mathcal{H} \rightarrow \mathcal{S}}$ 를 살 수도 있어요. 비용은 관찰 기간 q 개에 걸쳐 세요. 이 수는 목표 주소들이 순위를 지키도록 하려는, 점수 새로 고침의 횟수예요. 모든 화살표에 드는 비용은 가스뿐이에요. 다른 구성 요소는 특정한 화살표나 전략에서만 생겨요.

1. 가스 비용. approve나 permit을 부를 때마다 가스가 들어요. 허락을 한 번 바꿀 때 드는 수수료의 기댓값을 c_{gas} 라고 써요. 엔도스랭크는 관찰 기간 안의 Approval 이벤트만 들어요. 그래서 어떤 화살표가 한 기간의 그래프에 들어가려면, 그 허락이 그 기간 안에 기록되어야 해요. $E_{\mathcal{S}}$ 를 기간 q 개 동안 그대로 두려면, 공격자는 기간마다 모든 허락을 다시 내보내야 해요. 그러면 시간 무게도 가장 큰 값인 $\sigma(0) = 0.86$ 가까이에 머물러요. 그래서 가스를 q 번 내야 해요.

$$C_{\text{gas}} = q |E_{\mathcal{S}}| c_{\text{gas}}.$$

2. 노출 비용. 허락은 토큰을 묶어 두지 않아요. 그리고 주인은 허락할 때 그 토큰을 조금도 가지고 있지 않아도 돼요. 금액도 거의 상관없어요. 값 무게 V 는 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위) 몇 개짜리 허락에도 무제한 허락과 거의 같은 무게를 줘요. 그리고 줄 정규화(한 줄의 합이 1이 되게 나누기)를 하고 나면, 나가는 화살표가 하나뿐일 때 그 화살표는 무게가 얼마든 $P_{uv} = 1$ 이 돼요. 그래서 $\mathcal{S}$ 안의 화살표는 아무것도 노출하지 않고, 가스 말고는 비용이 없어요. 노출은 토큰을 가진 공격자 주소가 스펜더

$v \notin \mathcal{S}$ 를 허락할 때만 생겨요. 예를 들어 잘 알려진 계약을 쓰는 평범한 사용자처럼 보이려고 그럴 수 있어요. 그런 허락을 받으면 v 가 그 토큰을 옮길 수 있기 때문이에요. 이런 화살표는 점수의 몫이 $\mathcal{S}$ 밖으로 빠져나가게도 해요. 기간 하나 동안 이런 노출 하나가 공격자에게 주는 비용의 기댓값을 ℓ_{uv} 라고 하면 다음과 같아요.

$$C_{\text{exp}} = q \sum_{(u,v) \in E_{\mathcal{S}}, v \notin \mathcal{S}} \ell_{uv},$$

닫힌 농장에서는 이 값이 0이에요.

3. 허락 취소와 들킴 비용. 정상적인 사용자는 가끔 오래된 허락을 거두어요. 기간마다 허락이 바뀌지 않고 똑같이 다시 나타나는 농장은 눈에 떨 수도 있어요. 들키는 일의 비용과, 들키지 않으려고 공격자가 하는 허락 취소의 비용을 합친 기간당 기댓값을 c_{rev} 라고 해요. 기간 q 개 동안에는 다음과 같아요.

$$C_{\text{rev}} = q c_{\text{rev}}.$$

4. 사 온 정직한 화살표. 공격자는 정직한 주인에게 돈을 주고 자기 주소를 허락하게 할 수도 있어요. 예를 들어 사용자에게 권한을 달라고 하는 앱을 통해서 그럴 수 있어요. $h \in \mathcal{H}$ 이고 $a \in \mathcal{S}$ 인 사 온 화살표 (h, a) 에도 같은 기간 규칙이 적용되고, 기간마다 다음 비용이 들어요.

$$c_{\text{in}}(h, a) = c_{\text{gas}} + p_h + \rho_h, \quad (5.3)$$

여기서 p_h 는 정직한 주인에게 주는 돈이에요. ρ_h 는 공격자가 그 허락으로 토큰을 써 버릴 위험에 대비해 주인이 더 달라고 하는 위험 웃돈(위험 프리미엄)이에요.

기간 q 개 동안 공격의 전체 비용은 다음과 같아요.

$$C = C_{\text{gas}} + C_{\text{exp}} + C_{\text{rev}} + q \sum_{(h,a) \in E_{\mathcal{H} \rightarrow \mathcal{S}}} c_{\text{in}}(h, a). \quad (5.4)$$

닫힌 농장에서는 $C_{\text{exp}} = 0$ 이고 $E_{\mathcal{H} \rightarrow \mathcal{S}}$ 가 비어 있어요. 그래서 $C = q(|E_{\mathcal{S}}| c_{\text{gas}} + c_{\text{rev}})$ 가 돼요.

5.6.3 영향력과 비용 대비 효과의 한계

페이지랭크의 민감도에 대해 흔히 알려진 결과에 따르면, 화살표 하나가 $\mathbf{r}$ 을 움직이는 정도는 그 화살표가 출발하는 점의 정상 분포 몫과, 정규화한 나가는 무게에 비례해요^[23]. 먼저 닫힌 농장을 생각해 봐요. $\mathcal{S}$ 의 모든 점에는 나가는 화살표가 적어도 하나 있고, 이 화살표들은 모두 $\mathcal{S}$ 안에서 끝나요. 그리고 어떤 정직한 주인도 $\mathcal{S}$ 안의 주소를 허락하지 않아요. 매달린 점들의 집합을 D 라고 해요. 이때 매달린 점은 모두 $\mathcal{H}$ 에 있어요. 그리고 $r_D = \sum_{j \in D} r_j$ 를 매달린 점들의 정상 분포 몫이라고 해요. 식 (5.1)에 따르면, 점 $i \in \mathcal{S}$ 는 농장에서 $d \sum_{j \in \mathcal{S}} r_j P_{ji}$ 를, 순간 이동에서 $(1-d)/|V|$ 를, 매달린 점의 줄에서 $dr_D/|V|$ 를 받아요. 농장 점들의 줄은 $\mathcal{S}$ 안에서 합이 1이에요. 그래서 $\mathcal{S}$ 전체에 대해 더하면 $\sum_{i \in \mathcal{S}} r_i = d \sum_{i \in \mathcal{S}} r_i + |\mathcal{S}|(1-d+dr_D)/|V|$ 를 얻어요. 곧 다음과 같아요.

$$\sum_{i \in \mathcal{S}} r_i = \frac{|\mathcal{S}|}{|V|} \cdot \frac{1-d+dr_D}{1-d}. \quad (5.5)$$

첫째 인수(곱해진 두 부분 가운데 앞의 것)는 농장의 인원 비율이고, 둘째 인수는 농장이 그 비율의 몇 배를 모으는지 말해 줘요. 둘째 인수는 $r_D = 0$ 일 때만, 곧 매달린 점이 없는 그래프에서만 1이에요. 그렇지 않으면 매달린 점의 줄이 정직한 쪽 몫의 일부를 농장에 넘겨줘요. 매달린 점들은 $\mathcal{S}$ 밖에 있으니 $r_D \leq 1 - \sum_{i \in \mathcal{S}} r_i$ 예요. 이것을 식 (5.5)에 넣으면, 어떤 그래프에서나 성립하는 한계를 얻어요.

$$\sum_{i \in \mathcal{S}} r_i \leq \frac{|\mathcal{S}|}{(1-d)|V| + d|\mathcal{S}|}. \quad (5.6)$$

$|V|$ 에 비해 작은 농장이라면, 이 한계는 인원 비율의 $1/(1-d)$ 배에 가까워요. 매칭 코호트의 엔도스랭크 그래프에서, 처리 과정에 들어 있는 페이지랭크 코드로 계산하면 $d = 0.75, 0.85, 0.95$ 일 때 $r_D = 0.532, 0.553, 0.572$ 예요. 그래서 이 그래프의 닫힌 농장은 자기 인원 비율의 2.6배, 4.1배, 11.9배를 모아요. 같은 코드로 직접 점검해 봐도 결과가 맞아요. 저마다 다음 주소를 허락하는 주소 20개짜리 고리를 그래프에 더하면, $d = 0.85$ 에서 이 고리는 자기 인원 비율의 4.09배를 모아요.

식 (5.6)은 목표 하나의 점수가 아니라 농장 전체의 몫을 제한해요. 그리고 공격자는 그 몫을

한곳에 몰 수 있어요. 별 모양을 생각해 봐요. 농장 주소 m 개가 저마다 목표 t 를 허락하고, t 는 그 주소들을 하나하나 다시 허락해요. 모든 농장 주소 a 는 나가는 이웃이 t 하나뿐이에요. 그래서 $P_{at} = 1$ 이고, t 의 줄은 농장 위에서 합이 1이에요. 각 점이 순간 이동과 매달린 점의 줄에서 받는 몫을 $b = (1 - d + d r_D)/|V|$ 라고 써요. 그러면 균형 식 $r_a = b + d r_t P_{ta}$ 와 $r_t = b + d \sum_a r_a$ 에서 다음을 얻어요.

$$r_t = \frac{b(1 + dm)}{1 - d^2}.$$

$d = 0.85$ 에서 $b = 9.62 \times 10^{-5}$ 이고, 이 값은 허락을 하나도 받지 않은 모든 지갑이 똑같이 받는 공통 점수예요. $m = 10$ 일 때(주소 11개, 그리고 기간마다 허락 20개), 별을 더한 그래프에서 목표는 $r_t = 3.27 \times 10^{-3}$ 에 이르러요. 이것은 코호트 지갑 가운데 가장 높은 엔도스랭크(4.23×10^{-4})의 7.7배예요. 코호트 지갑은 대부분 주인이에요. 점수는 m 에 따라 일정한 크기씩(직선으로) 늘어요. 농장 주소를 하나 더할 때마다 r_t 에 $db/(1 - d^2)$ 가 더해지고, 기간마다 허락이 2개씩 더 들어요.

그러니 코호트의 모든 지갑보다 높이 올라가는 데 정직한 주인에게서 들어오는 화살표는 필요 없어요. 하지만 사 온 화살표는 얻는 것을 더 키워요. 농장에서 정직한 주소로 나가는 화살표가 없을 때, 정직한 주인 h 에게서 사 온 화살표 (h, a) 는 1차 근사(가장 큰 부분만 남겨 어림한 값)로 다음만큼을 농장의 몫에 더해요.

$$\Delta \sum_{i \in S} r_i \approx \frac{d r_h P_{ha}}{1 - d}$$

여기서 P_{ha} 는 새 화살표가 h 의 줄에서 가져가는 비율이에요. 얻는 것은 허락한 금액이 아니라 이 비율에 달려 있어요. V 는 원래 단위 몇 개 이상인 허락을 모두 거의 한 번씩으로 세요. 그래서 h 에게서 산 새 허락은 얼마를 허락하든 h 의 줄에서 $\sigma(0)/(o(h) + \sigma(0))$ 만큼을 가져가요. 이것은 대략 $(h$ 의 허락 수 + 1)분의 1이에요. 그래프에서 중앙값인 주인에게 이 비율은 0.30이에요. 그래서 공격자가 살 화살표는 다른 허락이 적은 주인의 허락이고, 되도록 r_h 가 높은 주인의 것이 좋아요. 그리고 그 허락은 별 의미 없을 만큼 적은 토큰 금액이어도 돼요. 이런 허락은 거의 아무것도 노출하지 않아요. 그래서 식 (5.3)의 위험 웃돈 ρ_h 는 0에 가까울 수

있어요. C-PR의, 금액을 그대로 쓴 허락 층에서는 반대예요. 그곳에서는 무제한 허락만이 주인의 줄에서 큰 비율을 가져가요. 그리고 무제한 허락은 그 토큰의 주인 잔고 전부를 공격자 마음대로 쓸 수 있게 해요(5.8.1절). 공격의 비용 대비 효과는 다음과 같아요.

$$\eta = \frac{\Delta J(\mathcal{G})}{C}, \quad (5.7)$$

여기서 $\Delta J(\mathcal{G})$ 는 공격 화살표가 만들어 내는, 식 (5.2)의 목적값이 늘어난 양이에요. 이 양은 식 (5.4)의 C 가 값을 치르는 기간 q 개 동안 유지돼요.

식 (5.5)–(5.7)은 여기서 정의한 엔도스랭크를 닫힌 농장이 싸게 부풀릴 수 있다는 것을 보여 줘요. 순간 이동이 고르고 매달린 점의 뭉도 고르게 다시 나눌 때, 닫힌 무리는 자기 인원 비율에 묶여 있지 않아요. 그리고 위의 두 결과 모두 정직한 주인에게서 들어오는 화살표가 하나도 필요 없어요. 닫힌 무리를 정말로 묶어 두는 장치는 걷기 자체를 바꿔요. TrustRank^[17]처럼 순간 이동과 매달린 점의 뭉을 검증한 씨앗 집합에만 보내면, 그 집합 밖의 무리는 정직한 주인에게서 오는 화살표를 통해서만 뭉을 얻어요. 공격자는 그런 화살표를 식 (5.3)의 값을 치르고 사야 해요. 송금 자전 거래에는 수수료와 재고가 들지만, 닫힌 허락 농장은 토큰을 갖고 있지 않고 가스 말고는 거의 돈을 내지 않아요. AWP의 다시 출발하기 규칙도 송금 쪽을 지켜 주지 못해요. 농장 주소들이 서로 적은 금액을 보내면 그 주소들의 활발함(활동 정도)이 올라가고, 그래서 다시 출발하는 뭉을 자기 쪽으로 끌어와요. 시빌 보정 안정성 대리 지표 (3.9.3절)는 몇 안 되는 주소에서 되풀이되는 송금은 잡아내지만, 새로 만든 주소들로 된 농장은 잡아내지 못해요. 그래서 이 지표들은 공격을 가정한 평가를 대신할 수 없어요. 그런 평가는 앞으로의 연구로 남겨 뒵요.

5.7 규제와 윤리에서 생각할 점

온체인 평판 지표는 공정함의 문제뿐 아니라 투명함의 문제도 일으켜요. 앞선 법 연구는, 정산이 온체인에서 이루어지더라도 탈중앙 금융 시장이 여전히 공시(정보를 밝히는 일) 규칙과 소비자 보호 규칙에 묶여 있다는 것을 보여 줬어요^[61]. Packin과 Lev-Aretz^[2]는 그들 나름의 경고를 보태요. 모델을 해석하거나 따질 수 없을 때, 또는 정당한 절차 없이 신분 정보 데이터베이스와

이어질 때, 탈중앙 신용 점수는 속을 볼 수 없는 상자(블랙박스)가 주는 해를 계속 이어 갈 수 있다는 거예요. 엔도스랭크와 AWP는 둘 다 공개된(오픈 소스) 알고리즘으로 온체인 이벤트에서 결정적으로(늘 같은 결과가 나오게) 계산해요. 그래서 누구나 오픈 소스 소프트웨어로 다시 계산할 수 있어요(부록 8.1). 이 공개성은 블랙박스라는 비판에 어느 정도 답해요. 하지만 분배에 대한 걱정은 그대로 남겨요. 거래 활동이 적은 주소는, 오프체인(블록체인 밖의) 신용도가 어떻든 점수가 더 낮게 나오기 때문이에요.

윤리적으로, 이 점수들을 신분을 대신하는 지표로, 전통적인 뜻의 신용도 척도로, 또는 한 주소가 한 사람에게 속한다는 증거로 써서는 절대 안 돼요^[11]. 이 점수들은 정해진 그래프 구조 안에서 한 주소가 어디에 있는지를 순위로 알려 주는 지표예요. 어떤 서비스가 점수 문턱값을 근거로 금융 서비스를 내준다면, 점수 뒤에 있는 그래프 정의, 기간, 그리고 한계를 분명히 기록해야 해요. 한계 가운데에서도 특히 시빌 공격에 대한 노출을 기록해야 해요. 해석할 수 있음을 중심에 둔 규제 틀이라면, Kotb^[14]가 검토한 것 같은 비공개 기계 학습 모델보다 이런 순위를 더 좋아할 거예요. 다만 제공자가 대출 상환율을 얼마나 잘 예측하는지 부풀려 주장하지 않아야 해요^[2].

열린 블록체인에서 사생활 보호는 장부의 성질 그 자체 때문에 한계가 있어요^[5]. 그리고 평판 점수를 계산할 때는 공개 자료 말고는 아무것도 쓰지 않아요. 그래서 윤리에서 가장 중요한 질문은 결과를 어떻게 쓰느냐예요. 각 주소 뒤에 있는 사람이 누구인지 더 알아내려는 시도는 권하지 않아요. 그리고 점수를 지문처럼 영원히 따라다니는 식별표로 다루어서는 안 돼요. 이 연구는 지갑 주소만 다루고, 그 주소를 실제 세상의 사람과 이으려고 하지 않아요(3.16절).

5.8 타당성을 위협하는 것

여기서 보고한 발견은 아래의 한계에 비추어 읽어야 해요. 한계는 구성 타당도, 내적 타당도(연구 안의 절차 때문에 결론이 흔들리지 않는지), 외적 타당도(바깥 자료로도 맞는지), 공격에 대한 타당도(누가 일부러 속이려 해도 결과가 버티는지)로 묶였어요.

5.8.1 구성 타당도

- 이 점수는 신용 등급이 아니에요. 담보 없는 대출에서 나온 채무 불이행 라벨은 분석에 하나도 들어가지 않아요.
- 같은 기간 점점은 지갑 바로 곁에서 센 허락 통계와 송금 통계에 기대요. 홀드아웃에서 라벨은 앞으로 생길 새 허락과 앞으로 생길 새 송금자예요.
- 홀드아웃의 구성개념. 앞으로 생길 새 송금자가 여전히 흐름 사건이듯, 앞으로 생길 새 허락도 여전히 보증 사건이에요. 둘 다 점수 기간 밖에 있지만, 어느 것도 따로 떨어진 신용 구성개념이나 거래 구성개념은 아니에요. 또 둘 다 새로 도착한 것의 개수라서, 지금의 거래 상대 수를 따라가는 점수라면 무엇이든 유리하게 만들어요(5.1.4절).
- 분석 단위. 엔도스랭크는 허락을 받는 쪽에 점수를 매겨요. 매칭 코호트는 대부분 주인으로 이루어져 있고, 엔도스랭크는 주인들을 동점으로 남겨 뒀요. 그래서 그 코호트에서 엔도스랭크의 같은 기간 계수는 몇 안 되는 지갑과, 허락 그래프 안과 밖으로 지갑을 가르는 일에 기대요. 그리고 엔도스랭크의 기간 밖 증거는 스펜더에서 나오는데, 그 스펜더는 대부분 계약이에요(4.1.1절). 트레이더의 평판에 대한 주장은 탐색적으로 돌린 트레이더 실험과 등록된 기간에 기대요.
- 자기 구성개념과의 일치는 어느 정도 저절로 생겨요. 엔도스랭크는 스펜더의 받은 허락 수를 그래프 전체에 걸쳐 매끄럽게 다듬고, AWP는 들어오는 송금 수에 대해 똑같이 해요. 그래서 각 점수는 만드는 방식 때문에 자기 지표 가족과 맞을 것으로 예상돼요. 표 8.4의 점수 안 대비(한 점수의 두 계수를 견준 것)는 이 때문에 계산했어요. 하지만 엔도스랭크에서는 각 대비에 든 두 계수의 천장이 서로 달라요(4.3절). 그래서 그 대비에서 차이가 없다는 결과가 나와도 알려 주는 것이 없어요. 또 이 대비들은 그래프 밖의 지갑에 점수를 어떻게 주는지에 따라서도 달라져요(표 4.5).
- 값 무게. 엔도스랭크와 AWP는 각 금액을, 원래 단위에서 $b = 1$ 로 둔 $V(z)$ 에 넣어 바꿔요. 원래 단위 10개 이상인 금액이면 이 값은 언제나 1과의 차이가 10^{-4} 안이에요. 그래서 무게는 한 화살표가 허락이나 송금을 몇 번 담는지와 그것이 얼마나 최근인지를 기록하고, 금액에 대해서는 거의 아무것도 기록하지 않아요. 소수 자릿수(소수점 아래 자리 수)

가 18인 토큰을 원래 단위 몇 개만큼 허락해도 무제한 허락처럼 세요. 그 논문(AWP를 발표한 논문)은 b 의 값을 알려 주지 않아요. 그리고 가격으로 맞춘 금액에 맞추어 정한 값, 곧 크기가 중요해지게 하는 값은 시험하지 않았어요. C-PR의 금액을 그대로 쓴 층들은 반대쪽 끝에 있어요. 허락 그래프의 주인 대부분이 내준 무제한 허락이 주인의 줄을 거의 다 차지해요. 그리고 소수 자릿수가 다른 토큰의 금액을 단위 그대로 전주어요(3.6.3절). 봄 스펀더 홀드아웃에서는 금액을 그대로 쓴 허락 건기가 두 라벨을 엔도스랭크보다 더 잘 줄 세워요(표 4.10). 그러니 이 구성개념에서는 금액에 무게를 어떻게 주는지가 중요하고, 어느 무게 주기 방식도 옳은 방식이라고 보이지 않았어요. 이런 무게 선택은 r 과 순위 상관에까지 퍼져 들어가요^[23].

5.8.2 내적 타당도

- 함께 쓰는 관찰 기간. 모든 방법과 대리 지표는 2025년 12월 1일부터 2026년 5월 31일까지의 자료로 계산해요. 이 기간에만 있었던 시장 상황(가격 출렁임, 보상 프로그램, 서비스 변경)이 일치도를 올리거나 내릴 수 있어요. 감쇠 계수와 상위 토큰 부분 그래프에 대한 강건성 점검(조건을 바꿔도 결과가 버티는지 보기)은 설정값(하이퍼파라미터)과 토큰 쏠림에 대한 민감성을 낮춰 줘요. 하지만 그 가운데 어느 것도 달력 기간을 바꾸지는 않아요.
- 코호트 고르기. 매칭 코호트는 아비트럼 원에서 기간 안에 포지션을 적어도 세 번 담은 GMX V2 지갑 5,521개예요. 이 목록은 자료를 꺼내기 전에 GMX 자료로 정해 두었어요. 결과는 이 거래 집단 밖의 지갑에는 그대로 들어맞지 않을 수 있어요. 또 그래프가 코호트 지갑을 모두 보는 것도 아니에요(4.1.1절). 그래프 밖의 지갑을 외톨이 점으로 남겨 두면, 엔도스랭크의 같은 기간 계수는 크게 바뀌지만 AWP의 계수는 전혀 바뀌지 않아요(표 4.5). 그리고 표본 정의에 대한 민감도 분석은 평가 대상 집단이 바뀔 때 계수가 얼마나 크게 반응하는지 보여 줘요(표 4.8).
- 기준선 충실도(기준선이 원래 방법을 얼마나 잘 따랐는지). AWP는 화살표 무게와 다시 출발하기에서 발표된 방법을 따라요(3.6.1절). 그 논문은 설정값을 알려 주지 않아요. 그래서 k , t_0 , b 는 이 연구가 고른 값이에요. 그리고 원래 단위에서 $b = 1$ 이면 값 무게는

계단(어떤 값을 넘으면 한꺼번에 뛰어오르는 모양)에 가까워요(위를 보세요). 그 논문은 이더리움 거래에 점수를 매겼고, 여기서는 AWP가 아비트럼 원의 ERC-20 송금에 점수를 매겨요. 엔도스랭크는 AWP의 무게를 바꾸지 않고 가져오고, 모든 점에서 고르게 다시 출발해요. 이 선택은 이 자료에서 두 가지 다시 출발하기 규칙을 견주어 본 뒤에 했어요 (표 4.9).

- 분석 순서. 엔도스랭크와 AWP는 같은 기간 점검과 봄 라벨을 안 뒤에 점수를 매겼어요. 엔도스랭크는 6월부터 8월까지의 라벨도 안 뒤에 매겼어요. 그래서 두 점수가 들어간 비교는 모두 구간과 함께 보고해요. 그리고 C-PR을 AWP와 견주는 등록된 민감도 분석 말고는, 어느 비교도 미리 정해 두지 않았어요. C-PR을 그 송금 층 하나와 견주는 비교는 봄 라벨을 본 뒤에 골랐어요. 그래서 봄 기간에서는 이 비교를 탐색적인 것으로 다루고, 6월부터 8월까지의 기간에서 결정해요. 이 기간은 로그를 꺼내기 전인 2026년 10월 1일에 등록했어요(3.7.2절).
- 시간을 켤 환경. 모든 실행 시간은 컴퓨터 한 대에서 켤 실제 걸린 시간이에요(부록 8.1). 표 4.1의 표준편차는 한 가지 설정을 되풀이해 푼 것만 다뤄요. 그리고 감쇠 계수를 바꿔 가며 돌린 실험에서는 그래프-감쇠 계수 쌍마다 시간을 한 번만 켜요. 컴퓨터 사이의 차이는 재지 않았어요. 그래서 비교는 초가 아니라 비율로 나타내요.

5.8.3 외적 타당도

- 체인 하나와 기간 하나. 증거는 아비트럼 원 하나에서, 6개월 동안 나왔어요. 이 발견을 다른 롤업(여러 거래를 묶어 처리하는 블록체인), 레이어 1 체인(기본 블록체인), 또는 대출 중심의 거래 장소로 넓히려면 여러 서비스에 걸친 검증이 필요해요. 디파이 거래 장소들은 서비스 설계^[8]와 시장 구조^[1]가 서로 다르기 때문이에요.
- 풀 규모 키우기 대 일치도 규모 키우기. 확장 지갑 풀이 뒷받침하는 것은 매칭 코호트 그래프의 부분 그래프에서의 실행 시간에 대한 말뿐이에요(4.2.1절). 같은 기간 일치도는 여전히 매칭 코호트에 묶여 있고, 홀드아웃은 스펀더에 묶여 있어요. 효율이 좋아졌다고 해서, 집단 크기가 아무리 달라져도 같은 τ 모양이 유지된다고 받아들이면 안 돼요.

5.8.4 공격에 대한 타당도

- 시빌과 자전 거래. 공격을 노린 허락 패턴이나 송금 패턴으로 순위가 조작될 수 있어요^[11]. 시빌 보정 대리 지표는 이 위험을 일부만 다뤄요. 그리고 5.6절의 비용 모형은 수식으로 따진 논증이지, 실제로 공격해 보는 레드팀(일부러 공격해 보는 팀) 평가가 아니에요.
- 전략적인 허락 행동. 엔도스랭크를 실제로 쓰기 시작하면, 이익을 따지는 참여자들은 순위를 모으려고 전략적으로 허락을 내줄 수 있어요. 실제로 쓰기 전에 관찰 자료로 어림한 τ 는 순위가 그런 행동을 얼마나 잘 버티는지 부풀려 보여 줄 수 있어요.

5.9 한계

모든 결과는 아비트럼 원에서 6개월이라는 한 기간 동안 얻었어요. 대상은 매칭 지갑 코호트와 스펜더 홀드아웃 코호트였고, 홀드아웃에서는 매칭 코호트의 트레이더 일부 묶음도 썼어요. 엔도스랭크의 강점은 이래요. 허락 점검과 맞고, AWP와 다른 순위를 주고, 그래프가 듬성듬성한 덕분에(희소성) 비용이 낮아요. 그리고 스펜더에서는 두 기간 모두 새 허락 쌍을 줄 세우는데, 이 라벨에서 송금만으로 만든 점수들은 낮게 머물러요. 약점은 이래요. 순위에 송금 정보가 거의 없고, 같은 기간 계수가 자기 동점에 따라 모양이 정해지고, 홀드아웃 계수가 자기가 다듬는 원시 받은 허락 수보다 낮아요. 그리고 허락을 받지 않는 트레이더에 대해서는 할 말이 거의 없어요.

결합 연산자(두 층을 섞어 걷는 계산 규칙)는 λ 의 정해진 세 값에서 시험했어요. 이때 순간 이동은 고르게 했고, 이동 행렬 단계에서 점마다 볼록 혼합으로 섞었고, 금액을 그대로 무게로 쓴 두 층을 썼어요. 엔도스랭크와 AWP처럼 무게를 단 층, 점마다 다르거나 자료에서 배운 무게, 이동 행렬의 줄 대신 정상 벡터를 섞는 방식, 그리고 다른 마르코프 연쇄(다음 걸음이 지금 있는 점에만 달린 무작위 걷기)는 시험하지 않았어요. 그래서 RQ5에 대한 두 답은 이 자료에서 그 방법 가족에만 해당해요. 값 설정값 b 의 다른 값도 시험하지 않았어요(5.8.1절). 두 번째 단계의 자료 꺼내기가 끝나지 않았기 때문에, 확장 지갑 풀 실험은 매칭 코호트 그래프보다 큰 그래프에서는 한 번도 돌지 않아요. 더 오래 걸리는 기준선 실험들, 곧 다른 페이지랭크 변형과 대출 활동을 중심으로 만든 그래프는 따로 보관해 두었어요(부록 8.4). 이 자료에는 담보 없는

대출의 채무 불이행 라벨이 없어요. 그리고 실제로 쓰는 일은 여전히 5.7절에서 생각한 점들에 묶여 있어요.

엔도스랭크는 오프체인 증거를 하나도 쓰지 않아요. 휴먼 패스포트(Human Passport) 같은 증명 도구는 신분 확인, 생체 정보, 다른 사람의 보증을 써서 한 주소가 서로 다른 한 사람에게 속한다는 것을 확인해요^[64]. 이런 도구와 달리, 엔도스랭크는 순위가 높은 두 주소를 서로 다른 사람이 움직인다는 것을 보장하지 않아요. 그래서 엔도스랭크는 이미 받아들여진 집단 안의 순서로 읽어야 하고, 시빌 방어 수단으로 읽으면 안 돼요. 엔도스랭크를 계산하기 전에 증명 관문으로 주소를 걸러 내는 것은 그럴듯한 쓰임새예요. 하지만 자격 증명 파밍(자격 증명을 가짜로 모으기)^[66] 같은 그 관문 자체의 약점이 그대로 넘어올 거예요. 그리고 이 조합을 평가하려면 시빌 라벨이 붙은 자료가 필요한데, 이 연구는 그런 자료를 모으지 않았어요.

이 한계들은 결론으로 말할 수 있는 것을 좁혀요. 이 코호트와 이 기간에서, 엔도스랭크는 스펜더를 위한, 싸고 허락에 특화된 평판 점수예요. 엔도스랭크는 신용 점수 방법이 아니고, 시빌 공격을 버티는 신분 확인 장치도 아니고, 서비스 차원의 담보를 대신하는 것도 아니에요^[9]. 엔도스랭크가 기대는 허락 화살표는 온체인 평판에 보탬 만한 가치가 있고, 받은 허락 수는 그 화살표를 쓰는 가장 싼 방법이에요. 6장에서는 무엇을 보였는지, 그 앞이 얼마나 가치 있는지, 그리고 이 한계를 넓히려면 무엇이 필요한지를 다시 정리해요.

6 결론과 앞으로 할 일

5장에서는 결과를 풀이하고, 이 연구가 목표를 이루었는지 판단했어요. 4장의 표들이 그 기록이에요.

6.1 연구 질문에 대한 답

이 논문은 엔도스랭크(EndorseRank)를 제안했어요. 엔도스랭크는 보증(믿고 맡김) 그래프(점과 화살표로 이은 그림) 위에서 계산하는 페이지랭크(PageRank)예요. 이 그래프는 마지막 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락 가운데 가장 최근 것)으로 만들고, 화살표(엣지) 무게(가중치)는 적응형 가중 페이지랭크(AWP)의 것을 써요. 이 논문은 엔도스랭크를 AWP 자체^[3], 두 종류의 화살표를 함께 걷는 결합 걷기, 그리고 이 걷기들이 매끄럽게 다듬는(평활하는) 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)와 함께 평가했어요. 증거는 2025년 12월부터 2026년 5월까지 아비트럼 원(Arbitrum One)의 GMX V2 지갑과 스펀더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽)에서 나와요. 그리고 2026년 6월부터 8월까지의 자료로 등록 재현(계획을 먼저 공개해 두고 새 자료로 다시 해 보기)도 했어요.

연구 질문 RQ1은 엔도스랭크와 AWP가 한 표본의 지갑들에 순위를 다르게 매기는지 물었어요. 다르게 매겨요. 그래서 가설 H1은 뒷받침돼요(4.4절). 차이의 많은 부분, 그리고 일치의 많은 부분이 엔도스랭크의 동점 덩어리(점수가 똑같은 지갑들의 무리)에서 나와요. 그래서 두 점수가 서로 다른 종류의 평판을 나타낸다는 주장은 주로 RQ4의 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞춰 보는 시험)에 기대요.

RQ2는 같은 기간 안에서 각 점수가 허락 통계, 송금 통계와 얼마나 잘 맞는지 물었어요. 각 점수는 자기가 걷는 화살표를 따라가요(표 4.3). 이것은 가설 H2를 좁은 뜻으로만 뒷받침해요. 대리 지표(대신 재는 값)가 그래프와 같은 이벤트(계약이 남기는 기록)에서 나오기 때문이에요. 또 엔도스랭크의 계수(일치 정도를 나타내는 수)는 동점이 정해요. 그래서 이 논문은 엔도스

랭크의 허락 계수와 송금 계수 사이의 차이에서 아무 결론도 끌어내지 않아요.

RQ3은 각 점수를 계산하는 데 얼마나 드는지 물었어요. 비용은 화살표 수를 따라가요. 그래서 가장 듬성듬성한 그래프를 쓰는 엔도스랭크가 가장 싼 점수이고, 결합 걷기들은 AWP보다 더 많이 들어요(표 4.1). 가설 H3은 뒷받침돼요. 확장 풀 단계(더 큰 주소 모음으로 넓힌 단계)에서는 화살표가 늘어날 때의 변화를 시험하지 못했어요. 두 번째 단계의 기록 꺼내기(확장 풀에 보탠 주소들의 기록 꺼내기)를 끝내지 못했기 때문이에요(표 4.2).

RQ4는 t_1 에 고정한 점수가 스펜더들에서 t_2 의 새 허락(새로 생긴 주인-스펜더 허락)과 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)를 예측하는지(미리 맞히는지) 물었어요. 그리고 어떤 페이지랭크라도 자기가 다듬는 원시 차수보다 그것들을 더 잘 예측하는지 물었어요. 첫 번째는 맞아요. 그리고 점수가 어떤 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)을 미리 내다보는지는 화살표 종류가 정해요(표 4.10). 두 번째는 아니에요. 두 기간 모두에서, 원시 차수인 받은 허락 수(허락 입차수)는 새 허락을, 원시 차수인 송금 입차수(송금을 보내온 서로 다른 주소 수)는 새 송금자를 모든 걷기보다 더 잘 예측했어요(표 4.11과 4.16). 이 라벨들에서는 퍼프림(전파)이 그 자리에서 센 수보다 예측에 더 보태 주는 것이 없어요. 홀드아웃은 각 구성개념(점수가 재려고 하는 생각)의 시간에 따른 예측 타당도(나중 일을 미리 맞히는지)를 시험해요. 신용 위험 타당도는 시험하지 않은 채로 남겨 뒀요.

RQ5는 두 종류의 화살표를 함께 걷는 결합 페이지랭크(C-PR, 두 그래프를 함께 걷는 점수)가 송금만 걷는 걷기보다 나은지 물었어요. 그리고 어느 한 층(화살표 한 종류로 만든 그래프)만 걷는 것보다 지갑 순위를 더 잘 매기는지 물었어요. 두 답 모두 “아니요”예요. 각각 미리 정한 규칙에 따른 답이에요. 9월 14일의 규칙에서, C-PR은 주된 부분의 두 조건을 모두 통과하지 못했고, 보조 부분의 허락 조건도 통과하지 못했어요(4.3.1절; 표 4.11). 봄에 새 허락에서 송금 걷기보다 나왔던 탐색적(미리 정하지 않고 살펴본) 결과는 등록한 6월부터 8월까지의 기간에서도 다시 나타났어요. 하지만 새 송금자에서 등록한 허용 폭(이만큼까지는 쳐도 된다고 정한 폭)보다 큰 손해가 있을 가능성을 지울 수 없었어요. 그래서 첫 번째 답도 “아니요”예요. AWP와 견주면 새 송금자에서의 손해가 분명했어요(표 4.15). 씨앗을 쓰는 빼 보기 실험은 송금 걷기와 같은 결과를 냈어요. 허락 화살표는 걷기가 그 화살표를 따라 움직일 때 보탬이 되고, 씨앗으로 쓸 때는 보탬이 되지 않아요.

주장 C1-C5(4.7절)는 이 결과들을 정식으로 적은 것이에요. 어떤 점수를 실제로 쓸지는 두 가지에 달려 있어요. 쓰는 사람의 질문이 허락(권한을 맡기는 일)에 관한 것인지 흐름(돈의 흐름)에 관한 것인지, 그리고 그 사람이 점수 두 개를 돌릴 수 있는지 하나에 매여 있는지에요.

6.2 지식에 보탠 새로운 기여

1.9절에서는 기여(이 연구가 새로 보탠 것) 네 가지를 들었어요. 2장에서 살펴본 문헌의 말로 하면, 이 논문은 다음을 밝혀요.

이 연구 전에는, 공개 장부(누구나 볼 수 있는 블록체인 기록) 위의 그래프 평판이 지갑에 순위를 매길 때 송금을 보거나^{[3],[4]}, 거래 네트워크를 따라 위험이 퍼지는 모습을 보거나^[12], 분명한 평가와 맡겨 둔 몫(스테이크)을 봤어요^{[25],[26]}. 그리고 디파이(DeFi, 탈중앙 금융)에서 실제로 쓰는 평판 도구는 자격 증명(그 사람에 대해 확인해 준 사실)으로 주소 주인에게 점수를 매겼어요^[64]. 이 가운데 어느 것도 ERC-20(토큰 공통 규칙) 허락을 그래프의 화살표로 쓰지 않았어요. ERC-20 허락은 돈을 쓸 힘을 일부러 맡겼다는 온체인(블록체인 위의) 기록이에요^[18]. 또 어느 것도 온체인 평판 점수를 하나의 코호트(묶음)에서, 각 구성개념의 점검과 그 점수가 다듬는 원시 차수에 견주어 평가하지 않았어요. 신뢰구간(믿을 만한 범위), 차이 검사, 시간 홀드아웃을 갖춘 평가 말이에요. 이 논문은 허락 화살표와 그런 평가를 내놓아요. 페이지랭크와 AWP의 무게 매기기는 기존 문헌에서 가져왔어요^{[3],[15]}. 엔도스랭크는 화살표만 바꾸고, 결합 연산자(두 층을 섞어 걷는 계산 규칙)는 걷기를 바꿔요.

새로운 지식은 세 부분으로 되어 있어요. 온체인 평판 점수가 무엇을 재는지는 그 점수가 쓰는 화살표에 달려 있어요. 그리고 이것은 하나의 코호트에서, 불확실성(얼마나 확실하지 않은지)을 수로 나타내면서 확인할 수 있어요. 허락 화살표로 만든 점수는 새로 고치는 비용이 더 싸고, 송금을 바탕으로 한 점수와 달라요. 이 점수는 두 기간 모두에서 스펜더들을 나중에 받는 보증에 따라 줄 세워요. 이 라벨에서 송금만으로 만든 점수들은 낮은 값에 머물러요. 다만 이 점수는 들어오는 흐름(유입)이나 트레이더(거래하는 사람)에 대해서는 정보를 거의 담고 있지 않아요. 그리고 문헌이 권한 두 가지 추가 단계는 이 자료에서 결과를 낮게 하지 못했어요. 퍼뜨림은 그래프가 앞으로 자라는 것을, 자기가 다듬는 원시 차수보다 더 잘 예측하지

못해요. 또 두 종류의 화살표를 무게를 달아 합친 것은 둘 중 더 나은 한 층을 이기지 못하고, 등록된 규칙에서는 송금만 걷는 걸기도 이기지 못해요. 이 주장들을 시험할 수 있게 해 주는 구성 타당도(점수가 채려지는 것을 정말 채는지)의 틀^{[22],[33]}도 기여의 한 부분이에요. 공개된 처리 과정(파이프라인)도 마찬가지예요. 이 처리 과정이 공개한 요약으로 다른 사람들이 모든 표를 확인할 수 있어요. 탈중앙 시스템이 신용 점수를 잘못 계산하는지는 모두가 관심을 가질 문제이기 때문이에요^[2].

범위는 일부러 좁게 잡았어요. 이 논문은 온체인 평판이 담보를 대신할 수 있다는 것을 보여 주지 않아요^{[1],[9]}. 결과가 아비트럼 원과 살펴본 기간 밖에서도 들어맞는다는 것도 보여 주지 않아요. 그리고 엔도스랭크가 시빌(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 일)을 견딘다고 주장하지도 않아요. 모든 점으로 고르게 순간 이동하는(다시 출발하는) 방식에서는, 공격자 주소들로 만든 닫힌 농장(가짜 주소 무리)이 엔도스랭크를 싸게 부풀릴 수 있어요(5.6절).

6.3 앞으로 할 일

아래 제안은 저마다 5장에서 찾은 한계 하나에 맞춰져 있어요.

- 두 번째 단계의 기록 꺼내기 마치고. 지금까지 확장 주소 풀(더 큰 주소 모음)은 점(노드)의 개수를 바꾸는 데만 썼어요. 보편 주소들의 허락 로그와 송금 로그(계약이 남기는 기록)를 꺼내면, 화살표 수에 따라 알고리즘의 실행 시간이 어떻게 늘어나는지 썰 수 있을 거예요. 그러면 RQ3에 대한, 범위를 좁힌 주장이 규모에 따른 변화에 대한 일반적인 주장이 될 거예요.
- 다른 환경에서 결과 검증하기. 같은 분석을 다른 롤업(레이어 2 블록체인의 한 종류)과 레이어 1 네트워크(바탕이 되는 블록체인)에서 해 보면 도움이 될 거예요. 각 점수가 자기 구성개념과 맞는 것과 홀드아웃 결과가 아비트럼 원 밖에서도 이어지는지 보여 줄 수 있어요. 디파이는 종류가 매우 다양해서(이질적이라서)^{[1],[8]}, 이것이 외적 타당도(바깥 자료로도 맞는지)를 위협하는 가장 큰 것이예요.
- 기간을 늘리고 신용과 이어진 홀드아웃 쓰기. 관찰 기간이 더 길면 켄달의 타우(τ , 두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수) 계수가 시장 상황이 달라져도 안정적으로

유지되는지 알 수 있을 거예요. 주인(토큰 주인)들에 대한 신용과 이어진 홀드아웃은 대출 서비스가 코호트를 충분히 덮는 곳에서 할 수 있어요. 이 홀드아웃은 두 그래프 가운데 어느 하나라도 신용 위험 정보를 담고 있는지 보여 줄 거예요. 지금의 홀드아웃은 이것을 보여 주지 못해요.

- 금액 무게. 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)에 $b = 1$ 을 쓰면, AWP의 금액 무게는 원래 단위로 몇 개 이상인 허락이나 송금을 모두 거의 한 번으로 쳐요. 가격으로 맞춘 금액(같은 돈 단위로 바꾼 금액)에서 b 값을 정하면 크기가 다시 중요해질 수 있어요. 봄 홀드아웃은 그럴 수도 있음을 보여 줘요. 금액을 그대로 써서 무게를 단 허락 층이 두 스펜더 라벨 모두를 엔도스랭크보다 더 잘 줄 세웠거든요. 이런 선택은 그것으로 점수를 매기기 전에 미리 정해 두어야 해요.
- 공격을 가정한 평가. 시빌 비용 모형은 계산으로 따진 분석이에요. 실제로 관찰한 엔도스랭크 그래프에서 이 논문의 페이지랭크 코드로 계산해 뒷받침했어요(5.6절). 블록체인 위에서 실제로 공격을 해 보지는 않았어요. TrustRank 처럼^[17] 순간 이동과 매달린 점(나가는 화살표가 없는 점)의 몫 다시 나누기를 미리 검사한 씨앗 집합(믿을 만하다고 고른 출발점들)으로만 제한하면, 닫힌 농장이 이용하는 고른 유입을 없앨 수 있을 거예요. 그리고 이 방법은 같은 공격 아래에서 평가해야 해요. 자전 허락(자기끼리 꾸며 낸 허락), 서로 짝 스펜더 농장, 계산된 허락 최소로 실제 레드팀 시험(일부러 공격해 보는 시험)을 하면, 실제 수수료 시장과 탐지 규칙 아래에서 공격이 비용에 비해 실제로 얼마나 효과적인지 썰 수 있을 거예요^[11]. 또 적극적인 공격자 앞에서도 시빌 보정(가짜 주소 문제를 고려해 고친) 대리 지표들이 쓸모 있는 정보를 주는지 시험할 수 있을 거예요.
- 이동 단계에서 정해진 비율로 섞는 것을 넘어선 결합. 금액을 그대로 쓴 층에서, 모든 점으로 고르게 순간 이동하는 정해진 λ 하나만 시도했어요. 점마다 다르거나 학습으로 정한 무게, 층마다 다른 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률), 두 정상 벡터(오래 걸었을 때 각 점에 머무는 비율)를 섞기, 엔도스랭크와 AWP 처럼 무게를 단 층은 아직 시험하지 않았어요. 이런 설계는 무엇이든 점수를 계산하기 전에 규칙을 정해야 해요. 또 새 자료로 재현을 등록하고, 구성개념마다의 점검과 시간으로 나눈 증거(앞 기간으로 점수를 매기고 뒤 기간으로 확인한 증거)를 차수 기준선(비교 기준)과 견주어 보고해야 해요. 그리고

그래프 퍼프림을 속을 알 수 없는 학습 점수와 구별해 주는 성질, 곧 누구나 따져 볼 수 있다는 점을 지켜야 해요^{[2],[14]}.

- 차수 이기기. 자기 구성개념이 자라는 것을 맞히는 데서, t_1 의 같은 화살표 종류의 원시 차수가 이 논문의 모든 페이지랭크보다 더 잘 예측했어요. 이 논문의 홀드아웃이 이 분야에 열어 둔 질문은 이것이에요. 새로 들어온 것을 센 수가 아닌 라벨에서, 퍼프린 점수가 그 자리에서 센 수보다 기간 밖에서 더 보탬이 될까요?
- 더 풍부한 허락의 뜻. ERC-20 허락이 드문 곳에서는, 서비스마다 따로 있는 위임 로그를 화살표 정의에 보태면 더 많은 지갑을 덮을 수 있을지 몰라요. 이때도 같은 보고 원칙을 지켜야 해요.
- 증명 도구와 함께 쓰기. 패스포트 방식의 관문(통과해야 하는 검사)^[64]은 한 주소가 다른 사람과 구별되는 한 사람의 것인지에 답해요. 엔도스랭크는 다른 사람들이 그 주소에 맡긴 권한으로 주소의 순서를 정해요. 순위를 매기기 전에 그런 관문으로 주소를 걸러 내는 것은 그럴듯한 쓰임새예요. 그리고 이것은 시빌인지 아닌지 라벨이 붙은 자료로, 관문 자체의 약점^{[65],[66]}도 염두에 두고 평가해야 해요.
- 실제 쓰임 연구. 엔도스랭크를 위험 오라클(블록체인 밖의 위험 정보를 들여오는 장치), 거버넌스(운영 규칙을 정하는 일) 도구와 합쳐 보면, 엔도스랭크의 실행 시간 특성이 실제 서비스에서 점수를 새로 고치는 빈도를 버틸 수 있는지 시험할 수 있어요. 수수료 등급이나 감시 빈도에 대한 통제된 실험(조건을 정해 두고 하는 실험)을 하면, 5.4.4절의 도입 가설을 증거로 바꿀 수 있어요. 담보 줄이기는 여전히 가설로 남아 있고, 이 연구는 그것을 주장하지 않아요.

6.4 맺음말

공격자가 있고 가명으로 움직이는 시장에서, 온체인 평판이 담보의 필요를 없애 주지는 않아요^[9]. 하지만 행동의 짜임새를 읽을 수 있게 해 줄 수는 있어요. 그리고 어떤 짜임새를 읽는지는 쓰는 화살표에 달려 있어요. 송금은 경제적인 흐름을 기록하고, 허락은 맡긴 권한을 기록해요. 페이지랭크는 어느 그래프에든 순위를 매길 거예요. 하지만 순위 하나가 두 구성개념 모두에

쓸모 있지는 않아요. 그리고 두 그래프를 함께 걷는 걸기는 어느 쪽에서도 알맞은 그래프 하나보다 낫지 않았어요. 주인들이 어떤 스펀더를 믿는지 빠르고 따져 볼 수 있는 신호가 필요한 서비스나 연구자라면, 여기서 살펴본 것과 같은 자료에서는 허락 화살표를 써야 해요. 받은 허락 수는 그 가장 짝 모양이에요. 엔도스랭크는 보증하는 쪽이 누구인지도 셈에 넣고 싶은 사람을 위한, 퍼뜨린 모양이에요. 다만 닫힌 농장이 엔도스랭크를 싸게 부풀릴 수 있다는 점을 염두에 두어야 해요(5.6절). 송금 중심지(허브, 송금이 많이 모이는 곳)를 설명하고 그곳으로 들어올 흐름을 내다보려면 송금 화살표를 써야 해요. 이 그래프들만으로 거래 이익을 예측할 수 있는지는 이 자료로 결론을 낼 수 없는 질문이에요.

7 참고문헌

참고문헌은 찾아보기 쉽도록 원래 언어(영어) 그대로 적었어요.

- [1] Schär, F. (2021). Decentralized finance: On blockchain- and smart contract-based financial markets. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, 103(2), 153–174. doi:10.20955/r.103.153-74
- [2] Packin, N. G., & Lev-Aretz, Y. (2024). Decentralized credit scoring: Black box 3.0. *American Business Law Journal*, 61(2), 91–111. doi:10.1111/ablj.12240
- [3] Do, T., Do, D., & Nguyen, L. (2023). On-chain reputation ranking by Adaptive Weighted PageRank. In *2023 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF)* (pp. 318–323). IEEE. doi:10.1109/RIVF60135.2023.10471809
- [4] Do, H., & Do, T. (2023). PageRank and HodgeRank on Ethereum transactions: A measure for social credit. *International Journal of Software Innovation*, 11(1), 1–13. doi:10.4018/IJSI.315737
- [5] Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*. bitcoin.org/bitcoin.pdf
- [6] Szabo, N. (1997). Formalizing and securing relationships on public networks. *First Monday*, 2(9). doi:10.5210/fm.v2i9.548
- [7] Buterin, V. (2014). *A next-generation smart contract and decentralized application platform*. Ethereum Foundation.
- [8] Werner, S., Perez, D., Gudgeon, L., Klages-Mundt, A., Harz, D., & Knottenbelt, W. (2022). SoK: Decentralized finance (DeFi). In *Proceedings of the 4th ACM Conference on Advances in Financial Technologies* (pp. 30–46). ACM. doi:10.1145/3558535.3559780
- [9] Gudgeon, L., Perez, D., Harz, D., Livshits, B., & Gervais, A. (2020). The decentralized finan-

- cial crisis. In *2020 Crypto Valley Conference on Blockchain Technology* (pp. 1–15). IEEE.
- [10] Harvey, C. R., Ramachandran, A., & Santoro, J. (2021). *DeFi and the future of finance*. Wiley.
- [11] Douceur, J. R. (2002). The Sybil attack. In *Peer-to-Peer Systems* (pp. 251–260). Springer. doi:10.1007/3-540-45748-8_24
- [12] Lin, D., Wu, J., Fu, Q., Zheng, Z., & Chen, T. (2025). RiskProp: Account risk rating on Ethereum via de-anonymous score and network propagation. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 22(3), 2132–2145. doi:10.1109/TDSC.2024.3475825
- [13] Hassija, V., Bansal, G., Chamola, V., Kumar, N., & Guizani, M. (2020). Secure lending: Blockchain and prospect theory-based decentralized credit scoring model. *IEEE Transactions on Network Science and Engineering*, 7(4), 2566–2575. doi:10.1109/TNSE.2020.2982488
- [14] Kotb, M. O. (2023). Credit scoring using machine learning algorithms and blockchain technology. In *2023 Intelligent Methods, Systems, and Applications (IMSA)* (pp. 381–386). IEEE. doi:10.1109/IMSA58542.2023.10217411
- [15] Page, L., Brin, S., Motwani, R., & Winograd, T. (1998). *The PageRank citation ranking: Bringing order to the web* (Technical Report). Stanford Digital Library Technologies Project.
- [16] Kamvar, S. D., Schlosser, M. T., & Garcia-Molina, H. (2003). The EigenTrust algorithm for reputation management in P2P networks. In *Proceedings of the 12th International Conference on World Wide Web* (pp. 640–651). ACM. doi:10.1145/775152.775242
- [17] Gyöngyi, Z., Garcia-Molina, H., & Pedersen, J. (2004). Combating web spam with TrustRank. In *Proceedings of the Thirtieth International Conference on Very Large Data Bases* (pp. 576–587). VLDB Endowment.
- [18] Ethereum Improvement Proposals. (2015). ERC-20 token standard (EIP-20). EIP-20
- [19] Ethereum Improvement Proposals. (2020). ERC-20 permit extension (EIP-2612). EIP-2612
- [20] Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *The American Journal of Psychology*, 15(1), 72–101. doi:10.2307/1412159

- [21] Kendall, M. G. (1938). A new measure of rank correlation. *Biometrika*, 30(1/2), 81–93. doi:10.2307/2332226
- [22] Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. *Psychological Bulletin*, 52(4), 281–302. doi:10.1037/h0040957
- [23] Langville, A. N., & Meyer, C. D. (2006). *Google's PageRank and beyond: The science of search engine rankings*. Princeton University Press.
- [24] Wu, J., Yuan, Q., Lin, D., You, W., Chen, W., Chen, C., & Zheng, Z. (2022). Who are the phishers? Phishing scam detection on Ethereum via network embedding. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 52(2), 1156–1166. doi:10.1109/TSMC.2020.3016821
- [25] Bellini, E., Iraqi, Y., & Damiani, E. (2020). Blockchain-based distributed trust and reputation management systems: A survey. *IEEE Access*, 8, 21127–21151. doi:10.1109/ACCESS.2020.2969820
- [26] Almasoud, A. S., Hussain, F. K., & Hussain, O. K. (2020). Smart contracts for blockchain-based reputation systems: A systematic literature review. *Journal of Network and Computer Applications*, 170, 102814. doi:10.1016/j.jnca.2020.102814
- [27] Zhou, L., Xiong, X., Ernstberger, J., Chaliasos, S., Wang, Z., Wang, Y., Qin, K., Wattenhofer, R., Song, D., & Gervais, A. (2023). SoK: Decentralized finance (DeFi) attacks. In *2023 IEEE Symposium on Security and Privacy* (pp. 2444–2461). IEEE. doi:10.1109/SP46215.2023.10179435
- [28] Victor, F., & Weintraud, A. M. (2021). Detecting and quantifying wash trading on decentralized cryptocurrency exchanges. In *Proceedings of the Web Conference 2021* (pp. 23–32). ACM. doi:10.1145/3442381.3449824
- [29] Cong, L. W., Li, X., Tang, K., & Yang, Y. (2023). Crypto wash trading. *Management Science*, 69(11), 6427–6454. doi:10.1287/mnsc.2021.02709
- [30] Qin, K., Zhou, L., & Gervais, A. (2022). Quantifying blockchain extractable value: How

- dark is the forest? In *2022 IEEE Symposium on Security and Privacy* (pp. 198–214). IEEE. doi:10.1109/SP46214.2022.9833734
- [31] Xia, P., Wang, H., Gao, B., Su, W., Yu, Z., Luo, X., Zhang, C., Xiao, X., & Xu, G. (2021). Trade or trick? Detecting and characterizing scam tokens on Uniswap decentralized exchange. *Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems*, 5(3), 1–26. doi:10.1145/3491051
- [32] Luo, J., Kang, H., Zheng, S., & Liu, X. (2025). Toward resilient airdrop mechanisms: Empirical measurement of hunter profits and airdrop game theory modeling. In *2025 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC)* (pp. 1–5). IEEE. doi:10.1109/ICBC64466.2025.11114597
- [33] Messick, S. (1995). Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning. *American Psychologist*, 50(9), 741–749. doi:10.1037/0003-066X.50.9.741
- [34] Efron, B. (1979). Bootstrap methods: Another look at the jackknife. *The Annals of Statistics*, 7(1), 1–26. doi:10.1214/aos/1176344552
- [35] DiCiccio, T. J., & Efron, B. (1996). Bootstrap confidence intervals. *Statistical Science*, 11(3), 189–228. doi:10.1214/ss/1032280214
- [36] Wood, G. (2014). *Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger* (Ethereum Yellow Paper). Ethereum Project.
- [37] Kitzler, S., Victor, F., Saggese, P., & Haslhofer, B. (2023). Disentangling decentralized finance (DeFi) compositions. *ACM Transactions on the Web*, 17(2), 1–26. doi:10.1145/3532857
- [38] Qin, K., Zhou, L., Livshits, B., & Gervais, A. (2021). Attacking the DeFi ecosystem with flash loans for fun and profit. In *Financial Cryptography and Data Security* (pp. 3–25). Springer. doi:10.1007/978-3-662-64322-8_1
- [39] Angeris, G., & Chitra, T. (2020). Improved price oracles: Constant function market makers. In

- Proceedings of the 2nd ACM Conference on Advances in Financial Technologies* (pp. 80–91). ACM. doi:10.1145/3419614.3423251
- [40] Victor, F. (2020). Address clustering heuristics for Ethereum. In *Financial Cryptography and Data Security. FC 2020* (pp. 617–633). Springer. doi:10.1007/978-3-030-51280-4_33
- [41] Bartoletti, M., Chiang, J. H., & Lluch-Lafuente, A. (2021). SoK: Lending pools in decentralized finance. In *Financial Cryptography and Data Security. FC 2021 International Workshops* (pp. 553–578). Springer. doi:10.1007/978-3-662-63958-0_40
- [42] Gervais, A., Karame, G. O., Wüst, K., Glykantzis, V., Ritzdorf, H., & Capkun, S. (2016). On the security and performance of proof of work blockchains. In *Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security* (pp. 3–16). ACM. doi:10.1145/2976749.2978341
- [43] Gudgeon, L., Moreno-Sanchez, P., Roos, S., McCorry, P., & Gervais, A. (2020). SoK: Layer-two blockchain protocols. In *Financial Cryptography and Data Security* (pp. 201–226). Springer. doi:10.1007/978-3-030-51280-4_12
- [44] Thibault, L. T., Sarry, T., & Hafid, A. S. (2022). Blockchain scaling using rollups: A comprehensive survey. *IEEE Access*, 10, 93039–93054. doi:10.1109/ACCESS.2022.3200051
- [45] Kalodner, H., Goldfeder, S., Chen, X., Weinberg, S. M., & Felten, E. W. (2018). Arbitrum: Scalable, private smart contracts. In *27th USENIX Security Symposium* (pp. 1353–1370). USENIX Association.
- [46] GMX. (n.d.). *GMX V2 documentation*. docs.gmx.io
- [47] Liu, X. F., Jiang, X.-J., Liu, S.-H., & Tse, C. K. (2021). Knowledge discovery in cryptocurrency transactions: A survey. *IEEE Access*, 9, 37229–37254. doi:10.1109/ACCESS.2021.3062652
- [48] Leskovec, J., Rajaraman, A., & Ullman, J. D. (2020). *Mining of massive datasets* (3rd ed.). Cambridge University Press.

- [49] Kleinberg, J. M. (1999). Authoritative sources in a hyperlinked environment. *Journal of the ACM*, 46(5), 604–632. doi:10.1145/324133.324140
- [50] Li, W., Bu, J., Li, X., & Chen, X. (2022). Security analysis of DeFi: Vulnerabilities, attacks and advances. In *2022 IEEE International Conference on Blockchain* (pp. 488–493). IEEE.
- [51] Perez, D., Werner, S. M., Xu, J., & Livshits, B. (2021). Liquidations: DeFi on a knife-edge. In *Financial Cryptography and Data Security* (pp. 457–476). Springer.
- [52] Klages-Mundt, A., Harz, D., Gudgeon, L., Liu, J.-Y., & Minca, A. (2020). Stablecoins 2.0: Economic foundations and risk-based models. In *Proceedings of the 2nd ACM Conference on Advances in Financial Technologies* (pp. 59–79). ACM.
- [53] Carter, N., & Jeng, L. (2021). DeFi protocol risks: The paradox of DeFi. In *Regtech, Suptech and Beyond: Innovation and Technology in Financial Services*. Risk Books.
- [54] Daian, P., Goldfeder, S., Kell, T., Li, Y., Zhao, X., Bentov, I., Breidenbach, L., & Juels, A. (2020). Flash Boys 2.0: Frontrunning in decentralized exchanges, miner extractable value, and consensus instability. In *2020 IEEE Symposium on Security and Privacy* (pp. 910–927). IEEE. doi:10.1109/SP40000.2020.00040
- [55] Makarov, I., & Schoar, A. (2020). Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. *Journal of Financial Economics*, 135(2), 293–319. doi:10.1016/j.jfineco.2019.07.001
- [56] Resnick, P., & Zeckhauser, R. (2002). Trust among strangers in Internet transactions: Empirical analysis of eBay’s reputation system. In *The Economics of the Internet and E-commerce* (pp. 127–157). Emerald.
- [57] Haveliwala, T. H. (2003). Topic-sensitive PageRank: A context-sensitive ranking algorithm for web search. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 15(4), 784–796. doi:10.1109/TKDE.2003.1208999
- [58] Jeh, G., & Widom, J. (2003). Scaling personalized web search. In *Proceedings of the 12th International Conference on World Wide Web* (pp. 271–279). ACM. doi:10.1145/775152.775191

- [59] Antonopoulos, A. M., & Wood, G. (2018). *Mastering Ethereum: Building smart contracts and DApps*. O'Reilly Media.
- [60] Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Goldfeder, S. (2016). *Bitcoin and cryptocurrency technologies*. Princeton University Press.
- [61] Zetsche, D. A., Arner, D. W., & Buckley, R. P. (2020). Decentralized finance. *Journal of Financial Regulation*, 6(2), 172–203. doi:10.1093/jfr/fjaa010
- [62] Halu, A., Mondragón, R. J., Panzarasa, P., & Bianconi, G. (2013). Multiplex PageRank. *PLoS ONE*, 8(10), e78293. doi:10.1371/journal.pone.0078293
- [63] De Domenico, M., Solé-Ribalta, A., Omodei, E., Gómez, S., & Arenas, A. (2015). Ranking in interconnected multilayer networks reveals versatile nodes. *Nature Communications*, 6, 6868. doi:10.1038/ncomms7868
- [64] Human Passport. (n.d.). *Human Passport developer documentation*. docs.passport.xyz
- [65] Siddarth, D., Ivliev, S., Siri, S., & Berman, P. (2020). Who watches the watchmen? A review of subjective approaches for Sybil-resistance in proof of personhood protocols. *Frontiers in Blockchain*, 3, 590171. doi:10.3389/fbloc.2020.590171
- [66] Bordeianu, A. A., & Popescu, D. E. (2026). Threat landscape in decentralized systems: Sybil attacks, related vulnerabilities, and blockchain security evolution (2015–2025). *Applied Sciences*, 16(14), 6929. doi:10.3390/app16146929

8 부록

8.1 평가 처리 과정과 재현성

이 부록은 4장을 뒷받침하는 평가 처리 과정(파이프라인)을 기록해요. 처리 단계, 자료를 꺼내는 추출 설계, 기본 매개변수, 대리 지표(대신 채는 값)의 공식, 그리고 용어 풀이를 담았어요.

8.1.1 처리 단계

평가는 네 단계로 이루어져요. 앞의 세 단계는 아비트럼 원(Arbitrum One)에서 관찰 기간 2025-12-01부터 2026-05-31까지(UTC, 양 끝 날짜 포함)의 자료로 돌아가요. 네 번째 단계는 여기에 2026년 6월부터 8월까지의 달을 더해요.

1. 평판 그래프와 점수: 허락이나 송금 기록을 꺼내기 전에, 먼저 GMX V2 자료로 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 지갑 묶음, $n = 5,521$)를 정해요. 이 코호트의 Approval 로그와 Transfer 로그(계약이 남기는 기록)를 한 달씩 나누어 가져와요. 질의마다 먼저 미리 돌려 보기를 하고, 150 GiB를 넘으면 멈추는 한도를 뒹요. 마지막 허락 그래프와 송금 그래프를 만들고, 각각 엔도스랭크(EndorseRank)와 AWP(적응형 가중 페이지랭크)로 점수를 매겨요. 이어서 금액을 그대로 쓴 두 층을 만들고, C-PR(결합 페이지랭크, $\lambda \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1\}$)과 S-PR(보증 씨앗 페이지랭크) 점수를 매겨요. 모두 3.1절의 풀이 프로그램(solver) 설정을 써요.
2. 점검, 일치도(점수와 지표의 순서가 얼마나 맞는지), 벤치마크(속도 재기): 3.9절의 점검 값을 계산해요. 모든 점수에 대해 스피어먼의 로(ρ)와 켄달의 타우(τ , 두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수)를 구하고, 95% 짝지은 부트스트랩(다시 뽑기) 구간(다시 뽑은 표본 400개, 시드 42)과 함께 보고해요. 3.10절의 대비(두 계수의 짝지은 차이)도 함께 보고해요. 3.11절의 절차대로, 방법마다 풀이 프로그램을 한 번 부르는 데 걸리는 시간을 재요. 그리고 감쇠 계수, 상위 토큰, 표본 정의를 차례로 바꿔 보는 실험도 돌려요.

3. 시간 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞춰 보는 시험): 스펠더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽) 코호트($n = 1,335$)에서 점수를 2026년 2월 28일에 고정해요. 그리고 2026년 3월부터 5월까지 나타난 새 허락 쌍(새로 생긴 주인-스펠더 허락)과 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)를 세요. 모든 점수와 두 원시 차수(화살표를 그냥 센 수) 기준선(비교 기준)을 두 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)에 견주어, 짝지은 다시 뽑기 400번으로 보고해요. 결합 점수를 돌리기 전에 정해 둔 대비와 그 뒤에 계산한 대비도 함께 보고해요(`scripts/run_holdout_eval.py--cohortspenders`).
4. 등록 재현(계획을 먼저 공개해 두고 새 자료로 다시 해 보기): `config/fresh_holdout_2026q3.yaml`(설정 파일)과 그 계획서 `docs/fresh_holdout_2026q3_plan.md`를 커밋(저장소에 기록)해 둔 상태에서, 먼저 봄 홀드아웃으로 평가 코드를 점검해요(`scripts/run_fresh_holdout.py--spring-check`). 그다음 같은 SQL과 같은 지갑 거르기 조건으로 6월부터 8월까지의 로그를 꺼내요(`scripts/extract_fresh_window.py--dry-run`, 그다음 `--extract`). 그리고 2026년 5월 31일에 고정한 점수로 두 코호트를 평가해요(`scripts/run_fresh_holdout.py`). 추출 스크립트는 상태를 ‘등록됨’으로 바꾼 등록이 커밋되기 전에는 돌아가지 않아요. 두 스크립트 모두 두 등록 파일의 SHA-256 해시(파일 내용으로 만든 지문 같은 값)를 기록해요.

결합 점수를 하나라도 계산하기 전에, 섞는 비율, 홀드아웃 라벨, 그리고 RQ5(다섯 번째 연구 질문)에 대한 첫 번째 규칙을 설정 파일과 2026년 9월 14일의 계획서에 적어 두었어요. 2026년 9월 30일에는 위험 반대 지표(값이 클수록 손실이 적은 지표) 두 개의 부호가 거꾸로 되어 있는 것을 찾아내 바로잡았어요(부록 8.1.5). 같은 날 `scripts/classify_spenders.py`는 점수를 매긴 기간에 어떤 스펠더가 로그를 남겼거나 거래를 보냈는지를 빅쿼리(BigQuery)에서 확인했어요. 그리고 `scripts/check_spender_code.py`는 아비트럼 노드(블록체인 기록을 가진 컴퓨터)에서 스펠더마다 코드를 읽었어요(`data/2-processed-tables-and-evaluations/spring-holdout-2026-03-to-2026-05/spender_account_types.csv`). 2026년 10월 1일에는 등록에 민감도 분석(조건을 바꿔 결과가 얼마나 움직이는지 보기) 두 개가 더해졌어요(3.7.2절). AWP의 값 매개변수는 설정 파일의 `reputation.awp_paper`에 있어요. 그날 늦게

상태를 ‘등록됨’ 으로 바꾸었어요(phd_works의 커밋 4085ab9). 이어서 6월부터 8월까지의 로그를 한 달 단위 질의 아홉 개로 꺼냈는데, 요금은 약 1.04 TB만큼 매겨졌어요. 그리고 `scripts/run_fresh_holdout.py`가 그 로그를 평가했어요. `data/3-published-results-for-thesis/registered-replication-2026-06-to-2026-08/`에는 추출 목록 파일(매니페스트)과, 표 4.14, 4.15와 4.17의 바탕이 된 요약이 들어 있어요.

4장의 나머지 표들은 2026년 10월 2일에 클라우드 컨테이너(인터넷 너머에서 빌려 쓰는 컴퓨터 환경)에서 돌린 실행에서 나왔어요. 이 컨테이너에는 2.8 GHz 인텔 제온(Intel Xeon) 프로세서의 코어 네 개와 15 GB 메모리가 있었고, Python 3.11과 NumPy 2.4, SciPy 1.17, pandas 3.0을 썼어요. 돌린 실행은 다음과 같아요. `scripts/run_dissertation_eval.py--real--robustness--benchmark-repeats5; --cohortspenders`와 `--cohortmatched`를 각각 붙인 `scripts/run_holdout_eval.py`; 등록 재현의 코호트와 라벨로 엔도스랭크 점수를 매기는 `scripts/run_fresh_posthoc.py`(표 4.16); 그리고 표 4.5와 4.12의 바탕이 된 `scripts/run_supplementary_checks.py`예요. 같은 날 `scripts/run_fresh_holdout.py--spring-check`를 봄 기간에 다시 돌렸더니, 10월 1일에 냈던 값이 그대로 다시 나왔어요. 표는 `scripts/export_latex_results.py`가 `results/tables/`에 썼고, 그림은 `scripts/generate_dissertation_figures.py`가 만들었어요. 요약 파일들은 그때 쓰던 설정 파일의 사본과 함께 `data/3-published-results-for-thesis/` 아래에 커밋되어 있어요. 봄 홀드아웃 폴더에는 `eval_summary.json`, `supplementary_checks.json`, `eval_summary_spenders.json`, `eval_summary_matched_traders.json`이 있고, 등록 재현 폴더에는 `fresh_holdout_summary.json`과 `posthoc_endorserank.json`이 있어요. 그래서 처리 과정을 다시 돌리지 않아도 표의 어떤 숫자든 그 요약과 맞춰 볼 수 있어요. 공개 저장소 https://github.com/abitocodes/phd_works에는 [revision-pending-commit] 버전을 기준으로 다음이 들어 있어요. 2-Dissertation-Draft-Works/wallet-reputation-experiments에 있는 평가 소스 코드(이 폴더의 이름은 2026년 10월 1일까지 A-Skill-Programs/margin_rank였고, 커밋 4085ab9에서도 그 이름이에요), 버전 관리되는 설정 파일(`config/margin_config.yaml`), 꺼낸 자료, 그리고 요약 파일들이에요. 그 폴더의 `data/README.md` 파일이 자료 파일 하나하나를 설명해요.

실제로 자료를 꺼내기 전에, 구현한 코드는 오프라인(인터넷 연결 없이)으로 점검해요. 합성

시험(가짜 자료로 하는 시험)은 클라우드에 접속하지 않고, 시험용으로 미리 만든 그래프 위에서 같은 점수 매기기 논리와 일치도 계산 논리를 돌려요. 실제 추출에는 구글 클라우드(Google Cloud) 인증 정보와 요금을 낼 프로젝트가 필요해요. 그리고 읽는 범위는 공개된 아비트럼 원 로그 데이터셋으로만 한정돼요.

8.1.2 빅쿼리 추출 설계

ERC-20(토큰 공통 규칙)의 Approval 이벤트와 Transfer 이벤트는 저마다 표준 topic-0 해시(이벤트 종류를 알려 주는 첫 번째 꼬리표 값)로 알아봐요. 질의는 주인/스펜더 주소나 보낸 쪽/받는 쪽 주소가 평가 지갑 목록에 있는 로그만 읽도록 제한해요. 그래서 읽는 비용이 체인 전체가 아니라 코호트 크기에 묶여요. 한 달씩 나누어 질의하면, 모든 질의가 운영상 정한 바이트 상한 아래에 머물러요. 부록 8.2에서 대표적인 SQL 모양을 보여 줘요.

나중에 검사(감사)할 수 있도록, 이 연구의 수집 기록에는 추출 기록(처리한 바이트 수, 행 수, 시각)이 남아 있어요. 이 연구는 그 결과로 나온 코호트 크기와 화살표(엣지) 수만 보고하고, 운영 기록은 보고하지 않아요.

확장 지갑 풀(더 큰 주소 모음, $N = 99,080$; 3.12.1절)에 더해 넣은 주소 93,559개에 대해서는 두 번째 단계의 추출을 계획했었어요. 이 주소들에 대한 허락·송금 월별 질의 여섯 개는 미리 돌려 보기 추정치가 1.3 TiB를 넘었어요. 그리고 결과를 저장 공간을 거쳐 내려받는 단계가 여러 번 실패했어요. 그래서 연구 기간 안에 이 추출을 그만두었어요. 그 결과, 더해 넣은 주소들은 확장 풀 실험에 뽑힌 주소로만 들어가요. 이 주소들에는 자기 허락 화살표나 송금 화살표가 없어요. 또 풀이 프로그램의 그래프는 남겨 둔 화살표의 양 끝에서 점(노드)을 가져오므로, 이 주소들은 점도 더하지 않아요. 그래서 표 4.2의 전체 풀 행은 매칭 코호트 그래프를 그대로 다시 만들어 내요. 6장은 이 추출을 마치는 일을 앞으로 할 일로 적어 두었어요.

8.1.3 규모에 따른 변화 표

표 8.1은 코호트 안에서 $n \leq 5,521$ 일 때 실행 시간이 규모에 따라 어떻게 바뀌는지 보여 줘요. 시간은 3.11절의 시간 재기 절차로 잰어요. 이 표의 마지막 행은 표 4.1에 있는 것과 같은 측정이에요. 코호트 안의 단계는 모두 화살표를 꺼낸 지갑들의 부분 집합이에요. 그래서 $|V|$ (점의

수)와 $|E|$ (화살표의 수)가 둘 다 n 과 함께 커져요. 확장 풀 단계에서도 둘 다 커지지만, 매칭 코호트 그래프의 크기까지만 커져요.

표 8.1: 코호트 안에서 본, 규모에 따른 실행 시간 변화예요(SHA256 시드 benchmark-scale-v1; $n \leq 5,521$ 인 GMX 매칭 코호트). 여기서는 $|V|$ 와 $|E|$ 가 둘 다 n 과 함께 커져요. 단계마다 화살표를 꺼내 온 지갑들 가운데 일부를 쓰기 때문이에요. 실행 시간은 시간을 재지 않는 준비 실행을 한 번 한 뒤, 시간을 켜 페이지랭크 계산 5번의 실제 걸린 시간(초)을 평균한 값이에요. 표준편차도 같은 5번에서 구했어요.

n	ER (초)	AWP (초)	속도 향상	ER $ V $	ER $ E $	AWP $ V $	AWP $ E $
1,000	0.096	0.821	8.6×	1,302	2,584	6,463	23,058
2,000	0.185	1.755	9.5×	2,362	5,147	11,849	47,031
4,000	0.392	3.645	9.3×	4,645	10,557	22,591	97,105
5,521	0.547	5.029	9.2×	6,442	14,727	30,791	137,087

8.1.4 신용 위임 추출(미룸)

Aave V3(돈을 빌려주고 빌리는 디파이 서비스)는 신용 위임(내가 빌릴 수 있는 권한을 남에게 맡기는 일)을 BorrowAllowanceDelegated 이벤트로 기록해요. 이것은 대신 쓸 수 있는 권한을 맡기는 두 번째 온체인(블록체인 위의) 방식이에요. 이 연구는 이 이벤트를 꺼내지 않았어요. 그래서 보관해 둔 행렬(부록 8.4)에서 위임에 바탕을 둔 행에는 화살표가 없어요. 이 이벤트를 허락 그래프에 더하는 일은 앞으로 할 일이에요.

8.1.5 보충 일치도 요약 표

처리 과정은 지표 가족(비슷한 지표 묶음) 여섯 개를 계산해요. 표 8.2는 모든 점수의 가족 평균 τ 를 가족마다 보여 줘요. 그 가운데에는 청산(손실이 너무 커져 거래가 강제로 끝나는 일), 위험 반대, GMX 거래 성공 가족이 있어요. 이 세 가족은 GF-PR 참고 점수와 함께 주된 분석에서 뺐어요(2.8절). 2026년 9월 30일까지 처리 과정은 위험 반대 지표 세 개 가운데 두 개, 곧 손실 합계와 가장 나쁜 닫기(손실이 가장 컸던 포지션 닫기)의 부호를 뒤집었어요. 그래서 두 지표 모두 손실이 가장 큰 지갑을 가장 높게 줄 세웠어요. 지금은 두 지표도 다른 모든 대리 지표와 같은 방향으로 맞추어서, 0에 가까운 값일수록 손실이 작다는 뜻이에요. 표에는 바로잡은 값이 나와 있고, 이렇게 바로잡아도 다른 칸은 하나도 바뀌지 않아요. 이 가족에서는 모든 점수가

음수예요. 이것은 손실 합계와 가장 나쁜 단기가 지갑이 거래를 많이 할수록 커진다는 점과 맞아요(4.3절). 송금, 허락, 시빌(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격) 안정성 열은 표 4.3의 값을 구간 없이 다시 보여 줍요.

표 8.2: 모든 점수에 대해 대리 지표 가족별로 구한 같은 기간 평균 켄달 τ 예요($n = 5,521$). 처음 세 열은 표 4.3의 값을 구간 없이 다시 보여 줍요. 청산, 위험 반대, GMX 거래 성공 가족은 보관해 둔 가족이에요.

방법	송금	허락	시빌	청산	위험 반대	GMX
EndorseRank	0.330	0.375	0.231	0.093	-0.055	0.096
AWP	0.612	-0.024	0.278	0.141	-0.127	0.236
C-PR ($\lambda = 1$)	0.333	0.355	0.233	0.093	-0.056	0.096
C-PR ($\lambda = 0$)	0.534	-0.030	0.286	0.113	-0.094	0.179
C-PR ($\lambda = 0.25$)	0.531	-0.009	0.288	0.114	-0.093	0.176
C-PR ($\lambda = 0.5$)	0.527	-0.001	0.290	0.113	-0.091	0.171
C-PR ($\lambda = 0.75$)	0.519	0.006	0.292	0.110	-0.086	0.164
S-PR	0.494	0.116	0.220	0.119	-0.099	0.181

8.1.6 매개변수 요약

표 8.3: 주된 평가에 쓴 기본 매개변수.

매개변수	값	역할
페이지랭크 감쇠 계수 d	0.85	순간 이동과 섞는 기본 비율
수렴 허용 오차 ε	10^{-8}	거듭제곱 반복을 멈추는 기준
최대 반복 수 $I_{\max}$	300	거듭제곱 반복 횟수의 상한
로지스틱 k	0.01	감쇠 기울기(AWP, EndorseRank, 송금 층)
로지스틱 t_0	180 일	감쇠 중간점(AWP, EndorseRank, 송금 층)
값 변환 b	1(원래 단위)	AWP와 EndorseRank의 값 무게 $V(z)$
재시작 분포	$\propto X_u$; 균등	AWP; EndorseRank, C-PR
섞는 비율 λ	0.5(주된 값); 0.25, 0.75	C-PR의 허락 층 무게, 실행 전에 정함
S-PR 재시작 벡터	허락 걷기, 정규화, 하한 0	보증을 씨앗으로 쓴 순간 이동
홀드아웃 동결일 / 결과 기간	2026-02-28 / 2026-03-01 – 2026-05-31	스펜더 코호트 $n = 1,335$
등록 재현 동결일 / 라벨 기간	2026-05-31 / 2026-06-01 – 2026-08-31	스펜더·트레이더 코호트; 허용 폭 0.02
관찰 기간	2025-12-01 – 2026-05-31	UTC, 양 끝 포함
부트스트랩 다시 뽑기 수 / 시드	400 / 42	지갑 짝지는 부트스트랩, 백분위 95% 신뢰구간
시간 켄 반복 / 준비 실행	5 / 1	실행 시간 재기 절차
코호트 안 부분 표본 시드	benchmark-scale-v1	늘 같게 정해지는 SHA256 시드
확장 풀 부분 표본 시드	benchmark-tier2-v1	늘 같게 정해지는 SHA256 시드

8.1.7 대리 지표 계산 정의(참고)

아래 공식은 3장의 공식이에요.

- 송금: $\text{in_degree}(w) = |\{u : \exists u \rightarrow w\}|$; $\text{in_value}(w) = \sum_{e:u \rightarrow w} \text{value}(e)$.
- 허락: $\text{in_approve_degree}(w) = |\{o : \exists o \rightarrow w\}|$;
 $\text{in_approve_value}(w) = \sum_{o, \text{token}} a^*(o, w, \text{token})$. 여기서 w 는 스펜더예요.
- 시빌 보정 안정성: $\text{inbound_counterparty_ratio}(w) = |\{u : u \rightarrow w\}| / |T^{\text{in}}(w)|$ (자기 자신에게 보낸 송금은 뺌); 날 수로 센 활동 기간; 활동한 달 수.

8.1.8 용어 풀이

활발함(Activeness) AWP에서 한 주소가 받는 재시작 무게예요. 그 주소가 송금을 보낸 주소마다 그곳으로 보낸 마지막 송금의 시간 무게를 구하고, 이것을 모두 더한 값이에요.

허락(Allowance) 스펜더가 주인 대신 토큰을 옮길 수 있도록 ERC-20에서 권한을 주는 일이에요.

일치도(Alignment) 평판 점수와 검증용 대리 지표가 순위에서 얼마나 맞는지를 말해요. 중간 순위(동점끼리 나눠 갖는 평균 순위)로 구한 스피어먼의 ρ 와 켄달의 τ 로 채요. 보고한 τ 는 모두 동점을 보정한 τ_b 예요.

구성개념 겹침(Construct overlap) 순위를 매기는 방법과 대리 지표가 같은 자료에서 나오는 경우예요. 이러면 일치도가 부풀려져요.

C-PR 양 끝점(C-PR end points) $\lambda = 1$ 일 때와 $\lambda = 0$ 일 때의 C-PR이에요. 이 둘은 금액을 그대로 쓴 허락 층이나 송금 층 하나만을, 고르게 다시 출발하면서 걸어요. 등록 문서에서는 이 둘을 엔도스랭크와 AWP라고 불러요.

보증 그래프(Endorsement graph) 마지막 허락들로 만든 방향이 있는 그래프예요. 엔도스랭크의 입력으로 쓰이고, C-PR의 허락 층으로도 쓰여요.

매칭 코호트(Matched cohort) 주된 표본으로, 아비트럼 원에서 2025-12-01부터 2026-05-31 사이에 포지션을 적어도 세 번 담은 GMX V2 지갑 $n = 5,521$ 개예요. 허락이나 송금을 꺼내기 전에 GMX 자료로 정했어요. 어떤 지갑이 들어가는지는 그래프에서 이어져 있는지와 상관이 없어요. 이 지갑들 가운데 966개는 어떤 허락 화살표에도 닿지 않고, 381개는 어떤 송금 화살표에도 닿지 않아요.

확장 지갑 풀(Expanded wallet pool) 실행 시간이 뽑은 지갑 수에 얼마나 민감한지 시험하려고 쓴 더 큰 주소 모음($N = 99,080$)이에요. 여기에 더해 넣은 주소들은 꺼낸 화살표가 없어서, 풀이 프로그램의 그래프에 점을 하나도 더하지 않아요.

짝지은 부트스트랩(Paired bootstrap) 지갑을 복원 추출(뽑은 것을 도로 넣고 다시 뽑기)로 다시 뽑는 방법이에요. 이때 모든 계수가 번호 행렬 하나를 함께 써요. 그래서 계수 사이의 차이를 같은 다시 뽑은 표본 위에서 검사할 수 있어요.

페이지랭크(PageRank) 감쇠가 있는 무작위 걷기의 정상 분포(오래 걸었을 때 각 점에 머무는 비율)로 점에 순위를 매기는 스펙트럼 방식(행렬의 고유벡터로 순위를 매기는 방식)이에요.

대리 지표(Proxy) 순위가 그 분야의 직관과 맞는지 점검할 때 쓰는, 관찰할 수 있는 지갑 측정값이에요.

스펜더 코호트(Spender cohort) $n = 1,335$ 개 지갑으로 된 홀드아웃 표본이에요. 꺼낸 허락 자료에서 t_1 (2026년 2월 28일, 23:59:59 UTC)에 0보다 큰 마지막 허락을 적어도 하나 가지고 있던 모든 스펀더예요.

순간 이동(Teleport) 페이지랭크가 확률 $1 - d$ 로 하는 건너뛰기예요. 재시작 분포에서 뽑은 점으로 건너뛰어요. 재시작 분포는 엔도스랭크와 C-PR에서는 고르고, AWP에서는 송금을 보낸 활동에 따라 무게를 줘요.

8.2 SQL 틀, 설정, 덧붙인 설명

다른 사람이 쉽게 다시 해 볼 수 있도록, 이 부록에는 대표적인 SQL 모양, 설정 키(설정 파일 속 항목 이름), 그리고 방법에 대해 덧붙인 설명을 모았어요.

8.2.1 허락 로그 추출 모양

ERC-20(토큰 공통 규칙)의 Approval 이벤트는 topic 0(이벤트 종류를 알려 주는 첫 번째 꼬리표)으로 알아봐요. 이 값은 Approval(address,address,uint256)의 keccak256 해시(글자를 정해진 길이의 지문 같은 값으로 바꾼 것)예요. 한 달 치를 꺼내는 질의를 간단하게 줄이면 다음과 같아요.

```
SELECT
    block_timestamp,
    block_number,
    transaction_hash,
    log_index,
    address AS token,
    topics[SAFE_OFFSET(1)] AS owner_topic,
    topics[SAFE_OFFSET(2)] AS spender_topic,
    data AS value_data
FROM `bigquery-public-data.goog_blockchain_arbitrum_one_us.logs`
WHERE block_timestamp >= TIMESTAMP('2025-12-01')
    AND block_timestamp <  TIMESTAMP('2026-01-01')
    AND topics[SAFE_OFFSET(0)] =
    ↪ '0x8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b925'
AND (
    LOWER(CONCAT('0x', SUBSTR(topics[SAFE_OFFSET(1)], 27))) IN
    ↪ UNNEST(@wallet_list)
```

```

OR LOWER(CONCAT('0x', SUBSTR(topics[SAFE_OFFSET(2)], 27))) IN
    ↪ UNNEST(@wallet_list)
);

```

행을 @wallet_list로 거르기 때문에, 읽는 양은 체인 전체가 아니라 코호트(평가하는 지갑 묶음)에 비례해요. 한 달씩 나누어 질의하면, 모든 질의가 이 연구의 수집 기록에 적힌 질의별 바이트 상한 아래에 머물러요.

8.2.2 송금 로그 추출 모양

Transfer 이벤트는 Transfer(address,address,uint256)의 topic 0으로 골라내요.

```

SELECT
    block_timestamp,
    block_number,
    transaction_hash,
    log_index,
    address AS token,
    topics[SAFE_OFFSET(1)] AS from_topic,
    topics[SAFE_OFFSET(2)] AS to_topic,
    data AS value_data
FROM `bigquery-public-data.goog_blockchain_arbitrum_one_us.logs`
WHERE block_timestamp >= TIMESTAMP('2025-12-01')
    AND block_timestamp <  TIMESTAMP('2026-01-01')
    AND topics[SAFE_OFFSET(0)] =
    ↪ '0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef'
AND (
    LOWER(CONCAT('0x', SUBSTR(topics[SAFE_OFFSET(1)], 27))) IN
    ↪ UNNEST(@wallet_list)

```

```

OR LOWER(CONCAT('0x', SUBSTR(topics[SAFE_OFFSET(2)], 27))) IN
↪ UNNEST(@wallet_list)
);

```

페이지랭크(PageRank)를 돌리기 전에 뒤처리를 해요. 먼저 (토큰, 주인, 스펜더) 세 짝마다 (block_number, log_index) 순서로 마지막 Approval 이벤트의 값만 남기고, 0인 값(허락을 거둔 값)은 버려요. 그다음 마지막 허락 하나하나와 송금 하나하나에 시간 무게와 상한이 있는 값 무게(금액이 아무리 커도 1을 넘지 않는 무게)를 매기고, 그 옆에 C-PR의 금액을 그대로 쓴 층들도 만들어요. 그리고 적어도 한쪽 끝이 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 지갑 묶음)에 있는 화살표는 모두 남겨요. 금액은 토큰의 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)로 두는데, uint256 값을 소수점이 있는 수(float)로 바꾼 값이에요. 값 무게를 매기기 전에도, 그리고 C-PR 층에서 허락이나 송금 값을 여러 토큰에 걸쳐 더하기 전에도, 소수 자릿수에 맞춘 조정은 하지 않아요.

8.2.3 설정 키

처리 과정(파이프라인)의 매개변수는 모두 버전 관리되는 설정 파일 하나에 들어 있어요. 그 안의 주요 키는 다음과 같아요.

- 관찰 기간의 시작 시각과 끝 시각;
- 페이지랭크의 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률), 허용 오차, 최대 반복 횟수;
- 로지스틱 감쇠(오래된 일일수록 가볍게 세는 무게)의 매개변수 k 와 t_0 , 그리고 값 무게 매개변수 b ;
- 부분 표본의 시드(무작위로 뽑을 때의 출발 번호)와 벤치마크(속도 재기) 반복 횟수;
- 중간 결과물과 표 조각을 써 넣는 위치(results/tables/).

감쇠 계수나 감쇠 매개변수를 바꾸면, 강건성 점검(조건을 바꿔도 결과가 버티는지 보기)을 위한 실행과 표 내보내기까지 포함해서 평가 전체를 다시 돌려야 해요. 그다음에는 모든 그림도 같은 결과물에서 다시 만들어야 해요. 그래야 보고한 숫자가 처리 과정이 만든, 컴퓨터가 읽을 수 있는 요약과 맞아요.

8.2.4 계산량 메모

$m = |E|$ 라고 써요. 마지막 허락 화살표를 만들 때는 허락 행 R_a 개를 (block_number, log_index) 순서로 정렬하는데, 여기에 $O(R_a \log R_a)$ 시간(대략 이 값에 비례하는 시간)이 걸려요. 송금 화살표는 송금 행에 대해 $O(R_t)$ 가 걸려요. I 번 반복하는 페이지랭크는 $O(m + mI)$ 가 들어요. 첫 번째 항은 희소 연산자(0이 아닌 칸만 적어 둔 듬성듬성한 행렬)를 만드는 몫인데, 실제로 켄 호출에서는 이 몫이 대부분을 차지해요(부록 8.3.3). 메모리는 대부분 화살표 목록과 점수 벡터가 차지해요. 그래서 표 4.1의 최대 메모리 비율은 화살표 수 비율과 비슷한 크기예요.

8.2.5 결과 표를 읽는 약속

4장의 표들은 다음 약속을 따라요.

1. 모든 τ 는 점수와 대리 지표(대신 재는 값)의 원래 값으로 구한 켄달의 τ_b (동점을 보정한 켄달의 타우)이고, 95% 짝지은 부트스트랩(다시 뽑기) 구간과 함께 보고해요. 계수 사이의 차이는 짝지은 대비 표에서 가져온 것이고, 점 추정값(하나의 값으로 낸 추정)끼리 빼서 구한 것이 아니에요.
2. 매칭 코호트에서 엔도스랭크(EndorseRank)의 계수는 동점 때문에 위쪽 한계가 있어요(4.4절). 그래서 엔도스랭크의 계수는 대비를 통해서만, 그리고 그 한계를 염두에 두고서만 다른 계수와 비교해요.
3. 실행 시간은 미리 만들어 둔 화살표 목록으로 페이지랭크를 한 번 부르는 데 걸린 시간이에요. 여기에는 행렬 조립과 거듭제곱 반복(같은 계산을 되풀이하기)이 들어가지만, 추출이나 전처리(미리 다듬기)는 들어가지 않아요. 같은 설정의 같은 그래프는 모든 표에서 같은 숫자로 나와요(3.11절).
4. 표본 정의를 바꿔 보는 실행(표 4.8)은 민감도 분석(조건을 바꿔 결과가 얼마나 움직이는지 보기)이에요. 그래서 그 절댓값은 매칭 코호트 표들과 비교하지 않아요.

8.2.6 보관해 둔 확장 기준선

보관해 둔 결과 행렬들과, 그것들이 주된 비교에 들어가지 않는 까닭은 부록 8.4에 설명했어요.

8.2.7 한계

위의 SQL은 아비트럼 원(Arbitrum One)에서만 돌렸어요. 보고한 숫자는 모두 처리 과정이 만든, 컴퓨터가 읽을 수 있는 요약에서 나왔어요. 그 요약은 매칭 코호트($n = 5,521$), 풀의 부분 표본, 스펜더 코호트($n = 1,335$), 그리고 탐색적(미리 정하지 않고 살펴본) 트레이더 실행에 대한 것이에요. 등록해 둔 6월부터 8월까지의 결과는 그 실행의 요약에서 나왔어요(4.6.2절).

8.3 페이지랭크와 순위 상관의 기본 성질

2-4장은 여기에 정리한 기본 성질에 기대고 있어요. 이 내용은 널리 알려진 표준적인 것이에요. 페이지랭크(PageRank)의 성질은 Page 등^[15]과 Langville과 Meyer^[23]를 따르고, 순위 상관(두 줄 세우기가 얼마나 비슷한지 재는 수)은 Spearman^[20]과 Kendall^[21]을 따라요.

8.3.1 페이지랭크의 존재와 유일성

P 를 점 $|V|$ 개 위의 행 확률 행렬(각 행의 합이 1인 행렬)이라고 해요. 필요하다면 식 (2.1)의 방법으로 매달린 점(나가는 화살표가 없는 점)을 고친 다음의 행렬이에요. $d \in (0, 1)$ 일 때 식 (2.2)의 구글 행렬은 다음과 같아요.

$$G_{PR} = dP^\top + \frac{1-d}{|V|}\mathbf{1}\mathbf{1}^\top,$$

이 행렬은 모든 칸이 양수이고, 각 열의 합이 1인 열 확률 행렬이에요. 양수 행렬에 대한 페론-프로베니우스(Perron-Frobenius) 정리에 따르면, G_{PR} 에는 크기가 1인 고윳값(행렬이 벡터를 몇 배로 늘리는지 나타내는 수)이 하나뿐이에요. 그리고 그에 맞는 고유벡터 $\mathbf{r}$ 는 모든 칸이 0보다 커요. 우리는 이 벡터를 $\sum_i r_i = 1$ 이 되도록 크기를 맞출 수 있어요. 따라서 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률)와 매달린 점 규칙을 정하고 나면, 방향이 있는 그래프는 모두 단 하나의 페이지랭크 점수를 가져요^[23].

이 논문의 재시작 벡터 가운데 두 개는 고르지 않아요. AWP(적응형 가중 페이지랭크)의 재시작 벡터는 활발함(활동 정도)에 비례하므로, 아무것도 보내지 않은 주소에서는 0이에요. S-PR(보

증 씨앗 페이지랭크)의 재시작 벡터는 허락 걷기의 점수를 합이 1이 되게 맞춘 것이므로, 허락 점수가 없는 송금 층 지갑에서는 0이에요. 그래서 두 구글 행렬 모두 모든 칸이 양수이지는 않아요. 그래도 고정점(계산을 되풀이해도 더는 바뀌지 않는 값)은 여전히 하나뿐이에요. 두 확률 벡터의 차이를 보면 재시작 항이 서로 지워지고, 연산자는 두 벡터 사이의 $\|\cdot\|_1$ 거리를 많아야 d 배로 만들기 때문이에요. 하지만 일반적으로 이 고정점의 모든 칸이 0보다 크지는 않아요. 재시작 몫이 없고, 재시작 지갑에서 출발한 어떤 길도 닿지 않는 지갑은 점수가 계속 0으로 남기 때문이에요.

답이 하나뿐이라는 성질(유일성) 덕분에 엔도스랭크(EndorseRank)와 AWP를 분명하게 비교할 수 있어요. 매개변수를 정하고 나면, 두 방법은 저마다 주어진 화살표 묶음에 꼭 하나의 점수 벡터를 줘요. 그래서 $\mathbf{s}_{\text{ER}}$ 와 $\mathbf{s}_{\text{AWP}}$ 의 차이는 모두 두 방법의 화살표와 재시작 분포에서 생길 수밖에 없어요. 여러 풀이 프로그램 탓으로 돌릴 수는 없어요.

8.3.2 화살표 무게에 대한 연속성

$d \in (0, 1)$ 를 고정하면, 페이지랭크는 P 의 칸 값을 따라 연속적으로(끊김 없이) 바뀌어요. $\tilde{P}$ 가 같은 점들 위의 또 다른 행 확률 행렬이고 그 페이지랭크 벡터가 $\tilde{\mathbf{r}}$ 라면, 다음 부등식이 맞아요.

$$\|\mathbf{r} - \tilde{\mathbf{r}}\|_1 \leq \frac{d}{1-d} \max_i \|P_{i\cdot} - \tilde{P}_{i\cdot}\|_1,$$

이 한계는 $|V|$ 에 달려 있지 않아요^[23].

P 에 대한 연속성은 화살표 무게에 대한 연속성과 같지 않아요. 행 $P_{i\cdot} = w_{i\cdot}/o_i$ 는 나가는 무게의 합 o_i 가 0보다 큰 동안에만 무게를 따라 연속적으로 움직여요. 어떤 점이 처음으로 나가는 화살표를 얻거나 마지막 나가는 화살표를 잃으면, 그 행은 고른 매달린 행과 나가는 이웃에게 물린 행 사이를 훌쩍 건너뛰어요. 관련된 무게가 아무리 작아도 그래요. 2.13절의 계산 예에서, 무게가 10^{-12} 인 화살표 $D \rightarrow A$ 를 더하면 $\mathbf{r}$ 가 $\|\cdot\|_1$ 노름(칸마다 차이의 크기를 모두 더한 값)으로 0.37만큼 움직이고, r_A 는 0.1375에서 0.3202로 올라가요.

감쇠 계수를 바꿔 보는 실험은 연속성으로 설명돼요. 이 실험은 P 를 그대로 두고 d 만 매끄럽게 바꾸는데, $d < 1$ 이면 페이지랭크 벡터는 d 를 따라 연속적으로 바뀌기 때문이에요. 상위 토큰

(가장 많이 쓰인 토큰)만 남기는 거르기는 연속성으로 설명되지 않아요. 이 거르기는 화살표를 지우는데, 그러면 어떤 지갑은 나가는 화살표가 하나도 없게 될 수 있어요. 그래서 이 점검이 얼마나 안정적인지는 오로지 자료에 달려 있어요(표 4.7). 실제 자료에서 엔도스랭크의 허락 지표 가족(비슷한 지표 묶음) 평균은 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ 에서 소수점 아래 세 자리까지 바뀌지 않았어요(표 4.6). 코호트의 대부분이 동점이니, 순위는 거의 움직일 수 없었을 거예요.

8.3.3 희소성과 반복 한 번의 비용

0이 아닌 화살표가 $m = |E|$ 개 있으면, 희소한(듬성듬성한) 곱 $P^T \mathbf{x}$ 에는 $O(m)$ 번의 셈이 들어요. 화살표 목록으로 희소 연산자를 만드는 것도 $O(m)$ 이에요. 그래서 I 번 하는 거듭제곱 반복(같은 계산을 되풀이하기)은 $O(m + mI)$ 예요. 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 지갑 묶음)에서 송금 그래프는 보증 그래프보다 화살표가 약 9.3배 많아요. 그래서 I 가 똑같더라도 송금 방법은 대략 한 자릿수(약 열 배)만큼 더 오래 걸릴 거예요. 실제로 켄 호출에서는 연산자를 조립하는 데 시간이 대부분 들고, 반복에는 조금만 들어요(4.2절). 그래서 켄 시간의 비율 9.2는 화살표 수의 비율을 따라가요.

8.3.4 스피어먼의 ρ 의 성질

스피어먼의 로(ρ)는 순위로 계산한 피어슨 상관(두 값이 함께 커지고 작아지는 정도)이에요. 이 값은 $[-1, 1]$ 안에 있어요. 그리고 두 변수 가운데 어느 쪽을 늘 커지기만 하는 방식으로 바꾸어도 달라지지 않아요. $\rho = 1$ 이면 순서가 완전히 같은 방향으로 맞고, $\rho = -1$ 이면 완전히 거꾸로 맞는다는 뜻이에요. 같은 값(동점)에는 중간 순위(동점끼리 나눠 갖는 평균 순위)를 줘요. 평가 처리 과정은 동점을 제대로 다루는 표준 구현을 써요. 평판 점수와 대리 지표(대신 재는 값)는 연속적인 값이고 꼬리가 두꺼워서(아주 큰 값이 드물게 나와서), 원래 값에 대한 피어슨 상관보다 순위에 바탕을 둔 관계 재기가 더 잘 맞아요. AWP 기준선(비교 기준) 논문도 마찬가지로 자기 순위를 순위 통계로 평가해요^[3].

8.3.5 켄달의 τ 의 성질

켄달의 타우(τ)는 순서가 맞는 쌍의 수 n_c 와 순서가 어긋나는 쌍의 수 n_d 를 건주어요. 동점 보정을 하지 않으면, $n_0 = n(n-1)/2$ 일 때 $\tau_a = (n_c - n_d)/n_0$ 는 무작위로 뽑은 두 지갑을 두 순위가 같은 방향으로 줄 세울 확률에서 반대 방향으로 줄 세울 확률을 뺀 값이에요^[21]. 보고한 τ 는 모두 식 (2.6)의 동점 보정 τ_b 예요. 동점이 없으면 두 값은 같지만, 여기서는 동점이 아주 많아요. 엔도스랭크는 매칭 코호트에서 서로 다른 값을 99개만 가져요. 그래서 모든 지갑 쌍의 67.3%가 엔도스랭크에서 동점인데, AWP에서는 0.5% 뿐이에요. 그리고 엔도스랭크와 AWP 사이에 보고한 $\tau_b = 0.360$ 은 $\tau_a = 0.206$ 과 짝이 돼요. 동점은 τ_b 의 위쪽 한계도 정해요. 엔도스랭크가 얻을 수 있는 가장 큰 값은 허락 대리 지표에 대해서는 약 0.38이에요. 허락 대리 지표는 엔도스랭크가 떼어 내는 바로 그 131개 지갑에서만 0보다 커요. 동점이 없는 대리 지표에 대해서는 약 0.57이에요. 그래서 허락 가족에서의 0.375(표 4.3)는 두 순위가 떼어 내는 쌍에서는 거의 완전히 맞는다는 뜻이에요. 그리고 이 값은 천장(얻을 수 있는 가장 큰 값)이 다른 계수와 곧바로 비교할 수 없어요.

n 이 크면 τ 와 ρ 는 보통 부호가 같지만, 크기는 달라요. 엔도스랭크나 AWP를 대리 지표와 짝지은 것 가운데 $|\tau| > 0.02$ 인 짝들에서, 비율 ρ/τ 는 1.01과 1.49 사이에 있고 늘 ρ 가 더 커요. AWP 기준선이 그렇게 하듯이, 우리도 둘 다 보고해요^[3]. 우리의 주된 요약 통계는 짝지은 부트스트랩(다시 뽑기) 구간을 붙인 가족 평균 τ 예요^[34].

8.3.6 구성 타당도에 대한 메모

Cronbach와 Meehl^[22]은 기준 관련 타당도(정답 기준과 얼마나 맞는지)와 구성 타당도(점수가 재려는 것을 정말 재는지)를 나누어요. 확실한 정답 기준이 되는 채무 불이행(빌린 돈을 갚지 못함) 라벨이 없으므로, 이 연구는 구성개념(점수가 재려고 하는 생각)을 중심에 둔 방법을 써요. 각 점수는 그 점수의 개념 정의를 담은 검증 점검으로 시험해요(예를 들어 엔도스랭크는 허락을 받는 것, AWP는 들어오는 송금을 받는 것). 그리고 두 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값), 곧 새 허락 쌍과 새 송금자가 있는 홀드아웃(떼어 두었다가 나중에 맞춰 보는) 기간으로도 시험해요. 같은 구성개념 안에서 τ 가 높으면 이 해석을 뒷받침해요. 반대로 서로 다른 구성개념

사이에서 τ 가 낮다고 해서 저절로 실패를 뜻하지는 않아요. 그것은 판별 타당도(서로 다른 것을 다르게 재는지)를 보여 주는 것일 수도 있어요.

8.3.7 주요 값을 보고한 곳

아래 목록은 주요 값마다 그 값을 내놓은 표를 알려 줘요.

값	보고한 곳
매칭 코호트 크기, $ V $, $ E $, 실행 시간, 표준편차, 메모리, 반복 수(방법 네 개)	표 4.1
코호트 안 규모 키우기 단계	표 8.1
풀 부분 표본 단계($N = 99,080$)	표 4.2
95% 신뢰구간을 붙인 가족 평균 τ , 모든 점수	표 4.3
C-PR과 S-PR의 짝지은 $\Delta\tau$ 대비	표 4.4
방법 사이 τ ; 그래프 밖 지갑을 외톨이 점으로 둔 경우	표 4.5
감쇠 계수, 상위 토큰, 표본 정의 바꿔 보기	표 4.6, 4.7, 4.8
스펜더 홀드아웃($n = 1,335$)	표 4.10, 4.11과 4.12
탐색적 트레이더 실행	표 4.13
등록한 6월부터 8월까지의 재현	4.6.2절
EndorseRank와 AWP 비교, 대리 지표별 결과	부록 8.5
관찰 기간	2025-12-01 – 2026-05-31(표 8.3)

여기 적은 값은 모두 평가 요약에도 있고, 4장이나 부록의 표에도 나와요.

8.4 보관해 둔 확장 기준선

같은 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 지갑 묶음)와 같은 지표 가족(비슷한 지표 묶음)으로 다른 페이지랭크(PageRank) 변형들도 점수를 매겨 보았어요. 이것들은 4장에서 평가한 점수에는 들어 있지 않아요.

8.4.1 방법 일곱 개의 일치도 행렬

평가 보관함에는 방법 일곱 개로 만든 행렬(방법과 지표를 엮은 결과 표)이 남아 있어요(LP-PR, CW-AWP, LF-PR, 그리고 RiskProp 방식의 변형들). 하지만 여기에는 그리지 않았어요. 이

행렬의 행들은 C-PR(결합 페이지랭크)에서 금액을 그대로 쓴 두 층을 하나씩 따로 걸은 것을 허락 기준과 송금 기준으로 삼아 계산했어요. 이 방법들 가운데 허락 가족에서는 허락 걷기가 앞서고, 송금 가족에서는 송금 걷기가 그와 아주 가까운 변형들과 함께 앞서요.

보관해 둔 행렬에서는 다음과 같은 모습이 보여요.

- 송금과 비슷한 화살표를 쓰는 방법들은 송금 가족과 시빌(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격) 가족에서 송금 걷기 둘레에 모여요.
- 화살표가 아주 적은 방법은 순위가 불안정하거나 퇴화할(거의 모두 같은 값이 되어 쓸모 없어질) 수 있어요. 그리고 실행 시간이 짧은 것도 그저 m 이 아주 작기 때문일 수 있어요.
- 숫자가 송금 걷기와 똑같이 나오는 RiskProp 방식의 행들은 같은 송금 구조를 함께 쓴다는 뜻이에요. 따로 무언가를 새로 찾아낸 것이 아니에요.

8.4.2 방법 여섯 개의 Aave 중심 행렬

Aave(돈을 빌려주고 빌리는 디파이 서비스)에 맞춘 미리 정한 설정 묶음(프리셋)도 보관해 두었어요. 연구 기간 동안 아비트럼(Arbitrum)의 빌려주기 이벤트 그래프 가운데 몇 개는 화살표가 듬성듬성해요. 그리고 BorrowAllowanceDelegated 이벤트를 꺼내지 않았을 때는 위임에 바탕을 둔 행이 퇴화할 수 있어요(부록 8.1).

이 프리셋은 보관함에 남아 있고, 여기에는 그리지 않았어요.

이 행렬들은 신용 위임(빌릴 수 있는 권한을 남에게 맡기는 일) 화살표와, 여러 서비스에 걸친 대출 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)에 대한 앞으로의 연구를 이끌어 내요. 하지만 주장(C) C1-C5는 바꾸지 않아요.

8.4.3 이 변형들을 보관만 해 둔 까닭

평가한 점수가 엔도스랭크(EndorseRank)와 AWP, 그리고 같은 두 층으로 만든 C-PR과 S-PR 인 까닭은 세 가지예요.

1. 허락에 바탕을 둔 보증(믿고 맡김)이 새로운 구성개념(점수가 재려고 하는 생각)이에요. 이것을 이미 자리 잡은 송금 방법^[3] 옆에 놓고 평가하면, 연구 질문만 따로 떼어 볼 수

있어요.

2. AWP와 송금 화살표를 함께 쓰는 변형들은 표에 행을 더 보탬 뿐, 따로 선 구성개념을 보태지는 않아요.
3. 연구 계획서에 있던 GF-PR 참고 점수는 결과(거래 성과)에서 바로 만든 점수예요. 이 점수는 거래 성공 대리 지표(대신 채는 값)와 같은 GMX 이벤트에서 나와요. 그래서 둘 사이의 일치는 검증이 아니라 구성개념 겹침으로 처요(2.8절). GF-PR을 넣은 방법 세 개 행렬은 방법 일곱 개 프리셋, Aave 여섯 개 프리셋과 함께 보관해 두었어요.

8.4.4 보관 표 다시 만들기

방법 일곱 개 프리셋과 Aave 여섯 개 프리셋으로 평가 처리 과정의 표 내보내기를 돌리면 보관 표가 다시 만들어져요. 표 조각과 함께 CSV 사본도 저장돼요.

8.4.5 보관한 방법 이름표에 대한 메모

보관 표와 CSV로 내보낸 파일은 아래 이름표(식별자)를 써요.

LP-PR 금액을 그대로 쓴 송금 층에 AWP의 시간 감쇠를 쓴 것이예요. 화살표 무게마다 1에서 보낸 쪽의 GMX 청산(손실이 너무 커져 거래가 강제로 끝나는 일) 비율을 뺀 값과, 1에서 받는 쪽의 청산 비율을 뺀 값을 곱해요. 송금 가족들에서는 송금 걷기를 바짝 따라가요. 무게에 청산 대리 지표와 같은 청산 결과를 쓰므로, GF-PR과 같은 순환 문제(맞혀야 할 답을 재료로 쓰는 문제)를 함께 가지고 있어요.

CW-AWP 금액을 그대로 쓴 송금 층을, 미리 정한 담보 토큰 목록의 송금으로만 줄인 것이예요. 송금 τ 는 전체 층의 값보다 조금 낮아요.

LF-PR Aave 이벤트로 만든 대출 흐름 그래프예요. 빌리기는 풀(돈을 모아 둔 곳)에서 사용자로 가는 화살표이고, 갚기와 청산은 사용자에서 풀로 가는 화살표예요. 모두 AWP의 시간 감쇠를 써요. 이 기간에 아비트럼에서 Aave를 쓴 코호트 지갑은 적었어요. 그래서 이 그래프는 화살표가 아주 적고 실행 시간이 거의 0이며, 그 순위는 송금 걷기들과 비교할 수 없어요.

RiskProp 금액을 그대로 쓴 송금 층에서, 화살표 무게마다 1에서 보낸 쪽의 GMX 청산 비율을 뺀 값을 곱한 것이에요. 위험을 퍼뜨린다는 생각은 Lin 등^[12]에게서 빌려 왔지만, 그들의 방법은 아니에요. 이 코호트에서는 여러 가족에서 숫자가 송금 걷기와 거울처럼 똑같이 나와요. 그러니 청산으로 무게를 준 것은 거의 아무것도 바꾸지 않았어요.

LiqCall-PR / Borrow-PR / Repay-PR 쓸 수 있는 경우에, Aave의 청산 호출, 빌리기, 갚기로 만든 지갑과 지갑 사이의 그래프예요. 연구 기간의 아비트럼에서 이 그래프들은 화살표가 수십 개에서 수백 개뿐이에요. 그래서 일치도는 약하고, 실행 시간은 무시해도 될 만큼 짧아요.

Delegation-PR 신용 위임 허락을 쓰려고 만든 방법이에요. 꺼낸 위임 화살표가 하나도 없어서, 점수가 퇴화했고 τ 도 해석할 수 없어요.

보관한 행 가운데 동료 심사(다른 연구자들의 검토)를 거친 기준선(비교 기준)은 하나도 없어요.

8.4.6 평가할 점수를 고른 기준

4-5장은 엔도스랭크, AWP, 그리고 이 둘의 두 층을 결합한 걷기에 집중해요. 다른 변형들은 다음 기준에 미치지 못해요.

1. 구성개념의 독립성: 기준선은 송금에 무게만 다시 매기는 것이 아니라, 화살표에 다른 뜻을 담아야 해요.
2. 자료의 충분함: 매칭 코호트에서 페이지랭크가 안정적인 만큼 화살표가 충분히 있어야 해요.
3. 범위: 이 연구의 기여(이 연구가 새로 보탠 것)는 허락에 바탕을 둔 보증이에요. 가능한 모든 페이지랭크 변형을 두루 살펴보려는 것이 아니에요.

이 기준에 따르면, 엔도스랭크(허락)와 AWP(송금), 그리고 두 층을 결합한 걷기들이 꼭 필요한 만큼만 갖춘 충분한 묶음이에요. 방법 일곱 개 행렬과 Aave 여섯 개 행렬은 보관된 채로 남고, 주장 C1-C5에는 들어가지 않아요.

8.5 엔도스랭크와 AWP 나란히 보기

4장은 이 논문의 모든 점수를 함께 보고하고, 각 페이지랭크(PageRank)를 그것이 매끄럽게 다듬는(평활하는) 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)와 견주어 읽어요. 이 부록은 한 층만 걷는 두 점수, 곧 엔도스랭크(EndorseRank)와 AWP(적응형 가중 페이지랭크) 사이의 직접 비교를 모아 두었어요. 같은 기간에서의 가족 평균(비슷한 지표 묶음에 대한 평균값)과 짝지은 차이, 대리 지표(대신 재는 값)별 계수, 그리고 기간 밖에서의 짝지은 차이예요. 이 비교들은 하나도 미리 정해 두지 않았고, 어느 것도 이 논문의 주장을 담지 않아요. 두 점수는 서로 다른 화살표 위를 걷고, 서로 다른 구성개념(점수가 재려고 하는 생각)을 위해 만들어졌어요. 그래서 점점마다 앞서는 점수는 거의 언제나, 그 점점이 세는 화살표를 쓰는 점수예요. 두 점수가 다루는 범위도 달라요. 매칭 지갑 가운데 966개에는 허락 화살표가 하나도 닿지 않고, 381개에는 송금 화살표가 하나도 닿지 않아요. 또 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞춰 보는 시험) 스펜더 1,335개 가운데 318개는 동결일(점수를 고정한 날) 전에 송금 화살표가 없어요. 같은 기간에서 엔도스랭크의 순서는 대부분 동점이 정해요(4.4절). 두 홀드아웃 기간 모두에서 두 점수는 저마다 자기가 다듬는 원시 차수보다 낮아요(4.6절). 그래서 둘 사이에 차이가 있다고 해서, 어느 쪽이든 자기 차수에 무언가를 더한다는 것을 보여 주지는 않아요.

8.5.1 같은 기간

표 4.3은 두 점수의 가족 평균을 구간과 함께 보여 주고, 표 4.5의 마지막 행은 두 점수가 서로 얼마나 맞는지 보여 줘요. 두 모습은 엇갈려요. AWP는 송금 가족을 가장 가깝게 따라가고(0.612) 허락 가족에서는 조금 음수예요. 반면 엔도스랭크는 허락 가족을 가장 가깝게 따라가고(0.375), 송금 가족은 중간 정도로 따라가요(0.330). 표 8.4는 같은 지갑 다시 뽑기 표본 위에서 짝지은 차이 다섯 개를 검사해요(3.10절). 이 차이들에는 표의 행 순서대로 i 부터 v 까지 번호를 붙였어요.

다섯 대비(짝지은 차이) 가운데 셋에서 구간이 0을 벗어나요. AWP의 송금 일치도가 엔도스랭크보다 높고(+0.282), 엔도스랭크의 허락 일치도가 AWP보다 높아요(+0.398). 그리고 시빌(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격) 안정성 가족에서는 AWP가 엔도스랭크보다 앞서요

표 8.4: 켄달 τ 계수 사이 차이를 짝지은 부트스트랩으로 검사한 결과예요(매칭 코호트, $n = 5,521$). 가족 항목에는 가족 평균 τ 를 써요. a 와 b 에 같은 지갑 다시 뽑기를 쓰므로, 구간은 짝지은 차이에 대한 구간이에요. 구간이 0을 벗어나면, 5% 수준에서 표본을 뽑을 때 생기는 흔들림만으로는 설명할 수 없는 차이라는 뜻이에요. 신뢰구간은 지갑을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

대비(a 빼기 b)	τ_a	τ_b	$\Delta\tau$	$\Delta\tau$ 의 95% 신뢰구간	$P(\Delta\tau > 0)$
EndorseRank 허락 빼기 EndorseRank 송금	0.375	0.330	+0.045	[-0.001, 0.084]	0.970
AWP 송금 빼기 EndorseRank 송금	0.612	0.330	+0.282	[0.263, 0.299]	1.000
EndorseRank 허락 빼기 AWP 허락	0.375	-0.024	+0.398	[0.356, 0.432]	1.000
AWP 시빌 안정성 빼기 EndorseRank 시빌 안정성	0.278	0.231	+0.047	[0.031, 0.062]	1.000
EndorseRank 받은 허락 수 빼기 EndorseRank 입차수	0.376	0.341	+0.035	[-0.015, 0.079]	0.925

(+0.047). 나머지 둘은 엔도스랭크를 자기 자신과 비교하는데, 둘 다 차이가 보이지 않아요. 엔도스랭크의 허락 일치도가 송금 일치도보다 높다는 것은 보이지 않았어요(대비 i, +0.045, 구간 [-0.001, 0.084]). 받은 허락 수 일치도가 입차수 일치도보다 높다는 것도 보이지 않았어요(대비 v, +0.035, [-0.015, 0.079]). 이 두 ‘차이 없음’은 어느 쪽의 증거로도 읽을 수 없어요. 엔도스랭크의 동점 때문에 τ_b 의 천장(얻을 수 있는 가장 큰 값)은 허락 대리 지표에서는 약 0.38이고, 동점이 없는 대리 지표에서는 약 0.57이에요(4.3절). 그래서 이 계수들은 같은 잣대 위에 있지 않아요. 허락 그래프 밖의 지갑에 0점을 주는 대신 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 남겨 두면, 대비 i와 v는 +1.061과 +1.090이 되고 구간도 0보다 훨씬 위에 있어요.

대비 ii와 iii의 부호가 반대인 것은 구성개념에서 나와요. 각 점수는 자기 화살표로 만든 가족에서 앞서요. 그리고 각 가족의 주된 대리 지표에는 그에 맞는 페이지랭크가 다듬는 입차수가 들어 있어요. 허락 가족에서 엔도스랭크가 앞서는 것은 허락을 받는 지갑 131개 덕분이에요. 엔도스랭크는 이 지갑들을 모두 공통 값보다 위로 올리지만, AWP는 이 131개를 자기 순위의 대부분에 걸쳐 흩어 놓아요. 송금 가족에서 AWP가 앞서는 것은 엔도스랭크의 송금 계수와 견준 결과인데, 이 계수는 빠진 지갑을 외톨이 점으로 남겨 두면 음수로 바뀌어요. 두 차이 모두 어느 점수가 평판을 더 잘 채는지는 말해 주지 않아요.

표 4.8의 단계별 풀 부분 표본은 그 값을 매칭 코호트의 값과 비교할 수 없어요. 이 부분 표본들에서 각 가족 안의 두 점수 순서는 모든 단계에서 같아요. 송금 가족에서는 AWP가 앞서고, 허락 가족에서는 엔도스랭크가 앞서요.

8.5.2 대리 지표별 자세한 결과

가족 평균 하나는 대리 지표별 계수 여러 개를 하나로 줄인 거예요. 표 8.5부터 8.7까지는 엔도스랭크와 AWP에 대해 이 계수들을 대리 지표 하나씩 보여 줘요. 스피어먼의 로(ρ), 켄달의 타우(τ , 두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수), 그리고 τ 의 95% 구간이에요. 상관을 구하기 전에, 모든 대리 지표는 값이 클수록 기대되는 평판이 높다는 뜻이 되도록 방향을 맞춰요. 송금 대리 지표는 AWP를 처음 낸 논문이 AWP를 검증할 때 쓴 바로 그 지표들이에요^[3].

8.5.2.1 송금 가족

표 8.5: 송금 대리 지표와의 분야 일치도예요. 여기서 쓴 대리 지표는 들어오는 송금으로 센 입차수와 받은 양의 합이고, AWP 기준선을 검증할 때 쓴 대리 지표예요. 평판 점수와 대리 지표 순위 사이의 켄달 τ 와 스피어먼 ρ 예요. 신뢰구간은 지갑을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짜지는 다시 뽑기 400번, 시드 42).

대리 지표	스피어먼 ρ	켄달 τ	τ 의 95% 신뢰구간
<i>EndorseRank</i>			
입차수	0.418	0.341	[0.319, 0.363]
받은 양의 합(들어온 송금)	0.396	0.319	[0.300, 0.340]
<i>AWP</i>			
입차수	0.884	0.728	[0.718, 0.737]
받은 양의 합(들어온 송금)	0.669	0.495	[0.481, 0.510]

표 8.5에서, AWP와 입차수(들어오는 화살표 수)의 일치는 매칭 코호트에서 대리 지표별 켄달의 τ 가운데 가장 커요. 받은 양의 합과의 일치는 그보다 훨씬 낮는데, 그 까닭은 4.3절에 있어요. 엔도스랭크의 송금 계수는 중간 정도이고(0.341과 0.319), 그 구간은 0과도, AWP의 구간과도 겹치지 않아요. 이 계수들은 주로, 허락 그래프 안의 지갑이 그 밖의 지갑보다 송금도 더 많이 받는다는 점을 보여 줘요(4.4절). 평판을 들어오는 흐름과 같은 것으로 보는 서비스라면, 그 흐름은 입차수만 봐도 읽을 수 있어요. 그리고 기간 밖에서 AWP는 새 송금자를 입차수보다 못하게 줄 세워요(4.6절).

표 8.6: 허락 대리 지표(스펜더 쪽에서 센 받은 허락 수와 받은 허락 양)와의 분야 일치도예요. 신뢰구간은 지갑을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짜지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

대리 지표	스피어먼 ρ	켄달 τ	τ 의 95% 신뢰구간
<i>EndorseRank</i>			
받은 허락 수	0.380	0.376	[0.344, 0.403]
받은 허락 양의 합	0.380	0.373	[0.341, 0.398]
<i>AWP</i>			
받은 허락 수	-0.029	-0.024	[-0.043, -0.002]
받은 허락 양의 합	-0.029	-0.023	[-0.043, -0.002]

8.5.2.2 허락 가족

표 8.6에서 엔도스랭크의 두 계수는 거의 같고, 동점 때문에 얻을 수 있는 가장 큰 값(천장)에 닿아 있어요(4.3절). AWP의 두 계수는 조금 음수이고(-0.024와 -0.023), 구간은 0을 벗어나요. 곧 코호트 지갑들 가운데서, 송금 그래프에서 중심에 있는 정도(중심성)로는 스펜더로 허락받은 지갑을 골라내지 못해요. 이 비교는 허락을 받는 지갑 131개에 기대고 있고, 처음부터 어느 정도 생길 수밖에 없는 결과예요. 엔도스랭크가 바로 그 허락들로 계산되기 때문이에요.

8.5.2.3 시빌 보정 안정성 가족

표 8.7: 송금 활동에서 구한 시빌 보정 안정성 대리 지표와의 분야 일치도예요. 신뢰구간은 지갑을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짜지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

대리 지표	스피어먼 ρ	켄달 τ	τ 의 95% 신뢰구간
<i>EndorseRank</i>			
들어온 송금 상대 비율	0.091	0.072	[0.045, 0.095]
송금 활동 기간(일)	0.363	0.294	[0.274, 0.316]
활동한 달 수	0.377	0.327	[0.307, 0.348]
<i>AWP</i>			
들어온 송금 상대 비율	-0.269	-0.228	[-0.250, -0.207]
송금 활동 기간(일)	0.685	0.507	[0.493, 0.521]
활동한 달 수	0.704	0.555	[0.540, 0.569]

표 8.7을 보면, AWP는 활동 기간(첫 기록부터 마지막 기록까지 지난 날 수)에서 0.507 대 0.294

로, 활동한 달 수에서 0.555 대 0.327로 엔도스랭크보다 앞서요. 기간 전체에 퍼진 활동에 상을 주는 송금 점수라면 그럴 것이라고 예상할 수 있어요. 가족 평균에 대한 짝지은 차이도 구간이 0을 벗어나요(표 8.4, 대비 iv). 들어오는 상대 비율(받은 송금 수에 건준 서로 다른 보낸 쪽 수)에서는 AWP가 뚜렷하게 음수이고(-0.228), 엔도스랭크는 약하게 양수예요(0.072). 이 가족은 각 점수가 시간에 걸친 송금 정보를 얼마나 담고 있는지 보여 줘요.

표 8.2의 보관해 둔 거래 가족에서, AWP는 청산(손실이 너무 커져 거래가 강제로 끝나는 일)에서 0.141 대 0.093으로, 거래 성공에서 0.236 대 0.096으로 엔도스랭크보다 앞서요. 위험 반대(값이 클수록 손실이 적은 지표) 가족에서는 둘 다 음수로, 엔도스랭크는 -0.055, AWP는 -0.127이에요. 손실 없이 담은 비율은 거래량이 늘어도 커지지 않는 비율인데, 여기서 두 계수는 -0.031과 -0.006이에요.

8.5.3 기간 밖

표 8.8은 두 홀드아웃 기간에서 두 점수 사이의 짝지은 차이를 모아 두었어요. 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽) 코호트 전체에서는, 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)이 세는 화살표 종류로 만든 점수를 a 로 삼아요. 두 번째 묶음의 부분 집합에서는 두 행 모두 엔도스랭크를 a 로 삼아요.

봄 스펜더에서 엔도스랭크는 새 허락 쌍(새로 생긴 주인-스펜더 허락)을 $\tau = 0.394$ (구간 [0.360, 0.431])로 줄 세우고, AWP는 0.123이에요. 짝지은 차이는 +0.271([0.207, 0.332])이에요. 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)에서는 순서가 뒤집혀요. AWP는 0.344이고 엔도스랭크는 0.283이어서, 차이는 +0.061([0.026, 0.098])이에요. 모든 라벨은 점수를 매긴 모든 이벤트보다 나중에 일어나요. 그래서 이 코호트에서는 화살표 종류마다, 다른 쪽에는 없는 자기 구성개념에 대한 정보를 담고 있어요. 첫 번째 차이의 많은 부분은 다루는 범위로 설명돼요. AWP는 동결일 전에 송금 화살표가 없는 스펜더 318개에 0점을 주는데, 이 스펜더들은 나머지보다 새 허락 쌍을 더 자주 얻었어요. 송금을 받은 적이 있는 스펜더 977개에서는, 새 허락 쌍에서 엔도스랭크가 앞서는 폭이 +0.042([0.003, 0.085])로 줄어요. 그리고 새 송금자에서는 두 점수가 비슷해요(-0.029, [-0.070, 0.011]). 송금 정보를 전혀 쓰지 않는 받은 허락 수(허락 입차수)도 새 송금자에서 AWP보다 앞서요(0.404 대 0.344, 짝지은 검사는 하지 않음).

표 8.8: 기간 밖에서 본 엔도스랭크와 AWP 사이의 짝지은 부트스트랩 차이예요. 이 가운데 미리 정한 것은 하나도 없어요. 봄 행들은 봄 라벨을 본 뒤에 계산했고, 엔도스랭크는 등록한 평가가 끝난 뒤에 6월부터 8월까지의 코호트에서 점수를 매겼어요(표 4.16). 두 번째 묶음은 표 4.12에서 가져온 일부예요. 각 묶음 안에서 a 와 b 는 같은 지갑 다시 뽑기를 함께 써요(400번, 시드 42).

대비(a 빼기 b)	라벨	τ_a	τ_b	$\Delta\tau$	$\Delta\tau$ 의 95% 신뢰구간	$P(\Delta\tau > 0)$
봄 홀드아웃, 스펜더($n = 1,335$)						
EndorseRank 빼기 AWP 새 허락 쌍		0.394	0.123	+0.271	[0.207, 0.332]	1.000
AWP 빼기 EndorseRank 새 송금자		0.344	0.283	+0.061	[0.026, 0.098]	1.000
봄 홀드아웃, 동결일 전에 송금을 받은 적이 있는 스펜더($n = 977$)						
EndorseRank 빼기 AWP 새 허락 쌍		0.340	0.298	+0.042	[0.003, 0.085]	0.978
EndorseRank 빼기 AWP 새 송금자		0.358	0.388	-0.029	[-0.070, 0.011]	0.085
6-8월, 스펜더($n = 1,964$)						
EndorseRank 빼기 AWP 새 허락 쌍		0.333	0.118	+0.215	[0.171, 0.270]	1.000
AWP 빼기 EndorseRank 새 송금자		0.319	0.255	+0.064	[0.036, 0.088]	1.000
6-8월, 닫기를 세 번 이상 한 트레이더($n = 1,402$)						
EndorseRank 빼기 AWP 청산 없이 닫은 비율		0.081	0.045	+0.035	[-0.017, 0.087]	0.925

6월부터 8월까지의 기간에서도 같은 모습이 되풀이돼요. 이 기간에는 등록해 둔 평가를 마친 뒤에 엔도스랭크 점수를 매겼어요. 엔도스랭크는 새 허락 쌍을 0.333으로, AWP는 0.118로 줄 세워요(+0.215, [0.171, 0.270]). AWP는 새 송금자를 0.319로, 엔도스랭크는 0.255로 줄 세워요(+0.064, [0.036, 0.088]). 트레이더(거래하는 사람)의 청산 없이 닫은 비율에서는 엔도스랭크가 0.081, AWP가 0.045예요. 이 차이는 0과 구별할 수 없어요(+0.035, [-0.017, 0.087]).

탐색적(미리 정하지 않고 살펴본) 봄 실행의 매칭 트레이더(표 4.13)에서, AWP는 이익을 낸 닫기 횟수를 0.210(구간 [0.181, 0.238])으로 줄 세우고 엔도스랭크는 0.072([0.041, 0.111])예요. 실현한 이익은 AWP가 0.191([0.159, 0.219]), 엔도스랭크가 0.048([0.017, 0.082])이에요. 이익을 낸 닫기의 비율에서는 어느 점수도 아무것도 보여 주지 못해요. AWP는 0.016([-0.015, 0.044])이고 엔도스랭크는 -0.016([-0.053, 0.024])이에요. AWP가 앞서는 것은 횡수와 합계인데, 이것들은 지갑이 거래를 많이 할수록 커져요. 그리고 같은 두 라벨에서 송금 입차수도 AWP와 거의 비슷하게 잘해요.

8.6 주장과 증거 지도

이 부록은 가설(H), 연구 질문(RQ), 그리고 자료로 뒷받침하는 주장(C)을 하나하나 4장의 관련 증거와 이어 줍요.

8.6.1 H1 / RQ1: 순위 갈라짐

- 내용: 같은 코호트(평가하는 지갑 묶음)에서 엔도스랭크(EndorseRank)와 AWP(적응형 가중 페이지랭크)는 지갑을 서로 다르게 줄 세웁요.
- 증거: 4.4절; 표 4.5(마지막 행이 두 방법 사이의 τ_b 를 구간과 함께 보여 주고, 각 그래프 밖의 지갑을 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 남겨 둔 경우도 보여 줍요); 그림 4.3과 4.2.
- 해석: 두 순위는 같지 않고, 둘이 맞는 부분은 엔도스랭크가 0점을 주는 지갑들에서 나와요. 목표(O) O1의 기준은 채워졌어요(표 5.1).

8.6.2 H2 / RQ2: 같은 기간 일치도

- 내용: 같은 기간 안에서, 각 점수는 자기가 걷는 화살표로 만든 점검과 맞아요.
- 증거: 모든 점수의 가족 평균(비슷한 지표 묶음에 대한 평균값)과 그 신뢰구간(믿을 만한 범위, 표 4.3); 그래프 밖의 지갑을 외톨이 점으로 남겨 두었을 때의 같은 기간 계수(표 4.5).
- 참고: 대리 지표(대신 재는 값)가 그래프와 같은 이벤트에서 나오므로, 이 일치는 처음부터 어느 정도 생길 수밖에 없어요. 엔도스랭크의 허락 계수와 송금 계수는 천장(얻을 수 있는 가장 큰 값)이 서로 달라요(4.3절). 그래서 이 주장은 엔도스랭크가 둘 가운데 어느 쪽을 더 가깝게 따르는지에 대해서는 아무것도 말하지 않아요. 그리고 외톨이 점 규칙은 결과를 안 뒤에 시험해 본 것이에요. 이 비교들은 하나도 미리 정해 두지 않았어요. 엔도스랭크와 AWP 사이의 짝지은 차이와 대리 지표별 결과는 부록 8.5에 있어요.

8.6.3 H3 / RQ3: 계산 비용

- 내용: n 이 같을 때, 점수의 계산 시간은 그 그래프의 화살표 수를 따라가요. 그래서 가장 듬성듬성한 그래프를 쓰는 엔도스랭크가 가장 빨리 돌아가요.
- 증거: 표 4.1(실행 시간, 표준편차, 메모리, 반복 수, $|V|$, $|E|$); 표 8.1과 4.2; 그림 4.1.
- 참고: 확장 풀 단계는 뽑은 주소를 더하지만, 매칭 코호트 그래프 너머로 화살표는 더하지 않아요. 그래서 풀이 프로그램 그래프의 점(노드)도 더하지 않아요(4.2.1절). 이 주장은 화살표 수에 대한 것으로만 좁혀져요.

8.6.4 RQ4: 시간 홀드아웃

- 내용: 점수를 t_1 에 고정하면, 그 점수들은 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽) 코호트($n = 1,335$)에서 t_1 뒤부터 t_2 까지 나타나는 새 주인-스펜더 허락과 새 송금자를 예측해요(미리 맞혀요). 점수가 어느 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)을 잘 줄 세우는 지는 화살표 종류가 정해요. 하지만 어떤 페이지랭크도 자기 화살표 종류의 t_1 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)보다 어느 라벨이든 더 잘 예측하지는 못해요.
- 증거: 표 4.10과 4.11(4.6절); 6월부터 8월까지의 기간은 표 4.16; 동결일(점수를 고정한 날) 전에 송금을 받은 적이 있는 스펜더는 표 4.12.
- 단서: 두 라벨은 나중 기간에 관찰한 구성개념(점수가 재려고 하는 생각) 그 자체예요(새 허락, 새 송금자). 신용이나 거래 결과가 아니예요. 그리고 둘 다 새로 들어온 것을 센 수예요. RQ4는 연구 계획서에 있던 거래 성공 검증을 대신했어요(2.8절). C-PR($\lambda = 1$)의 증가분(자기 차수보다 나아진 몫)을 빼면, 이 비교들은 하나도 미리 정해 두지 않았어요. 엔도스랭크와 AWP 사이의 차이는 부록 8.5에 있어요.

8.6.5 RQ5: 결합 연산자

- 내용: 9월 14일의 규칙에 따르면, 금액을 그대로 쓴 허락 층과 송금 층을 점마다 블록 결합(정해진 비율로 더해 섞기)한 것(C-PR)은 한 층만 걷는 두 걷기를 둘 다 이기지는 못해요. 그리고 씨앗을 쓴 빼 보기 실험(한 부분만 바꿔 그 효과를 보는 실험), 곧 S-PR

은 송금 걸기를 그대로 다시 만들어 내요. 봄 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞춰 보는 시험)의 탐색적(미리 정하지 않고 살펴본) 비교에서는 C-PR이 송금 걸기만 한 것보다 나았지만, 등록 재현(계획을 먼저 공개해 두고 새 자료로 다시 해 보기)은 이것을 확인해 주지 않아요. F1과 F3은 통과하고, F2는 통과하지 못해요. AWP를 비교 대상으로 삼으면 F2는 더 큰 차이로 통과하지 못해요.

- 증거, 9월 14일의 규칙: 주된 부분은 표 4.11, 두 번째 부분은 표 4.3과 4.4(4.3.1절).
- 증거, 송금 걸기만 한 것과의 비교: 표 4.11의 탐색적 봄 대비, 그리고 표 4.15의 등록한 판정(F1-F3; 그 옆에 F4-F6도 함께 보고; 4.6.2절).
- 증거, AWP와의 비교: 표 4.15의 등록한 민감도 분석(조건을 바꿔 결과가 얼마나 움직이는지 보기), 그리고 표 4.11에 있는, 라벨을 본 뒤에 계산한 봄 대비.
- 증거, 비용: 표 4.1의 실행 시간 행.
- 단서: 고정된 $\lambda \in \{0.25, 0.5, 0.75\}$, 금액을 그대로 쓴 층, 고르게 순간 이동하기, 이동(전이) 단계에서 섞기, 그리고 체인 하나로만 시험했어요. 9월 14일의 규칙과 λ 값들은 결합 점수를 하나라도 계산하기 전에 설정 파일에 정해 두었어요(3.7절). 송금 걸기만 한 것과 비교하는 규칙은 2026년 9월 28일에 6월부터 8월까지의 기간을 위해 썼어요. 그리고 추출하기 전인 2026년 10월 1일에 민감도 분석 두 개와 함께 등록했는데, 그중 하나는 AWP를 비교 대상으로 삼아요(3.7.2절). 등록 문서에서는 한 층만 걷는 두 걸기를 엔도스랭크와 AWP라고 불러요.

8.6.6 주장 C1-C5

- C1: H3/RQ3 아래에 적은 실행 시간 증거예요. 시간 분석 실행(어느 부분에 시간이 드는지 재 본 실행)과 화살표 수 비율은 4.2절과 부록 8.3.3에 있어요. 이 주장은 엔도스랭크에만 맞는 말이에요. C-PR은 적어도 AWP만큼 비용이 들기 때문이에요.
- C2: 모든 점수가 같은 기간에 자기 화살표의 점검과 맞는 것이에요(표 4.3). 이 일치는 처음부터 어느 정도 생길 수밖에 없고, 엔도스랭크의 경우에는 그래프 밖 지갑에 대한 규칙이 정해요(표 4.5).

- C3: H1/RQ1 아래에 적은 순위 갈라짐이에요(표 4.5, 그림 4.3).
- C4: 스펜더 홀드아웃에서 모든 페이지랭크를 자기 화살표 종류의 원시 차수와 비교한 것이에요(표 4.10과 4.11). 여기에 다루는 범위 점검(표 4.12), 트레이더(거래하는 사람)에 대한 한계를 보여 주는 탐색적 트레이더 실행(표 4.13), 그리고 이 결과를 되풀이한 6월부터 8월까지의 기간(표 4.16)이 함께 있어요. 강건성 점검(조건을 바꿔도 결과가 버티는지 보기)과 표본 정의 민감도는 표 4.6-4.8, 표 4.9, 그림 4.4에 보고했어요.
- C5: 결합은 한 층만 걷는 두 걷기를 이기지 못해요. 이것은 조건이 정해진 부정적인 결과예요. 그리고 등록 재현은 송금 걷기만 한 것보다 낫다는 탐색적 이득을 확인해 주지 않아요(표 4.15). 위의 RQ5와 4.3.1절을 보세요.

8.6.7 주장하지 않는 것

이 연구는 다음을 주장하지 않아요.

- 어느 점수가 평판을 더 잘詹다거나, AWP가 이제 쓸모없어졌다는 것(부록 8.5의 엔도스랭크와 AWP 비교는 구성개념을 따라가고, 다루는 범위에 따라 달라져요);
- 엔도스랭크가 송금 가족보다 허락 가족과 더 가깝게 맞다는 것(두 계수는 천장이 서로 달라요);
- 이 논문의 어떤 페이지랭크가 자기 구성개념이 앞으로 자라는 것을 t_1 의 원시 차수보다 더 잘 미리 맞힌다는 것;
- 값 매개변수 $b = 1$ 이나 엔도스랭크의 고르게 다시 출발하기가 가장 좋은 선택이라는 것(둘 다 이 연구가 정했고, 재시작은 이 자료에서 두 규칙을 비교한 뒤에 정했어요);
- C-PR이 송금만 걷는 것보다 낫다는 것(등록한 규칙이 새 송금자에서 통과하지 못했어요), 또는 AWP보다 낫다는 것(두 기간 모두 새 송금자에서 AWP에 뒤져요);
- 두 화살표 종류를 어떻게 섞어도 한 층 방법을 이길 수 없다는 것. 여기서 시험한, λ 를 고정한 점별 블록 결합이 이기지 못한다는 것만 말해요;
- 화살표 수가 코호트 그래프보다 많아질 때 실행 시간이 유리하게 늘어난다는 것;
- 다시 해 보지 않고도 결과가 아비트럼 원(Arbitrum One)과 연구 기간 밖으로 넓혀진다는

것;

- 온체인(블록체인 위키) 점수가 담보나 법적 신분 확인 제도를 대신한다는 것.

8.6.8 재현용 결과물

1. 엔도스랭크, AWP, C-PR($\lambda \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1\}$), S-PR의 점수를 하나로 합친 지갑 순위 표.
2. 스펀더 코호트와 매칭 트레이더에 대한, 컴퓨터가 읽을 수 있는 홀드아웃 요약. 짝지은 대비와 주된 기준의 판정이 들어 있어요(data/3-published-results-for-thesis/spring-holdout-2026-03-to-2026-05/ 아래에 커밋됨).
3. 컴퓨터가 읽을 수 있는 평가 요약: 기준이 되는 같은 기간 숫자, 실행마다 켜 시간, 부트스트랩(다시 뽑기) 절차(data/3-published-results-for-thesis/ 아래에 커밋됨).
4. 등록 재현: 2026년 10월 1일에 커밋한 그대로의 등록 파일과 계획서, 두 파일의 해시(파일 내용으로 만든 지문 같은 값)가 적힌 추출 목록 파일(매니페스트), 모든 계수·대비·판정이 담긴 평가 요약, 그리고 같은 코호트에서 사후에(라벨을 본 뒤에) 매긴 엔도스랭크 점수(data/3-published-results-for-thesis/ 안의 config-copies/와 registered-replication-2026-06-to-2026-08/ 아래에 커밋됨).
5. 내보낸 표 조각(results/tables/).
6. 내보낸 벡터 그림(크게 키워도 깨지지 않는 그림, Figures/generated/).
7. 꺼낸 로그와 그것으로 만든 표(data/1-raw-blockchain-logs/와 data/2-processed-tables-and-evaluations/). 100 MiB가 넘는 파일은 빠져 있지만, 한 달 단위 파일로 다시 만들 수 있어요.
8. 보관해 둔 확장 기준선(비교 기준) 행렬(data/4-archived-extended-baselines/, 선택 사항).

표와 그림은 이렇게 다시 만들어요. 실제 자료로 강건성 점검 실행까지 포함해 평가 처리 과정을 돌리고, 표를 내보낸 다음, 같은 결과물로 그림을 다시 그려요(부록 8.1.1).

8.7 윤리 승인 증명서

8.7.1 증명서

이 연구는 공개된 블록체인 자료만 쓰고, 사람 참여자는 없어요(3.16절). Unisa(남아프리카 대학교) 컴퓨팅 학부 / 농업·환경과학 대학의 연구 윤리 심의 위원회가 내준 윤리 승인(연구가 윤리 기준을 지킨다는 허가) 증명서를 아래에 옮겨 실어요.

윤리 승인 증명서

참조 번호: [Unisa SoC/CAES 윤리 승인 번호: TBD]

발급일: [TBD]

(스캔한 증명서를 여기에 넣을 예정이에요.)